

输出式学习

高效学习的秘密

刘少辉——著

学习是一个通过输出、重组、炼制意义，
最终实现公共知识私有化的过程。



掌阅科技



郑州大学出版社

版权信息

书名：输出式学习：高效学习的秘密

作者：刘少辉

出版社：郑州大学出版社

出版时间：2023-05-01

ISBN：9787564592974

本书由郑州补丁教育科技有限公司授权掌阅科技电子版制作与发行

版权所有·侵权必究

刘少辉，河南郑州人，毕业于西南大学新闻系，出版社编辑。

本书通过费曼学习法、康奈尔笔记等行之有效的学习法以及爱因斯坦、叔本华、梁启超、杨振宁、丘成桐等名家的学习见解与实践，并结合认知科学、神经学，提炼出输出、重组、意义、兴趣、思考、神经元连接等关键词，系统地对学习的内在机理进行了透彻分析。

另外，本书认为，我们究竟应该学什么，是比怎么学更为关键的元

问题，并通过“爱因斯坦究竟在说什么”“天才究竟有哪些特质”“我们比古人聪明吗”等趣味话题对创造性思维、提问能力、想象力、批判性思维等真正重要的能力进行了生动探讨，并给出了切实可行的学习建议。书中举例涉及物理学、数学、哲学、历史学、经济学、文学等众多学科，堪称一本透彻、全面、生动、具体的学习指南，旨在帮助青少年打破对学习的刻板印象——学习绝不仅是考试、升学那点儿事儿，真正懂得学习之要领、学习之旨趣。

目录

阅读建议	1
第一章 唯一有效的学习法	2
两个刻苦学习的故事	3
得到App留言板	6
输出式学习	8
学习金字塔	10
输出式学习实践案例	13
本章作业	17
第二章 输出式学习原理	18
脑机接口是学习终结者吗?	19
学习闭环、“伪学习”	23
学习中的惊险一跳	26
输出的本质是重组	39
重组的本质是炼制意义	44
兴趣乃意义之钩	55
最有效的学习是思考	65
学习的神经学原理	81
本章作业	86
第三章 如何学习及其元问题	87
输出式学习原理小结	88
输出式学习方法要领	91
边界知识	93
如何学习的元问题	96
本章作业	96
第四章 学习，究竟学什么	97
爱因斯坦究竟在说什么?	98
哪种知识最能提升自我?	100
天才究竟有哪些特质?	131
我们比古人聪明吗?	161
“无用”的知识有什么用?	166
学校教育的得与失	172
本章作业	181
第五章 学习、阅读、思考	182
再谈输出式学习	183
再谈思考	189
谈阅读	203
总谈学习	225
本章作业	237
参考资料	238

阅读建议（让我们现在就开始践行输出式学习）

一、不必着急看书，请先结合自己的学习经验对书名“输出式学习”下一个定义，写在此处：

“

二、试着根据书名想象一下本书的大致内容，或者说，如果由你来写这本书，你会如何安排本书主题与结构——试列出一个简要结构乃至粗略目录，然后对照本书目录，看有何异同。

- 一、常见的学习方式是怎样的？存在哪些问题？
- 二、输出式学习是什么？
- 三、它有哪些优点？
- 四、如何在日常工作生活中应用这种方法？

第一章
输出式学习
——唯一有效的学习法

两个刻苦学习的故事

曾听过两个刻苦学习的故事。

一个是小学校长讲的。说一个学习模范，每天晚上躺在床上时，会将白天所学的知识像过电影一样在脑子里过一遍。另一个是一个高中女同学讲的。在县城读高中时，有个从省会转来的女同学坐我后面，和我挺聊得来，一次午饭后闲聊，她瞪着忽闪的眼睛神秘兮兮地对我说：“我发现你们这里的人都挺用功的，李晓菁每天晚上宿舍熄灯后还在被窝里打手电学习……”

这两个故事——实际上对我来说也说不上故事，就是两件有印象的往事——我当时都没有多想，下意识里感觉无非是两个差不多的刻苦学习的故事。但自从产生写作此书的念头后，这两件往事的细节突然变得异常鲜明起来，并且我意识到这两个看似差不多的——姑且称之为——故事，其实是两个完全不同乃至截然相反的故事——一个是用正确方法学习的故事，一个是用错误方法学习的故事。

我记得校长是在一次早操结束后讲的这个故事，讲到“过电影”三个字时他还不自禁地咧了下嘴角，略微变了调门，似乎是对这个学习模范——好像是考了全市第一什么的之后在媒体上介绍学习经验，大概是校长从报刊或电视上看来的——这种“闭着眼睛学习”的巧妙感到有些稀奇。20世纪90年代的农村小学校长学历并不高，想必他并不理解这背后的学习原理，着意强调的只是这种刻苦学习的精神。但回头想来，这个学习模范给我们的关键启示其实不是刻苦，而是正确的学习方法——输出式学习。刻苦的人其实很多，但能学习成功的仅仅是少数学习方法正确的人。比如那位打手电学习的高中女同学，不可谓不刻苦，但她恐怕一直在用低效、错误的方法学习——打手电说明什么，说明在对大脑输

入信息。在这种没有输入条件的情况下她还在创造条件输入，白天更可想而知了，她对学习的理解恐怕就是将知识不停地输入大脑。事实上她的学习成绩在班里一直都是中游而已，后来似乎考了个武汉的二本大学。

其实留心观察一下，我们会发现那些尖子生往往并不是班里最刻苦的。现在回想一下我高中时代的尖子生，他们给人的感觉是比较自律、有节奏——每天也会早早到教室，课堂上也认真学习，课间则会出去逛逛，放学了就走了，夏天时也正常午休，晚上熄灯后也便睡觉了，有的爱好打篮球的也没少打……反正至少表面上看，他们在学习时间上并没有一副多么拼命的样子。看上去最刻苦的倒是一些中游乃至下游的同学，往往表现出一副“拼命挤出最后一滴水”的架势，比如熄灯后打着手电看书——其实高中时我还亲眼见过有些学生在宿舍熄灯后借着厕所的灯光在学习。

现在想来，二者学习成绩的差异，其实不在于刻苦程度，也不在于智力差异，而在于学习方法的正确与否。因为方法的不同，在课堂里花费同样的时间学习，两者的学习效果是大不一样的。另外，在课堂之外，其实两者都有努力，只是前者的努力只有自己知道，在外人看来轻松从容的背后，我相信走在路上、晚上躺在床上时在头脑中“过电影”的人有不少。而后者的努力往往被人所看见，比如打手电学习、为节约时间把饭带到教室、课间或放学后“耗”在教室不出去……现在我敢说，只要看到两种努力方式，前者大概率是尖子生，后者大概率并非尖子生。可惜的是，我上学阶段从未仔细琢磨过这两件事，没能领悟这一点。

实际上，在脑海中回顾、梳理知识，正是最典型的输出式学习法。输出式学习，可以说正是所有尖子生的秘密武器。这些人表面上似乎没多么努力，但是走路时、坐车时、晚上躺在床上时人家就在不动声色地进行一种高效学习。而同样坐在教室里学习一节课，因为他运用了输出式学习（比如提前做了预习，是带着自己的理解构架、节奏、疑问在学习；记笔记时是一种总结式、关键词式记法，而非机械地抄录），可能他一节课的学习效果相当于别人三节课，无怪乎人家看起来“轻松”了——其实他大脑的活动量更大，因此更累。总之，所谓的勤奋，应该是大脑的勤奋，而非身体的勤奋。有些学生看起来很勤奋，拼命挤出时间板板正正坐在书桌前，甚至晚上熬夜坐在书桌前，身体很辛苦，脑子却没怎么动，因此学习是低效乃至无效的；而尖子生的勤奋则是不动声色地勤奋在了脑子上，身体看似轻松，大脑却不停地在动——学习不是给

别人看的，而是只有自己心里有数的在大脑里悄悄进行的一件事。输出式学习，一言以蔽之，即脑子动起来的学习法。

得到App留言板

“研究表明，哪怕每次只输入一个符号，也能大幅提高学习效果。”

在得到App上的课程中，当你试图对文字画线做标记时，便会弹出这样一句提示。你必须写点什么——哪怕是一个符号——才能完成画线。

得到App为何设计得如此不方便？目的何在？其创始人罗振宇老师在其知识剧场“启发俱乐部”中多次说过的一段话其实就是答案：“学习这件事，有经验的人都知道，最有效的方式就是学完后把它给讲出来，更有效的方法则是当着更多的人把它给讲出来。”

记笔记，对人讲出来，回忆知识，其实都是一回事——对外输出。得到App如此设计的目的即在于鼓励乃至强制输出。该App的背后团队可谓用心良苦，并深谙学习之道。

事实上，通过得到App课程后面的留言区可以看出，许多用户都深谙输出式学习。留言里的文字许多动辄好几百字，大家在严肃地与老师们探讨着相应课程的诸如经济学、佛学、相对论、量子力学、法律、商鞅变法、自由意志、生命演化、巴黎和会、比特币等——老实说，似乎都是一些远离功利实用的“鬼打架”的知识。

我曾琢磨过部分留言内容与用户头像，从职业上看，有工程师、医生、销售员、教授、投资人、企业高管、创业者、打工人、大学生等；从年龄上看，通过头像可以看出，许多人年纪不小了，四五十岁了，甚至有一些头发花白的老人；自然，有男有女。有时看着留言想，几百个字用手机敲出来，其实挺费劲的，何苦呢？尤其是看着一个年轻女孩在

那认真地探讨比如巴黎和会的话题，或是看到一个年纪不小的用户的头像时，我会有些感动。我感觉，得到App应该是筛选出了中国最好学的一批终身学习者了——不过这只是顺带一提的题外话，我这里真正要说的是，这些人其实都是聪明人。许多人——说得俗气点吧——都是成功人士，时间精力都是宝贵的，他们之所以费劲在此留言（想必他们自己才能看到的笔记应该文字更多），并非真为了和老师互动，而是在与自己互动——通过对外输出来强化自己的学习与思考。而学习这些看似远离功利实用的“鬼打架”的知识，则正是懂得了这些有“无用之用”的知识才能真正开阔自己的眼界、启发自己的智识、提升自己的思维、清除头脑中的桎梏——这一点，事关我们学习究竟学什么，将在本书第四章展开论述。

岔开说一句，微信公众号刚流行时，我看着一些公众号一度有过疑惑——有些公众号内容看起来写得很专业，也挺长，结构清晰，语言洗练，可以想见是挺费神费力的，尤其有些更新频率还挺高。但你看阅读量，并不大，尤其有些写的领域很狭窄，受众明显不大，显然看不到盈利的希望。他们究竟图什么呢？我曾一度担心几个自己喜欢的公众号因为看不到盈利希望而停止更新。现在看来，人家心里有数，根本不需要我来操心，其最大收获首先便在于一种输出式学习，是在践行“当着更多的人把知识给讲出来”的学习法。

总之，正如这些有悟性的学习者所领悟的，学习的关键即在于对外输出。而本书则认为——输出式学习是最有效且是唯一有效的学习方法。

最后不禁感慨，这个世界许多事都不公平，有钱人、有地位的人、有名望的人、有学识的人、年纪大的人、极聪明的人、长得漂亮的人……在许多事情上都可以凭借自己的某种优势获得便利与捷径。但是在学习这件事上，实在是没有任何“特殊通道”可走，没有高价“知识药丸”可买，没有秘书可代劳。而只能正如得到App留言区所展示的那样，每个人都只能老老实实地去听课、阅读、记琐碎的笔记、总结、思考、输出……因此，学习实在是这世界上最公平的一件事。

输出式学习

输出式学习，顾名思义，即通过对外输出的方式来进行学习。有别于我们通常以为的学习即是知识输入大脑，该方法以输出为主轴。

学习这一行为的诡异之处便在于，就目的而言，是将知识输入我们的大脑。但就方法与过程而言，却是反过来的——通过对外输出的方式效果最好。举一个最直观的例子，老师教授学生的这一行为，表面上学生是学习者，老师是教授者。但就效果而言，实际上老师才是那个“学”得更好的学习者。即是说，教是最好的学。“有些老师说，许多知识往往是在自己教学生时，才真正理解。”国际知名教学研究专家安德烈·焦尔当在《学习的本质》一书中这样指出。

1965年诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼被认为是爱因斯坦之后最睿智的理论物理学家，他认为最有效的学习方法是——在头脑中想象将知识讲述给一个对该知识一无所知的人，目标是流畅、简洁、生动地将知识讲清楚。如果不能做到，便搞清楚障碍在哪里，重新加强对该知识的理解与掌握。然后再来一遍，一遍比一遍讲得好，直到自己满意为止。这便是著名的“费曼学习法”，其被誉为最有效的学习法。

“费曼学习法”便是一种典型的输出式学习法。不过，对人讲授只是输出式学习法中最直观的一种，对所学知识的回忆、总结、背诵、运用、记笔记（注意是回忆笔记，而不是即时抄录）、画思维导图、与人讨论、考试，写作、思考以及阅读时的提问、质疑、对比、批判等，都属于输出式学习。

输出式学习的原理，我们后面会详细分析，这里简要指出的是，相比于被动地将知识输入大脑——比如心不在焉地听课、抄写笔记、阅

读.....输出式学习显然需要我们更加主动、集中精力，并且大脑必须高速转动起来。一旦大脑停止转动，输出式学习便即刻停止了——比如我们无法心不在焉地演讲、写作、思考。事实上，一言以蔽之，输出式学习便是一种强迫我们的大脑转动起来的学习法。我们可以熬夜坐在书桌前，心不在焉地“学习”——身体在辛苦，大脑却在偷懒，然后糊弄别人甚至自己“我已经很努力了”。但是自己的脑子有没有转，自己是心里有数的，是无法糊弄的。因此，输出式学习也是一种对自己诚实的学习法。

学习金字塔

美国缅因州国家训练实验室曾做过一个实验，研究学习者采用不同的学习方法，两周后还能记住多少学习内容，由此实验而形成了著名的“学习金字塔”（图1—1）。

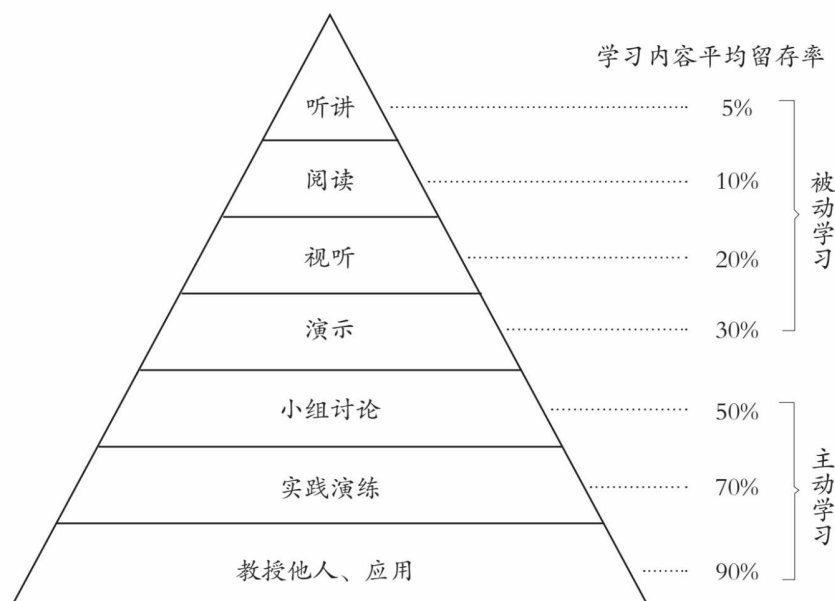


图1—1美国缅因州国家训练实验室绘制的“学习金字塔”

可以看出，学习效率较高的最后几项，所谓的“主动学习”，都具有对外输出的特征。

实际上，据我们自己的学习体会，许多人也会隐约感受到，当我们对外输出时，学习效果往往比较好。比如我们背诵一篇文章卡壳时，总

会忍不住翻开书看看，然后继续背下去。但过段时间再次背诵时，往往还是在上次卡壳的地方卡住。而如果我们忍住不看，硬着头皮自己想起来，则以后便不容易在这个地方卡壳了。这其实便是输出式学习法中的回忆法，具体原理则涉及记忆理论中的存储强度与提取强度概念，在第二章会详细阐释。这里可以先简单提一下其核心要领：**一个记忆越难提取，一旦提取成功便越不容易忘记。**

还有一个显而易见的例子，英语学习。我们知道，中国学生从小学到大学都一直在学习英语，下功夫不可谓不深，但是多数人大学毕业后恐怕也很难跟外国人进行一场流利的英语对话。而反观另一个现象，20世纪末我国沿海地区曾有不少农村人到欧美打黑工。这些人文化水平大多不高，但许多人倒能说一口流利的当地语言——曾看过一个电视节目采访这些人。之所以会如此，首先自然是因为他们身在国外，对学习当地语言有强烈的学习动机。但另一个关键原因则是他们的这种学习是以输出为主导的。设身处地一下，可以想见，他们与当地人的接触多了，一定会对经常听到的句子产生深刻印象与好奇。比如“你好”“好的”“不”“明天”“最近好吗”“多少钱”“你来自哪里”……听多了自然也就掌握了。并且注意，这种掌握是扎实的，掌握一个运用一个，便很难忘记。如此日积月累，由简单而复杂，逐渐也就能应付日常对话了。如果再有意识地运用词典——可以想见这是大概率的，几年后能说一口流利的当地语言就再正常不过了。对比大学生们的“哑巴英语”现象，这些文化程度不高的人之所以能学习效果更好，原因即在于他们的这种环境逼迫下的即学即用。而通过对知识的运用与实践掌握知识，也正是一种典型的输出式学习。

就着这个例子，我们不妨再来看一种更普遍的现象。即那些上学时成绩不好、知识水平不高的人，如果是学习游泳、开车、打球等技能，乃至往前追溯，他们当初学习说话、走路等技能时往往并不比（后来）成绩好、知识水平高的人困难或者慢——更进一步说，即使是傻瓜也能学会吃饭、走路、说话（而且往往能说一口地道的方言）……原因即在于这些技能的学习方式都是即学即用的，学习与运用是一体的，它们先天地便是一种输出式学习。而对书本知识的学习之所以特殊也就在于这种非即学即用性，书本知识是高度浓缩、抽象、脱离运用现场的。因此也便容易导致一种普遍的误会，以为看知识、知道知识便是学习了，而忽视了运用——对知识的讲述、回顾、总结、讨论等其实也是一种广义的运用。即仅仅关注了输入端，而忽视了输出端。而能不能意识到输出端的存在并在这一端着力，便造成人与人之间学习效果的巨大差别。

我们知道对学生有一种“高分低能”的说法，但却从来没有听说过在游泳、开车等现实技能领域有高分低能的说法，原因就在于这些技能的学习即是运用、实践即是考试，“分”与“能”是一体的、一回事。大学生的“哑巴英语”现象便是因为这种输入端与输出端的分离，而一旦到国外，学习与运用、输入与输出端合一，学习效果便立竿见影。因此所谓学习，不管是日常技能还是书本知识，本来应该都是一样的，输入与输出同时具备，才能完成学习闭环。可惜许多人在学校学习十几年，都没能明白这个道理，而之所以总是掌握了一些知识，则是因为无意间总是或多或少地践行了输出式学习法的。

需要指出的是，学习金字塔中前几项所谓的被动学习，即听讲、阅读、视听，便是典型的以输入为主导的学习方式，但如果我们能有意识地加强输出意识，比如阅读时进行批判性阅读、做眉批、记录心得体会等，便可变为一种主动学习，增强学习效果。比如《如何阅读一本书》（莫提默·J. 艾德勒 / 查尔斯·范多伦著）里所提的“分析阅读”与“主题阅读”便是输出式学习了，后面我们还会详细论及。

输出式学习实践案例

早年在余秋雨老师的一篇散文中读到一句“我一边往回走一边回忆刚才阅报栏上读过的文章”，当时颇受启发：难怪他能记住那么多东西。现在看来，这就是输出式学习法中的主动回忆。

众所周知，毛主席读书有写眉批的习惯，读书时会在书的空白处写许多批语。这其实就是输出式学习法中的批判性阅读。另外，我们知道毛主席一生创作诗文无数，这本身既是一种创造，另一方面也是输出式学习中的实践运用法。

大翻译家傅雷初到法国留学时，为更好地学习法文，便尝试通过翻译法国文学作品的方法来学习法文。这也是输出式学习中的实践运用法。

爱因斯坦一生都有与人讨论、辩论问题的习惯。其10岁时便结交了一位忘年交，21岁的医学院学生麦克斯·塔尔穆德。塔尔穆德给爱因斯坦介绍了许多科学、哲学书籍，两人还一起讨论并思考用哪些方法可以获得实在的知识。中学时，爱因斯坦经常在晚上与两个青年朋友一起学习和讨论各家哲学著作，“他们诙谐地称这种聚会为‘奥林匹亚科学院’——讨论各种感兴趣的问题。在探讨科学和哲学最深奥的问题时，他们兴致极浓、劲头十足，往往引起长时间的热烈争论。这种聚会一直持续到1905年11月，使爱因斯坦获益匪浅”（《狭义与广义相对论浅说·导读》阿尔伯特·爱因斯坦著）。至于成名之后，爱因斯坦的探讨、辩论对象就更多且多是大人物了，其中最著名的便是他与著名物理学家波尔之间关于量子力学的世纪辩论。

无独有偶，杨振宁回忆西南联大学习时说：“我们辩论量子力学，

睡了之后又点起蜡烛重新辩论，达四五个小时，因此研究生得到知识最多的不是老师——因为与老师见面时间有限，不是书本，而是同学，通过辩论，把细节搞明白了。”

讨论也是一种典型的输出式学习。古希腊哲学家柏拉图认为，讨论是最重要的学习方式。我们知道大哲学家苏格拉底的哲学思想都是对话体，很多时候他都在与人辩论。苏格拉底到处找人辩论的目的何在？我想便在于通过对外输出来梳理自己的思路，实际上是一种学习、思考方法。

数学家华罗庚看数学书非常快，一本别人需要十天半月才能看完的书，他两个晚上就能看完了，因为据说他具有在黑暗中“看”书的本领。他的具体做法是，他在灯下对着书里的题目思考一会儿，便关灯上床，在头脑中对题目进行回忆、推理。碰到难处，再打开灯看一会儿书。

在政治、科学、文学等多方面都获得巨大成就的富兰克林，只上过2年学，他之所以能成为一代伟人，固然有天生资质与后天机遇的因素，《富兰克林自传》所透露的他的学习方法也足以给我们启发。据他说他学习写作的方法非常的“简单粗暴”，即先阅读优秀的文章，记住其大意，然后用自己的语言重写，再和原文进行比较、改进。如此2年下来，这个只上过2年学的青年便能独自在报刊上发表文章了。

相比于整天背诵优秀范文这种只注重输入的学习法，他这种一边输入一边输出的学习法，显然更高效。另外，富兰克林同样有辩论的爱好与习惯。他从小喜欢阅读，并经常与另一个同样喜欢阅读的小伙伴就一些社会问题进行辩论。后来，两人为了避免当面辩论时伤和气，专门改以写信的方式进行论辩。

梁启超在给青年的《治国学杂话》一文中提倡青年们怀着著书的打算去读书：“譬如同是读《文献通考》的钱币考，各史食货志中钱币项下各文，泛泛读去，没有什么所得。倘若你一面读，一面便打主意做一篇《中国货币沿革考》，这篇考做得好不好另一问题，你所读的自然加几倍受用。譬如同读一部《荀子》，某甲泛泛读去，某乙一面读，一面打主意做部《荀子学案》，读过之后，两个人的印象深浅，自然不同。所以我很奖励青年好著书的习惯，至于所著的书，拿不拿给人看，什么时候才能成功，这还不是你的自由吗？”梁任公此阅读法显然是变输入主导为输出主导。

不必举更多的例子了，窥一斑而知全豹，可以肯定，任何一个学有所成的人，虽然具体的方法、习惯可能不尽相同，但其学习方式肯定有意无意地具有对外输出的特征。

此外，我们再来看富兰克林学习写作的方法，显然是典型的近年流行的“刻意练习”。琢磨一下会发现，所谓“刻意练习”，实质上便是一种有针对性的“刻意输出”，与费曼学习法有异曲同工之妙。再进一步说，近年流行的学习方法，但凡有效的，都必定与输出式学习法有关，画思维导图即是一种典型的输出式学习。再比如康奈尔笔记（图1—2），相比于我们通常的笔记以抄录（输入）为主，则是（在左侧与下侧）专门划出了两块输出区。而康奈尔笔记又称5R笔记，即使用该笔记的5个步骤：① **记录Record**：在笔记栏实时记录课堂或阅读笔记。② **简化Reduce**：课后或阅读后及时在线索栏梳理、简化笔记栏中信息。③ **背诵Recite**：参考线索栏尽量完整地复述笔记栏知识。④ **思考Reflect**：在总结栏中提炼主题并展开思考、联想。⑤ **复习Review**：挡住笔记栏，根据总结栏、线索栏的提示回顾知识并查漏补缺。可以看出，其中的②③④⑤均是强调输出的。无独有偶，美国教育心理学家弗朗西斯·罗宾逊提出的SQ3R阅读法则将阅读分为5个步骤：浏览（Survey）、提问（Question）、阅读（Read）、回想（Recall）、复习（Review）（“SQ3R”即5个英语单词的首字母）。显然，与我们通常的阅读相比，其刻意增加了提问（Question）、回想（Recall）两个输出环节。而在《如何阅读一本书》里，作者将阅读分为基础阅读、检视阅读、分析阅读、主题阅读4个层次，认为后两种，即带有输出特征的分析阅读与通过阅读同主题书籍而对该主题进行研究的主题阅读，属于收获更大的高层次阅读。

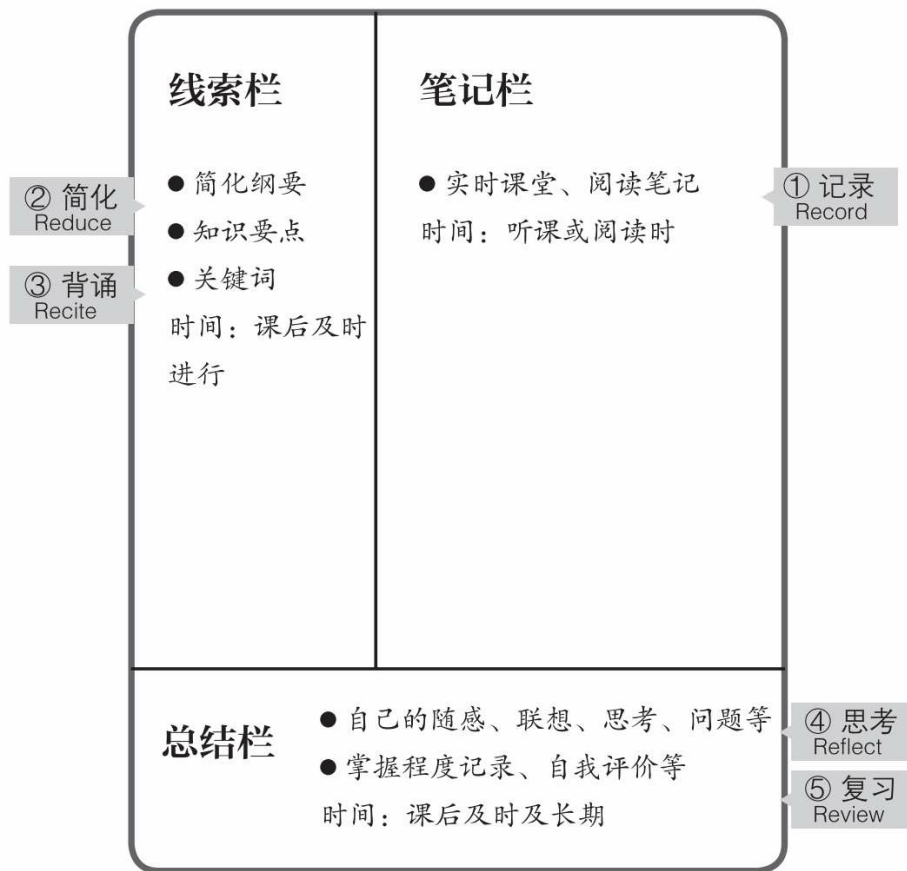


图1—2康奈尔笔记（又称5R笔记）

再来看错题本，公认的好的做法是题目记在正面，答案记在背面，以锻炼对该答案、知识的记忆提取。而所谓番茄学习法（设定闹钟，专注学习25分钟，休息5分钟，周而复始），其着眼点在于时间、精力管理，让你在固定板块时间内能集中注意力、精力。我们知道，输入时可以心不在焉地糊弄，输出时必须全神贯注，集中注意力、精力的目的显然是为输出做基础。可以说，其依然是输出式学习的铺垫性方法。另外，我们知道预习、复习很重要。可能许多学生不太理解，反正老师要讲，为何还要预习？其实预习的目的便在于提前对知识有所理解、思考与疑惑，在听老师讲授时便不再是单纯的输入，而是会将自己的理解、思考与疑惑与老师所讲的进行嫁接，也便有所输出了，学习效果自然会更好。复习，自不必说了，叔本华认为，复习是学习之母。想必有经验的人都知道，最有效的复习其实是在头脑中回顾知识、在实践中运用知识（比如做题、与人讨论、复述知识等），显然，都具有鲜明的输出特征。

总之，可以看出，但凡有效的学习方法，兜兜转转，无非输出式学习。

我们知道，经常我们在听课或讲座时，或是在学习类App上，许多老师往往会说一句共同学习进步之类的话，我们原本以为只是谦辞。现在看来，这并非谦辞，而是事实。在得到App上的课程《顾衡好书榜》中，顾衡老师在一次回答学员提问时，曾说过这么一段话：“这个读书栏目开到现在，我觉得受益最大的其实是我本人。通过阅读，通过输出，通过回答问题，你们咋样我不知道，我觉得我自己本事长了一大截。真的是要感谢XXX，也感谢你们所有人。”这实在是一位老师令人尊敬的诚实。

此外，在得到App上，经济学家何帆、得到App联合创始人脱不花等许多老师都谈到过学习，都无一例外强调对外输出的重要性，这显然不是偶然的。总之，借用托尔斯泰的名句“幸福的家庭是相似的，不幸的家庭则各有各的不幸”，有效的学习方法其本质都具有输出式学习的特质，错误的学习方法则各不相同。

最后要说的是，输出式学习的真正奇妙之处在于，其是个正循环，越输出越有水平，越有水平则越有机会、越有自信、越有兴趣输出，可以说是一种具有“加速度”的学习法。

本章作业

反思自己的学习方式，是否存在“我已经很努力了”“身体很辛苦，脑子却不动”的自欺欺人现象？

第二章 输出式学习原理

脑机接口是学习终结者吗？

要探讨输出式学习的原理，脑机接口技术是一个很好的切入角度。对其的探讨，可以很直观地拆解学习这一行为的内在机理。

所谓学习，按我们一般的理解——《新华字典》的定义也大致如此——就是获得知识（或技能）。那么“获得知识”究竟是什么意思？怎样才算是“获得”了知识？比如你用百度将一个知识搜了出来，这算你“获得”了这个知识吗？这个知识成为你的了吗？恐怕你不敢这么说。你将该知识抄在笔记本上呢？多半你仍旧不这么认为。那么你干脆把它背了下来呢？这下或许你觉得有点儿那意思了——按许多人对学习的直观理解，所谓学习，不就是将知识装进脑子里吗？其实这仍旧不能算你“获得”了这个知识，如果算，那么脑机接口技术无疑将是人类学习的终结者。

正如我们所想象的，届时人们将不再需要学习了，小孩到了入学年龄，直接在大脑植入芯片，海量知识便瞬间存入大脑，再也没有学习的痛苦。要知道这已不仅仅是科幻，2021年，埃隆·马斯克的脑机接口技术已经能让人用意念在电脑上打字了。我们知道，科技的突破，最难的就是从0到1的突破，接下来的进展便只是时间问题了。那么，真会有那么美好的一天吗？

我认为这一天永远不会到来，因为学习根本不是这么回事儿，不是将知识储存进大脑就万事大吉了。接下来我们具体看脑机接口的机制，其与学习的关联，我觉得可以化约为三个关键词：储存，检索，运用。

如果脑机接口技术仅是将海量知识快捷地储存入大脑，则意义并不大。我们知道，文字的发明使知识得以从人脑中脱离出来，实现跨空

间、跨代际传播，人类知识因此具有了累积性。纸、印刷术大大提升了存储、传播效率。而电脑则是在此基础上进一步增加了存储密度，传播效率更是有了质的飞跃。而脑机接口无非是将外存的知识又储存回了人脑，又有什么意义呢？

你会说，脑机接口不仅可以快速、大量存入知识，还可以快速检索知识。但我们随身携带的手机不就具有这样的功能吗？——需要某个知识时，打开手机在百度一搜索，便出来了。实际上，手机就相当于大脑的一个外挂，因此脑机接口可以说早已经实现了，只不过是用手连接的。如此说来，脑机接口无非是将外在搜索知识的过程内化到了大脑内部，或许是更方便、更快捷了——但想象一下，你有了电脑，就不需要学习了吗？可见，脑机接口所带来的储存与检索两个功能不能使我们从学习中彻底解放。

再来看“运用”。

人类对知识的运用是创造性的、举一反三的。比如你只要指着一只猫或猫的图片给人类幼童指认一次，以后再见到各种各样的猫他都能认出来。但是所谓的人工智能却需要识别几十万张猫的图片，它才能勉强识别还经常犯错。人类开车无论遇到什么状况都能随机应变，但人工智能驾驶汽车时却只能处理“见”过的障碍、状况，障碍物、状况稍微一变它便可能犯错（比如其有时会将前车后窗上的贴画内容当作真实物体）。可见，人类对知识的运用是把握本质的、灵活的、举一反三的，而计算机却只是机械的、“举一反三”乃至“举三反一”的，实在是“笨得不能再笨”。概而言之，人类的学习是一种小样本学习，而计算机则是一种极其笨拙的大样本（即所谓大数据）学习（连动物也比不上），其所谓深度学习，其实不能再浅了，前者比后者高效得多。（当然后者的优势在于一旦学会便可快速大量复制。）

另外，人类可以运用知识创造新的知识，计算机在这方面则是完全“不开窍”。知识在人脑里是活的，会有意无意地相互碰撞、连接进而“繁殖”出新知识。计算机里的知识却是死的，彼此“老死不相往来”，永远不会“繁殖”。爱因斯坦的脑子里“装”进了相应的物理学、数学知识之后，他创造出了相对论。但你在电脑里装进即使是相对论之前所有的物理学、数学知识，它能创造出相对论吗？不会。即使你给计算机输入了加法运算规则，它也永远不会自主创造出乘法口诀这种简单知识。其只能在人类给定的规则内快速运算，却不会自主创造规则。而所谓的计算机写文章、画画，不过是一种高级复制、模仿罢了，并非真的创造。

人和动物的意识如何产生的呢？焉知计算机不会在某一天产生意识？

之所以会如此，是因为人类智能后面，还有一个意识。人类的学习，被意识赋予了高效、节能的原则。因此人类会通过意义去理解知识，这种理解具有抓住本质、概括延伸、举一反三的特征。计算机却是有智能无意识，“学习”知识时是无目的的、机械的，不存在“理解”这个动作。在其“看”来，知识只是代码——有序的知识与乱码在其“看”来也并无区别，也都无意义。所谓学而不思则罔，计算机则正是彻底意义上的“学”而不“思”。

其实说到底，计算机与人的根本区别，即在于生命本身。对生命来说，存在这样一个链条：行为—智能—意识—欲望—生命意志，前者顺次受后者支配。人的学习（当然也包括其他行为）为何会被意识赋予了高效、节能的原则？说到底是为了高效地（以尽量少的能量达成目的）满足生命意志（生存与繁衍）。爱因斯坦发明相对论是为了更便捷、更省劲地把握这个世界，人类发明乘法口诀是为了更方便、更省劲地计算——拐着弯最终是为了更高效地为生存与繁衍的欲望、生命意志服务（至于为何存在高效、节能的生命原则，则是重大的生物学命题了）。而计算机为什么要发明相对论呢？为什么要发明乘法口诀呢？它为何要把握本质、举一反三以节约能量呢？它图什么呢？说到底，它没有任何目的、欲望，没有节约能量的生命原则（人工智能AlphaGo下一盘围棋需要十吨煤发的电，而人只需要一碗饭就行了）。它的智能是无主、无目的的，其所指向的目的，终归需要人类赋予，它只是个“聪明”的工具。另外，人类之所以能创造，是因为有好奇心，这同样是意识赋予的。而计算机无意识，也便没有好奇心。

顺便说一下，什么是意义？一个不值钱的小物件，客观上并无太大价值，但如果是你生命中重要的人送你的，你或许会觉得它无比珍贵。因此，所谓意义，即你所赋予事物的含义、你对事物的主观理解，是以你为中心确立的与万事万物的关系。而同一个知识，不同的人对其会有不同的理解——有人或许大受启发，有人或许懵懵懂懂，有人或许对其表示怀疑。同时这个知识在每个人知识结构中的位置、重要性、所激发的头脑中的原有知识、与头脑中其他知识的连接网络都是不同的，因此其意义必定是独特的、私人化的。正是这种独特的意义，使得人脑不同于计算机机械地存储知识，而是可以创造性地理解、运用知识乃至激发新知识。实际上，学习了同样的知识，人与人之间的巨大差异，也来自这种意义的不同。因此，《学习的本质》中说：“学习是一种根植于个人历史的意义炼制。”

可以看出，脑机接口的关键不在于脑机接口技术，而在于计算机技术本身。计算机会做的事，不必连接人脑也不耽误我们使用；计算机本身不会做的事，把它接入人脑它还是不会。因此，脑机接口技术对于我们学习的帮助，说破天无非能帮助我们解决背诵问题。而我们知道，学习最忌讳的就是死记硬背，脑机接口技术却正是一种便捷化、极致化的死记硬背。而储存能力比我们大脑强大得多的计算机在学习上如此“不开窍”，也正说明了会背一个知识并不能算我们“获得”了这个知识，学习的关键不在输入，而在输出。

通过对脑机接口的探讨可以看出，学习是一个由输入和输出共同构成的闭环（只是笼统比喻，旨在于强调学习过程的完整性）。脑机接口技术之所以不能代替人的学习，即在于其只能在输入的半环起作用，而完全无涉输出的半环。

学习闭环、“伪学习”

我们探讨脑机接口技术，目的在于将一种情况推到极致，以清晰地看到学习中的输出端的存在及其作用，最终目的还是探讨人的学习。实际上，许多人的学习所犯错误正与计算机类似——只在输入端使劲，忽略了输出端乃至根本没有意识到其存在。

在每个班级里，总会有一类学生，看上去很努力，花费了比别人更多的时间学习，甚至“晚上熄灯后在被窝里打着手电学习”，但成绩却不理想。老师提起这类学生，也只能笼统地认为其学习方法不对、不会学习。具体点呢，可能会说其只会死记硬背，悟性差，不爱动脑，不善于总结，等等，往往是这几条。那么，其学习方法究竟不对在什么地方？其实，什么是悟性，就是你看到一个东西后思路有所跃迁，有所输出；不爱动脑，其实就是不爱输出；不善于总结，就是不善于输出；至于死记硬背，则跟计算机学习一样，机械复制，只有输入端，没有输出端。这些学生看似刻苦，实则没有完成学习闭环，一直在进行着一种“半途而废”的学习——所谓“伪学习”即指此。

可以说，学习方法正确与否，表面上判断标准参差不一，但核心无外乎是否完成了学习闭环。而之所以对这种现象有“假装很努力”的说法，即是因为许多学生心里也隐隐知道这一点，但就是故意自我欺骗，“用战术上的疲惫掩饰战略上的懒惰”，实际上就是偷懒，因为动脑筋要比“动身体”更累。

为进一步解释学习闭环的具体机制，不妨打个比方——

你从超市买了块面包，随手放在了冰箱里。那么，这块面包是你的吗？不一定，因为它最后可能被别人吃了。那么，吃到你的肚子里呢？

你感觉这总保险了吧。其实也未必，如果你消化不良，不能有效消化，这块面包的价值你还是没能有效获得。而对于糖尿病患者来说，即便面包消化成了葡萄糖，由于其身体机能不能有效吸收葡萄糖，结果面包的价值仍旧大部分被浪费了。实际上，只有当这块面包被你吃了，消化为葡萄糖并被吸收，最后成功为你提供了能量，转化为你的力气、精力乃至身体组织，才真正算是你的了。任何一个环节出问题，都不行。

学习的过程，正如我们吃面包的过程，除了前半部分的“进食”过程，还有一个后半部分的输出过程。顺利完成了输出，才完成了学习闭环。而面包的消化吸收过程，正恰切地比喻了我们对知识的理解过程。如同面包必须转化为葡萄糖，知识原样储存在我们的大脑中，并不能被我们真正吸收，它必须打碎、重组、变形、融化于我们自己的知识体系中，必要时被成功调用，才真正属于我们。“学习并不是信息和资料的堆砌。理解一个新知识，意味着将其纳入自己的思维结构。”“知识必须是‘可降解的’。”（《学习的本质》）

最后，有关学习闭环应注意两点。

其一，每个人都容易有意无意忽略输出端，即便是知道了输出端的重要性，即便是好学上进的人。因为输入总是被动的、相对轻松的、脑活动量小的，而输出却是需要主动的、费脑筋的甚至是痛苦的。这也就是为什么人们都愿意看电影、看书……美其名曰在学习，而让其写一篇文章或读后感，却是千难万难。因此即便是好学的人，也难免会下意识地用输入端的勤奋掩盖输出端的懒惰。每当有什么畅销书，你赶紧买来读读；上下班的公交地铁上，你挂着耳机听着付费知识节目；睡前躺在床上，你看一些有深度的公众号文章……看起来很上进，终身学习似乎搞得如火如荼，但如果你总是懒于写学习笔记，懒于回顾总结自己所学，懒于梳理你的知识结构，懒于记录自己的感想与思考，那么这其实便是一种没有完成学习闭环的低效甚至是无效学习。所谓“假装很努力”“伪学习”即指此——像一台马力强劲故障车，冒着滚滚黑烟，却只在原地轰鸣。

其二，学习闭环并非匀质的，输出端在整个学习过程中应处于战略中心地位，只有以输出端为轴心进行学习才是高效的。所谓研究式学习，带着问题阅读，梁启超所说的怀着著书的打算阅读，傅雷以翻译作品的方式学习法语，即是这种学习法。人与人之间学习效果的巨大差异，其实秘密都藏在学习闭环的后半环内。这个观点可以以叔本华的一句话来生动阐释：“只有当我们自己思路停滞时，我们才需要去阅读别

人的书以获得启发。”

学习中的惊险一跳

前面我们曾探讨知识怎么样才算是你的，储存在你的脑子里还不算是你的，那么究竟怎么样才是你的？《学习的本质》中说的“学习的关键不在记忆，而在调用”，其实即是答案——在需要的时候，你能够成功调取出来使用，这个知识才算是你的。但学习之难也正在于此。

首先，调用未必能成功。比如一些记忆型的知识，诸如名人名言、典故、成语、诗句之类的，你平时背下来了，但是考试时有个填空题考到，你却怎么也想不起来了；或者你记了一个笑话，在一个合适的场合想讲时却想不起来了；网上经常有人说跟人吵架时，当时不知道怎么说，过后才想起来该怎么反驳对方，“真想找对方再吵一次”，其原因便是对知识与逻辑掌握不够娴熟，“关键时刻掉链子”。

另外，想必每个人都经常有这样的体会。我们本以为掌握了一个知识，但一旦要讲述给别人，便感到有些吃力，概念讲不清晰，思路也不流畅，绕来绕去抓不住要点，逻辑上左支右绌，讲着讲着自己也疑惑起来——是这样吗？或者你正讲着，别人随便提出个疑问，你便被问住了。这就是因为实际上我们并没有真正透彻理解这个知识，知其然不知其所以然。爱因斯坦曾说：“如果你不能用最简洁的语言将一个知识讲出来，那么你就没有掌握这个知识。”

掌握一个知识的最低层次，是你刻意去想的时候能想起来，刻意去输出、调用时能成功输出、调用。如果不能，那么你对这个知识的掌握显然连最底层次也没达到。

但是，对一个知识的调用往往不是这样的，不会有个填空题提示你要去调用这个知识；也不会有人等着你给他讲解，逼着你去回想、输

出。通常的情况是没有任何提示，你在现实中遇到相应的场景，想到了就想到了，想不到就过去了，没人给你打分考核，你也根本意识不到你没能成功调用。比如社交场合或你写文章时，当场景恰切时，你能否想起来并引用那些你背过的名人名言、典故、成语、诗句，为自己的口才或文章添彩？如果你只能在考试中有专门提示的情况下才能调用这个知识，那么你掌握这个知识的程度便非常低。所谓的高分低能，本质即是对知识的掌握程度非常低，只会在考试中机械调用，却不能在现实中灵活调用——乃至许多人从学习观念上一开始便是错的，认为学习知识的目的是为了应付考试，而不是认识世界、解决现实问题。这可以说是许多中国学生根深蒂固的悲哀，对此后面会专门论述。

学习的问题其实正在这里，我们往往无法将遇到的问题与所学的知识联系起来——之前说过，书面知识的学习与实践运用是高度脱离的，当我们在现实中遇到问题的时候，我们往往想不起来与之对应的知识。比如说，当被问“知识怎样才是你的”时，你能马上想到“学以致用”这四个字吗？能想到从这个角度来回答这个问题吗？恐怕不一定。但这个知识你早就知道了。其实许多时候，一个知识、一个问题的答案已经在大脑里了，你却想不起来，乃至都不知道自己知道。

这种情况其实非常普遍。比如当你看到项羽观看秦始皇巡游时说“彼可取而代之”，你能否想到刘邦观看秦始皇巡游时所说的“大丈夫当如此也”？看《韩非子》，你能否联想到同类书马基雅维利的《君主论》、商鞅的《商君书》？当你看到宋代饱受小国欺负，却始终重文轻武，于是感到疑惑，你是否能想起头脑中的另一个知识，晚唐藩镇割据，五代十国时期武人频繁改朝换代，进而意识到后者正是前者的原因？看到夷陵之战时刘备发兵70万攻吴，你是否能想到后来统计三国人口时蜀国总计才94万人，进而意识到70万这个数字肯定是夸大的？看到汉代七国之乱，是否会联想到西晋八王之乱、明代靖难之役、南北朝频繁的藩王作乱……进而想到为何前代这么多藩王作乱，后代却不吸取教训还要分封诸王？进而又想到除了藩王之乱，还有权臣、外戚作乱，进而想明白并非后代皇帝不吸取教训，而是因为不分封诸王的话，则可能有权臣、外戚作乱，分封诸王正是为了防备权臣、外戚，实属无奈……如此，一个知识链条便打通了（当然，以上例子都是假设相关知识已经在你脑子里）……其实，知识就是连接，通过这种发散思维的连接，你头脑中的知识被不断调用、激活、彼此连接，进而网络化、结构化，你的学识也就不断提升，脑子也越用越灵。

我们看余秋雨的历史散文，之所以显得深沉辽阔、大气纵横，除了语言大气、见识宏阔之外，从对储备知识的调用的角度看，便是其对知识调用的娴熟从容。比如谈到亚里士多德、柏拉图时会想到中国的孟子、庄子等，谈到牛顿、康德时又会想到中国的朱熹、王阳明等。其实这些知识我们也都知道，但就是不能娴熟地看到此想到彼。这些知识零散地分布在我们头脑的各个角落里，没能通过类比、因果、相互印证或对峙的方式串联起来，进而在横向上增加宏阔，纵向上增加深刻。乃至极端点讲，一篇优秀的文章，所有字、词你都认识，都早早在你脑子里了，为何你写不出？本质便是你没有作者的那种调用水平。兵法讲，兵不在多，在调用，知识也一样。

我们再来看一个小故事。“二战”时，英美军方为了保护战机，曾对战斗后飞回战机上的弹痕位置做了统计，并打算加强弹痕最多部位的装甲。结果发现机翼上的弹痕往往密密麻麻，而飞行员座舱与机尾发动机部位弹痕则很少。于是军方决定加强机翼部分的装甲。但是统计学家沃德教授却坚持认为应该加强飞行员座舱与机尾发动机部位的装甲。他的理由是之所以飞行员座舱与机尾发动机部位的弹痕少，正是因为这些部位中弹稍多的飞机根本飞不回来了。

自然，这是个逆向思维的故事，估计你也不是第一次听到这类故事。但这里要说的是，如果不是在看逆向思维的故事时，而是在现实中遇到具体的事情、在阅读时看到某种现象时，你有没有真正用逆向思维来分析、解决过问题？注意，这可不是思维类书籍的逆向思维章节的课后习题，几乎是大声告诉你：“喂，注意啦，要用逆向思维啦！”在现实中，该用什么思维来解决问题，你想到了，不妨试试，或许行或许不行，但始终不会有人提醒你，也没人事后打分。我这里要说的是，我们可能学习过很多种思维方式，比如逆向思维、发散思维、极端化思维（通过将事物推向极致进而使事物特点更加鲜明易见的思维方式，非常实用）、辩证思维等许多思维方法。你在书上了解了其定义，也看了一些生动的例子，你感觉自己理解并掌握了。但是，你真掌握了吗？现实中你遇到问题时，能利用这些思维来思考分析问题吗？比如看《三国演义》《三国志》里的八路军联军讨伐董卓时，你看到只有曹操和孙坚真心讨伐董卓，你有没有通过逆向思维想到——或许正是两人的儿子后来分别建国，有了修史的话语权，所以两人才成了讨伐董卓最肯出力的人？……只有你尝试应用其分析过问题，才算一定程度上掌握了这种思维。而你如果没有想到，也就永远不知道自己本来是可以这个思维来解决问题的。同样，当我们斩钉截铁地对某个事物下判断时，能想起

来“盲人摸象”的寓言吗？我们学过的一些道理，比如“利不可独，谋不可众”“难做的事容易做成”“当你对自己诚实时，这个世界上便没人能欺骗你”……在我们遇到具体的事情时，能想到这些道理吗？

总之，当我们想起来利用某个知识时，我们会意识到调用是否成功，但想不起来利用一个知识时，我们则根本就不知道自己的没能调用，意识不到自己的忘记。而这种情况是最为广泛的。因此可以说，对知识的掌握是无止境的——你可能觉得你对知识已经运用得不错了，但你没能运用的可能性你永远也不知道了。

《学习的本质》中有句写给老师的话：“很多人把‘教’和‘告诉’混为一谈了。”相应地，作为学习者，我们往往将“知道”与“学会”混为一谈了。就像你到驾校第一天，教练就教给了你“系安全带，点火，踩离合，挂挡，松手刹”的开车步骤，几分钟后你肯定就会背了，自然，也不难理解，但是一两个月练习下来，在考场上或许这几个简单的步骤你还是做不到。而这还是在考试的情境下，你刻意调用，不能成功，而你根本意识不到要去调用某个知识的情形就更多了。曾有位教授说我们不是知识分子，而是“知道分子”，知道许多知识，却不会用，可谓说话中肯的长者。

总之，只有成功调用了知识，才算“获得”了知识。并且这种调用也分等级，调取得越快，越能够针对现实情况灵活、举一反三地运用，表示你掌握得越牢固，也即“获得”程度越高（脑机接口的问题即在于只能帮我们“调”知识却无助于“用”）。而只有在输出的时候，你才知道自己学得怎么样。输出，正是我们对知识掌握程度的一种检验。有没有记住，有没有理解，能否灵活运用，输出时便知道了。据说在警察审案时有个技巧，会隔段时间重问之前问过的问题。如果嫌疑人回答的语言和刚才一模一样，便很可能在撒谎，因为如果说的是事实，一般会重组思路与语言。实际上这个方法也适合于判断我们是否真正掌握了一个知识。如果我们对知识是充分理解的，那么便会灵活、多角度地“侃侃而谈”，并且不怕提问。如果没有充分理解，便只能小心翼翼地背诵生硬的概念，生怕一不小心便错了或前后矛盾了。

可以看出，从学习到运用，有一个巨大的鸿沟。我们知道，马克思认为，资本家所进行的“商品—货币—扩大生产”的循环并非匀质的，从商品到货币的过程堪称惊心动魄的一跳。实际上，这个比喻用在学习上也特别贴切——从学习到运用，从输入到输出，也正是整个学习闭环中堪称最为关键的惊险一跳。

只有通过输出完成这惊险一跳，我们才算是通过检验，掌握了知识。并且联系开车、游泳等技能的学习过程——输出同时既是记忆，也是理解，也是运用；既是学习，也是检验；既是理论，也是实践。实际上，对文化知识的学习本应该也是如此的，即记忆、理解、运用是一体的，输出不仅是检验，其本身就是最重要、最全面的学习。因此输出既是目的，又是过程与方法。实际上，输出不仅是完成学习闭环的必须一跳，而且在记忆、理解、运用等每个学习环节都起着中轴的作用。

输出是记忆的要害

先举三个例子。

例一，前面说过的背书卡壳的情景。

例二，假设一个小学生想学画中国省界地图，于是他——假设正值暑假——每天都花2个小时盯着中国地图，仔细研究每个省的省界曲线，一个暑假天天如此。请问，他能学会吗？想必稍有经验的人都会感觉他这个方法不行，恐怕一个暑假下来他都学不会。正确的方法应该是，他第一天看一会儿后，便应该闭上眼睛，在大脑里回忆图形，或者拿笔在白纸上边回忆一边画。然后再对照地图看哪里不对，再看一会儿地图，然后再去回忆、画。如此则根本无须一个暑假，也许半天下来他就大致学会了。

例三，想必有过驾校考试经验的人都有体会，在考前练习中，最烦的跟车员便是那种时时提醒你怎么开车，在你做出动作前提醒你的人。事实上我们会将其理解为故意捣乱，不想让你通过，好收你的补考费（当然或许有些是出于好心），而最好的跟车员则是一言不发的那种。之所以如此，原因即在于，如果被时时提醒，到真正考试时无人提醒了，学员往往还是不能独自开车。而只有学员完全依靠自己成功完成所有操作，考试时才会同样独自完成。即便在练习时有些操作失误了（常见的是变道完成后忘记将转向灯拨正），自己也往往会留下深刻印象，下次便不容易犯。

以上三个例子显然有一个共同点，即要想记住一个东西，仅仅强化输入是不行的，必须经历输出才能完成记忆。对于这种现象，美国加州大学洛杉矶分校的比约克夫妇提出了“记忆失用理论”，《如何学习》作

者本尼迪克特·凯里则在此基础上提出了一个更形象的“遗忘式学习”理论。

该理论认为，我们对一个事物的记忆有两个维度，存储强度与提取强度。我们对事物越熟悉，则存储强度越高；越容易回忆起某事物，则该事物的提取强度越高。比如说我们的家人，存储强度与提取强度都高。10年未见的小学同学，再次见面你一下子认不出了，但一旦认出后，许多关于他的记忆瞬间就想起来了，这就属于存储强度高，但提取强度低。住宾馆时的房间号、手机刚收到的验证码，则属于存储强度低，提取强度高。大街上随意看了一眼的陌生人，则存储强度与提取强度都很低。

一段记忆一旦存入大脑，便永久地存在了那里（大脑容量是非常大的），以后存储强度只会增强不会减弱。我们之所以感觉往后越来越模糊，只是因为提取强度随着时间下降了。而我们每提取一次，便会同时增强存储强度与提取强度，即不仅记得更清晰，并且下次更容易想起来。并且——注意，这里是重点——我们提取时提取强度越低，则对于存储强度与提取强度的提升越高，越能增加长期记忆。即越难想起来，想起来后记得越牢。这也就是为什么10年未见的小学同学经这次认出后，哪怕再过几年再次见面，你都能轻易认出这位同学，因为你这次很艰难才认出他。这样的例子其实很多，比如多年前你宿舍的门牌号，你多年前用过的QQ号，一个小学同桌的名字……多年后你可能很难想起来，但一旦想起来，可能一辈子再也不会忘。这也就是“遗忘式学习”的含义：遗忘是为了更好地记住。“遗忘是为了澄清干扰信息，强化关键信息。”（《如何学习》本尼迪克特·凯里著）

“遗忘式学习”理论完全符合我们的直觉，并完美地解释了我们学习中的记忆现象。之所以我们只一遍遍地读课文，永远也背不会；不停地看地图，却永远画不出，原因即在于只是一味增加存储强度，而没有利用遗忘来增加提取强度（同时也增加了存储强度）。尽管课文或地图在我们脑子里存储强度很高，但就是提取不出。而我们背书时卡壳的地方，想起来越是费劲，记得越牢靠，原因即在此。

可以看出，两个维度有主次之分，存储强度是提取强度的铺垫，对于要记忆的知识，熟悉度达到一定程度后，便要有意识地在不同节点进行提取操作。而回忆知识点、画思维导图、多调用知识这些学习方法之所以行之有效，正是符合了这个理论。认知心理学里有个“分散学习”理论，即将时间分成间隔来学习比集中一大段时间学习效果要好，也是基

于此原理，因为增加了提取次数。

其实这个理论也正是整个输出式学习的理论基石，不仅是对知识的记忆，对知识的理解与应用其实也是如此。提取、输出次数越多，理解越深，应用越得心应手。印度智者有句箴言：“只有忘记了七次之后我们才能真正学会。”正是这个理论的形象化阐释。

输出是一种强制消化

前面说，输出是对我们知识掌握程度的一种检验。但实际上，输出本身即是一个对知识的理解、消化、掌握的过程。

首先，只有在对外输出时，才能充分暴露我们对知识掌握的不足之处，进而查缺补漏，强化薄弱环节。《礼记》言：“学然后知不足，教然后知困。”学习才知道自己所知不够，教授别人时才知道自己有没有搞清楚的地方。前面说过，你自以为理解了一个知识，但讲给别人时才发现讲不明白。之所以会如此，是因为输入时，你可以“糊弄”，一些似是而非的地方，你马马虎虎想当然地就过去了，自以为理解了。但如果要讲给别人，你就必须吃透概念，捋顺逻辑，掌握节奏，对于知识的结构与要点、逻辑上的衔接处乃至听者容易产生疑惑之处，你都需要心里有数，才能有条不紊地讲清楚。因为一旦你自己有哪怕一个小盲点，讲到时便会支吾起来，俗话说便会露怯。因此这个吃透、捋顺、查缺补漏的过程，会使你更进一步加深对知识的理解。

其次，讲述时，你必然要根据自己的理解重新组织思路、逻辑、语言，而这个重组的过程会使你加深对知识的理解。实际上，我们的记忆并不是原版复制的，而是根据自己的理解有所加工。比如几天前你和一个朋友一起吃了顿饭，即便如此小的一件事，其信息也是近乎无限的，期间琐事、你们所说的话、朋友衣着细节及表情、饭馆装饰细节乃至当时你头脑中不停冒出来的念头……你的记忆不可能一一“平铺直叙”地记录，而是会有所判断、取舍、加工，有一个判断主次、舍弃枝节、组织逻辑、赋予意义的过程。比如你印象最深的往往是和谁在哪里吃饭了，是否愉快或达到了什么目的（赋予意义），其次才会是吃的什么，再次才会是其他的一些细节，而有些细节肯定就忘记了（记忆会舍弃不重要的信息）。记忆是创造性的。

而我们对一个知识的记忆同样如此，有一个加工、重组、创造的过程。只不过当我们在输入、记忆知识时，这种加工是笼统的、隐性的、不那么清晰与严谨的。而提取、输出时，则不得不将这种加工变得精确、显性、清晰、严谨。概念不得不清晰，思路、逻辑乃至每句话都不得不严谨衔接。如此，我们对知识的理解自然更透彻、深化。“理解是解释的产物，而非先理解了才解释。有些老师说，许多知识往往是在自己教学生时，才真正理解。”（《学习之道》芭芭拉·奥克利著）原因即在此。

“重述所学内容不仅增进你的热情，还能理清、加固脑中的概念，更好地维持记忆。即使你所学内容非常高深，只要适当简化，就能让不同教育背景的人听懂。”（《学习之道》）实际上，你一旦讲述，便必然会简化，有一个取舍、重组的二次加工过程。而要讲得生动形象，深入浅出，你有时还需要用一些比喻、对比、设问等修辞，而这便是一种创造了。这种二次加工、创造的目的本在于方便听者理解，但首先也使得自己对知识的理解更清晰、精确，更具创造性。

再次，在讲述这个知识的同时，你必然还需要联系头脑中的其他知识，如此便促进了知识间的连接结网，使得这个知识更深地扎根于自己的知识网络中，掌握得更牢靠。

我们不妨再来看得到App上顾衡老师的这段话：“这个读书栏目开到现在，我觉得受益最大的其实是我本人。通过阅读，通过输出，通过回答问题，你们咋样我不知道，我觉得我自己本事长了一大截。”他这段话究竟说的是什麼？其实就是他所讲述的这些知识，在他讲述之前他也没有理解得这么通透、系统，正是因为要讲给别人，他才不得不重新梳理、理解、查缺补漏，并在讲述过程中通过二次加工与创造，更通透、系统、创造性地理解了这些知识。

总之，语言不仅是我们的表达工具，也是我们的思维工具。语言是线性、明确、讲究逻辑的，我们只有将知识的概念、结构、逻辑捋顺、吃透了，才可能清晰、严谨、有条理地讲给别人。这个捋顺、吃透的过程以及你讲述过程中的加工、创造以及与其他知识的连接结网——既是一个语言表达的过程，也是一个思维过程——便强制你进一步消化了知识。

另外，不仅仅是对人讲授，在实践中应用知识同样是一种强制消化。“已学知识必须触及新情景，在新的陌生情景中，这个知识才能更

加澄明。”（《学习的本质》）假如你要教一个幼儿“5”这个数，如果你只是在黑板上写一个“5”，在那讲解半天，恐怕他还是有些懵懂。但是如果你先拿5个苹果，接着又拿5个橘子，又伸出5个手指头……多举出几个例子，他肯定很快就学会了。在对知识的不断运用中，你可能不知不觉间便增进了对知识的理解。这个道理想必每个人在数学练习题中都深有体会了。有句话叫“战场是最好的军事学院”，显然也是这个道理。总之，知识越用理解得越透彻，掌握得越牢。此外，画思维导图法则可以让我们对知识的结构、关键连接点加深印象与理解。实际上，输出式学习中的所有方法，都可算是一种广义上的运用。

输出才能使知识网络化、结构化

知识为何要网络化、结构化？

首先，网络化、结构化利于记忆。

相信每个人都有这样的感受，零碎的知识形成彼此联结的网络，更容易记忆。比如背诵英语单词时，我们会将同义词、反义词或有共同词根的单词一块儿背；记忆历史人物时，会将同时代或者同类型人物放在一起；其实许多时候我们往往下意识地便会将一个个孤立的元素组成网络，比如XXX是XXX的弟弟，某几个人是前同事，某几个人是中学同学……但当我们记忆比较复杂的知识时，却经常忘记了这一点。如果我们能将这种下意识的行为，在学习中有意识地运用，学习起来将会事半功倍。

“联想是记忆的基本原则，知识也须攀亲结友。一种新来的知识好比一位新客走进一个社会，里面熟人愈多，关系愈复杂，牵涉愈广，他的地位也就愈稳固。”（《朱光潜谈读书》）记忆的技巧即在于将新知识嫁接到旧知识上，这种嫁接越丰富、越紧密，越不容易忘记。

其次，网络化、结构化有助于理解。

联想、嫁接也是理解的基本原则。我们说知识不能死记硬背，要融会贯通，说的便是相关知识要联结成网，才能理解透彻。比如要理解量子力学，你必然要联系牛顿的经典力学、爱因斯坦的相对论；要理解科举制的利弊，只有对比汉代察举制、西方贵族制，才能有所依凭；读唐

朝离别诗，如果你能联想到当时的交通、信息条件——真可能一别就是永别，你对诗句才能有所体会；看失街亭的故事时，你要对甘肃陇山的地理有所了解，才能理解故事的内在逻辑……

认知科学家马文·明斯基认为：“如果只用一种方式了解某种事物，你就不会真正了解它。了解事物真正含义的秘诀取决于如何将其与我们了解的其他事物相联系。”我们学习一个知识时，要有意识地将其与已有的知识建立连接，使其彼此支撑、印证、对照，才能理解得更透彻。“一个初学者介绍知识时，只能是一些散乱的枚举，而一个内行人则将信息集中在一个一致的、有理有据的网络中。”（《学习的本质》）孤立地理解了一个知识，只能说是“知其然”，而只有这个知识融化于我们的知识网络中，才能“知其所以然”。

再次，网络化、结构化才能建立自己的知识框架。

所谓知识框架，即相互关联的知识之间通过一种有机的结构联结起来。关于建立知识框架的重要性，本书第五章会专门介绍，这里简要指出的是，网络化注重知识间的广泛连接，强调发散思维。知识框架则注重结构，知识间的连接是有层次、分主次、讲逻辑的，强调结构化思维。因此，网络化正是建立知识框架的前提，正是在知识间广泛连接的基础上进行梳理、筛选、提炼才能建立知识框架。

最后，网络化、结构化才能创造新知识。

知识的发现无非两个路径，演绎法与归纳法。演绎法通过严密推理获得知识，与网络化无关；而归纳法则是一种横向总结，其底层机制基础便是网络化。比如“二八法则”“穷家富路”“天下分久必合，合久必分”等经验总结，“光线进入新介质时会发生折射”“碳元素是生命的基础元素”等科学知识都是由此得来的。（当然许多知识是由归纳法与演绎法交替使用而得来。）

这里以“轴心时代”为例看一个新知识的创造过程。德国哲学家雅思贝尔斯总结发现，在公元前800年至前200年期间，世界各大文明均出现了奠定各自文明基础的伟大精神导师——古希腊有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，以色列有犹太教的先知们，古印度有释迦牟尼，中国有孔子、老子。他于是将这段时期称作“轴心时代”，这个概念之后被广为接受，成为一个普及性概念。这里要说的是，几乎每个人都在课本里学习乃至背诵过这些伟大人物的生卒年（当然有些只是大致时间），这并非

冷僻复杂的知识，但是有几个人能想到将这几个年份放在一起琢磨过？如果某个中学生将这几个年份联系起来，琢磨一下，或许进而就会产生一个疑惑，为何在这五百多年的时间里，这些大圣哲们会密集出现？那么这个中学生便实质创造了“轴心时代”这个重要概念。并且相比于比如说“中等收入陷阱”这个概念需要具有许多系统而专业的知识才能提出，“轴心时代”这个新知识的发现，仅仅需要你有将知识彼此联系的意识，便能提出——当然还需要你有好奇心，爱思考。

再比如，《红楼梦》开头是一块石头，《西游记》开篇同样是一块石头，这个发现是什么？就是一个耐人寻味的知识。为何西天距离是十万八千里，孙悟空一个筋斗云同样也是十万八千里？这个疑问其实也是一个知识。还有，我们知道有种说法叫“一等人有本事没脾气，二等人有本事有脾气，三等人没本事没脾气，四等人没本事有脾气”，还有一种将事情分为“紧急而重要，紧急不重要，不紧急却重要，不紧急不重要”规划法，还有通过漂亮、聪明将女人分为四类的说法，通过才、德将人分为四类的古训。如果你有心，将这些分类法联络起来，会发现其往往是通过两个维度的组合，将一个事物分为四个类别。如此你便发现了一种二维四象限的分析方法，是一种简便好用的分析工具。这就是一个颇有普适性的结构化的知识了。

可见，一旦你具有将知识网络化的意识，这些知识会彼此连接、碰撞、发酵，或许不经意间就会“繁衍”出新知识。比如你将几个例子放在一起，发现了其中的相同之处，也许你就能试着提出一种新理论；你将两种相矛盾的知识进行对比，也许你能提出一种全新的看法；你将两个看似孤立的知识连在一起，也许能发现其中的因果联系；而一本书、一篇文章本质上无非就是通过一个主题将分散的知识按照一定的逻辑组织联结成网。

总之，知识的本质即是连接，孤立的信息通过逻辑关系联结成网，成为对现象有解释、预测功能的信息结构，便是知识。而在知识之间建立连接，使其网络化、结构化，既利于记忆、理解、建立框架，有时还可能创造新知识。一个个孤立的知识正像一个个士兵，只有能通过组织架构将其联结成一支彼此协同的军队，才能发挥最大的效用。

而输出是实现知识网络化、结构化的唯一路径。

知识本身无所谓是否连接、结网，所谓的连接便要靠你去进行，所谓网络即是要以你为中心形成网络，如果你不调用知识，知识之间肯定

不会主动连接、结网。知识存进你大脑后，就像存在了电脑里，如果没有你的调用，它们便彼此“老死不相往来”，自然没有连接、碰撞（当然潜意识里也许会，但力度不够）。只有在输出过程中，你根据自己的需要来调用它们，它们才会因为“共同做了一件事”而彼此“结识”，有了“交情”。

打个比方，就像你临时组建了一个为期3天的学习班，每个学员都只认识你，而学员之间是彼此陌生的，而且每个学员又都是害羞的。你如果不有意地让他们彼此产生互动，他们便一直一动不动坐在那里，“老死不相往来”。你只有有意识地给他们分配成一些小组，给他们分配一些共同任务去完成，如讨论一个话题，完成一份作业，或是一起做游戏……他们之间才会彼此认识、熟悉乃至产生友谊。他们一起完成的事情越多，来往越频繁，交情也就越深。之后即便离开了培训班，或许他们还会终生交往——实际上，神经元之间的连接简直跟这个情景一模一样，后面我们会专门谈。

比如你要给别人讲清楚一个知识，你所需要调用的肯定不只这个知识本身，而是需要调用大量的关联知识。有句话叫，老师要给学生倒一杯水，则自己必须有一桶水，多出来的“水”便是关联知识。比如说老师要教给小学生“地球是个球体”这个知识，绝不是生硬地说一句“地球是个球体”就行了。而是最好讲一下古人曾以为地球是平的，直到麦哲伦完成第一次环球航行；海面上的船我们总是先看见桅杆、月全食等证据；我们之所以没有从球上掉下去，是因为引力作用——爱思考的学生可能会问出这个问题，而之所以地球另一面的人并非头朝下，是因为所谓上下只是一种主观感受……如此，学生才能生动地理解“地球是球体”这个知识。显然，在讲述地球是个球体时，你便同时调用了大量的关联知识。类似地，你要讲量子力学，必然要调用牛顿经典力学与爱因斯坦相对论的知识，才能讲清楚；要讲清楚唐代府兵制，必然要联系当时的经济、人口、北方游牧民族情况乃至其他朝代兵制……

美国认知教育心理学家奥苏贝尔认为**教师要对所教东西有更高級的陈述，才能教好这个知识**。所谓的高级，即是不仅讲其“然”，还要讲其“所以然”。实际上，任何一个老师既然走上了课堂，必然对所教知识本身是理解的。但之所以老师的水平有高低之分，区别即在于能调用多少相关知识，来对知识的“所以然”提供解释。据说国学大师陈寅恪一次讲白居易的诗，讲到《长恨歌》第一句“汉皇重色思倾国”的“汉”字，就整整讲了四堂课。而这个高级讲述的过程，对学生来说自然是更生动地

理解了知识，对讲述者来说，则促使了其头脑中知识的结网。

在《如何阅读一本书》里，作者认为我们在阅读中接收知识时，不应像“被打了一拳，或得到一项遗产，或接受法院的判决”那样被动，而应“像是棒球赛中的捕手才对”。意即要积极调用头脑中的先有知识去“接应”新知识，而这自然会促使新老知识的结网。比如读书时看到一种观点与原本了解的观点一致或相反，这便形成了彼此支撑或对比；看到一种新颖的说法，从新的角度解释了某个事物，你便可以结合之前所知道的角度一起理解。简单说，就是读到新知识，想到老知识，他们便会连接、碰撞、结网乃至“繁衍”出新知识。

另外，我们有意识地回忆串联知识，由此知识想到与其相关的彼知识，同样可促使知识网络化；输出法中的研究式学习，则是在某个目标的指引下有意识地去寻找、甄别、调用相关联的知识——因为是有目的地剪裁，相比于无目的的联想，这种情况下所结的网更有条理、逻辑更严密，因此更容易创造新知识；当我们思考问题时，对头脑中知识的搜索与调用，更是典型的让这些知识因为“共同做了一件事”而彼此“结识”、建立“交情”；而输出学习法中的画思维导图法，本身便是一种显性的将知识网络化、结构化的行为。

总之，知识输入时往往是单独的，输出时才会使知识相互“结识”，进而实现网络化、结构化。

输出的本质是重组

2018年微信上曾流行一篇公众号文章《如何真正把你的知识体系建立起来？3000字就给你说清楚》（作者：道长是名思维贩子）。文中对输出的作用，做了一个巧妙的比喻。说假设一个女孩，交了一个有钱的男朋友并住进了他的别墅。这个别墅很大，有二十多个房间，物品则有上万件。男朋友很忙，需要女孩来帮忙打理这个家。那么女孩该如何做才能快速熟悉起来呢？显然她不会笨到一件一件去背记物品的位置，她肯定会先住进去，然后不断进行收纳整理，按照自己的生活习惯对物品进行重新布置。这个比喻可以说非常精当地说清楚了输出的作用机理。作者认为输出是一个“重新结构化”的过程。

“重新结构化”与“重新组织”差不多，前者更强调输出后的学习效果，后者更强调输出的内在操作过程，可以结合起来看。实际上，输出式学习的本质即在于——重新组织，进而按照自己的思路再结构化。

输出式学习的具体方法表面上多种多样，其实质无非都是“重组”二字。我们将知识讲给别人，表面是外在的讲，实质是内在的重组语言与逻辑——尤其是费曼学习法，是在想象中讲给别人，干脆取消了外在的讲，只留下实质的重组了（注意费曼学习法的关键是你要用简洁形象的语言讲给别人，而非原样背诵知识给别人）；画思维导图，则直接是在用我们的思路重新组织知识结构（有时画出来可能和书上的差不多，但这个重组的过程至关重要）；至于小组讨论、批判性阅读，以及在实践中应用知识、写作、主动思考，则都是在不借助提示的情况下对知识进行独立自主的提取调用。这种独立自主使得我们对该知识的调用，不再依赖输入时的语言与逻辑，而是依照我们的神经元对知识的抓取强度重组了知识。

实际上，重新组织也正可以解释“遗忘式学习”的原理。为何忘记后再次记起来记得更牢？因为再次记忆起来的信息是经过加工重组的。前面说过，记忆不是原版复制的，而是会根据自己的理解二次加工。这种加工的实质就是建立在理解、消化基础上的重组，其思路、逻辑建立在神经元基础上，因此是有根的，是抓在大脑里的——如此由外而内复制进来的信息便变为由内而外生发。我们所忘记的正是由外而内“复制”进来的信息的原结构，而再次努力回忆时，显然这种在大脑内生根的加工后的信息更容易被唤起。一旦唤起，便激活了相应的神经元链条，之后便再也不容易忘记了。反过来，只一味地增加存储强度而从不提取的信息，之所以很难记得牢，则是因为这是将知识由外而内硬性“复制粘贴”进大脑里，知识在大脑内没有生根。因此印度智者的“只有忘记了七次之后我们才能真正学会”，其所谓的“忘记七次”，实质是通过提取重组了七次。

而我们之所以要将知识网络化，要建立知识框架，则是一种更大范围的重组进而重新结构化。因此，输出式学习，“输出”是其表面，“重组”才是其实质。抖音上有位知名数学老师谈学习时曾一针见血地指出：“有效的学习方法只有一个：坐下来，自己重新构建知识。”

因此，《学习的本质》中的“知识必须是‘可降解的’”，其意思并非作者有义务让其知识是“可降解”的，而是我们必须主动去对知识进行“降解”然后重组。

在电视剧《走向共和》里，摄政王载沣将与自己有矛盾的袁世凯免职，成立皇族内阁，皇家亲贵纷纷出任海军大臣、陆军大臣等要职。但不久辛亥革命爆发，陆军大臣荫昌却完全指挥不动由袁世凯一手创建的北洋军，以至于载沣不得不请回袁世凯。这里请问，明明是军队首脑的荫昌为何指挥不动北洋军？而假设他想要改变这种局面，又该怎么做？有些读者可能会说，因为北洋军的将领都是袁世凯一手提拔的，不认荫昌。而荫昌如果想要实质掌控这支军队，应该将其中的关键位置的高级将领都换成自己人。答案的确如此。在封建时代，一支军队的构架往往是以其首领根据下属与自己的亲疏、交情（当然还有才能）组织起来的，新的首领必须以自己为中心重新调整架构才能完全掌控军队——必要时甚至设置新职位、调整某个职位的权重乃至打乱编制重新编排。但是，其实也不是仅仅调换几个高级将领那么简单，你还需要在中下层军官乃至士兵中建立威望；花一定的时间和这支军队相处，在基层官兵面前经常露露脸、讲讲话，至少与军队里上上下下的人熟悉起来。最好是

一起打过仗，生死与共过，为大家请过军功，如此你便与这支军队建立了血肉联系，自然能指挥自如。

讨论这个要说的是，其实我们对于知识的掌握也是这个道理。比如你将知识抄在了笔记本上，或者干脆完整地背在了脑子里，宣布这是你的知识——甚至你高兴的话，你可以对百度百科上刚看过的知识也这样宣布。但是，这是没用的，这都正像是空头的海军大臣、陆军大臣，没有经历重新组织，没有“与这些知识共过事”，当需要的时候你并不能有效调用它们。别人的语言，你背下来，还是别人的；别人的思路与逻辑，也很难在你大脑里生根。要真正掌握一个知识，正像以自己为中心重组军队一样，你必须打破别人的语言和逻辑，用自己的思路重组语言与逻辑，以自己为中心重建网络——比如阅读时看到作者的“首先……其次……再次……”，我经常会在头脑中默记为“第一……第二……第三……”，这便是根据自己的思维习惯进行了重组。同样，就像率领这支军队去打仗一样，你需要尽可能多地调用这个知识，才能对其掌握越来越得心应手。延伸一下，为何我们自己写的文章、思考出的领悟过许多年都不容易忘记，因为这是我们由内而外生发的，有神经元基础，就像是我們一手“打造的军队”，多年后也易于调用。

重组即新旧知识嫁接

记得我初一刚开始学习英语时，是用汉字来标注英语的发音，比如说“Who are you”，我会在课本的句子旁边写个“胡阿有”。我猜许多人都是如此做的。因为我们要理解一个陌生的东西，只能以熟悉的东西为参考。学习必须“以学习者的先有概念为出发点”，“学生不能在头脑中‘复印’知识，他只能依据头脑中的已有知识……学习就是对先有概念进行运算”。（《学习的本质》）比如我们要给西方人介绍项羽，可能描述半天他都不理解，但你说他是“中国的拿破仑”，那么对方一下子便能理解了——哦，他是中国的一个悲剧英雄。再比如“桌腿”这个词，桌子其实没有腿这种生物器官，这个叫法只是一种类比。类似的，还有“山脚”“山腰”“联手”“前途”“出国镀金”“大盆跳水”“高升”“发火”“成熟”“群雄逐鹿”“弹指间”“高高举起，轻轻放下”“打开天窗说亮话”“纸包不住火”“拐弯抹角”“吞吐”……仔细琢磨下，会发现大多数的词语、习语均是由比喻、类比延伸而来。事实上，离开了比喻、类比，我们根本无法说话。而比喻、类比便是一种典型的以熟悉解释陌生的方法。

哲学家马赫曾提出过一个“思维经济原则”，认为我们的大脑总是倾向于消耗最少的能量去完成思维活动。借助已知去理解陌生的东西正符合这个原则。比如水泥刚传到中国时，一开始是根据其英文名“cement”被译作“水门汀”“细棉土”“士敏土”等，但人们始终习惯称其为“洋灰”。几个音译的名字之所以不受欢迎，就是因为其无法与我们头脑中的已有知识嫁接，无论是记忆还是理解都费劲，而“洋”“灰”则都是我们熟悉的概念。“洋火”“洋布”“洋车”“洋楼”“洋葱”等也是同样。再比如“海兔”“海豹”“海马”等，则是利用熟悉的陆地动物，来给海洋动物命名（我个人总感觉鲨鱼应该叫海虎才比较形象）；“电影”这个词显然是由“皮影戏”延伸而来……因为原有知识对我们已经形成了牢固的意义，如果不借用原有知识，完全去硬记硬理解，时间长了当然也能习以为常，但加重了脑力负担，显然不符合“思维经济原则”。

总之，重组知识，实际上即是一个以熟悉解释陌生，以先有知识、思维溶解、接纳新知识的过程。具体而言，即将陌生的概念嫁接到我们所熟悉的概念上，将原知识的逻辑打碎按照我们的思维习惯重新梳理出一个逻辑。如此便将新知识“降解”、嫁接进先有知识，并融入我们的知识、思维结构，然后便可以用尽量少的能量去理解与记忆——其底层原理即是我们早已日用而不知的“思维经济原则”，而这也正是其高效的原因。

另外，重组时，我们不仅在理解新知识，同时也在提取调用、激活乃至改进先有知识，促进了对先有知识的记忆与理解。以老带新，以新促老，学习无非如此。

独一无二的你

我们知道，知识——比如一本书——其本身就是条理清晰、结构严谨、高度网络化的。我们为何还要重新组织条理并将知识结构化、网络化呢？因为条理清晰，那是作者的条理，你必须用自己语言、思路重新梳理出自己的条理；结构化，那是作者的结构，你要建立自己的结构；网络化是作者的网络，你要建立以自己为中心的网络。只有你自己的条理、结构、网络、知识框架才是建立在你的神经元基础上的，知识是嵌套于你的知识结构、思维结构中的，才会如臂指使，方便调用。而要实现这些，你必须经历一个“降解”、重组的过程。

前面说过，人与电脑的不同，即在于人会通过理解对知识建立意义，人与人之间学习效果的不同也在于这种意义的不同。就比如就说本书吧，我猜每个读者画线的地方肯定不尽相同。再比如一本小说，因为每个人的的人生经历、价值取向、性格、兴趣、知识结构是不同的，因此在每个人内心所激起的涟漪肯定是不一样的，所谓“一千个人有一千个哈姆雷特”。其实所有知识都是如此——即便一条直线，爱因斯坦对其的理解与我们肯定是不一样的（他在《狭义与广义相对论浅说》里谈过直线，与我理解的大不相同）。因为每个人的先有知识不同，学习一个知识之后，这个知识在每个人知识结构中的位置、所激发的头脑中原有知识、与头脑中其他知识的连接网络都是不同的，所带来的启发也是独特的，因此其意义必定是独特的、私人化的。说到底，学习即是通过重组、变形将公共知识变为一种私人知识，是一个公共知识私有化的过程，而这个过程的关键词便是——意义。

重组的本质是炼制意义

意义是我们把握世界的基本单元

抖音上有个笑话：“看手机通讯录就知道自己为啥混得不行了，人家的手机里存的都是市政府李主任、建委王科长、刘副市长、崔总、赵总啥的，而我的手机里存的都是水泥张、赵搅拌、王石头……”

这里要说的不是这个笑话本身，而是我们的手机通讯录为何会这样存？为何不是存一个完整的名字，这样信息不是更精确吗？实际上，这个笑话背后反映的是我们组织信息的方式——我们是按照意义来组织信息的。

社会学家马克斯·韦伯说：“人是悬挂在自我编织的意义之网上的动物。”人的任何行为背后都是意义在支撑。相反，一旦抽离了意义，便立刻不可理解。比如说全红婵练习跳水吧，大冷的天，反复呛当一下跳下去，又冷又疼，何苦呢？徒步旅行的年轻人，风餐露宿，吃苦受累，在田里劳作的农民看来，这是图啥？一个现代人在跑步机上拼命奔跑，却原地不动，在原始人看来，不是很奇怪吗？而我们一旦说一个物体、一件事没有意义，那么也便说死了，不必多说了。可以说，意义是任何一个事物的根本。我们知道有类“魔鬼词典”的笑话，其要诀便是故意抽离行为背后的意义，造成认知失调，比如说“电话就是那个一响起来，你就不得不飞快跑过去拿起来的东西”，“旅游便是从自己活腻的地方到别人活腻的地方去看看”……而存在主义小说如《局外人》《城堡》中的主人公之所以显得怪异、荒诞，则同样是其行为失去了我们惯常所理解的意义，作者故意以抽离意义的方式，来探讨存在的意义。

可以说，我们的大脑随时随地都在编织意义，看到天上的云、墙上

的水泽，我们会感觉其像狗、翅膀、帽子……即便我们胡思乱想时，也是一种意义间的串联。比如你坐车时看到路边的一棵树，可能想到小时候家乡的一棵树，进而想到你小时候的玩伴，又想到某个玩伴后来去了深圳，由深圳想到大海，由大海想到小说《老人与海》，想到海明威，又跳到狄更斯，由狄更斯想到《雾都孤儿》，由雾都又想到重庆，由重庆想到蜀国，又到诸葛亮……可能你会一愣神，我怎么想到这儿来了？这样的事每天乃至每时每刻都在发生。但这个链条虽然看似跳跃混乱，实则是由意义串联的，如果不是太长的话，你甚至可以逆推回去（这其实是一种有益而有趣的思维训练）。可以说，意义既是我们主动抓取这个世界的工具，也是我们被动地无法挣脱的一张网。

前面讨论脑机接口时曾讨论过意义，其实简单点说，意义即是我们对这个世界的加工简化。这个世界是无限庞杂的，我们的脑袋不可能全部装下，只能根据自己的需要、兴趣、价值观有所选择，从而建立起一个小小的自我意义世界。而其所遵循的正是思维经济原则，赋予意义是一个化繁就简、抓大放小、透过现象抓住本质的过程。为节约能量，大脑会自动忽略那些对我们无意义的东西。比如你到饭馆找人时在大厅里扫一眼，便有海量的信息进入了你的眼睛，饭馆的陈设、其他的客人、墙布上的花纹、某个客人腕上的手表……这些信息明明进入了你的眼睛，你却可能对其毫无意识，你只注意到你找的人在不在，在哪里。哪怕对个别细节有点印象，过段时间也便忘记了，因为“大脑一直在‘打扫卫生’，会忘记那些对我们不再具有意义的东西”（《学习的本质》）。之所以晚上睡好了，第二天大脑清醒，即是因为睡眠期间，大脑在默默地进行这种“打扫卫生”的工作。

同样为了使能量利用更有效，大脑会区分信息的重要性，意义越大便会给予越多的能量维持记忆，其表现出来便是以你自己为中心的一张网。在这张网上，陌生的、离我们较远的、用处小的事物会“挂靠”在熟悉的、离我们近的、用处大的事物上。比如说你的同学李倩介绍她一个表姐王楠和你谈点事，给了你她表姐的电话。你一定会存一个“李倩表姐王楠”或干脆只是“李倩表姐”，而不会只存一个“王楠”。因为“王楠”对你来说尚无意义或者意义较小，你需要将其挂靠到“李倩”这个已形成牢固意义的概念上才方便理解与记忆。同样，水泥张，赵搅拌，王石头……这些人的名字对你意义不大，而“水泥”“搅拌”“石头”却是你吃饭的家伙，对你具有重要意义，看到这些东西你瞬间便能想起谁是谁。相信每个人的手机通讯录里都有一些奇奇怪怪只有自己能看懂的名字。之所以会如此，正是因为我们的大脑是靠意义把握这个世界的——可以

说，意义是我们把握世界的基本单元。

实际上，更深一层说，所谓善恶、好坏、美丑、冷暖……也都是一种我们主观赋予的意义。在一只狗的眼里，一个女孩子无所谓美还是丑。一个快要倒塌的危房，其本身无所谓危不危险，所谓的危险，是可能砸到我们；也无所谓塌不塌，所谓塌是指对我们而言失去了居住的功能，乃至“房”这个字本身，就是我们共同约定了其意义的一个符号。当然，这就到哲学、语言学层面了，超出了本书范畴。

学习是一个炼制意义的过程

“学习是一种根植于个人历史的意义炼制。”“一个人赋予知识的意义不能直接传递给另一个人，只有学习者才能炼制属于他自己的意义。”（《学习的本质》）知识作为一种信息，我们同样是通过意义对其进行把握的。就像手机通讯录里的名字，这种意义是私人化的，是必须经由每个人主动加工的——如果你不能对知识进行这种私人化的意义加工，知识便会像你手机通讯录里那些完整而陌生的名字，过段时间便分不清谁是谁了，既难以记忆与理解，也无法有效调用。而正是通过对知识的这种私人意义的加工，我们才能实现公共知识的私有化。因此不仅“一千个读者一千个哈姆雷特”，即使是最简单的汉字“一”，一千个读者，也有一千种理解。

以我自己举例。我们知道民国时期是一个名人辈出的时期，有很多不同年龄的名人汇集于时代舞台，让人搞不清究竟谁和谁是一代人，而去硬记一个个的生卒年显然很难。我的方法是以两个人为坐标，一是陆小曼，生于1903年——其与我农历生日相同，因此印象深刻，然后林徽因比她小1岁，徐志摩比林大7岁，张爱玲比她小十几岁……当需要了解稍后起的这些名人时，便通过陆小曼对其做大致时间定位；二是鲁迅，生于1881年，当需要了解比如章太炎、蒋百里、徐树铮等稍早的名人时，便以鲁迅为坐标，看他比鲁迅大还是小，来做大致的时间定位。如此这些纷纭众多的民国人物对我来说，便有了一定的条理。另一个例子，我大学时有段时间曾着意留意过古代著名诗人、学者的籍贯，现在大多忘记了，但现在仍记得李商隐是郑州人，刘禹锡是洛阳人，崔颢是开封人，杜甫是巩义人，因为都是离我不远的同乡；另一个深刻印象，则是不少大学者、大才子都出自江西，比如朱熹、黄庭坚、陆九渊、曾巩、王安石、欧阳修、汤显祖——之所以印象深刻，是因为当时感到意

外，为何这个古代边远贫穷的地方出了这么多一流人才？我当时还一度猜测江西是不是曾是中原士人的流放地。

从以上例子也可看出，对知识炼制意义的方式完全是私人化的，且方式是多样化的。比如陆小曼与我的生日相同这个偶然发现，让我有了特殊印象；而鲁迅的生年这个私人意义是如何赋予的，我自己也不清楚，或许是我感觉他是最熟悉的民国人物（课本里有太多他的文章），因此特别留心，也许是从小学便开始背诵这个知识，不自觉便记得很牢；对李商隐、刘禹锡、崔颢、杜甫的籍贯印象深则出于一种同乡的亲近感；而对籍贯江西的才子、学者印象深刻，则是因为当时对这个知识感到意外——对一个知识所产生的惊叹、好奇、意外、兴趣、喜欢等情绪都会加深我们的印象，因此情绪即是一种意义赋予。

另外，比如我们带着问题看书，一旦看到答案时，自然会印象深刻；某个知识颠覆了你原本的看法，或是印证了原本不太确定的看法，也会很难忘记；一个知识在我们的知识结构中很关键，抑或是你觉得这个知识很重要、很实用、很奇妙，都可以加深印象；我们经常使用一个知识，熟悉也会带来意义；甚至可以是很无厘头的原因，比如某次边走路边看书时摔了个跟头，可能我们对当时看的内容便有了更深刻的印象。实际上，有时我们还会硬性赋予一些无意义的知识以意义，以方便记忆。最常见的，我们会通过谐音在无规律的信息间建立意义联系，比如有人将化学元素周期表整理出了谐音，“钠镁铝硅磷硫氯氩——那美女鬼，流露绿牙……”，显然更容易记忆。

总之，所谓知识的私人意义，粗犷点说，就相当于你通过各种原因与知识建立了某种“私人交情”。因为思维经济原则的作用，其实许多时候，我们都是无意识中便进行了意义炼制，无意识中便会根据我们的兴趣、需要进行了化繁就简、抓大放小、透过现象抓住本质的操作；无意识中便形成了一张以自己为中心的知识网，在这张网上，陌生的、离我们较远的、用处小的知识会“挂靠”在熟悉的、离我们近的、用处大的知识上。而如果我们能有意识地顺应这种思维规律，主动进行意义炼制，有意识地使得知识之间通过意义结网，学习起来便能事半功倍。

比如前面说的谐音记忆法。看到一个新知识，主动回忆一下头脑中相关的老知识，使其建立连接、“挂靠”关系。看一本书前，先提出几个相关问题或怀着某个目的（比如写书评或讲给别人），这便在头脑中事先建立了“意义”之锚，便容易看得进去。有时对一个枯燥的知识，我们感受不到意义，但如果能广泛联想一下，将其与自己、与现实场景联系

起来，也许就看到意义了。比如牛顿三大定律看着可能是枯燥的，但想一下汽车、火箭都离不开它，便可能产生兴趣了。一个知识孤立地看，可能看不出意义，但将其放入一个大的知识结构中，就看到它的意义了。就像一个自行车的刹车片，只有放入自行车才能看到其意义。而我们之所以要将知识网络化、结构化、框架化，目的也在于通过重组将散乱的知识进行意义加工。实际上，重组的本质即是炼制意义——将知识拆开、赋予私人化的意义，然后在意义基础上再结构化，最终完成公共知识私有化。而输出式学习之所以有效，究其根本，便是因为输出过程中的重组，强制性地进行了这种私人意义的炼制。

此外，炼制知识的意义还有个重要作用，只有理解了意义，我们才会产生内在学习动力、兴趣乃至抱负——我们对不理解的东西不会产生兴趣。之所以会如此，是因为人是务实的，只关心与自己有关、有用的东西，而所谓意义，笼统地说即是两种情况：有用性、与自己的关系。

意义即用处

意义首先表现为一种用处。房子，是用来住的；椅子，是用来坐的；看到一个陌生的机器，我们第一反应肯定是：这是用来干什么的？任何一个事物我们看到的第一反应，都是它有什么用。因此用处是意义的第一义。知识，同样如此，当我们学习一个知识时，肯定首先会想它有什么用。

“如果学习者知道用这些知识能做什么事，他就会去学习。学习者应赋予他所炼制的知识以意义，认识到所学知识的结构与重要性，特别是他的用处。”（《学习的本质》）

想必许多人都有体会，在学生时代学习一个知识时，往往有种硬着头皮去学的感觉，感受不到意义。而在工作后，学习一个东西，比如学习使用办公软件、学写调研报告、学习开车……往往劲头十足。之所以会如此，便是因为学生时代学知识时，是一种脱离实践的学习，体会不到所学知识的用处——似乎唯一的用处便是为了考试。而工作后的学习，则是在学习的当下便在使用知识，切身体会到了其用处。当你做一件事时感受不到其意义，自然提不起兴致。相反，当你感受到其意义，你便会发自内心去用心，便事半功倍。所谓实践学习法、带着问题去学习，便是让我们在学习时感受到知识的用处。

以我自己举例。记得在很长时间里，在我的印象里小说都是没什么用的，是用来消遣的故事书——当时农村也根本看不到什么书，我只偶然看过几本不知名的通俗小说。直到初中毕业那年的暑假从朋友那里借到三四本书，我记得是《红与黑》《简·爱》，还有什么来着。然后在《红与黑》中看到了一句话——小说是人生的一面镜子。我才知道，原来小说有这个作用，对小说不再轻视了。不过，《红与黑》《简·爱》中所讲的事离自己的生活太遥远，没什么共鸣，并没有从这几面“镜子”中学习到什么人生道理，所以在高中阶段吸收力最强的时候没有有意识地阅读文学作品，实在是一大缺憾。直到大学，接触到了大量一流文学经典，才真正明白了文学之用，才开始如饥似渴地读了起来。

不妨多说几句，我认为文学之用乃是赋予心灵以秩序（这就是为何现代小说在文艺复兴之后兴起，原本心灵归上帝管，其时“上帝死了”——尼采语，人类以小说自己探寻心灵秩序、人生意义），而小说则是一种弱知识——文科知识整体上都是一种笼统、模糊的弱知识。其实所谓道理，就相当于理科的定理，只是没那么严密、准确，比如物极必反、富不过三代、人往往不会和喜欢的人结婚……都是一种笼统归纳，不保证绝对正确。小说探讨的是复杂多样的人生，所传递的是不易言传只可意会的人生体悟，因此既不能像理科那样下一个公式、定律，也不能像谚语、箴言那样给出一个简短的判断或建议，甚至不能像寓言那样通过一个简单的故事来传递，而只能以复杂照应复杂，以象征、隐喻等传递意会。不过，一本20万字小说几天就读完了，相比于人生本身，还是简洁多了，因此其实质上仍旧是以一种简洁模型去描述复杂而漫长的人生，与理科公式、定律本质上还是一种东西。（因此也正如同理科的公式、定律一样，小说越有普适性、必然性则越有价值。“无巧不成书”其实是过时了的古典小说写法，也是通俗小说与严肃小说以及严肃小说优劣之分野。因为小说的故事越具有偶然性便越缺乏人生参考意义，比如许多古代书生爱情故事，往往这书生后来就高中状元了，概率太低了，不合情理；再比如余华老师的小说《活着》，几乎所有的倒霉事都让男主角遇上了，缺乏普遍性。现代严肃小说的原则是真实、必然、符合逻辑。悲剧之悲，不在其悲惨，而在其无可躲避的必然性。）而读小说，本质上是尚未进入这世界的青年对世界、人生的好奇窥探。为何中年人不爱读小说了？因为已经身处其中，对世界、人生本身一览无余，无须窥探了。

不对，中年人也爱看小说，因为生活不尽如人意的地方可以在小说里得到补偿。

回头想来，自己在青春期，正是心灵混乱之时，“三观”徘徊无着，思绪万千却理不出头绪。其实文学作品正可以帮助自己，却因为不知道

其用处而迎面错过，人生多走许多弯路，这是后话了。总之，这个例子生动地说明了，我们学习一个东西时，有意无意地都在以用处度量意义，并且切身体会到知识与自身联系（比如读小说时感到共鸣）——而非简单的说教——我们才会感受到意义。

前段时间抖音上有段很火的话：“学习数学虽然在你买菜的时候用不上，却能决定你在哪里买菜。”这句话听着挺励志，但其落脚点无非还是在考学上，试图通过外在的压力让学生产生动力，其实只是一句略微生动的说教。我想其作用并不大，因为它所讲的道理学生本来也明白。好的教育者应该告诉学生的是数学本身的真正用处，从而让学生理解学习数学的意义。一方面，数学是整个科学大厦的基石，无论你将来从事物理、化学、计算机、生物学乃至经济学、社会学等学科都离不开数学这个基本工具（物理学家约瑟夫·拉格朗日曾说：“数学是物理学的语言。”马克思则说：“一门科学，只有当它成功地运用数学时，才能达到真正完善的地步。”）；另一方面，数学知识本身可能用不上，但是数学能力是可以迁移的，其所带来的抽象思维能力、逻辑推导能力可以让你的思维变得严谨、高效。笼统地说，可以让你变得更聪明——每个学生都想变聪明。抖音上的那段话所产生的最好效果也无非是一些学生会硬着头皮学习数学，而后者却会激发出学生由衷的学习热情，哪个效果好，可想而知。当然，如果不仅仅是告诉，而是能通过生动的故事、老师个人经历或实践活动让学生切身体会到数学之用，效果更好。（因此我认为学生的学习绝不应仅仅在教室里，而应该定期组织他们去工厂、公司、出版社、科研机构……让他们真切地看到各种知识与能力在现实中是如何切实地发挥作用的，现实中的人们运用不同的知识、能力究竟在做什么事。这才是活的学习。）

其实，能质疑数学有什么用的学生，是有质疑精神的好学生。记得中学时，我就产生过一个疑惑甚至是一种抵触情绪——文言文究竟有什么用？这么难理解，课本里何必放这么多？可以想象，带着这种情绪，我对文言文的学习自然不会很有热情，无非按老师要求学习应付考试罢了。但后来我才明白，其实课本里的文言文是一把打开中国几千年知识宝库的钥匙。白话文至今不过一百多年，而在几千年的漫长历史里，历代优秀作品都是文言文写就的。只有学好了文言文，才能与历代的有智慧的人对话，从他们那里吸取智慧与营养。可以想见，如果当时老师能够讲出这番道理——当然当时我也没敢问老师这个问题，或者我自己能从一些文言文中切身体会出这一点，我当初对文言文的学习肯定会更用心。另外，我至今仍记得小学时我对于条形统计图、形象统计图，中学

时对直角坐标系这几个知识点学习得非常懵懂，原因即在于我不知道这些古怪的东西究竟是干什么用的。

学校教育的一大弊端，便是只讲知识本身，而不讲知识的用处、意义。其实青少年本身是很好学的，是充满了好奇心与热情的年龄，之所以普遍对学习有抵触情绪，便是因为书本知识的学习是脱离实践的，学生们感觉不到其用处、意义，因此提不起兴趣。真正好的老师应该在讲授知识的同时，讲授知识的用处以及其与学生的切身关系，以引起学生的内在兴趣。那句“没有学不会的学生，只有教不好的老师”，我想正可从这个角度来理解。而作为学习者，我们则不能一味硬着头皮学习，而要多去琢磨知识的真正用处，从而产生内在的学习热情。

需要特别指出的是，就学习方法本身而言，也是这个道理。比如老师让你做一本错题本、记阅读笔记、预习乃至采取输出式学习本身，你不一定会积极执行。而只有你明白了这么做的背后道理、真正用处，你才会由衷地积极进行。而这也是为何本书要对输出式学习进行如此详尽透彻的分析。

意义即关系

意义的另一种体现便是与自己的关系——实际上也是用处的一种表现形式，离我们近，我们自然感觉有用。一旦学生感受到所学知识与自身的关系，便会感受到意义，进而产生学习热情。

还是以学习数学来说，你感觉这些因式分解、函数、复杂的几何图形又难学又枯燥，生活中也用不上，因此提不起兴趣。但是问一句，你对提升自己思维能力或者说变得更聪明感兴趣吗？你肯定是感兴趣的。将两者关联起来，你便会看到数学的意义了。再比如，小学生肯定都不喜欢数学，因为他们最不擅长的就是抽象思维。但是小学生肯定对宇宙飞船、飞机、火箭是感兴趣的。如果老师告诉他们或是生动地让其认识到制造宇宙飞船、飞机、火箭的基础知识便是数学，相信小学生们学习起数学来会兴致更高。哲学作家林欣浩在少年得到App上有个《数理思维课》，我们来看其中几个章节标题：《数学家与大炮》《如何说服妈妈给我自由》《数学能不能用来算命》《人造人算不算人》，通过青少年感兴趣的话题讲解数学思维，枯燥的数学一下子变得生动起来。

《学习的本质》中曾举过一个学习草履虫的例子。对于中学生物课本里的这种单细胞生物的结构，很多学生恐怕没什么兴趣，多半一边学习一边心里想：“我闲得慌了解它干什么，要不是为了考试……”但是如果你能联想到自己就是从这种简单的单细胞进化而来，它的细胞结构正是现在自己身上无数细胞的样子，你肯定会对其充满好奇。

再比如光合作用，可能你学习起来也觉得没什么意思——植物如何制造能量跟我有什么关系呢？但如果老师在讲解这个知识前先提出这样一个问题：“如果光合作用突然停止，会发生什么？”显然，不难推导出人类会逐渐没有了氧气与食物，无法生存。如此便将知识与学生的切身生存联系了起来，我想学生肯定会学得更有兴致。

我们知道，所有的书中最难读的就是哲学书了。其看上去晦涩难懂、不知所云，你实在看不出来读这种东西有何意义。但是如果你能将其与“人生究竟有何意义？”“这个喧嚣的世界是否只是我想象出来的？”这种偶尔的疑惑联系起来，你便会看到哲学书的意义，你可能会饶有兴致地读起这些晦涩的哲学书。

读文学作品也是如此。我早年读《水浒传》，只是粗略看个情节，只感觉里面人物众多，事件繁稠，印象最深的就是神行太保戴宗一天几百里来了又去了，别的也就没什么印象了，总之感觉不出其好在何处。估计很多人都是如此。究其原因，便是因为我们没有代入感。比如武松打虎一节，当他看到官府榜文知道山上真有老虎时，寻思道：“我回去时须吃他耻笑不是好汉，难以转去。”你如果设想此时是你，知道山上真有老虎后，你会如何做？会因为害怕店家嘲笑而继续往前走吗？无非被嘲讽两句，还是保命要紧，你肯定会这么想。对比之下你便会对武松的英雄气概有体会了。再比如武松血溅鸳鸯楼一节，除了张都监、张团练、蒋门神之外，其所杀的许多人其实很无辜，张府的丫鬟有什么得罪武松的？尤其是那个与武松有婚约（虽然是假的）的玉兰，假如你是武松，你会下得了手吗？设身处地地想一下，你便会切身感受到武松身上的凶残。如此你便会对武松这个人物深有体会了。如此读《水浒传》，你才能体会金圣叹所言：“盖耐庵当时之才，吾直无知其所际也。其忽然写一豪杰，即居然豪杰也；其忽然写一奸雄，即又居然奸雄也；甚至忽然写一淫妇，即居然淫妇；今此篇写一偷儿，即又居然偷儿也。”你才会看到《水浒传》好在何处。类似的，《红楼梦》中的林黛玉，你只有联系自己在亲戚家的那种隔膜感，你才会对林黛玉这个人物的言行、心理有切身的理解。

得到App上《西方政治学通识30讲》作者包刚升教授在分析国家为何会存在时，是这么说的：“我呀，给你举一个例子。比如，你到菜场去买菜。这是个很简单的交易，一手交钱一手交货，交易双方也只有你和小贩，交易金额也不大。可是，如果你把钱给了，小贩非说你没给钱，就是不把菜给你，你怎么办？你说不会啊。那请问，为什么不会？你会说，因为菜场有保安啊。保安也许个头儿很小，没有菜贩子强壮。但保安背后还有警察。警察背后还有整个国家的力量。对，所以，即使你只是买个菜，国家的力量也在暗中起着作用。换句话说，正是因为大家都知道，就算国家不直接干预一切，但它总是在场的，所以市场交易才能够顺利进行。你看，国家的存在是十分必要的。”当然后面还有政治学理论的分析。本来枯燥的政治学一旦从我们身边讲起，便立刻生动起来。

我们经常说一个人讲东西深入浅出，有水平。那么深入浅出是什么意思？其实就是将所讲内容建立在受众头脑中的已有信息、知识上，然后层层推进。“惟得道之深者，然后能浅言。凡深言者，得道之浅者也。”（《呻吟语》明·吕坤著）实际上，高明的老师、作者、演讲者都是善于从受众的身边讲起的，善于将知识与受众建立联系，让人感觉浅显易懂。真正学问深的人会将高深学问讲得跟聊家常一样。而只有低水平的老师、演讲者、作者才只会搬弄生硬艰深的概念、理论，让人感觉云山雾罩，以为自己水平低，其实是讲者水平低。叔本华说黑格尔就是那种只会搬弄空洞概念的欺世盗名者，我感觉似乎的确如此。

“对学习者的先有概念的考虑必须成为一切教育计划的出发点。……上一门课之前，我们必须提出一些问题，建立一个受众情况表：‘关于这门课学习者想要学些什么？他们关心的是什么？他们的脑袋里已经有了些什么？他们对这个现象或问题有什么看法？我可以借助什么让他们进步？’如果没有这些，什么都不会‘传递出去’。”（《学习的本质》）当然这是从老师的角度来说的——将知识嫁接到学生的先有知识、兴趣上，进而让学生感知到知识与自己的关系。

就学习者自身而言，便需要我们在学习知识时，运用发散思维去广泛联想，将知识与自己的已有知识、兴趣、疑问、好奇心等关联起来，进而感受到意义。比如看一个知识时，先想一下头脑中与之关联的知识；看到一种观点时，想一想之前看到过的类似的或相反的观点。乃至我们可以有意识地创建知识与自身联系的“意义之锚”，比如看一本书时，先提出几个问题，带着问题去阅读；或者先通过书名猜测一下书的

内容，设想如果自己来写，会怎么写，接下来你再去看此书时，自然会怀着好奇心——别人会怎么写呢？与自己有何不同？

兴趣乃意义之钩

我们说意义来自事物的用处以及与我们关系，用处越大，离我们切身越近，我们越能感受到其意义。那么，知识又不是食物或衣服，不能直接拿来吃或穿，其有用无用究竟如何判断？至于与我们关系远近，又如何度量？比如前面数学学习与草履虫学习的例子，如果这个学生对自己变聪明没兴趣，对自身细胞也一点不好奇，怎么办？

实际上那就没办法了，如果一个外在的知识无法连接到某个内在兴趣点上，他便无法对该知识建立意义。绕这么一个弯其实想说的是，意义的建立最终来自我们内在的兴趣。你头脑中存在一个兴趣，那么与其能连接上的知识你便感觉有用、感觉与你切身有关。相反，如果你内在没有兴趣，没有热情，那便无法建立任何意义。

学习的最终支撑点，便是兴趣。“人们只会去学习那些触动自己或吸引自己的东西。”（《学习的本质》）意义说到底来自内在，你不好奇，没热情，什么也没意义——兴趣正是意义之钩。外在的无论是事物还是知识，只有能挂在你的兴趣上，你才能感受到意义。而知识用处大小、与我们关系远近的判断依据，正是我们感兴趣的程度。比如如何建造一座大楼用处大，但你没兴趣，这个知识你就感觉没用；如何叠纸船用处小，但你有兴趣，便感觉它有用。你隔壁小区里的楼宇布局离你很近，但你没兴趣，它便远；非洲草原离你远，但你有兴趣，那么便近。

为何灌输式教育不好？便是因为灌输式教育是由外而内硬性输入的，没有内在的兴趣基础。而高明的老师则都善于讲知识前先提起学生的兴趣。为何问问题重要？说明有兴趣。我们知道专注力重要，但专注力的基础是什么？兴趣。思考重要，思考的基础也是先要有兴趣。叔本

华说，一个人只有对他正研究的问题感兴趣，才能保持思维的积极活动。

“在保定陆军军官学校担任校长时，蒋百里给学生上课，先不讲，在黑板上写一个题目——一个人打十个人怎么打？让学生们讨论。此地是中国当时最高军事学府，堪称众星云集，然这些未来叱咤风云的将领们面对这个题目，瞠目结舌，无言以对——是啊，这一个人打一个可以讨论，打十个除非对方个个病猫，又如何打法？半晌，百里将军乃从容讲道——一个人打十个人的法子，便是一个一个地打，打了一个再打一个。一句话点出了兵法中集中优势兵力、各个击破的精髓，众人恍然大悟之下，这节课学到的东西大概终生不会忘记。”（《国防论·蒋百里先生轶事录》蒋百里著）

究其原理，你只有产生了兴趣，大脑才会兴奋（本质是大脑产生了多巴胺这种兴奋性神经递质），脑神经细胞才会活跃，你才会提起精神、集中注意力、表现出热情乃至激情，而这些行为都是需要消耗巨大能量的。实际上，兴趣正是一种生物能量分配机制。比如我们产生兴趣时会瞪大眼睛、聚精会神，其本质是一种生物学意义上的能量支持。因为思维经济原则，大脑会尽可能地节约能量，不会对所有信息都均等地赋予能量与注意力——事实上，大脑会忽视99%的信息，不然你随便在街上走一圈，映入感官的信息便是天量的（如果都予以关注，大脑恐怕很快会“死机”），只有那些能让你大脑感到兴奋——其表现便是一种兴趣（好奇、疑惑等）——的信息，大脑才会赋予注意力与能量。

孔子曰：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”日本教育家木村久一说：“天才，就是强烈的兴趣和顽强的入迷。”爱因斯坦说：“兴趣是最好的老师。”又说：“我没有特别的天赋，只是有一颗狂热的好奇心而已。”之所以这些人不约而同地强调兴趣的重要性，其背后机理便是这种生物能量分配机制。获得诺贝尔奖的德国作家托马斯·曼在其小说《浮士德博士》中曾借助一个小男孩之口提了一个问题：“这个世界上有没有一种情感，它的力量超过爱？”又借助其老师之口回答：“这种情感有的，我称之为兴趣。”可见，兴趣实在是一个能将一个人“撬起来”的“杠杆”。牛顿因为思考而煮了怀表，物理学家安培将路上的马车当成黑板验算数学公式，哲学家康德为思考哲学而一生在一个小镇上像钟表一样规律地生活，曹雪芹写《红楼梦》“批阅十载，增删五次”……这些我们耳熟能详的故事背后反映出的都是兴趣的强大力量。

不过，并非所有的兴趣都会带来意义。比如有人对网络游戏、看电

视剧、与朋友喝酒很有兴趣。但是，相信你有体会，当你长时间打游戏、看电视剧之后，感受到的不是意义，而是空虚。而阅读、旅行、探究一个问题等好的兴趣则让你感到充实，有意义。其实，兴趣是意义之钩的同时，好的兴趣也往往来自意义，并且随着意义感增强而增强，但凡是有价值的事往往是两者互相支撑，螺旋上升。牛顿、安培、康德、曹雪芹等之所以会如此，无非是进入了这种意义与兴趣的螺旋机制里，对世界的探索越来越深，并感受到了创造的成就感（图2—1）。

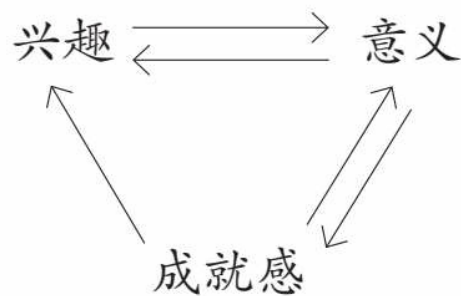


图2—1兴趣、意义、成就感相互支撑加强

因此所谓快乐教育，并不是说只玩不学，而是说引起学生兴趣，让其感受到意义，即使学习很苦，但他依旧感到快乐。就像打篮球时满身是汗，累得要命，实际和干体力活儿差不多，但是他乐在其中。分子生物学家施一公曾有段著名演讲：“研究生阶段后期，我的刻苦在实验室是出了名的……每天晚上做实验到半夜3点左右，回到住处躺下来睡觉时常常已是4点以后……9点左右又回到实验室开始了新的一天……新生常常问我：‘老师，您觉得自己苦吗？’我通常回答：‘只有做自己没兴趣的事情时觉得很苦，有兴趣以后一点也不觉得苦。’”

人是天生的学习动物

人实在是一种天生的学习动物。从呱呱坠地，便开始高密度地学习了。学认东西，学吃饭，学说话，学走路，学辨别表情……大了学认字，学玩游戏，学骑自行车，学社交，学知识，学写作，学习用电脑、手机……老了还要学用微信，学扫码支付，学着了解某些疾病……人实在是一生、每天都在学习，并且所学会的许多技能实在是复杂而高级。而即使是最聪明的动物、最高级的人工智能，相较即便是人类中幼儿、

傻子的学习能力，都完全不可比。

不过，这里着重要说的是，单就我们所说的狭义的知识学习而言，人也是天生的学习动物，因为人实在是一种天生充满好奇心与兴趣的动物。婴幼儿不去说他了，天天瞪大着眼睛，对什么都充满好奇，对着一个灯泡、一张陌生人的脸能好奇地看半天。稍大一点，一旦学会说话，便随时随地都在问问题，对一切都充满了疑问。比如天上的星星是什么？我是从哪里来的？人死了去哪里了？死是什么？小男孩和小女孩为什么不一样？人为什么要结婚？为什么狗、猫不像鸡那样会下蛋？为什么1加1等于2？……一方面，疑问、好奇即是一种思考，是试图探究事物的原理、探究因果关系，试图理解这个世界，因此人天生就是一种喜欢学习、思考的动物（至少小时候是如此的）。另一方面，这些或许在成人看来是无厘头、可笑或不言自明的问题，其实并不可笑，也并非不言自明。相反，许多问题恰恰正是天文学、哲学、生物学等各学科的重大问题，人类所积攒起的高深知识、宏伟理论正是建立在这些朴素问题的基础上的。因此这些问题恰恰就是学习这些知识的内在动因与最佳契机。

诚然，不是每个人都会成为大哲学家、大科学家——这毕竟与每个人的禀赋、经历及长大后的志趣选择有关，但是显然每个人内心都有一颗求知的种子，天生对各种知识都是存在兴趣的。其一旦将来从事某个领域的学习与研究，这颗最初的种子便是最坚实的基础。（其实问题恰恰在于，多数小孩长大后不再提出这种“可笑”问题，没有了这种好奇心。而人类历史上的那些天才之所以能有所建树，则正是因为没有丢掉这份天生的好奇心。）爱因斯坦说：“兴趣是最好的老师。”“我没有特别的天赋，只是有一颗狂热的好奇心而已。”原因即在此。

实际上，小孩随便一个看似幼稚的疑惑，背后往往都有相应的并不幼稚的知识，都往往是通向某种高深知识的入口。记得我小时候看电视剧《西游记》时，曾有三个模糊的疑惑。一是取经时，孙悟空为何不背着唐僧一个筋斗云翻到西天？第二个是孙悟空大闹天宫那么厉害，后来见了妖怪怎么许多都打不过？第三个则是，孙悟空既然能钻进妖怪肚子里，为何不见每一个妖怪时都使这一招（每个妖怪总要吃饭喝水，总有机会的）？这应该是无敌的呀！相信许多小孩都有过类似疑惑。第一个疑惑，如今我琢磨有三层意思，一是容易得到的东西不会珍惜，所以唐僧必须经历磨难，如来才给他经书，所谓心诚才灵；二是佛法其实不在经书上，而在取经的经历中，取经之路便是修行、领悟佛法之路；第三

层意思则是西天净土其实就在人心中，一旦顿悟，心念一转，一个念头便是西天净土了——这也是为何西天的距离与孙悟空一个筋斗云恰巧都是十万八千里的原因。至于第二个疑惑，我感觉作家李天飞的解释比较合理，即大闹天宫的孙悟空和后来取经的孙悟空根本是两个人（两只猴）。因为小说西游记是在民间传说的基础上整理加工而成的，而民间传说中有两个孙悟空原型，拼在了一起。至于第三个疑惑，尚无答案。

而之所以说人是天生的学习动物，正是因为小孩实在是对任何事物都感到好奇，都充满疑问，飞机、老虎、蚂蚁、鲸鱼、神话故事、月亮、挖掘机、鬼魂、天边是哪里、人为什么会长大、草为什么是绿的乃至这世界是怎么回事……着实是“十万个为什么”。这每一个好奇、兴趣、问题都关联着或大或小的知识、学问，是一个个学习各种知识、学问的接口。因此，理论上，人应该对任何知识都有学习兴趣。

前面说过，要建立意义，便要看到知识与自己的关系，要联系自己的经历、兴趣、疑问、已知知识、好奇心……小时候的这些兴趣、疑问、好奇心正是我们将来学习各种知识时的一个个钩子。如果能保留这些疑问与好奇，学习相应知识时，便会有内在的钩子，能感受到知识的意义，进而具有学习的热情。其实所谓的天才，无非就是长大后依旧没有丢失自己小时候的好奇心与热情。还以草履虫学习为例，可以想见，小孩对一个钟表、汽车玩具的构造都感兴趣，怎么会对自己身体构造不感兴趣？小孩对魔术中的一个悬空的杯子都瞪大眼睛，急切地想探寻其原因，那么，对于地球、太阳这种巨大球体悬空的现象，怎么会没有探究热情，怎么会对万有引力提不起学习热情？当然，有时这需要老师的引导。

那么，为何多数人长大后失去了好奇心与热情呢？这就涉及教育的艺术了——我以为，所谓教育，一言以蔽之，便是鼓励的艺术。父母和老师要鼓励小孩子问问题，对孩子提出的好问题要给予赞赏与肯定。我们知道犹太人在各个领域都人才辈出，如爱因斯坦、卡夫卡、普鲁斯特、毕加索、马克思、维特根斯坦、冯·诺依曼、费曼、扎克伯格等我们耳熟能详的大人物都是犹太人（考虑到其人口基数，这的确令人叹为观止）。据说犹太人母亲在孩子每天放学后，不是像中国父母一样问：“你今天在学校乖吗？”而是会问：“你今天在学校提出了什么好问题？”别小看这简单一问，这会让其从小便养成爱思考的习惯，培养其具有一种内在的探索型思维结构。小孩子其实是很会察言观色的，他提出问题后，如果父母或老师表现得不屑或不耐烦，他便会怀疑：“我是

不是显得像个傻瓜？”次数多了，便不再问了，不再思考问题。另外，小孩其实时刻在模仿大人，如果大人表现得爱学习，爱思考，对问题有探究热情，小孩也会受到感染（可惜这种大人是少数）。

因此作为家长或老师，当小孩表现出兴趣、疑问、好奇心时，应该有意识地鼓励并引导小孩继续探索（最好是让其用笔记录下来，或者自己帮他记录下来），让他自己去思考、寻找答案。举个例子，许多小孩肯定都问过一个问题——鸟为什么会飞？大人的回答肯定是因为鸟有翅膀。但是，如果一个小孩不满足于这个答案，又继续问，有翅膀为什么就会飞呢？那么这个小孩便可能是一个天才型小孩了，这时候父母应该鼓励他思考下去——甚至如果这个小孩没有继续问到这里，大人应引导他问出这个问题并鼓励其思考答案。那么如果这个小孩长大后成了一名优秀的空气动力学专家，我觉得一点都不令人感到意外。事实上，天才另一个典型的特征便是对问题往往不满足于常规答案。

总之，对于小孩而言，要鼓励他问问题，并将他的问题引向纵深，呵护他的兴趣并培养他不满足于常规答案的思维习惯。而作为学习主体而言，在明白了兴趣的重要作用之后，我们要善于利用自己的兴趣去学习。

兴趣学习法

前面说兴趣是学习的关键，你可能说：“这个我早就知道啊，但是又能怎么做呢？”要将这种学习观落实为学习方法，似乎是老虎吃天——无从下口。但实际上，这种学习观并不是一句宏观的口号，而是可以落实为一种具体的兴趣学习法。我敢断言那些取得巨大成就的科学家、哲学家、作家、学者……无不是践行了兴趣学习法——他们本人可能是无意识的，只是沿着兴趣学习罢了。

兴趣学习法说起来其实很简单——相比于小孩子的兴趣需要大人鼓励与引导，作为学习主体，我们则需要重视、捕捉自己的兴趣，并将这种兴趣延向纵深。许多人之所以抓不住兴趣，是因为总以为兴趣是一种泛泛而谈、笼统模糊的东西，比如对历史感兴趣、对科学感兴趣……而实际上，就像感情是由一系列具体而琐碎的情绪所组成一样，兴趣同样是具体的，是由一系列情绪积累而成的。

当你对一个事物感兴趣时，你会如何？对，你会好奇，会琢磨或者说思考，进而产生疑惑，会想要寻根究底。另外，比如你看到一个知识，有种收获的喜悦、充实感；在书里看到某句精彩的话时，你可能会赞赏、惊叹；某种新观点一下子让你豁然开朗，你会感到激动。好奇、疑惑、喜悦、激动等这些情绪、感觉，即是兴趣的具体体现。重视、捕捉兴趣，即是重视、捕捉这些情绪。

情绪在生物学上其实是一种判断、决策的辅助机制，是智能的一部分（人工智能有判断与决策，却无情绪，因此其智能是无根的、机械的，动物有情绪，但不如人类强烈、广泛，因此其智能比较蒙昧），其作用机理表现为一种停顿、强化，以引起意识的重视，帮我们紧紧抓住感兴趣的对象——因为思维经济原则，不感兴趣的东西我们的大脑会自动忽略，不会产生情绪。之前我们说兴趣的本质是一种能量分配机制，实际上，情绪便是这种分配机制的具体体现方式（情绪不仅是意识，而且有肌肉、内分泌反应，是消耗能量的）。能让你产生情绪的事物，一定是让你全神贯注的。比如你路上遇到一只老虎，你会产生恐惧的情绪，这种情绪会让你一瞬间忘记其他所有事物，集中于眼前的老虎，你身体的所有能量都会随时为这件事提供供应。高兴的事、悲伤的事，会让我们瞬间沉浸其中，且记忆深刻，原因也在于这种注意力与能量分配机制。对于学习也是同样的，一个知识能让我们产生强烈情绪，便一定是激起了我们的强烈兴趣。我们说一本小说好看，是什么意思？其实就是其引起了我们强烈的情绪起伏。一个知识讲得生动，我们更容易理解、喜欢听，便是因其更能调动我们的情绪。我们对不同知识的不同印象，首先便来自对其的情绪——甚至不妨说“感情”——不同。

“大脑对信息的消化，不会原样储存，而是会重新组织，阐释，赋予它们伦理价值、美学价值或情感价值。”（《学习的本质》）情绪实际上便是一种价值赋予或者叫意义赋予，是对信息的一种再加工，其中包含了感知、筛选、判断、联想等思维过程。比如当我在《三国志》里看到“蜀国94万人，吴国230万人，魏国443万人”时，曾惊讶于三国总人口竟如此之少——要知道东汉时期中国人口一度达到5000万了，进而感叹东汉末年的大动乱之惨绝人寰，由此我还联想到了曹操的“白骨露于野，千里无鸡鸣”。显然，正是惊讶这个情绪才会导致我的思考、对比与联想，乃至对这个人口数字的记忆深刻。

爱因斯坦曾说：“如果欧几里得未能激发你少年时代的科学热情，那你肯定不是天才科学家。”爱因斯坦这里说的其实便是产生情绪的能

力——本质是一种敏锐的感知力、判断力。实际上，先不说欧几里得几何（毕竟有难度），在小时候，看到新鲜事物，每个人都是容易产生好奇、惊叹、疑惑、激动等情绪的，而这些情绪正是学习的内在动力与高效的学习工具，这也是为何小孩子学习东西特别快。爱因斯坦说：“知识不是力量，探求知识的好奇才是力量。”但随着年龄增长，我们逐渐失去了这种产生情绪的能力，没有了好奇心，没有了热情，看到新鲜事物不再惊叹、激动，对一切都熟视无睹，感觉一切都是理所当然。而所谓的“天才有一双孩子的眼睛”，其实便是长大后仍然保留了这种敏锐的产生情绪的能力。

另外，我们对于知识所产生的感觉、领悟、判断、联想、质疑等内在感受，也是情绪的一种或进一步延伸，是兴趣的具体体现。这些感受正是我们进一步学习的契机，捕捉住了这些感受，便是在践行一种内驱动的兴趣学习法。因此，学习或思考时一旦产生有价值的感受、想法、疑惑，不要念头转那么一下就过去了，而是要随时记录下来，这些是我们后续思考的线索，是我们对知识建立意义的内在的“钩子”。这些感受、想法比我们所学习的知识本身更重要，因为知识是别人的，而领悟才是自己的。“我的记忆是用来记书本上还没有的东西的。”爱因斯坦在别人问他声音传播速度是多少时曾这样回答。我猜他所指的就是他的思考、感受、领悟。

有个寓言，真理光着身子来到村子里，遭到了人们的嫌弃。于是智者给真理穿上了故事的外衣，从此真理便受到了人们的喜欢。人们之所以不爱听大道理，而喜欢听故事，原因即在于故事比较生动形象，容易引起人们的好奇、同情、赞叹真善美厌恶假恶丑等情绪。《认知觉醒：伴随一生的学习方法论》（周岭著）一书提出，人类依次进化出了本能脑、情绪脑、理智脑。其中本能脑、情绪脑已产生几亿年，而理智脑则仅产生几百万年，因此理智脑虽然最聪明，力量却最弱小，这便是为何我们明知道学习、锻炼身体很好，却无法抗拒偷懒的本能。因此我们的理智想要做一件事，最好能借助情绪脑、本能的力量。比如打篮球、踢足球等运动，便是借助了（兴奋、勇于挑战、彰显自我、获胜、不服输、成就感等）情绪、本能的力量，受到人们欢迎，从而达到锻炼身体的目的。我们学习时跟着自己的好奇心、疑惑、喜悦、惊叹等情绪走，也是如此。其实究其根本，是我们的大脑产生了兴奋性神经递质——多巴胺，这其实便是兴趣学习法的底层原理。

具体到方法层面，读书时做批注，写读后感，有感想或领悟时随时

记下，都是常见的一些方法。另外，读一本书时，里面提到的另一本书引起了我们的兴趣，于是将那本书也看了；或者在读一本书时，中间看到感兴趣想进一步弄清楚的地方，查资料去了，或者对比别的书去了——比如在本书中看到引用的叔本华《论独思》中的某句话很有道理，被深深打动，完全可以放下此书，先去读一读叔本华的《论独思》；长期琢磨、思考一些感兴趣的问题……这都是在追随、捕捉兴趣。富兰克林曾说：“我所有的知识都来自查找一个资料的时候，意外发现的另外一个资料。”这就是跟着兴趣在走。

此外，当我们学习一个知识时，可能一开始提不起兴趣与热情，我们不妨联想一番，将其与内在的某种兴趣建立连接。还以学习万有引力为例，或许一开始我们会感觉其就是个枯燥的公式，但是如果你能联想到那种小球悬空的魔术表演——我们感觉其是多么神奇而不可思议，瞪大眼睛急切地想搞清楚其背后原理。那么，仔细想一下，太阳、地球这种巨大的天体悬浮于太空之中，不是更神奇、更不可思议吗？念头一旦转到此，或许我们便会对牛顿万有引力公式充满好奇心与探究热情。再比如学习利用微积分求圆的面积时，如果我们能先自己认真思考一下如何去求——多半我们绞尽脑汁也想不出方法，进而感到气馁、困惑、好奇（书上究竟会如何解决这种看似不可能解决的问题？）。然后我们再看微积分的方法，肯定会对其精妙思路产生意外、佩服、惊叹的情绪。当然，如果我们自己能想出一些思路，那更好（我们会惊喜地发现自己竟然与天才不谋而合，实际上如果你勤于动脑，会发现这种情况是很常见的），会产生巨大的惊喜、成就感等情绪。相比于老师直接灌输给我们一个公式，这便凭空多了一系列情绪，如此我们对微积分知识肯定印象深刻，并对其来龙去脉理解得更透彻，乃至对数学本身感到有趣、神奇——前面我们说知道知识的用处、意义能让我们产生内在的学习动力，其实知识一旦让我们产生这种困惑、惊叹、激动的情绪，则更能让我们产生学习的激情。

总之，同样一个知识，我们有没有对其产生情绪，大不一样。在没有产生情绪的情况下，一个知识或许只是一个枯燥的需要我们费劲去记忆、理解的内容，而一旦产生了强烈的情绪，则这个知识便会是我们大脑内一颗生机勃勃的种子，是吸引我们继续往深处探索的“诱惑”。其实人与人之间学习动力、学习效果的不同，很大程度上便在于这种情绪的不同。当然，在学习中也存在一些消极的情绪，比如厌恶、畏难、懒惰的情绪是我们学习的巨大阻碍（其实这也反向证明了情绪对学习的巨大影响），这就需要我们用前面所说的方法去转消极情绪为积极情绪了。

经济学家曼昆在其《微观经济学》有关边际效益的一章中开头先问了一个问题：“水是生命之源，钻石对人可有可无，为何水那么便宜，钻石却那么贵？”这自然一下子便吸引了读者的好奇心，显然比直接提出边际效应理论更能让读者留下印象。不过这里要说的是，难道你就没有好奇过这个问题？我相信不少读者即便没看过这本书，也曾模模糊糊地有过这个疑惑——为何钻石比水贵？但是我们可能模糊地想了一下便过去了，没有细究。而如果你能对自己的这个疑惑抓住不放，并曾经琢磨过，那么相信你学习经济学时会感到更大的趣味与意义感。类似地，我们还有许多模糊的疑惑、好奇心，比如为什么钱总是会越来越不值钱？机器人究竟是如何下棋的？飞机这么大个铁疙瘩究竟是怎么飞上天的？地球绕着太阳转动的动力是什么？……我们应该重视、捕捉、记录这些疑惑，每一个疑惑后面都是一门学问，一旦我们将来从事某个学问，这个最本初的疑惑，正是我们最坚实的内在动力。即使不从事这些学问，其也会让我们头脑变得敏锐、深刻、善于提问与思考，并养成独立思考的习惯。

所谓的兴趣学习法阐述至此，如果是爱思考的读者，应该会提出一个疑惑——如果学习就是沿着兴趣走，那么我就是爱看武侠小说、言情小说，怎么办？也应该顺应这种兴趣吗？这是个好问题！我的答案是，许多时候不在于你看什么，而在于你怎么看——只要践行输出式学习法，在输入的同时进行输出（分析性阅读、批判性阅读），同样有收获。我读书过程中曾发现一个有趣的对偶现象，曹雪芹在《红楼梦》中曾顺带指出了泛滥的才子佳人小说的不合理处，塞万提斯则在《堂吉珂德》中对俗套的骑士小说进行了讽刺。这说明了什么？说明他们都是读过——至少浏览过不少这类小说的。但他们的阅读，显然是带着思考的。思考便有收获。其实，**读什么并不重要，读的过程中思考了，才是关键**。如果你读武侠小说、言情小说的过程中能够思考，看出其牵强附会不合理处——比如武侠小说中的掉下悬崖必有奇遇，言情小说无非是王子爱上灰姑娘，这些固定套路，简直如同“姑娘美得像花”的比喻一样让人索然无味。甚至想着，如果是我，我会如何设计得更合情理，那么便大有收获。反过来，即便你读经典名著，如果读的过程中不思考，其实收获也不大。因此不在于读什么，而在于怎么读。总之，所谓兴趣学习法，无非是重视我们脑子动起来时的状态，而脑子动起来的学名叫什么？思考。

最有效的学习是思考

思考才是最有效的学习

早年曾读过这么一个故事：英国著名物理学家卢瑟福一次到实验室，发现一个学生还在实验台上操作仪器，当时已经是夜里很晚了。于是他问道：“你在做什么呢？”

“我在做实验。”学生答。

“那你白天干什么了？”卢瑟福又问。

“也在做实验。”

“那早上呢？也在做实验？”

“是的教授。”学生答道，以为自己的勤奋会得到教授的夸奖。

没想到卢瑟福教授并没有表扬这个学生，而是看着这个学生严肃地问：“那么，你用什么时间来思考呢？”

当时我对这个故事并没有多想，感觉这类名人轶事总是不辨真假，且往往为了增加故事张力而故作惊人之语。但随着学习经验的增加，越来越感觉这个小故事可以说简短而隽永地道出了学习的终极秘密——思考，才是学习的根本。

爱因斯坦说：“我成为科学家的学习方法是，思考，思考，继续思考。”叔本华认为，只有当我们自己思路停滞之时，我们才需要去阅读

别人的书以获得启发。并且他还认为任何有价值的书都应该直接阅读两遍，第一遍用来掌握书的内容，第二遍则是在已经掌握了书的整体框架的基础上，进行分析、思考。而前面提过的《如何阅读一本书》中所说的分析阅读与主题阅读，其特征显然便是阅读过程中需要高密度地思考……可以看出，这些观点都不约而同地指向一点——思考，才是第一学习方法。

“研究表明，哪怕每次只输入一个符号，也能大幅提高学习效果。”现在我们再来看这句话，究竟是什么意思？我自己的体会，哪怕是输入一个符号，我也至少要想一下输入什么，我脑子总要动一下——学习时要思考，其实就是这句话的意思。总结一下会发现，输出式学习法无论就其方法层面——如回忆知识、画思维导图、费曼学习法、与人讨论、应用知识、批判性阅读等，还是就其本质——即重组语言与思路、炼制意义而言，其共同特征，通俗点说，显然都是需要动脑筋的。其实说白了，输出式学习法即是一种强迫你的大脑动起来的学习方法。而兴趣之所以重要，也是因为有兴趣了，脑子才会动。总之，所谓输出式学习法，要么是一种准独立思考（借助某特定知识进行思考）——如回顾知识、画思维导图、费曼学习法等，要么就是一种独立思考——如写作、研究一个主题、思考等。前面曾以调整部队人事、架构比喻重组知识，而思考则相当于自己亲手组建一支部队，显然自己掌握得更牢靠。

为何思考是第一学习法？“学习的首要目的并非获取知识，而是发展独立思考与独立判断能力。”爱因斯坦的这句话其实就是答案，因为我们学习的第一目的就是要发展我们的思考能力（判断能力其实也是一种思考能力）。《烧掉数学书：重新发明数学》（杰森·威尔克斯著）一书中说：“数学课的目的不是培养懂得数学的学生。数学课的目的是培养懂得思考的学生。”其实任何一个学科都是如此。我们知道，如果要让我们的肌肉组织变得发达，最有效乃至唯一的方法就是锻炼我们的肌肉。而要发展我们的思考能力，显然也只能是如爱因斯坦所说“思考，思考，继续思考”。实际上，如同肌肉组织有其生理基础，我们的思考能力同样有其生理基础。越思考，神经元（神经细胞）便会越活跃，神经元之间才能建立越多、越强的连接。

以画思维导图法举例，其真正用意不在于画出纸上的那个知识结构图以方便以后复习，而在于“画”在大脑内的神经元连接。（一些学习物附赠思维导图，恐怕根本不理解思维导图的意图。）因此，思维导图不

是说你画一张图小心收起来，而是要过段时间就重新画一画，让知识“长”在我们的神经元网络里，更重要的是锻炼我们这种提取、调用知识的能力。而当我们独立思考一个问题时，除了可以顺便加强我们对知识本身的掌握，更重要的则是这种对知识临时、随机性的调用，锻炼了思维的敏捷性、严谨性，并建立了新的神经元连接。可以说每一次思考，都是一次创造、一次对大脑的“拉练”。一旦想通了一个问题，思考其他的问题时，我们也会思路更多样、反应更迅捷、逻辑更严谨。

早年在梁启超先生的《治国学杂话》里看到一段话：“外国名著，组织得好，易引起趣味，他的研究方法，整整齐齐摆出来，可以做我们模范，这是好处。我们滑眼读去，容易变成享现成福的少爷们，不知甘苦来历，这是坏处。中国书未经整理，一读便是一个闷头棍，每每打断趣味，这是坏处，逼着你披荆斩棘，寻路来走，或者走许多冤枉路（只要走路断无冤枉，走错了回头，便是绝好教训）。从甘苦阅历中磨炼出智慧，得苦尽甘来的趣味，那智慧和趣味却最真切，这是好处。”当时不以为意，现在想来，的确如此，别人给你现成的东西，哪怕再高深有趣，终究是别人的，你自己思考、体悟出来的东西，才真正属于你。叔本华在《论阅读》中认为，阅读获得的知识，就像假肢或假牙，只是依附在我们身上，而自己思考出来的知识，才如同我们与生俱来的器官，真正属于我们。后者的价值是前者的百倍。因为我们自己思考出一个知识的能力，同样还可以思考出其他的知识。两者是“鱼”与“渔”的关系。

正如之前所说，如果你能带着批判性思维、带着思考去阅读，即使是武侠小说、言情小说，你也可以有收获；如果你不思考，即使读名著，也是一无所获。乃至正如叔本华所说，只有当我们自己思路停滞时，才应该去看别人的书，以获得启发。什么是启发？别人提示一下你，你自己接着往下思考。

因此，不是说我们拿着书、坐在书桌前就是在学习，如果没有思考，便是在“伪学习”。相反，我们手里虽然没书，歪躺在沙发上，头脑中却在思考一些有价值的问题，或者干脆在发呆（发呆其实就是一种思考），或者在与同学辩论某种观点，抑或在下棋……则是在高效地学习。想象一下老子、庄子、荀子、韩非子……他们读过什么书呢？当时总共才有几本书？再想一下古希腊哲学家们，他们能读过几本书？但他们思考问题的深度与透彻性，多么令人惊叹！我想正因为他们无书可读，才能彻底摆脱依赖，进而对一个问题思考得那么透彻。由此也可以看出，之所以许多人见缝插针便拿起书本、上班路上插着耳机收听付费

知识节目（学生则是有时间便去做题），但进步不大，原因即在于犯了和故事中那个学生同样的错误——你用什么时间来思考呢？甚至叔本华曾一针见血地指出，许多人正是以看书的名义逃避思考。

总之可以说，学习即思考。坐没坐在书桌前，看没看书，看什么书，不是关键，有没有思考才是关键。老师、书籍，都只是我们思考时的一种辅助。因此，拿起一本书，不要急于打开，不妨对着书名想一想，如果是自己，会从哪些角度去写，打开目录后，对着目录想象一下，自己会如何展开这个条目；想到一个问题、疑惑，不要急于去书里或网上找答案，自己先思考一下，不要总想着得到现成答案；生活中、学习中多质疑，对于一些思考的线索，不要念头转一下就过去了，记录下来，自己往纵深思考一下……一个知识，别人告诉你和你自己想出来，绝对是不一样的；一个问题，别人提出来，和你自己提出来，绝对是不一样的；你提不出问题，别人告诉你答案，你也接不住。“与其为数顷无源之塘水，不若为数尺有源之井水，生意不穷”，王阳明所说的这个“有源之井水”，便是思考能力。

最后问一个问题，庄子、诸葛亮、爱迪生、卡夫卡、爱因斯坦、罗斯福、施耐庵、乔布斯、马云有什么共同点？你可能会说他们都是名人。除此之外呢？显然，他们都是爱思考的。无论是研究学问、创作作品、发明技术、领导国家、发现社会痛点并找到商机，无不需要卓越的思考能力。小说家、数学家、科学家、政治家、经济学家、教育家、画家、建筑家……无论什么“家”，都首先是“思考家”。乃至我们身边那些优秀、小有成就的人，你仔细观察一下，无不是爱动脑筋的人。

思考就是问问题

究竟什么是思考呢？

我以为思考的本质即自己提出问题再尝试自己回答。其中，提出问题尤其重要，一旦提出问题，必然意味着试图得出答案。因此可以说，思考就是问问题。“于不疑处有疑，方是进亦。”（《经学理窟》宋·张载著）

在电视剧《雍正王朝》中有这么一个场景：雍正的家庭教师邬思道一次跟小弘历讲述其祖先的历史，讲到他们祖上以狩猎为生时，小弘历

问道：“我们祖先以狩猎为生，但如今皇爷爷富有天下，为何还要每年带领王公大臣到热河狩猎呢？”这时邬思道激动地说了一声“孺子可教也”，然后告诉他康熙这么做的目的是提醒大家不忘本。

之所以讲这个，是因为这是一个典型的好的教育场景。邬思道为何那么激动呢？因为小弘历能问出这个问题，说明他不仅在听，而且在思考，并且很聪明，思考在了点子上。试想，如果小弘历没有问这个问题，而是邬思道直接告诉他康熙这么做的原因。那么，他对这个问题的领会肯定不深，甚至都未必能记住。

“困惑是学习的有益部分……能够描述出问题已经成功了一半。”（《学习之道》芭芭拉·奥克利著）困惑，正是思考的开始，是知识的生长处。问题，则是大脑生发的一颗种子，在此基础上得到答案，这个知识才会在脑子里生根发芽。相反，由别人提出问题，再告诉你答案，则像是移栽的植物，是无根的，很难成活。

形象地说，学习就像是砌一堵墙。你提出问题（或产生困惑）正像是抹了一层灰浆，而得到答案（无论是别人告知还是自己思考出来）则是放上了一块砖。只有这样抹一层灰浆，放一块砖，这堵“知识的墙”才能砌得牢固。如果学习过程中你没有问题或困惑，只是一味地往下学，则正像是只用砖头垒起了一堵墙，它能牢固吗？

实际上，疑惑、提问不仅是一种学习态度，也是一种能力。思考能力，尤其指提出问题的能力。古希腊哲学家苏格拉底称自己只是思想的助产婆，因为他总是在对别人的不断提问中，最终让对方说出结论。比如我们看下面这段对话（提问者是苏格拉底）：“究竟什么是道德呢？”“我想道德就是诚实不骗人吧。”“那在战场上，我方士兵欺骗敌人，是不道德的吗？”“我想欺骗敌人是道德的，但欺骗同胞是不道德的。”“那如果我们被敌人包围了，将军为了提升士气，骗大家说‘援军快要到了，大家一起努力突围出去’，并最终带大家突出了重围，这个将军是不道德的吗？”“战场是特殊情况，日常生活中说谎是不道德的。”“那么小孩不肯吃药，大人骗小孩这个东西是甜的，是不道德吗？”“这属于善意的谎言，不属于不道德。”“如你所说，诚实是道德的，撒谎也是道德的，看来诚实并不能衡量道德。那么什么才能衡量道德呢？”……实际上，你去看《理想国》，苏格拉底基本都只是在问问题。但我们知道，是苏格拉底而非“说出结论”者被称为伟大哲学家。因为虽然苏格拉底只是在问问题，但论题的思考实际上主要是他完成的。维特根斯坦说：“研究哲学只能通过提问。”

哲学家维特根斯坦在剑桥求学时，曾是大哲学家穆尔的学生。一次，哲学家罗素问穆尔：“谁是你最优秀的学生？”“维特根斯坦。”穆尔脱口而出。“何以见得？”“因为我讲课时，只有他总是一副茫然困惑的表情，且有问不完的问题。”后来，维特根斯坦的声望超过了老师罗素，有人问维特根斯坦：“罗素为什么落伍了？”维特根斯坦说：“因为他提不出问题了。”

要正确地问出问题并不是一件容易的事。只有对知识进行了准确的理解、梳理、思考之后，你才能找到问题的关键与准确的提问角度，而这显然需要一种卓越的思考能力。相反，如果对一个事物理解得不透彻，便往往会问出一些“伪问题”。比如百度上不少人在问的“熬夜学习有用吗”，就是个典型的“伪问题”。无论回答有用还是没用，都不对。因为学习的关键并不在什么时间学习，而在于学习方法。如果进行输出式学习，熬夜学习自然有用；如果是自我安慰式的“假装很努力”，熬夜学习自然是无用的，因为白天也同样无用。实际上，提问的过程就是梳理、消化知识的过程，许多时候你准确地梳理出问题后，答案也就出来了。

爱因斯坦曾言：“提出问题往往比解决问题更关键，因为解决一个问题也许只需要一种数学技能或实验操作，而提出新的问题、新的可能性，则需要找到全新的看待问题的角度，需要非凡的创造性与想象力，而科学的真正进步也正是基于此。”李政道则说：“学习，就是学会问问题，学会怎样问问题。”有个外国教授开玩笑说，外国学生以提问来假装自己听懂了，中国学生以不提问来假装自己听懂了。哪种伪装更高明呢？其实是一样的，都瞒不住人。如果没听懂前面的知识，即使问问题也问不到点子上；而如果听懂了，必然会产生问题，因为问题正是知识向深处推进的接口。所谓“学问”，即是学会提问。

莎士比亚的悲剧《李尔王》讲述了这么一个故事（建议你先看完《李尔王》再继续往下看）：老国王要将国土分给三个女儿，在分国土时，他让三个女儿分别描述一下她们对自己的爱。结果大女儿和二女儿都说得非常夸张而肉麻，总之只爱父亲一个人，愿意为父亲献出生命，老国王听了很高兴。但小女儿却只是诚实地表示“我按照我做女儿的义务爱您，不多也不少”，并解释不可能只爱父亲一个人，因为将来肯定要分给丈夫一些。显然小女儿所说更符合人性、人之常情。但老国王却非常生气，将国土平分给了大女儿和二女儿，未给小女儿分一点，并将其远嫁法国。但是老国王失去权柄后，却遭到了大女儿和二女儿的嫌

弃，他一怒之下在暴风夜里出走荒野。最后小女儿听说父亲的遭遇后，率领法军前来讨伐两个姐姐，结果却不幸被杀。老国王这时幡然醒悟，悲愤地抱着小女儿的尸体在疯癫中死去。

你看完这个故事后有没有感觉不对劲的地方？或者说有没有什么隐隐约约的疑惑？其实，故事似乎有个明显的“漏洞”（建议你先思考一下“漏洞”在哪里）——但凡是个正常人就能看出来大女儿、二女儿的虚伪，能看出小女儿的话更诚实、更符合人之常情，难道国王就看不出来吗？如果你看出了这一点，因此觉得这部戏剧根本就是牵强附会、不合情理，而莎士比亚也就那么回事儿吧，那么你正是莎士比亚所期待的读者。

但恐怕更大的可能性是，这个疑惑在你头脑中隐隐一闪便过去了，因为一方面你不敢质疑莎士比亚，另一方面你也懒得深究。你潜意识里会觉得，既然莎士比亚是这么伟大的戏剧家，这么写肯定有他的道理；这部戏剧既然几百年来都是经典，自然是好的。“反正我看过了……”最后你心里嘀咕一句，感觉完成了任务。如此你便错过了更深层地理解这部作品的契机。实际上，那个明显的“漏洞”正是莎士比亚为你留的一扇虚掩的门，他就等你疑惑地推开那扇门，然后带你领略这部作品更壮阔的风景——既然正常人都能看出来三个女儿谁是虚伪谁是真心的，国王自然也能看出来。但他一直手握大权高高在上，已经习惯了别人的阿谀奉承，所谓真心、诚实、人性、人之常情在他看来毫无价值，他根本不需要——权力已经使他根本不以正常人的逻辑考虑问题了，他其实已经不是正常人了。权力会异化人，这便是莎士比亚这个故意的漏洞传递给你的第一层意思。而在国王最终出走荒野乃至抱着小女儿的尸体的时候，他才重新懂得了人之常情、人性的价值。这部戏剧正是通过国王“回归正常人”的经历并通过他的视角宣示了人性的光辉，宣示了我们习以为常的人之常情恰恰是珍贵无比的。

余秋雨先生认为，莎士比亚之所以伟大，就是因为其作品往往具有这种“双层结构”，外层是一个刻画生动的通俗故事，内层则包含一个伟大深刻的主题。但这个深层主题往往需要你提问、思考才能够领略到。实际上，但凡是伟大的作品，往往都需要你的疑惑、提问、思考，才能领略作品的深刻之处。比如《哈姆雷特》似乎就是一个“俗套”的王子复仇的故事，它究竟好在何处？比如《西游记》里的西天距离为何与孙悟空的筋斗云正好一样？为何这么巧？比如《水浒传》中的宋江一副窝窝囊囊的样子，为何众好汉都服他？实际上，这些疑惑、问题正是你进一

步理解他们深刻主题的契机。文似看山不喜平，优秀的文学作品都往往比较含蓄，会故意隐藏一些意蕴、主题，就像一个园林会故意制造一些遮挡视线的影壁、门廊，需要你自己通过疑惑、思考去探索。这些故意留下的“漏洞”、不合情理处也正如绘画中的留白，给你留下思考的空间。真正优秀的作品都是由作者和（爱动脑筋的）读者共同完成的。

同样，当我们学习一个科学知识时，也需要通过提问去深化理解（当然，与文艺作品不同，这些问题不是有人故意给你设置的）。因为哪怕作者讲得再通俗明白，由于每个人的知识储备、悟性是不同的，所产生的疑惑往往也是不同的。你只有自己问出来，才能得到解决。打个比方，我小学时一次考试成绩下降，班主任把我叫到办公室，让我说说原因，我低着头唯唯诺诺地说了两条，班主任不满意地说：“你说的这些都是客观原因！”我当时不知道“客观”是啥意思，也不敢问。除非我自己说出来，班主任肯定做梦想不到我会在这儿产生疑惑。

不仅是学习过程，知识的创造过程本身正是在提问、质疑中不断向前的。比如关于光的本质，最早是古希腊哲学家安比杜克勒斯提出光是我们的眼睛发出去的，所以我们才能看见东西。后来，阿拉伯中世纪数学家、物理学家伊本·海塞姆提出了一个问题：“如果光是由眼睛发射出去的，那么在黑暗中为何我们看不到东西？”由此将人们对光的认知向前推进了一步。比如针对任何物体运动速度都不能超过光速的结论，爱因斯坦提出问题：如果两个物体各以超过一半的光速相向运动，那么其中一个物体相对于另一个物体的速度，是否就超过了光速？然后他正是在解决这个疑惑的基础上提出了相对论。实际上，正如爱因斯坦所说，科学正是在提出了一个又一个崭新的问题的基础上前进的。

古希腊的泰勒斯被称作“西方哲学之父”，他认为世界的本源是水。这自然是错的，而他之所以被称作“西方哲学之父”，并非因为他的答案，而是因为他的问题。这个世界纷繁复杂的万物竟然会有一个共同的本源？！“世界的本源是什么”恰恰是个只有天才才能提出的石破天惊的问题。实际上，这个问题到现在也没有答案，但这个问题本身便是最重要的知识。

其实任何一个知识是一个答案的同时，也是一个问题。比如光速约为30万千米/秒，那么如影随形的问题便是光速为何是这个速度？比如我们前面讲过思维经济原则，那么随之而来的问题便是为何会存在思维经济原则？……而许多时候，问题本身就是知识。一些问题我们找不到答案，便干脆将这个问题起个名字，便成了一个知识。比如“轴心时

代”这个概念的实质是为何500年左右时间里，各个文明都出现了奠基性的人物？比如“中等收入陷阱”这个概念的本质是为何许多国家在人均GDP3000 ~ 8000美元的时候会停滞不前？比如“阿尔茨海默病”的本质是为何会出现这种症状？物理学、天文学、生物学、经济学等各学科，如果你仔细琢磨一下，会发现所有这些学科的最前沿，都是一个个悬而未决的问题，而非一个个排列整齐的答案，而最顶尖的科学家、哲学家、数学家、经济学家……往往都是提出关键问题的人。你要学习任何一个学科，如果你能抓住其最初的问题，便抓住了学习这门学科的钥匙。

最后需要指出的是，可能在许多人的印象里，思考似乎是一件很高深的事，似乎是只有那些大科学家、大哲学家、大学者才能进行的事情，只有思考那些宏大高深的问题才算是思考。其实这是一种误解。实际上，只要你脑子在动，就是在思考——而其表现往往便是头脑中隐隐的疑惑、不解、好奇，对其不要轻易放过，这正是你获得知识、锻炼思考能力乃至有所创造的契机；也不要轻视或许自己感觉幼稚的疑惑，所谓的大问题、高深学问往往也都由此而来。举例来说，相信许多人看中国地图时都有过隐隐的疑惑——为何河南反倒有一部分在黄河以北？湖南湖北并非如其字面意思一样严格以洞庭湖为界？但多少人恐怕也就一念而过了，没有细究，但如果你能抓住这个疑惑探寻下去，便会发现这个小小疑惑后面的确是存在一个严肃的知识的——现在的各省地界主要沿用自元朝，当时统治者为防止地方借助山川形便割据叛乱，有意将各省地形险要之处进行切割划分，使各省彼此犬牙交错。比如将黄河以北部分地域划归河南，如此河南、河北均无法利用黄河天险拒守割据；汉中是四川的门户，却故意划归陕西省；南京是一个军事重镇，但其外围屏障比如芜湖、广德均归安徽省管辖……再举个例子，在中学学习世界历史时，看到法国大革命发生于1789年，而美国宪法诞生于1787年，我头脑中曾有过一闪而过的隐隐疑惑，这两件人类历史上的大事为何如此接近？但没多想。后来才知道，正是因为法国当时为支持美国独立战争（其实是为恶心英国这个宿敌），导致政府财政破产，所以才爆发了法国大革命。总之，可以说，但有疑惑，必有收获。疑惑、问题正是引领我们的思维前行的“探照灯”。

这里故意拉近了两者的时间，实际上1783年英国就承认了美国的独立。

思考需要克服本能

其实所谓思考，就是弄清楚“是什么”之后，接着问一句“为什么”。

但这恰恰是多数人最不愿意做的。美团创始人王兴曾说：“多数人为了逃避真正的思考，愿意做任何事情。”这句颇具尼采风格的话，并非夸张。事实上，我们都是懒于思考甚至害怕思考的，因为思考是累的。在接收信息的时候，我们往往倾向于它说什么就是什么，而懒得质疑，即使头脑中有隐隐的疑惑，往往也动一下念头就过去了，下意识里选择“多一事不如少一事”，不愿深究。大脑是一个“懒惰”的器官。

比如当你了解到“京剧大师梅兰芳擅长男扮女装”这个信息的时候，你大脑的反应往往是：“哦，知道了，原来有这么回事。”但你有没有想一下，为何要男扮女装？女人“扮演”女人不是更“像”吗？

比如当你学习到“电子自旋并围绕原子核旋转”这个知识的时候，有没有想到这和行星自转的同时围绕恒星公转是多么相似，为何宏观物体和微观物体的行为如此相似，仅仅是巧合吗？

比如当你听到“宇宙是由上帝创造的”这个说法的时候，是否会进一步想：那么上帝创造宇宙前在干什么？待在什么地方？

比如当你看中国地图时，有没有疑惑为何河南反倒有一部分在黄河以北，湖南、湖北并非如其字面意思一样严格以洞庭湖为界？

再比如在抖音上看到一种说法——这个例子曾让我反思自己思维的惰性。我们知道人类一直以来有种怀疑，即这个世界是由某种更高级生物创造出来的——这里说的还不是宗教意义上的神创论，而是指科学上严肃探讨的各种可能性，比如这个世界是由计算机程序模拟的、外星人创造等，因此我们的世界是不真实的。但是这个抖音作品提出，其实无所谓真实不真实，因为如果我们这个世界是被创造出来的，那么创造我们这个世界的生物是由谁创造的……如此无限追溯下去，也就无所谓谁比谁真实了。“的确如此啊！”我有种恍然大悟的感觉，感觉这个说法很高明。但是这个说法其实也不难提出，只要你在怀疑这个世界是被创造的同时，多想一步，创造我们的又由谁创造呢？但多数人恐怕都没有往前多想一步。

其实许多时候都是如此，我们只要不止步于信息本身，思维往前走一步，便能发现问题、提升认知乃至创造出足以启发别人的知识，但是我们往往因为思维的惰性跨不出那一步。比如前面所说的人类对光的认知过程的例子，仔细想来有些令人难以置信，看到“光是由眼睛发出的”这个结论，应该很容易会想到如果是这样，人在黑暗中应该也能看

见东西才对啊！竟然还需要等到几百年后才有人想到这一点——我很怀疑这件事的真实性。不过由此也可以看出，人类思维惰性的根深蒂固，乃至那些爱思考的知识分子也容易存在思维惰性。

思考是难的。之所以会如此，因为思考是一件极其耗费能量的事。在《思考，快与慢》中，作者丹尼尔·卡尼曼揭示了人类大脑中存在两套系统，即系统1和系统2。系统1是无意识且快速的自主运行状态，不怎么消耗能量，比如逛商场、看电视时；而系统2则需要你将注意力集中在某事上，非常消耗能量，比如计算两位数乘法、思考问题时。一般大脑会默认处于比较节约能量的系统1状态。因此进入思考状态需要我们主动进行有意识的切换，但我们往往会因为惰性、习惯忘记去切换，因为大脑总是倾向于节约能量的，尽量不做与生存无关的思维活动——这个机制其实类似于思维经济原则，不妨称之为“能量经济原则”。“是什么”是与生存直接相关的，而“为什么”则与生存的关联不那么直接。比如说路上突然遇到一只老虎，我们的第一反应肯定是确认“是什么”——一只老虎，然后赶紧逃跑，而无暇也没兴趣去想“为什么”——老虎为什么会出现在这里？我们知道有句俗语叫“鹰立如睡，虎行似病”，其实与我们的这种行为类似，平时节约能量，将能量用在生存的关键时刻。因此，不爱思考，可以说是一种合理的生物本能。

但是，人类之所以能成为地球主宰，正是因为人类很大程度上突破了这种生物本能。我们知道，问（比如眼前的这个动物）“是什么”，动物也具备这种能力，但动物却不会问“为什么”（至少没有人类问得深）。而一些人比另一些更聪明，也正是因为它们问了更多的“为什么”。一位小学老师曾说，天才与普通小孩小时候便能看出来，普通小孩通常问“是什么”，而天才小孩则爱问“为什么”。查理·芒格说：“想要变得聪明，就要不断地问自己，为什么？为什么？为什么？”因此，要想变得聪明，我们便必须克服大脑的惰性本能，有意识地培养自己凡事多问“为什么”。

另外，许多时候我们头脑中有了疑惑，提出了问题，却往往是一念而过，懒得深究，这同样是出自大脑的惰性本能。前面说过，思考的本质即自己提出问题再尝试自己回答，如果仅仅是头脑中疑惑一下，不加深究，其实并没有完成思考。比如我在小学学习地理时曾有个疑惑，为何地球处于远日点时是夏天，处于近日点时是冬天，按道理不是应该反过来吗？但是，我既没有问老师，也没有自己尝试解开疑惑，这个念头在大脑里一转也便过去了。实际上，如果我能积极思考下去，便应该想

到，其实我所谓的冬天夏天，只是相对于北半球来说的，而同时南半球是反过来的。如此这个疑惑也便自行消解了。如果我能继续往下思考，会发现地球温度受阳光倾斜度的影响要比地球离太阳远近的影响大，如此我便会模糊地明白一个道理，即导致一个结果的多个原因，其影响大小是不同的——其实这便是中学数学才讲的影响一个事物的各种参数权重不同的数学理念。我相信如果当时我能够自主思考到这里，那么如今我肯定会更聪明一些。至于后来我是如何知道答案的——或许是老师告诉的，或许是长大后自然知道了这个简单的常识——则不记得了，也无关紧要了。因为知识本身并不重要，珍贵的是那个自主思考的过程。别人告诉你答案，与你自己思考出来，有天壤之别。

因此，不要看到一个知识就只是去记、去背，多问一个为什么；不要看到某个消息便信以为真，诉诸情绪反应，看到某种观点便接受，应怀疑、判断一下；在书中或抖音上看到类似“究竟有没有外星人”“为何四大文明中只有中华文明没有中断”这样的标题，别着急往下看，不妨先停下来，自己先思考一下答案。汉代刘向在《说苑·建本》云：“讯问者，智之本，思虑者，智之道。”问问题是智慧的本源，思考是提升智慧的方法。

中华文明也中断了，而且是两次，一次是蒙元灭宋，一次是满清灭明。

事实上，能独立思考的人比你想象的要少得多，绝大多数人都是靠惯性、习惯、情绪、人云亦云行事的。你只要有了克服大脑“懒惰”本能的意识，已经超越了绝大多数人，并且肯定能思考出有价值的东西——前面说过，许多时候创造知识并非那么难。或许你会问，如果见到任何事物都去疑惑、思考，那么便没完没了了，还做正事不做了？对了，你现在就在践行这种多追问一步的思考实践了。至于这个问题该如何回答，不要总试图从别人那里得到答案……

要敢于思考

除了“懒于”思考之外，阻碍思考的另一个障碍是——许多时候，我们不敢思考。比如前面举的《李尔王》的例子，我们不敢质疑权威，有隐隐的疑惑、质疑也不敢提出来，这实际上是缺乏批判性思维，关于此后面会专门说。这里要说的是，有时我们明确意识到了问题，却感觉自己能力有限，不敢尝试着思考答案。对于一些稍有难度的疑惑、问题，我们本能地便回避了，尤其对一些“大学问”“高深知识”，感觉自己没有那个水平去思考。实际上，这既低估了我们的大脑，也高估了那些“大

学问”“高深知识”。

以经济学的重要基础之一“边际效应”理论举例。曼昆教授在《微观经济学》里以“钻石为何比水贵”为实例分析推导出了这个理论，我当时感觉很神奇，有种恍然大悟的感觉。相信许多人都是这种感觉。钻石为何比水贵？相信许多人即便从未接触过经济学书籍，也曾隐约对这个问题产生过疑惑——钻石不能吃不能喝，水却是生命之源。为何钻石可以卖出天价，水却那么便宜？不过多数人估计也就是念头转这么一下，便不再多想了。但是，如果你能抓住这个疑惑持续地思考下去，我们来看看情况会是如何——

你肯定不难想到，水之所以便宜，是因为水虽然重要，但到处都是，不难获得。而钻石虽无实际用途，但既然大家认为它是爱情的象征，愿意高价购买，它便有了价值。同时钻石又稀少，自然就贵了。如果钻石随处可得，也便不值钱了。你接着想，如果在沙漠里身处绝境，水卖得再贵我也得买，钻石再便宜我也不会买。而在城市里，我同样会首先将钱花在水上，但如果我很有钱，足够保障水的供应了，我便可能会考虑买钻石。那么有多少钱，已经够买多少的水时，我才会考虑买钻石呢？每个人答案可能不一样，但肯定是随着对水的需求的下降，越往后越可能去买钻石……可能你的思路会有些摇摆蹒跚，但硬着头皮想终会想到这里，而至此你自然也会由此类推想到其他商品其实也是如此——到了这里，其实边际效应递减的基本内涵已经出来了，你只差给你琢磨出来的道理起个“边际效应递减”的名字了。这个——不妨称之为思想实验——我感觉不算离谱（如果在高考题中提出这个问题，我相信不少学生都能拿到高分甚至满分）。

再举个例子，儒家法家，学问够大了。但我们通过朴素的人之常情，便可对其展开思考，进而形成自己的见解。我们知道，孔子前后的几百年里，是一个战争不断、小国不断被吞并、臣下弑君频仍的乱世，一句话，社会失去了秩序。而“礼”的本质即是秩序，对人与人之间地位谁高谁低，谁听谁的，做出强调、确认。如果没有这种确认，那么大家共事时，便容易争执不休效率低下，涉及利益时甚至刀枪相向。而伦理道德的本质同样是一种秩序，可以让一个社会低成本地运行。比方说如果没有孝道，那么仅仅是赡养类官司便足够古往今来的法官们忙得不可开交了，更别提其他类的各种道德类官司了。道德首先约束住了多数人，法律便只需要裁决少数出格的人，这样社会运行成本便大大降低了。因此，儒家本质上即是提供了一套成本低效率高的社会秩序（以及

心灵秩序)。实际上，当今社会其实很大程度上仍旧在受益于儒家所提供的秩序。但是，不是每个人都是自觉的，就有人不受道德礼仪的约束，也无惧于道德谴责，怎么办呢？这就是儒家的短板所在了——只依赖于人的自觉。这时候就需要法律来对出格的行为采取强制措施了。古代封建社会之所以“外儒内法”，也就可以理解了。

再来看哲学，可谓最深奥的知识了，人类中最聪明的人写的大部头书汗牛充栋，创造的各种概念令人眼花缭乱又感觉高深莫测。但实际上，我们可以假设一个最简单的场景，便可把握其要领——假设你昏迷后被放在了一个陌生星球上，你醒过来后的第一反应会是什么？这是哪里？我是谁？按常理推测，肯定是这两个问题，且肯定是先问这是哪里，接着问我是谁。思忖半天后，不管有没有想清楚这两个问题，你肯定开始想第三个问题（肚子也该饿了）——接下来我要做什么？实际上，这三个问题便是哲学三个主线命题：**本体论，即这世界是怎么回事；认识论，即我是怎么回事，我有什么能力，我能知道什么；价值论，即我要做什么（无非先维持生存，再赋予生存以意义）**。而如果你对第一个问题想不清楚，索性断言这就是火星，这就是哲学上的独断论。或者你认为自己的能力是有限的，永远不可能把第一个问题搞清楚，这就是怀疑论。接着你觉得管他呢，前两个问题反正也搞不清楚，索性不想了，重要的是我要做什么，找到一种活着的意义才是当务之急，这就是存在主义了。你一个人在这个星球迷迷糊糊晃荡了几个月后，你有时会有些恍惚地想：“这一切会不会都只是我想象出来的？”这就是唯心主义了。接着你掐了下自己，感觉这一切还都是真实客观的，不因我的念头而改变，这就是唯物主义了。你每天看到太阳升起，便总结出了一个知识：太阳每天升起。这就是经验主义知识观。而哪天可能因为某种原因（比如太阳被某个星球挡住了），你发现太阳没有升起，于是你开始怀疑你的经验，认为经验得来的知识是不可靠的，只有理性推断出来的知识才可靠，这便是理性主义了……各种哲学观点、概念看起来咋咋呼呼，无非就是在这一个情景里打转罢了。

读书时我们会发现，无论是多么高深复杂的学问、知识，我们只要由浅至深地认真看，至少是能看懂的，会感觉在前面的基础上似乎不难推出后面的结论，乃至经常有种恍然大悟的感觉——我怎么就没想到呢？原因即在于，那些所谓高深的学问、知识，究其源点，无非是来自你也能想到的朴素问题，只是你不敢提出或没有深究罢了，那些“天才”们则敢于提出并抓住不放，而其思考路径无非是沿着你也能想到的朴素认识，只是他们在此基础上进行了艰苦的探索。

《烧掉数学书：重新发明数学》中说：“当我们从零开始发明数学，总是从直觉性的、日常的人类思维开始。”“‘方程’和‘公式’这些唬人的字眼只不过是‘句子’的另一套说辞.....数学中的一切符号，无论看上去多复杂，都只不过是我们可以用词语描述的事物的缩写，只不过是因为我们太懒了。由于他们通常不告诉你这些，大部分人看到一堆他们不理解的等式时都会被吓住.....而数学其实就是许许多多的缩写加上推理。.....当你看到满满一页方程，心想‘啊哦！真吓人！’的时候，要记得你看到了无非是以高度缩略的形式表示的一堆简单思想。.....不让名字的花哨掩盖思想的简单。”对于微积分这种高深知识，作者说：“下面是所有的微积分背后最核心的洞察。它简单得让人尴尬。如果放大弯曲的东西，它会显得越来越直。”为了证明思想的简单性，作者甚至只用简单的勾股定理便证明了相对论中的移动物体的时间会变慢的思想。

搜狐总裁张朝阳刚开始直播讲物理时说了一段话：“很多东西你看起来很复杂，是因为你不熟悉，其实啊，所有的知识，天下所有的东西其实都是不难的，所有的再复杂的东西呢，你把它分解成每一步的话，它的基本的思维过程跟你早上吃什么饭，做什么饭，怎么打车，怎么点东西，都是一样的思维过程，很多东西你理解不了不是你笨或者是你不够聪明，而是因为你自己认为你理解不了。要打破这种思维的边界，要有思维的勇敢性。”这真是出手不凡的一段话，不愧是麻省理工学院的高材生。

实际上，不仅仅是对这种“大学问”“高深知识”，我们不敢思考。对于一些并不复杂的知识、道理，我们往往也更多地在等待别人给出答案。

袁岚峰教授曾在抖音上对一些企业骗取产业补贴基金的问题做出分析。他说这种情况难以避免，但总有些补贴真的起了作用。而你无法分辨哪些是真哪些是假，因此只能继续执行这种产业补贴政策。就像你打仗时不可能每一发炮弹都准确杀伤敌人，但不能因此就干脆不发射炮弹了。袁教授的分析可谓简洁犀利，我饶有兴趣地看完了视频。但是看完之后我便想，这个道理其实不难想通啊，为何我还需要别人给出答案呢？为何我看到这种骗取产业基金的新闻，只是会本能地产生气愤并怀疑产业补贴的必要性，却不思考一下背后的道理呢？我想袁教授之所以需要专门做一期视频，肯定是许多人与我的反应类似。我们往往遇事不爱思考，而诉诸情绪本能。类似的，当我们看到一个城市声称要赶走低端劳动者，而欢迎高素质人才时，往往条件反射性地只是感到气愤，而

当看到一个经济学家出来说，赶走低端劳动者，那么谁来搞清洁，谁来做饭，谁来修水电时；我们在网络上支持治疗罕见病的药品降价，并感觉自己充满正义感，而当经济学家指出如果小众药没有高额利润，那么便不会有药企愿意研发时.....我们往往又恍然大悟，但这需要恍然大悟吗？这种道理按说我们完全能自己想得到啊！

知乎上有一种常见提问：“请问该如何评价XXX？”“XXX真的有那么厉害吗？”其实这些问题你应该自己尝试去给出答案，逐渐建立自己的分析判断一个事物的思路、框架。

量子力学、诸子百家、微积分等这些知识固然高深玄妙，是宝贵的知识，但并非最宝贵的，最宝贵的是我们自己思考出的东西以及思考本身。或许一开始如同幼儿蹒跚学步，幼稚而羞于示人，但正是在这种不断的尝试中，我们努力挣脱思维的牢笼，固有观念的羁绊，不断地穿越迷惘，超越自我，并终将获得独立、见地、卓越、自由。

最后，有学者认为简化字使汉字失去了文化气息，建议恢复繁体字，你怎么看？最近有种观点叫“文科无用论”，你能不能自己给出一番分析？还有“中医不科学，应该废除”，你能不能给出一番自己的思考？英语应该从主科中挪出，你有什么看法？.....这些都是你熟悉的东西，不需要太多专业知识，你的经验便足以提供分析依据了，不妨自己思考一下.....总之，不要总等着看别人的答案。

学习的神经学原理

学习并非一种单纯的意识活动，而是有其物质基础——神经元（神经细胞）。本质上，学习是一种生物神经学现象。伦敦大学学院的神经学家埃莉诺·马奎尔曾利用核磁共振成像对伦敦的出租车司机进行了长期研究，结果发现他们的大脑中的海马体（负责空间学习）明显异于常人。神经科学家们进一步研究还发现，运动员、音乐家、同声传译员等专业人士，其大脑负责相应能力的区域也都异于常人。显然，在我们运用神经元进行学习的同时，学习活动也在反向塑造我们的神经网络——实际上，学习的秘密便尽在于此。

我们简单回顾一下学习神经科学的发展。

首次将学习推进到神经学层面的是著名的巴普洛夫实验，即在给狗投送食物之前总是摇一下铃铛的话，狗一听到铃铛声便会不由自主地流口水。这说明了不相干的信息如果总是同时（或先后紧接着）出现，大脑内负责这两个信息的两个（组）相应的神经细胞便会彼此连接，互相唤起。由此，人们首次意识到，学习不仅表现在意识层面，而且会落实在神经元层面。

神经科学之父卡哈尔通过显微镜观察大量的动物组织切片，并将其绘制成图。通过观察这些图片，卡哈尔发现，不同于其他细胞一般为圆形，神经元则呈现出独特的网状结构（图2—2 ），其细胞体上会伸出两种突起，一种为大量且不断分叉的树突；一种为每个神经元只有一个的轴突，末端也会分叉。后来科学家们研究发现，树突是信号接收端，轴突是信号输出端。神经元之间的主要联系方式便是，一个神经元的轴突会与另一个神经元的树突相连（中间有20微米的空隙），形成一种称作突触的节点，而突触的数量与强度决定了神经元之间的连接紧密程度

（图2—3）。理论上，每个人的大脑里有约1000亿个神经元，而每个神经元可以与上万个其他神经元建立连接——其实人脑比电脑要复杂得多。但是，根据卡哈尔的研究，动物一旦成年之后，其大脑内的神经元数量与形状便基本保持稳定，不会发生剧烈变化。显然，这便与巴普洛夫的结论相矛盾。

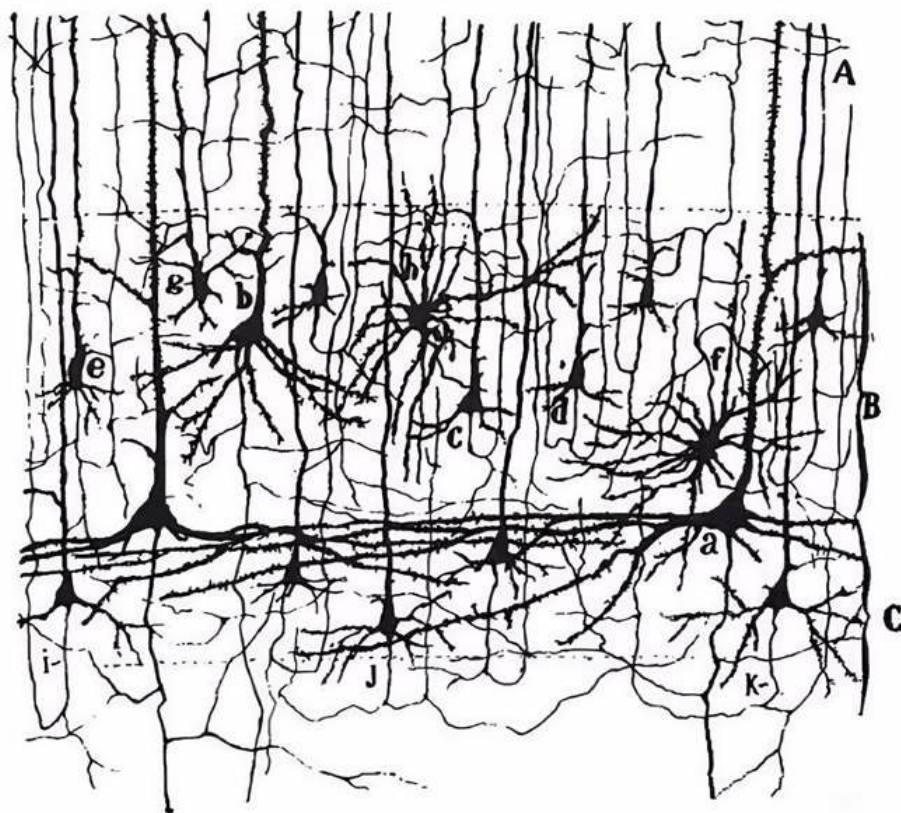


图2—2卡哈尔通过银渍染色法观察并手绘记录的人的神经元

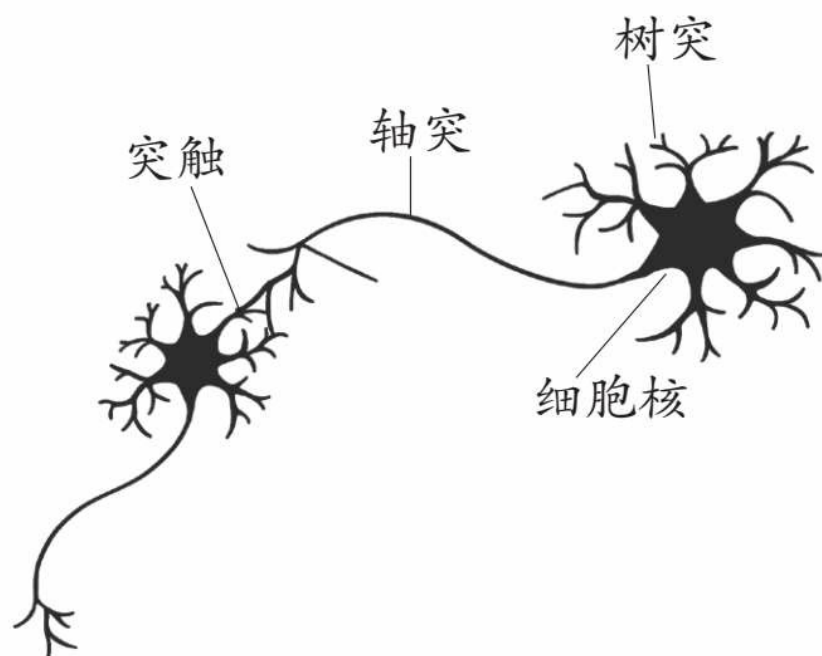


图2—3神经元结构及连接示意图

最终，认知心理生理学开创者唐纳德·赫布调和了两者，认为学习的确不会改变神经元的数量与形状，却会改变神经元之间的连接强度。他由此提出的“赫布律”认为，学习活动在神经学层面上，即当两个不相干的行为总是几乎同时发生的话，与其相对应的两个（组）神经元便会加强连接，方式便是增加突触的数量或增强原本突触的连接强度。浙江大学生物学教授王立铭在其得到App上的课程《王立铭·生命科学50讲》中，称其为“单身派对定律”，即陌生男女双方因为参加共同的活动、小游戏而彼此认识、交往乃至建立感情。而这显然也符合我们学习时的经验，并且科学家们通过人为用电极同时（或相差几十微秒）激发两个细胞，两个细胞就增强连接，也证明了该理论的有效性。因此该理论目前被认为是主流的学习神经学理论。

了解完学习的神经学原理，那么许多学习现象也便容易理解了。前面说过，所谓输出式学习即是一种强迫大脑动起来的学习法，从神经学来说，显然即是充分激活神经元。而我们说输出式学习之所以高效乃至是唯一有效的，原因是只有你在输出过程中，根据自己的需要来调用知识，知识之间才会因为“共同做了一件事”而彼此“结识”，有了“交情”，才会强化记忆与理解。现在看来，表面上是知识之间建立交情，实质则

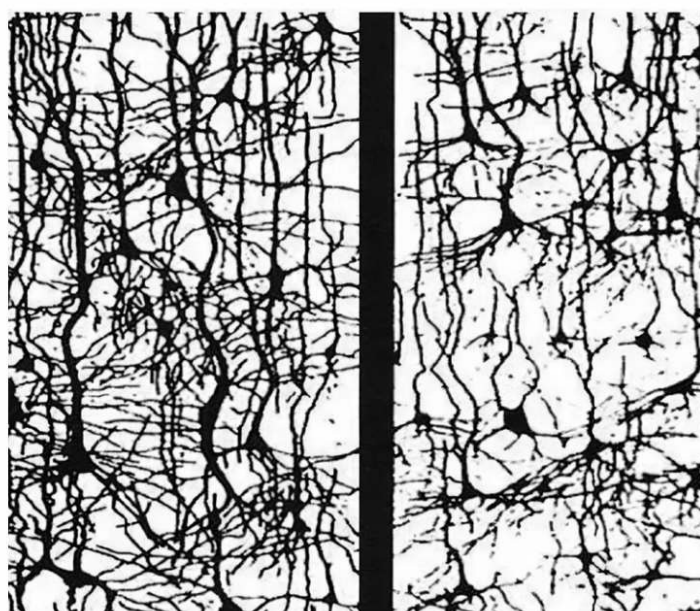
是神经元之间增加或增强了突触，增强了“交情”。

“联想是记忆的基本原则，知识也须攀亲结友。一种新来的知识好比一位新客走进一个社会，里面熟人愈多，关系愈复杂，牵涉愈广，他的地位也就愈稳固。”我们再来看朱光潜先生这段话，联想之所以是记忆的基本原则，底层原理显然是促进了神经元之间的“攀亲结友”。因此，闲暇时对头脑中的知识进行无目的的串联、联想，既是一种对知识的提取、网络化的练习，又可以在神经元之间建立更丰富、快捷的连接，可以有效锻炼思维的流畅性、敏捷性、多样性。

为何在所有的输出式学习法中，思考是第一学习法，而准思考不如思考学习效果好？因为准思考是输出特定知识的，因此其所动员的神经元只是大脑的一部分。而思考则是开放式的，思考一个问题时，其所搜索的范围是全脑的，因此其所动员的神经细胞也是全脑的，其所建立连接也便是全脑范围的（因此思考也更累）。

为何大脑越用越灵，越思考我们会越聪明？因为大脑思考的过程，即是在考虑各种可能性，在各种信息之间试图找出联系，而反映在神经学上便是神经元在试探着建立新的连接。突然想到一个比喻，是两个（组）神经元连接上了；想通一系列因果关系，是一系列神经元连接上了。思考的过程即是一个广泛联想进而在神经元之间建立广泛连接的过程，经常思考，便会在神经元之间建立更多、更强的连接（图2—4）。打个比方，经常思考的大脑就像一个不断并肩作战的“兄弟连”，彼此熟悉，感情深厚，而一个不爱思考的大脑就像一支没有并肩作战过、彼此感情淡漠的部队，哪支部队有战斗力，可想而知。

勤于思考的大脑



懒于思考的大脑

图2—4两种大脑对比示意图

致力于通过学习提升认知的人肯定都有这种体会，经过一个阶段后，感觉自己思考问题时的思路更开阔、多样了，思维更灵活、流畅、自由了，像是所谓的“打通任督二脉”的感觉。这实际上便是我们的神经元之间的连接强化、丰富了。

为何那些天才们的无论看待任何事物，总能更自由、开放、犀利、与众不同？便是因为其长期的思考已经锻炼出了神经元之间更强、更多的突触，因此其思考问题时传递信息的神经路径更高效、有更多选择。所谓创造性，无非就是不循常规的思路，而其基础则是不循常规的神经连接通道；所谓灵感，表面上是不知其所以然的突然领悟，而其实质无非是一些神经元之间突然间搭上线了；所谓的思维的自由与多样性、想象力丰富，无非都是神经元之间的连接通道多。另外，每个小孩似乎都有天才的特征，问题多、好奇心强、思维跳跃、多有奇思妙想，本质上即在于其神经网络独特，在后面会专门介绍。

更具体点说，所谓提取、调用知识，本质便是激活因而强化了神经元连接；重组知识，即重组神经元连接；知识的网络化、框架化，本质是梳理出有条理的神经网络；对知识炼制意义，将公共知识私有化，本质便是将承载新知识的神经元挂靠在我们已有的比较强固的神经元上；兴趣，本质是神经元被激活；学习时产生喜悦、充实、惊叹、好

奇、疑惑等情绪，其本质是产生了兴奋性神经递质。

需要特别指出的是，在神经细胞膜上有一种蛋白——王立铭教授形象地称之为“裁判蛋白”，这种裁判蛋白一旦“发现”两个神经元经常联系，它便会增强两者的连接——增加突触数量或增大突触面积。而这种蛋白不容易被激活，需要两个神经元多次联系，才会被唤醒。这也就完美解释了我们为何需要经常提取知识才能掌握得牢固，为何大脑越用越灵敏。

总之，可以看出，学习的底层逻辑是生物神经学，学习方法的有效还是无效，便看这种学习方法能否激活神经网络，促使神经元之间建立更紧密、丰富的连接。爱因斯坦曾说过：“教育就是你把学校学到的东西忘光之后剩下的东西。”那么，究竟剩下了什么呢？后面我们会专门探讨这个问题，而从生物神经学角度来说——剩下的便是神经元之间紧密、丰富的连接。

另外，参加体育运动，动手制作一些玩具、物品，也可以促进我们的神经细胞发育与连接。

本章作业

针对输出式学习画一张思维导图。

第三章

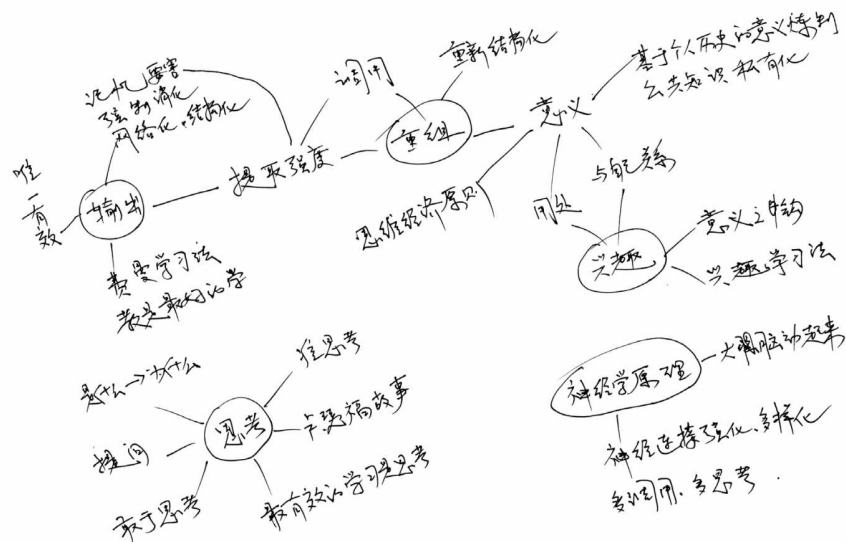
如何学习及其元问题

输出式学习原理小结

首先再强调一遍前面的结论，输出式学习是唯一有效的学习方法，学习时没有输出，即为“伪学习”“假装很努力”。网上经常有人问“如何找到适合自己的学习方法”之类的问题，其实这也是典型的“伪问题”，因为根本无所谓适合不适合，正确的学习方法是唯一的。类似的，一天读一本书有用吗？读很多书有用吗？应该略读还是精读？知识付费的对一本书的主旨介绍有用吗？……均是类似的问错角度的“伪问题”，学习的关键不在于什么时间学习，也不在于多与少，也不在精读还是略读，而在于你是否通过输出，完成了一个公共知识私有化的过程。乃至所谓应试教育、素质教育，也是“伪问题”而已。无论是所谓应试教育，还是素质教育，都一样，输出式学习都是唯一有效的。

其次，我这里画下一个我个人的思维导图（图3—1）。

这张图画得不是很整齐，但思维导图的要领本来就不是画出来一张整齐的图，保存起来好以后复习。前面说过，思维导图的关键不在图，而在画；不在外面纸上的图，而在你头脑中的那张神经联络“图”（甚至你都不必画在纸上，在头脑中回忆即可）。因此，思维导图不是画一次就万事大吉了，而是要多次重复那个画的过程，以强化神经元连接。而再画时图可能有所变化，则正说明神经元连接在变化、丰富。并且知识是客观的，意义却是主观的，每个人画出来的图一定是不一样的。因此我画的仅仅是我的，你要画你自己的。



曾有人问费曼，假如人类文明毁灭了，你只能在一块石头上刻上一句话流传给人类后裔，以便他们能重启科学，你会写哪句话？费曼说他会刻上“世界是由原子构成的”。这里借用类似意思，如果说有关学习方法只能给读者传递一句最关键的话，它便是：学习是一个通过意义炼制实现公共知识私有化的过程。

最后再提醒下，输出式学习，或许我们不妨称其为学习诀窍，但这绝不是让你学习更轻松的诀窍。相反，这种学习方法其实会更累，因为要动脑。但是，这种累却是最集约、最不浪费的，你的每一分累都会换来实实在在的学习效果。这种累，累的是大脑（也因此锻炼了大脑），而非“伪学习”“假装很努力”那种长时间乃至熬夜坐在书桌前，脑子却不动，累的只是身体，非是那种无效的累。

总之，输出式学习是反天性的。人天性都是喜欢轻松、懒散。背书卡壳时，我们总忍不住想看一眼书，自己硬着头皮想，总有点“自己为难自己”的感觉；看书时，我们总习惯性地跟着作者思路走，进行批判性阅读，却是比较费脑筋的；我们自己写东西时，难免紧皱眉头，苦思冥想……总之，一旦输出，似乎便是一种与自己脑袋过不去的感觉。但有效的学习恰恰就是这样的，就需要有“自己为难自己”的意志。说到底，学习本身就是一件违反天性的事，不要迷信所谓的“快乐教育”，学习就是一件吃苦的事。只是，我们不要白白吃苦，要把苦吃在脑袋上，而非身体上——实际上，每个人学习时，只要对自己诚实，学习效果如

何，自己心里是有数的。有没有动脑筋，别人看不出来，自己是清楚的。但是，只要我们持之以恒地如此学习，迈过初始的“痛苦阶段”之后，你逐渐便会体会到高效学习的节奏感、思考的乐趣、有独到见解的成就感、大脑越用越灵的惊喜，乃至考试中的高分，我们便会体会到学习的快乐——这才是快乐教育之本意。就像你学习打篮球，刚开始练习拍球，感到的只是枯燥、挫败，但当你练成后，体会到的却是快乐、意义、成就感。学习，其实是一件快乐的事。

最后需要专门指出的是，如前所言，输入时我们可以依赖老师，可以自欺欺人，但输出时我们只能靠自己且来不得半点糊弄，因此，输出式学习的唯一有效性给我们揭示了一个学习的隐含逻辑——学习的本质是自学。我们在游泳班学会了游泳，在驾校学会了开车，究竟是教练教会的，还是我们自己学会的？仔细琢磨一下，说到底其实是我们自己学会的，对知识的学习也是同样的——老师之关键不在传授，而在点拨。“有效的学习只有一个方法：坐下来，自己重新构建知识。”这句话值得反复琢磨。

输出式学习方法要领

输出式学习法，无非围绕着“输出”二字。“输出”的本质，其实就是大脑要动（这并非废话，实际上许多人学习时是不动脑的，至少是脑筋动得不够，只是机械地将信息、知识往脑袋里搬运）。从方法层面讲，无论是讲给别人、与人讨论，还是画思维导图、读书时写感受、写文章，表面上是嘴或手在输出，实质是大脑在输出。大脑不动，则无法输出任何有秩序、有意义的信息。就原理层面来说，无论是提取记忆、调用知识、重组、炼制意义，还是产生兴趣、提出问题、进行思考，都是建立在大脑高速运转的基础上，大脑不动，则这一切都无法进行。因此，输出式学习法，首先是一种脑子充分动起来的学习法。

其次，输出式学习法的第二条核心要领便是以自我为主体。如同前面所说，知识就在那里，又不会丢，且本身就是条理清晰、不难理解、结构严谨并高度网络化的。之所以我们要去记忆、消化、重组、再结构化、炼制意义、网络化，说到底是因为凭空加入了一个“我”；所谓公共知识的私有化，即让这个知识充分融入“我”这个主体。

举个例子，我在得到App上学习了复旦大学包刚升教授的《西方政治学通识30讲》。在课程里，包老师通过30节音频课大致分析了君主制、古希腊民主制、西方现代民主制、议会、政党、第三世界国家政治问题等一系列政治学命题。作为一名知名教授，其30节课目录安排自然是有其顺序、结构考量的。但对于我来说，对这门课程的记忆却不是依照原目录的，而是根据我自己的印象深刻度重新编排的。其中的两个观点我印象最深刻，一个是古代虽然出现过民主制，但最终都不约而同地走向了君主制，其原因在于受限于信息、交通等条件，古代民主制国家无法扩展成大体量国家，最终难免被可以扩展成大体量国家的君主制帝国所吞并；另一个则是许多第三世界国家之所以动乱、贫穷，是因为其

政府太弱，执政能力不足。这两个观点都是我不曾听说过的，对我来说比较犀利新颖。尤其是第二个观点，可以说打破了我头脑中长久以来的惯性思维，因为卢梭、孟德斯鸠等西方政治思想家在著作里从来都是在探讨如何限制政府权力，因此我惯性地认为政府总是权力过大的，没想到政府还能存在这种权力过小、执政能力不足的问题。可能对包老师来说，这两点在他的课程结构里并非最核心的观点，但对我来说却是这门课的核心知识。而每当我回忆起这门课，总是首先想到这两个观点，其次才会想到比如君主制利弊、总统制与内阁制区别、不同的政党制度等内容。就是说，这门课在我的头脑中，已经根据我的理解、先有知识进行了重新编排，形成了一个以我为中心的新结构。我相信，每一个学生的头脑中，对于这门课的记忆都是不同的，都有各自的一个新的结构。这正是一种学习是公共知识私有化的典型例子。

总之，从实操层面讲，输出式学习的关键是以自己为中心，脑子充分动起来，通过输出、重组、炼制意义实现公共知识的私有化，并最终建立起以自己为中心的知识框架。如果再精炼一下，便正如爱因斯坦所说——学习就是思考、思考、继续思考（思考了，大脑自然要动，也自然是以自我为中心的，整个输出式学习过程也自然而然地便会发生）。

边界知识

这里提一个“边界知识”的概念。

在《好好学习：个人知识管理精进指南》一书中，作者成甲老师提出了一个“**临界知识**”的概念。他认为临界知识是在生活中各个领域起基本而重要作用的规律。我的理解是，临界知识即**指本来是某个学科范畴的知识、思维方式，却可以广泛迁移到其他学科或领域的知识**。比如说复利效应本是金融学领域的知识，却可以迁移至工作、生活中，读书便是一种有复利效应的事；冗余这个概念本来是信息学的一个词，我们却可以在工作、生活中广泛应用冗余思维以增加安全可靠性的，比如恋人之间之所以经常因为误会（比如误解了某句话、因为一封信没收到乃至你给女孩子表白一次被拒绝便放弃）而遗憾终生，其原因便在于交流频次太少而导致冗余不足；比如曾国藩的“结硬寨，打呆仗”本来是军事术语，却可以普遍地作为我们做事、读书时的一种原则。这类知识对我们极有启发，往往可以让我们举一反三。其实本书也提到不少这种知识。不过我要说的边界知识却是另一个概念，因为两个概念听起来有些相似（且临界知识这个概念本身也值得介绍一下），所以在此说明区分一下。总体上，**所谓临界知识实际是一种通识知识，指的是学习内容，而我所谓的边界知识，则意在学习方法**。

我所说的边界知识，是指处于你的知识边界、认知边界的知识。这类知识的特征是你的知识结构、认知水平刚延伸到这里，一方面没有完全稳固下来，掌握得不太牢固（本质是神经网络还不够清晰、通畅）；另一方面这个地方也正是你的知识结构、认知水平继续往前推进的前沿。

从巩固的角度讲，学生时代的错题本上的错题便是典型的边界知

识，是需要我们刻意关注（并刻意练习）的知识。此外，记忆得模糊的知识，你通过提取强化记忆了；原本懵懂的概念你搞清晰了；原本只是机械记住的你理解消化了，可以灵活运用；原本讲起来磕磕绊绊的，你思路理顺了，可以简洁形象、游刃有余地给人讲解清楚了……都是在巩固边界知识。而费曼学习法即是一种典型有效的巩固边界知识的方法。

从将“前沿”往前推进的角度讲，严格说，所有新知识都属于边界知识，因为其都会推进我们的知识边界。但这里着重所指的，是那种激活了我们的认知停滞、固化、阻塞之处的新知识。比如某个知识解答了我们一直以来的疑惑，令我们豁然开朗；别人某个观点、看问题的角度，让我们受到启发，学到了一种新的思考问题的方法、看待事物的角度；某本书里的话打破了我们长久以来的惯性思维、固有观念……这种知识往往具有一种启发性或颠覆性，所带给我们的不只是一个知识，更重要的是思维上的启发、认知上的跃迁（本质是神经元产生更丰富的连接）。

比如我至今清晰地记得，刚入大学时，一次偶然的机会在图书馆前的阅报栏里看到一篇文章，谈到科举制度的正面社会作用，一下子颠覆了我的固有观念。因为我在学校的课本里所学的都是《范进中举》《孔乙己》等批判科举制度扭曲人性的内容，因此脑子里的固有观念便是科举制度是个极坏、一无是处的制度。由此我一下子举一反三地想到所有那些被形容得极坏的东西，也许都自有其正面效应的一面。同样，前面提到的包刚升教授的《西方政治学通识30讲》中的两讲，之所以让我记忆深刻，也正是因为其明显推进了我的认知边界，解答了我长期以来“古代民主制为何消失”的疑惑（属于那种隐隐约约的疑惑），打破了我“凡政府必然是权力过大的”的固有观念。这一类边界知识是尤其需要我们注意的。

另外，需要特别指出的是，我们的一些疑惑、提问、思考，正属于我们最重要的边界知识，因为我们进行这些的时候，正是我们的认知边界在尝试着往前延伸的过程。

因此，边界知识可以说正是我们应该着重“投入兵力”的学习的“前沿阵地”，是需要我们“刻意练习”的地方，在这里的努力是最高效的——如果说学习、成长是一个像磨刀一样磨砺我们的思维、认知、见解的过程，那么其他知识则相当于刀背，而边界知识则正是需要刻意磨砺的刀锋所在。这里是动态的，生生不息的，是我们的知识结构、认知水

平勃勃生长的地方。尤其是我们的疑惑、提问、思考、观点、看法，读书时的眉批、读后感……哪怕幼稚，不成熟，贻笑大方，但那正是我们的认知水平、思维能力所能抵达的最前沿，是我们的认知在努力蹒跚着往前探索。也许在别人看来幼稚可笑，但其正是我们进步的阶梯，是我们最坚实的成长脚印。在这里着力，我们才会得到最快的成长。因为每个人的认知边界都是独特的，只有自己能判断哪些知识属于边界知识。因此形象地说，这里是每个人的“秘密成长基地”。

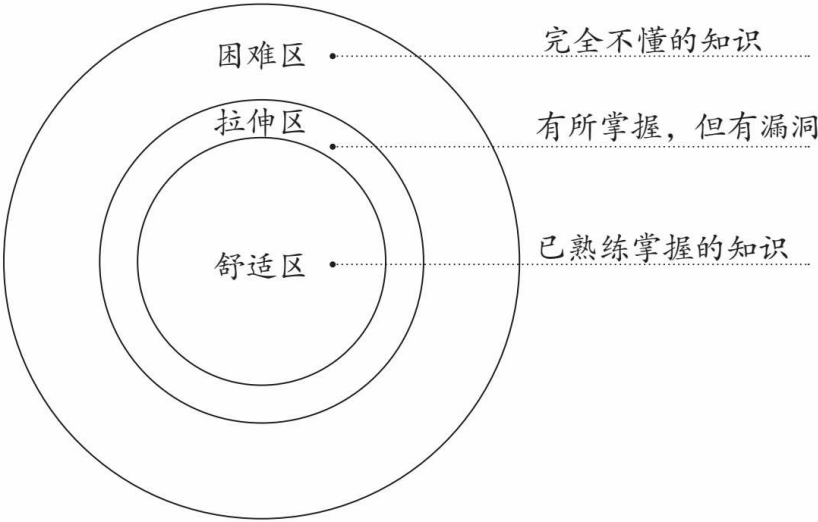


图3—2学习三个区域关系图

学习专家们将学习分为舒适区、拉伸区和困难区（图3—2），认为有效的学习即是一个拉伸区“带领”舒适区不断“侵蚀”困难区的过程。所谓边界知识，即是处于舒适区边界的拉伸区知识。另外，《认知觉醒：伴随一生的学习方法论》一书认为学习的目的与方法都是：消除模糊，制造清晰。“别让你的学习成为那壶永远烧不开的水”。我认为非常犀利。对边界知识的巩固，即是模糊的知识变得清晰。而从“前沿”推进的角度来说，后面许多例子会让我们生动地看到，我们的思维之所以停滞、固化往往就是因为感觉上的模糊、笼统、想当然、差不多，而提升认知的过程即是通过较真、思维“拉伸”使思路、思维变得清晰、全面。

之所以郑重提出边界知识这个概念，是因为真正高效的学习，正是一个不断巩固、推进我们的边界知识的过程。至于如何推进，本书第四、第五章会进行探析。

如何学习的元问题

至此我们对输出式学习的概念、方法、原理都已经进行了介绍与初步探析，但是许多地方没有展开说。之所以会如此，是因为如何学习并非学习的元问题。所谓元问题，指最基础、最根本的问题，是问题之前的问题。举个例子，当你要回答“选择何种交通工具去青海”这个问题时，便需要搞清楚这个问题的元问题：“我们去青海干什么？”如果是办急事，自然飞机最快；如果是探访朋友，火车性价比更高一些；而如果是观光旅游，几个朋友自驾则更能欣赏沿途风光。因此只有解决了元问题，对问题本身的回答才能有条不紊。那么学习的元问题是什么呢？

我们究竟应该学些什么？我认为这才是学习的元问题，是学习的第一问题。只有知道了自己想要得到什么，再讨论如何得到才有意义。事实上，许多人之所以学习效果不好，乃至“高分低能”，恐怕正因为对此浑浑噩噩，从来没想过这个问题。本书第四章，我们将专门探析此问题。最后，第五章我们将在了解了“学什么”这个元问题的基础上再对“如何学”进行更具体的探析总结。

本章作业

你整天在学习，那么你有没有想过，学习究竟应该学什么？试回答。

无论做什么，首先应该确定目标，然后将目标分解为可以一步步具体实行的步骤。
而学习也应该为目标服务，有目的地挑选学习内容。
另外，学习本身也值得专门去学习。

第四章 学习，究竟学什么？

爱因斯坦究竟在说什么？

爱因斯坦曾有一句广为流传的话：教育就是你把在学校学到的东西忘光之后剩下的东西。在我看来，这是谈教育谈得最好的一句话了，其正如爱因斯坦的质能方程 $E=mc^2$ 一样简洁犀利地一语道出了教育、学习的真谛。那么，爱因斯坦的这句话究竟是什么意思？学校的东西忘记之后，剩下的究竟是什么？

“学习的首要目的并非获取知识，而是发展独立思考与独立判断能力。”“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力则可以概括一切，是知识进化的源泉。”“提出问题往往比解决问题更关键，因为解决一个问题也许只需要一种数学技能或实验操作，而提出新的问题、新的可能性，则需要找到全新的看待问题的角度，需要非凡的创造性与想象力，而科学的真正进步也正是基于此。”实际上，爱因斯坦在不同场合或报刊上谈教育的零星语录，即是问题的答案。

可以看出，爱因斯坦的答案其实就是几个关键词：独立思考、独立判断、提问能力、创造性、想象力。（爱因斯坦的教育理念还包含了社会责任感、奉献的价值观、进取的人生观、高贵的品质等思想道德维度，即“青年人在离开学校时，是作为一个和谐的人，而不是作为一个专家”，这里不多做论述。）不过，独立思考、独立判断、提问能力、创造性、想象力，这些关键词固然是要言不烦，但还可以做进一步解释与补充——宏阔的见识、多元的认知维度与视角、严谨的逻辑、不受框架束缚的自由思维、深邃的理解力与洞察力、举一反三的悟性、批判性思维等（实际上还包括自学能力、强烈的求知欲、审美能力、性格品质乃至社交能力等，同样不多做论述），也应该是我们将学校的东西忘光之后所剩下的东西。

另外，爱因斯坦所说“学校的东忘光”中的“忘”是什么意思？实际上，爱因斯坦在说这句话时曾说明，这只是一句大致不错的俏皮话。其目的只是强调能力的重要性，绝非是说知识就不重要了。他之所以如此说，一方面是知识总是在不断更新的，拥有了学习能力才能跟上知识的更新；另一方面则是一些关键性的知识通过我们不断地提取、调用，已经充分分解、重组并融化于我们的思维深处了。比如3加5等于8这个知识，根本无所谓忘记还是记住，反正你就是知道；比如你的新家附近的路，刚搬来时对你就是一种新知识，你需要有意识地学习、记忆。但几个月后，你就不需要有意识地辨别了，心不在焉地想着心事下意识地便能回到家，喝醉了晕晕乎乎也能回到家。知识经过反复调用，会变成自我潜意识里的直觉、本能，就像我们走路的本领一样，日用而不知，我想这应该是爱因斯坦所说的“忘”的真正内涵。

实际上爱因斯坦的这句话的内在含意，也即对本章标题“学习，究竟学什么”的回答。因此本节可算是本章的纲领。不过，独立思考、独立判断、提问能力、创造性、想象力、见识、认知维度、洞察力、批判性思维等这些概念，想必读者也都不陌生，再对这些概念进行一一介绍，显得腻烦而笨拙；此外，这些概念实际上是相互关联的——比如独立思考就包含了批判性思维、提问能力，创造性的基础便是想象力、认知维度、独立思考……因此，接下来会就“哪种知识最能提升自我？”“天才究竟有哪些特质？”“我们比古人聪明吗？”“‘无用’的知识有什么用？”“学校教育的得与失”5个主题展开探讨，而前面所提概念会有机融入其中，以增强可读性。

哪种知识最能提升自我？

哪种知识对我们的提升最大呢？不妨回忆一下学过的知识、读过的书，是最高深的吗？最实用的吗？最有趣的吗？都不是。答案是边界知识中那种推进了我们认知边界的知识。这类知识或打破了我们的思维定式，或颠覆了我们固有的观念，或为我们打开了一个看问题的新角度，或在我们思维停滞的地方向前推了我们一把，或在我们的心智被束缚住的地方启发了我们一下，让我们豁然开朗重获自由……万维钢老师在其著作《学习究竟是什么》中认为最有效的学习是“熟悉加意外”，即对我们原本熟悉（麻木）的东西，突然看到一种新的认识，最容易留下深刻印象并引发我们的思考。这类知识即是如此。

所谓对症下药，这类知识也许并不见得多高深，甚至往往都说不上是一个知识，而是别人不经意间的一句话，因为正好点在了我们认知困顿、麻痹的关节处——也因此是我们的认知边界止步处，让我们瞬间豁然开朗，认知提升。因为每个人的认知边界是不同的（这也正是孔子主张“因材施教”的原因），某个知识、某句话也许在别人看来很平常，但正是我们思维板结、惯性停滞、观念固化的地方，因而瞬间感觉“原来这个问题还可以这样看！”“原来我一直理解错了！”……总之，就像我们原本被“捆绑”的思维突然获得了“解救”。叔本华曾说康德的《纯粹理性批判》如同“拿去了他眼睛中的阴翳”，就是那种感觉。

这类知识的一个鲜明特点便是具有明显的举一反三的复利效应。即我们学习了某个知识后，在看待其他任何事物、问题时，都感觉自己的思维水平、眼界得到了提升。在我们学习知识的同时，知识也在反向塑造我们的思维方式、学习能力、神经网络，而这类知识便是效果最显著的一类。每当我们又学习了一定量的这类知识，便会感觉自己思考问题时，莫名其妙地变得视野更开阔、思维更敏捷、角度更灵活、头脑的惯

性桎梏变少了，总之认知水平、思维品质、心智、理解力都上了一个台阶。

就我感觉，这类知识可以笼统分为8种情况：启发、打破惯性思维、颠覆性知识、打开新维度、挑战权威、“高人对决”、思维扩张、元知识。当然，这只是一种粗糙划分，各类型之间或有交叉。因为每个人的认知边界是不同的，我只能以自己的学习经历举例子，有些例子可能在别人看来比较幼稚（可略过），但那正是我走过的虽蹒跚却坚实脚印。有些例子发生中学时代，距今已20年，仍记忆犹新，可见边界知识的力量。

启发

“启发”一词，我觉得和“好的教育”可以共用一个定义，即一团火引燃另一团火。

◆记得霍金在《时间简史》中探讨空间旅行前曾不经意地说了一句“实际上，你在地球上移动，便是一种空间旅行”。这句话别人可能一扫而过了，但对我却产生了一个小小震荡：“的确如此啊，我怎么没想到呢？！”因为原本在我的头脑中，空间旅行必然是如同电影《星际旅行》里那样，宇宙飞船在浩渺的太空中平稳飞行。这已经是一个固化的思维。霍金的这句话让我第一次意识到在我的头脑中存在着各种各样的错误的固化概念和惯性思维，并开始留心这些东西。

◆在《时间简史》的开头，霍金讲了一件轶事：“一位著名的科学家（据说是伯特兰·罗素）曾作过一次关于天文学方面的讲演……演讲结束之时，一位坐在房间后排的矮个老妇人站起来说道：‘你说的这些都是废话。这个世界实际上是驮在一只大乌龟的背上的一块平板。’这位科学家很有教养地微笑着答道：‘那么这只乌龟是站在什么上面的呢？’‘你很聪明，年轻人，的确很聪明，’老妇人说，‘不过，这是一只驮着一只一直驮下去的乌龟群啊！’”自然，这让人忍俊不禁。不过霍金接着说：“大部分人会觉得，把我们的宇宙喻为一个无限的乌龟塔相当荒谬，可是为什么我们自以为知道得更多一些呢？我们对宇宙了解了多少？而我们又是怎样才知道的呢？宇宙从何而来，又将向何处去？宇宙

有开端吗？如果有的话，在这开端之前发生了什么？时间的本质是什么？它会有一个终结吗？在物理学上的一些最新突破，使一部分奇妙的新技术得以实现，从而对于回答这些长期以来悬而未决问题中的某些问题有所启发。也许有一天这些答案会像我们认为地球绕着太阳运动那样显而易见——当然也可能像乌龟塔那般荒唐可笑。不管怎样，唯有让时间来判断了。”在援引了古希腊以来“地圆说”的一些证据之后，在《时间简史》的最后一章，霍金又顺带提到了“乌龟理论”：“我们发现自己处于使人为难的世界中。我们要为自己在四周所看的一切赋予意义并问道：什么是宇宙的性质？我们在它之中的位置如何，以及宇宙和我们从何而来？为何它是这个样子的？我们采用某种‘世界图’来试图回答这些问题，如同无限的乌龟塔——一个支持平坦的地球是这样的一种图像一样，超弦理论也是一种图像。虽然后者比前者更数学化、更精确，但两者都是宇宙的理论。两个理论都缺乏观察的证据：没人看到一个背负地球的大龟，但也没有人看到超弦。然而，乌龟理论作为一个好的科学理论是不够格的，因为它预言了人会从世界的边缘掉下去。除非发现它能为据说在百慕大三角消失的人提供解释。这个预言和经验不一致！”

霍金对于老太太的“乌龟理论”的态度，让我反思，我为何会感到老太太说的话好笑？是因为我有一种自以为是的优越感，自以为掌握了正确的知识。但事实上，这种所谓的正确，只是因为书上这么说，大家都这么说，我便人云亦云地接受罢了。而霍金对“乌龟理论”却并非一笑了之，而是进一步想到，我们目前对一些问题得出的答案，看似高深严谨，其实或许正如“乌龟理论”一样荒唐。他对“乌龟理论”并非如我那般情绪化地直接否定了，而是有理有据地指出“乌龟理论”之所以不是一种合格的理论，是因为其预言与经验不符，这种有条不紊的思考与叙述，正所谓是“有理不在声高”。霍金的思路是开放的，既不条件反射地排斥看似荒唐的理论，头脑中也没有任何事先感到理所当然正确的东西，对一切无论是看似荒唐还是严谨的理论一视同仁，随时都以科学的精神进行推理、验证、探讨。开放的头脑、严谨的精神、不对任何理论情绪化地评判对错。这就是我在此处得到的启发。

确实，很多问题其实我也没有想过到底对不对就不加思索地接受了，比如地球是球体而不是平面。

类似地，在《果壳里的宇宙》中，霍金对占星术的评论同样秉承了这种精神：“占星术宣称地球上的事件和行星划过天穹的运动相关联。如果占星家们胆敢冒险并作出可被检验的确定的预言的话，这便是或者将会是科学上可以检验的假设。然而，他们识相得很，所做的预报都是这么模糊，使得对任何结果都能左右逢源。诸如‘个人关系可能紧张’或者‘你将有一个高报酬的机会’等断言永远不会被证伪。但是科学家不信

占星术的真正原因不是因为科学证据或者毋宁说缺乏科学证据，而是它和已被实验检验的其他理论不协调。在哥白尼和伽利略发现行星围绕太阳而非地球公转，而且牛顿发现制约它们运动的定律后，占星术变成极其难以置信。为什么从地球上看到其他行星相对于天空背景的位置和较小行星上的自称为智慧生命的一分子有任何关联呢？在本书描述的某些理论和迄今经受住检验的理论相协调，所以我们相信它们。”

◆霍金的《时间简史》《时间简史续编》《果壳中的宇宙》《大设计》《黑洞、婴儿宇宙及其他》所谈论的相对论、量子力学、宇宙假说、时空穿越等知识所带来的启发，应该说是渗透进自己的思维、认知深处的，可以说足以改变“三观”，这里难以简单说清。不过有三点启发是很具体的：一是从霍金的书里我生动地领略到一种自由的思维是如何大开大合而又有条不紊地充分展开的。在这些书里，你能看到的不仅是物理学，哲学、数学、宗教、生物学、天文学、历史、莎士比亚……需要时他便顺手拈来，娓娓而谈，其中不乏对自由意志、存在、生命价值、死亡、人类精神、人类命运等哲学、文学命题高屋建瓴的见解。“一套完整的统一理论的发现可能对我们的种族的存活无助，甚至也不会影响我们的生活方式。然而自文明开始，人们就不甘心于将事件看作互不相关而且不可理解的，他们渴求理解世界的根本秩序。”《时间简史》里的这段话堪称人类有史以来最荡气回肠的宣言之一。而且其语言严谨、简洁、优雅、幽默，时机恰切的引用、精妙的比喻、令人莞尔的俏皮话俯拾皆是，堪称一位语言大师。因此这些书虽是科普著作，其实也是哲学著作，且也足称伟大的散文佳作。二是正因前面所说，我意识到各学科、文理科之间不存在严格界限，一旦到了各学科底层，彼此便是相连通的。三是看书不仅是看作者所讲的知识、结论，还看其思考的过程，看其看待问题的方式与角度、思维展开的路径、对各种可能性的洞察……有时其不经意的一句话，就会改变我们一直不曾察觉的错误观念、固化的思维定式，悄无声息地去除了我们头脑中的某个桎梏。这也是为何我们要看一流的书，看顶级作者的书，看这类书就像是跟着作者做一场思维体操，不知不觉间思维张力得以拉伸、扩张，眼界、格局得以变得开阔。而二流书的作者往往只能勉强将知识讲明白，而很难让我们体会到这种思维的自由与张力。

◆梁启超的《李鸿章传》（原名《李文忠公事略》）也曾给我巨大启发。梁任公巨笔恣意雄浑，忍不住在此摘录几句：“十九世纪列国皆有英雄，而我国独无一英雄，则吾辈亦安得不指鹿为马，聊自解嘲，翘

李鸿章以示于世界曰：此我国之英雄也。”“史家之论霍光，惜其不学无术。吾以为李鸿章所以不能为非常英雄者，亦坐此四字而已。以知有兵事而不知有民政，知有外交而不知有内治，知有朝廷而不知有国民。殊不知今日世界之竞争，不在国家而在国民。”“西哲有恒言曰：时势造英雄，英雄亦造时势。若李鸿章者，吾不能谓其非英雄也。虽然，是为时势所造之英雄，非造时势之英雄也。”仅就知识而言，此书打破了我对李鸿章的僵化印象——来自课本的简单刻板评价，让我对李鸿章有了一个客观、鲜活的认识。但实际上我对李鸿章并不感兴趣，看此书的最大收获在于梁任公给出结论的过程，对我深有启发。在书中，梁任公分别分析了当时的国际国内局势，朝廷人事态势，李鸿章所扮演的兵家角色、外交家角色、改革家角色以及其在这些角色下所做的诸多事情——比如剿灭太平天国、捻军时的具体方略、将官列表、战役细节，所办洋务企业名字列表，所建北洋舰队舰艇名称、吨位、马力、炮数、将领及其人事安排得失，甲午海战战役详细过程、各船各将领结局以及陆军各营人数、将领、驻地，战役细节，马关条约等多个条约的签订过程细节、对方所提条款与李鸿章谈判后的条款详细对比……可以说对李鸿章所做事务均进行了详细得失分析，且对其被掣肘、无奈之处也给予了充分体谅。总之，短短几万字，却有理有据地给予了李鸿章一个非常公允的评价。此书让当时还在读大学的我第一次意识到——如何评价一个人，要切实地看他在什么处境下做了什么事，而不该人云亦云地接受一个简单刻板的“忠奸善恶”的标签。由此我想到历史上的其他历史人物，教科书中乃至流俗舆论对其往往只是一句简单刻板的评价，同样要鉴之。乃至任何一件事、一个事物，对其固有的流俗观点，在详细了解前，都应该保持一份警惕。另外，本书充分体现出了一种文采与见识的有机结合，思维大开大合而又落实在具体的依据上，可谓是对“文胜质则野，质胜文则史，文质彬彬，然后君子”的生动阐释，给我的为文以启发。

◆冯友兰先生的《中国哲学简史》中有段话：“哲学是对思想的反思，可谓思想之思想，但是，思想既然不可靠，那么思想之思想就可靠吗？”我看到这句话的反应是——我怎么就没想到呢？这段话给我的启发是，要有追问一句的思维，思维不要停滞。举一反三的道理我们都懂，但一旦处于具体的情景中我们往往做不到。

还有个类似的例子，中国科学院院士朱清时先生在谈量子力学时，曾根据“薛定谔的猫”的思路提出了一个“女儿既在客厅里又不在客厅

里”的命题，接着他利用量子力学理论论证了这种状态是存在的，并指出这实际上是薛定谔的“既活着又死了的猫”的变体说法。这个论证给我的启发有两个：一是自己的思维比较呆滞，举一反三的能力不行。实际上，如果能够举一反三，则“薛定谔的猫”的实验绝不仅仅是一个有关猫的思想实验而已，而是一个世界观的巨大颠覆。事实上任何事物都可以通过一种巧妙的量子力学思想实验论证出相互矛盾的情形同时存在，比如说一场车祸既发生了又没发生、一个人既离开了北京又留在北京、一趟火车既准点到达又晚点到达，总之任何一件事都可以是既发生又没发生……而在看到朱清时先生的文章前，知道“薛定谔的猫”的我却并没有意识到这一点。另一个启发是，自己之所以没能举一反三，其实是因为对“薛定谔的猫”的本质理解得不够透彻，如果理解透彻了，自然便能举一反三。看来，如果不能“反三”，便说明了根本没能透彻地理解“一”。

打破惯性思维

惯性思维实际上是一种思维快捷方式，比如提到唐诗你便会想到李白、杜甫，提到诸葛亮你便想到“神机妙算”，提到《水浒传》你会想到“英雄好汉”……这种快捷方式固然可以提升思维效率，但往往也会让我们的思维变得固化、单一，看不到更多的可能性，失去自由与创造性。尤其许多惯性思维是错的，我们却习焉不察，比如前面说的，霍金有关“空间旅行”的一句随意的话，打破了我的惯性思维。这种打破，往往会促使我们反思自己，次数多了，我们的思维便会恢复更多的自由与弹性。

◆得到App上的《傅佩荣的西方哲学课》有一章是讲中世纪哲学。之前提到中世纪，我条件反射性地便想到“黑暗时代”，印象中这就是一无是处的黑暗一千年。傅佩荣老师却对中世纪进行了客观的评价。他指出，中世纪固然有黑暗的一面，科学、文艺都停滞了，哲学成了宗教的女仆——唯一的目的是证明上帝的存在，但也并非一无是处。一方面中世纪宗教安顿了民众的生活与心灵，唤醒了人们的内在心灵，并作为知识与艺术的赞助者保存了文化命脉，为后来的文艺复兴奠定了基础。另一方面，中世纪哲学继承了古希腊哲学，使其得到传承。并且其在论证上帝存在的过程中启发了人们的思考，并创造了许多为近代哲学沿用的重要哲学概念，如“本质”“存在”“性质”“共相”等，而其论证方法也影响了之后的近代哲学。总之，“虽然建树不多，但中世纪哲学也是哲学

史上不可或缺的一环”。

傅佩荣老师对中世纪的评述，改变了我头脑中对中世纪简单、刻板观念，并让我进一步想到，我头脑中还存在着大量类似的东西，任何东西都不会是一无是处的，也不会是完美无瑕的，对于头脑中其他的类似观念要多一份留心。对于一直饱受批判的东西，不要简单地人云亦云，要留心其正面的价值，比如科举制度、中国古代封建制度——关于此正好有一个同样是打破固化观念的例子，钱穆先生在《中国历代政治得失》中对中国古代社会制度进行了分析。他认为古代中国作为一个大型农业国家，受交通、信息条件所限，不可能实行民主制，君主制是当时的一个最优选择。尤其是他认为在世界范围内，中国的君主制也是最优的，因为西方君主制实行的贵族世袭制度，是地道的封建制。而中国当时只有皇帝一职可以世袭，其他所有人都要经过选拔（大致如此），所以中国的所谓“封建制”其实不严谨。同时，这也就道出了科举制度在当时来说的先进性，其让社会上升通道顺畅，更有活力，同时保证了治国者的精英属性。

◆在我们常人的印象里，提到法律，必然条件反射性地便会想到公平、公正、正义、平等这些关键词，而案子的判决结果自然是越准确越公正越好。但在得到App上的《刘晗·法律思维30讲》中，清华大学法学院副教授刘晗老师却指出，法律的目标从来不是公平、公正、正义、平等，这些关键词是晚近才出现的，并且是属于政治学的范畴。法律的目标从来就只有一个，即维持社会秩序，给人们一个确定的答案和稳定的预期。在古代贵族社会，法律上人与人并不平等，但即使是不平等的法律，只要严格执行，就是好的法律。因为虽然法律不平等，但人们仍可预期自己怎么做不犯法，社会便可有序运转。至于公平、平等、正义，政治进步了，法律自然也会跟着改。而在判决时，公正、正义这些民众期待，法律会附带着尽量照顾，但首要目标是给出一个确定的判决——对于一些不好判的案子，也必须给出一个确定的判决，哪怕不公正。并且法律讲究终局思维，判决不能没完没了，美国两审终局，我国三审终局。如果一再重审，法律的权威便受到挑战，不能给人们稳定的预期。因为没有完美的判决，哪怕判100次也不能完全公正、完全令人满意。法律不追求完全公正的结论、不追求令人满意，只追求确定性、权威性。总之，法律被确定下来，比被正确地确定下来更重要；案子被明确地判决，比被正确地判决更重要。

其实这门课不仅打破了我原本对法律的惯性看法、固有观念，其给

我的更重要启发是要破除理想主义、完美主义，没有事情是可以做到完美的，做出来比做得完美更重要。这门课便是一种典型的临界知识。

◆提起中国的四大发明，我对其模糊的理解一直是这是人类历史上最重要的四个发明——我猜许多人也是如此模糊理解的。但在得到 App《万维钢·精英日课3·关于中国古代科技水平的非巨婴观点》中，万维钢老师对其进行了澄清，所谓中国古代的四大发明，只是中国对世界做出重要贡献的四个发明，而非是世界范围内最重要的四个发明，因为其他文明也有其重大发明对人类发展做出重要贡献。这在我的头脑中同样是一个习焉不察却不正确的惯性观念。

◆中国版的世界地图是欧洲与美洲分居中国左右，因此我直观上总感觉美国距离中国近，离欧洲远。但实际上我们知道，美国与欧洲间的大西洋比太平洋要小许多，因此距离更近。据说在每个国家的地图上，自己的国家往往处于地图的中心位置——每个国家都以为自己是世界的中心。我想如果中国地理课本里的地图如果能够更多样、展现更多视角——比如看看各国世界地图，看看别人眼中的世界的样子，应该有利于打破这种固化思维，增加思维的多样性。2022年有位政协委员曾提议将竖版地图放入中小学课本，可能有人觉得这件事太小，不值得专门提案，我觉得这个提议非常有价值，事情虽小，收获却非常大。

实际上，转换视角是一种行之有效的打破惯性思维的方法。比如我们之所以会习惯性地《水浒传》里的梁山人物看作英雄好汉，便是因为作者叙述时主要是从这些梁山人物的视角展开的，其行为似乎都是符合逻辑的。但如果换个视角，比如我们以祝家庄的视角来叙述，便会是“这三位客人（杨雄、石秀、时迁），先是偷吃我们店里的报晓鸡，跟他们理论，却被其打了，这还不算，临走又烧了我们的店（这实在没必要），追赶他们，却被他们砍伤十几人……”而后来宋江还攻破祝家庄，杀人无数，甚至背信弃义杀了与其合作的扈三娘一家。如此换个视角，这些人也实在不算什么英雄好汉，无非就是杀人放火的强盗罢了。实际上《水浒传》中的这个例子不禁让人感叹——我们思维的惯性是多么强大啊，施耐庵在写这些强盗时明明对他们所做之恶没有丝毫隐瞒，就因为我们提前接受了他们是英雄好汉的观念（来自电视剧或课文节选），便很难打破这种固有观念。

颠覆性知识

所谓颠覆性知识，即指那些颠覆了我们原有的已经固化的观念、认识的知识。从小到大，我们受周围的人、通俗书籍、大众影视剧、课本、网络等的影响，往往会潜移默化、不加分辨地在头脑中“预装”了许多大众流俗观念。这些观念因为年深日久，根深蒂固，我们往往习焉不察，很难对其主动反思。而颠覆性知识则是典型的“熟悉加意外”知识，往往能突然冲击我们的固有观念，促使我们认识到自己的错误、偏见、浅陋或思维固化——更重要的，是促使我们举一反三，对其他“预装”的固有观念有所警惕。我感觉颠覆性知识是所有知识中对我们提升最直接、效果最大的。因此遇到和你相反的观点、见解一定要留心、琢磨，往往是你的反思自我、认知提升的契机。不过需要指出的是，颠覆性知识未必一定正确，其作用在于让我们出乎意外地看到了相反的可能性，打破了我们单一、固化的观念，进而拓展我们的思维与认识。这类知识与后面的“挑战权威”尤其有利于我们批判性思维的培养。

◆汉代名士贾谊一向被后世推崇，与屈原并称“屈贾”，被认为是与屈原并列的怀高才而不遇的典型。但明末清初思想家王夫之在《读通鉴论》中却不以为然，认为其在《治安策》所指出的刘姓诸侯隐患明眼人谁看不出来？汉文帝自然心里有数，并且在不露声色地“徐图之”，“是谊与错之忧，文帝已忧之。而文帝之所持，非谊与错所能测也”。贾谊却在其《治安策》中提出各种诈术解决方案，“谊之不闻道而只为术也”，且许多事只能做不能说，贾谊将这种诸侯隐患堂而皇之地明面化导致诸侯各自疑惧，“淮南之终叛也，皆以为谊言之中也。……然则淮南之叛，谊导之矣”。王夫之认为贾谊自以为是，自逞其才，导致事情更糟。“有一罅之知者，慎密以俟之，毋轻于言，而天下之祸可以息。”

◆岳飞在民间文艺中，似乎是战无不胜的，只是因为宋高宗的昏聩，才没能“直捣黄龙”，这也成了我头脑中的一个固定观念。但王夫之在其《宋论》里则认为岳家军只是民间收拢的“义军”，战斗力其实不强，“况乎义兵者，尤其不足恃者也”。岳飞之所以取得朱仙镇大捷，是因为以狩猎为主的女真人只想劫掠，对经营中原之地本就没兴趣。所以宋军打来后，他们便遁走了，“朱仙一败，卷甲思奔，非但其力之不足也，情不属也”。而岳飞真要“直捣黄龙”，则“求军之不覆没者，十不得一也”。因为宋军不仅战斗力不强，且军队指挥系统并不统一，“宋之诸

将，位相亚，权相埒，力相等，功亦相次。……韩、刘、二吴，抑岂折节而安受其指麾”。即便退一步讲，“虽高宗无疑畏之私，秦桧无腹心之蠹，张俊、刘光世无从旁之挠，且将忧为吴明彻淮北之续，退且河南之不保；而遥指黄龙，期饮策勋之爵，亦徒有此言，而必不能几幸者也”。就当时情势，王夫之认为，“尽南宋之力，充岳侯之志，益之以韩、刘、二吴，可以复汴京、收陕西乎？曰，可也。由是而渡河以进，得则复石晋所割之地，驱女直于塞外；不得，亦据三关，东有沧瀛，西有太原，仍北宋之故宇乎？曰，不能也”。

◆我们知道，曹植一直以来以名士才子著称，所谓“天下才共有一石，子建独得八斗”。广为流传的曹丕逼迫弟弟曹植七步成诗的故事，彰显曹丕阴险刻薄的同时，又让我们对这位才子的才情更加佩服，对其遭遇多了一分同情——人们总是容易同情那些有才能的失败者。不过，郭沫若先生的《论曹植》却提出了新的看法。并且在该文中，我们会看到曹植受古代一些文人的推崇已不止于前面所说，其不仅“在中国文学史上曾获得极豪华的声名”，而且在道德方面也被无限拔高，清代丁晏称：“子建忠君爱国，立德立言，即文才风骨，亦迥非子桓所及。”而明代的李梦阳则发挥隋朝王通“以天下让”的说法，认为其在出征前故意喝醉惹怒曹操，以示曹丕自己无争位之心，“竟又把他比成‘三分天下有其二’的姬昌了”，“曹植简直就成了真正的周公孔子了”。针对这些观点，郭老认为曹丕固然在争王位时使用了一些诈术，“但曹植与杨修的暗通关节以争求父宠，又何尝不是用术？……这何尝是有意韬晦，‘以天下让’的人呢？”其喝醉酒与擅闯司马门一样，只是他恃宠骄纵的性情使然。因此，曹植竞争失败，只能说曹植“以骄纵见疏”，且“魏文帝比他的弟弟终究高明”，而绝非曹植道德多么高尚。而在才情方面，郭老认为刘勰在《文心雕龙·才略》中的“子建思捷而才俊，诗丽而表逸，子桓虑详而力缓，故不竞于先鸣……文帝以位尊减才，子建以势窘益价”是比较公允的说法。“曹子建最有成绩的应该还是他的乐府和五言诗，但这是建安文学一般的成绩，并不是他一个人的特长”。且其“好摹仿，好修饰，便开出了六朝骈俪文字的先河。这与其说是他的功，毋宁是他的过”。而曹丕除却政治上的成绩，“文艺上的贡献是谁也不能否认的。他是文艺批评的初祖。……特别是他的气质来得清，委实是陶渊明一派田园诗人的前驱者”。综上，郭老最后总结道：“曹子建在文学史上的地位，一大半是封建意识凑成了他。人们要忠君，故痛恨曹操和曹丕，因而也就集同情于失宠的曹植。”而那个脍炙人口的《七步诗》传说，郭老认为“恐怕附会的成分要占多数”，“曹丕如果要杀曹植，何必以逼他

作诗为借口？子建才捷，他又不是不知道。而且果真要杀他的话，诗做成了也依然可以杀，何至于仅仅受了点讥刺而便‘深惭’？……然而就因为有了这首诗，曹植却维系了千载的同情，而曹丕也就膺受了千载的厌弃”。并且郭老别开生面地对这首诗进行了新的解读：“借煮豆为喻，使人人能够了解，是这首诗所以普遍化了的原因。但站在豆的一方面说，固然可以感觉到其的煎迫未免过火；如果站在其的一方面说，不又是富于牺牲精神的表现吗？我因而做了一首《反七步诗》以为本文的煞尾：

煮豆燃豆其，豆熟其已灰。
熟者席上珍，灰作田中肥。
不为同根生，缘何甘自毁？”

全文短短几千字，犀利而有力地颠覆了长期以来的流俗观点，别开生面，堪称一篇奇文。

◆《百家讲坛·易中天品三国》中的颠覆性知识比较多。我对三国人物的印象，来自罗贯中的《三国演义》及电视剧。《三国演义》因为“尊刘抑曹”，蜀汉人物都被刻画得高大全，吴国作为蜀国盟国，对其人物也还客气，但是对于曹魏人物则是刻意贬抑。再加上小时候看的有关三国的故事书、小人书，这些东西综合起来，便让我形成了一些根深蒂固的印象，比如刘备忠厚但没什么才能，全靠诸葛亮与关张；曹操虽本事大，但是道德品质不高，是个奸雄；诸葛亮则神机妙算，鞠躬尽瘁……而易中天老师则指出，刘备“既有英雄之志，英雄之气，英雄之魂，也有英雄之义”，是个典型的英雄；对于被刻意贬低的曹操，则指出，曹操之所以被认为奸诈，只是因为我们先入为主地认为他是坏人，如果不带感情色彩，其实就是足智多谋，而奸雄其实就是英雄；并且易中天指出，魏蜀吴都有资格统一天下，不存在谁正义谁不正义；而对于诸葛亮，易中天教授则同意陈寿的评价：“于治戎为长，奇谋为短，理民之干，优于将略。”诸葛亮是一个杰出的政治家，而非一个杰出的军事家。另外，易中天教授还发表了一系列具有颠覆性的观点，比如孙权并非演义中的无主见的庸碌形象，而是一个策略灵活务实、隐忍果决、领导艺术高明的政治家；周瑜气量并不狭小；鲁肃也并非如演义中那样只是个老好人，而是提出过江东版“隆中对”的英豪；刘禅也并非我们传统印象中的低能儿，而是相当聪明……其实这是一种典型的一种降维打击，学术视角来分析通俗作品，让你感觉深刻而又耳目一新。

后来又在喜马拉雅App上听了《泪痕春雨漫品三国——英雄传奇的背后》（傀儡生主播），其中又提出了一些颇具颠覆性的观点。比如《隆中对》其实并没有什么高明之处，很容易看出来，且其作为一份战略分析，有一个致命缺陷——当蜀国大举伐魏之际，吴国如何反应？《隆中对》刻意回避了这个问题——事实上，关羽最后兵败被杀，正是源于这个问题的发作。诸葛亮的所谓北伐，不过是一次次只守不攻的大型军事演习——诸葛亮的军事才能也正体现在每次都还能将蜀国这仅有的家底完好无损地带回来。而诸葛亮这样做的目的则仅仅是故意吸引一部分曹魏军力，防止魏国一举灭吴，唇亡齿寒。诸葛亮鞠躬尽瘁，固然因其品德高尚，但刘备留下的政治格局，也使得他根本没有取代刘禅自立的可能性。关羽之所以被孙权偷袭荆州，包括易中天老师也认为原因是关羽不善于处理人际关系，缺乏政治头脑。比如孙权找关羽联姻时关羽辱骂了使者，但泪痕先生认为关羽此举并无不妥，因为换任何人都会如此做，这是对刘备的一种基本的政治表态。而所谓处理不了与手下将领关系，则是因为荆州豪强们身处四战之地，历来不愿意出人出力支持战争扩张（刘表之所以只是“坐谈客耳”，并非才能不济），而非是关羽没处理好人际关系……精彩观点很多，无法一一列举。总之，这些颠覆性的观点，令人耳目一新。

◆早年受西方思潮影响，我一度认为土地私有制是好的制度，因为“私有财产神圣不可侵犯”，听上去多么有道理。但在得到App上的《薛兆丰的经济学课》中，薛兆丰老师举了个例子，假如一个美国人在美国国土的中间从北到南买下了一寸宽的土地，死活不允许铁路、公路从上面修过去，如此一来，他岂不是成功地将美国分为了两半？这或许是合法的，但显然是荒诞而不合理的，因此土地私有制，显然也不能绝对化。由此看来，任何事其实都应该有个度，没有绝对正确的东西。

打开新维度

所谓打开新维度，指的是提供给我们一种全新的看待事物的方式、角度。

◆在《大设计》中，霍金提到加拿大某市议会禁止人们将金鱼养在曲面形的鱼缸里，理由是曲面会残忍地导致金鱼看到一个失真的世

界。“我们又如何知道我们拥有的是关于实在的本真图景呢？我们难道就不会也存在于某个大型鱼缸当中，被一个巨大的透镜扭曲了视觉？”霍金问道。“不过，金鱼也能够从它们失真的参照系中建立起科学定律，这些定律总能适用，也能够使它们得以预测缸外物体的未来运动。它们的定律与我们在自己的参照系下建立的定律相比会显得更加复杂，然而简洁不过是一种主观感受罢了。”

我们看问题时往往自以为自己的视角是最正常的，这实际是一种自以为是的错觉，摆脱自我中心主义，才能感知更丰富的维度——但道理很容易懂，实践中我们往往便忘记了，因此需要经常提醒自己。

◆《时间简史》中另一个给我留下深刻印象的是“人择原理”——宇宙为何会是这个样子？因为只有在这样的宇宙中才会产生生命乃至人类，所以你才会提出这样的问题。如果宇宙不是这个样子，也就没有你来问这个问题了。这听上去似乎是诡辩，但竟然可以这样逆向思维来考虑此问题，当时让我感到惊讶而有趣。不过后来看了多重宇宙理论，这个问题还真可以这样来想，并非诡辩。其实“人择原理”属于“幸存者偏差”理论在物理学领域的运用。“幸存者偏差”可以解释很多事情，获得六合彩大奖的人惊叹于自己的运气好，宗教信仰者大难不死会更虔诚，特别倒霉的人往往抱怨老天对自己不公……遇到极端情况（特别幸运或倒霉）的个体，总会惊叹于为何偏偏是自己，并试图为这种巨大的偶然性寻找一个原因。但实际上，在一个足够大的基数上，必然有人会遇到极端情况，这只是一种概率，背后并无什么特殊因果关系存在。这其实是解释极端现象的一个有效维度。人类可以说正是靠总结因果关系“起家”并成为地球主宰的，因此因果思维可谓根深蒂固，但凡任何事总习惯性地想找出因果关系。“幸存者偏差”则为我们打开了另一个看待事物的维度，许多事物的发生或存在，没有道理可讲，就是概率。不过这种理论显然不会受人们待见，它既缺乏预言能力，对人们的行为不能有任何指导，又多少让人感到沮丧。

◆哲学可以说是能给我们提供最多新维度的学科。因为哲学是最“无用”的学科，因为“无用”，它所探讨的东西都是我们平时不注意、不会去想的。因此读哲学书，我们会发现许多自己从不曾想到过的审视这个世界与自己的角度。实际上，先不说哲学家们的答案，仅仅是他们提出的问题就会让我们感到新奇、震撼、大开眼界。比如为什么有这个世界而不是无？这个世界是不是自己想象出来的？一根棍子打在手上感

到痛，但就能确定感到痛是因为棍子打吗？（归纳法不能保证绝对正确。）我的手臂抬起来哪怕一百次，但我就能确定这是我的大脑下指令的结果吗？（这种因果联系同样是出于不牢靠的归纳法。）人有自由意志吗？人会不会只是一台复杂的机器，其所有行为只是体内物质物理化学反应的结果，而我们的意识却误以为是自己的功劳？眼前的这张桌子真的存在吗？我可以看到它，摸到它，但视觉和触觉都只是我的主观感受啊，而主观感觉是不可靠的啊，就像我们用望远镜看物体时，感觉物体离得近了，实际上只是错觉；我们看电影里的人物在动，实际只是一幅幅静态画面快速从眼前拉过。那么桌子本身究竟是什么？我存在吗？存在究竟是什么意思？人为什么会问问题？.....

对普通人而言，哲学家们的这些问题看上去奇怪、不可理喻甚至有些傻，而答案似乎是不言自明的。但是当我们顺着哲学家们的思路看下去，你会发现这些问题的答案并非不言自明，相反，非常难以回答。比如，一根棍子打在你手上你感到痛，理论上你还真不能确定棍子打你就是你感到痛的原因。因为你只是根据经验归纳出这个因果关系，但永远不能证明这个因果关系的确定性。因为归纳法不能被证明，而只能证伪。就像早期欧洲人见过的天鹅都是白色的，于是总结出“天鹅都是白色的”这个知识，直到17世纪在澳大利亚发现了黑天鹅。

再比如，神经科学家们通过实验发现，参加试验者在做出某个决定之前（一般比较简单，比如给出两个数字，由其自主选择相加还是相减），科学家通过核磁共振成像的方法对其神经活动图谱进行分析，便能在宣布自己的决定之前提前预知他的选择。如果实验无误的话，我们的意识便并非行为的决策者，而只是对身体的决策进行宣布的新闻发言人——人并没有自由意志。总之，对于这些问题，人类古往今来拥有一流智慧的人穷尽一生（大量哲学家连婚都不结了，比如泰勒斯、赫拉克利特、柏拉图、芝诺、伏尔泰、康德、笛卡尔、叔本华、尼采、莱布尼茨、柏格森、史宾诺莎、克尔凯郭尔、维特根斯坦.....哲学是个盛产光棍的领域），也不能给出确定答案。而仅仅是这些问题，便会让我们瞬间感觉脑袋空间变大了，里面传出咚咚的回声。总之，哲学往往会在许多我们本以为严丝合缝的因果关系上撬开一条缝，让我们看到新的可能性；会让我们对原本熟悉的一切重新感到陌生、神秘，仿佛凭空穿越到了新的维度空间——比如眼前的这张桌子，似乎突然间就充满了神秘。而哲学家们的思考过程，就是人类思维所能到达的最远的边界，跟随他们的思考，自然也就大大推进了我们的认知边界。

另外，我特别想举两个例子，一个是尼采的强力意志哲学，我记得当时读其《论道德的谱系》并未读完便放下了，但仅仅是前面的内容已经“撬开了我的大脑”。他认为善、同情、怜悯是“弱者”束缚“强者”的工具，是基督教带来的一种“坏”的弱者文化，“良心谴责引发了最严重、最可怕的疾病，人类至今尚未摆脱这种疾病”，乃至道德本身即是“危险的危险”，会阻碍人类的整体进步，并将人类引向虚无。他所推崇的，则是古罗马那种好斗、冒险、强力等强者文化，认为其有利于人类种族的整体进步。其给我带来的巨大冲击不在于观点本身，而是这种对“同情”“善”“怜悯”这些价值观乃至道德本身的质疑态度，晃动了我的观念根基。在我原本的观念里（当时我刚20岁出头），这些价值似乎是唯一、先天正确、无可置疑、无可探讨的。由此我意识到，没有东西是理所当然、无可置疑的，至少都是可以探讨的，对于自己所有的习以为常的地基性的观念都可以保持一种审视、批判的态度。另一个例子是英国哲学家怀特海的历程哲学，他认为这个世界并非由一个个物体组成，而是以“事件”为单位，由一个个事件所组成。这实在让我感到意外、奇特而耳目一新，顿时感觉多了一个看待这个世界的新维度。（其实这是有道理的，因为物质在微观层面不存在实体。由此我还曾琢磨过，究竟多大一件事算是一个事件呢？比如说我抬手在脑袋上挠了下痒痒，算不算一个事件？而这其实还可以分成许多小事件，我感到痒，做出决定挠挠，抬手，手落在脑袋上，挠了一下、两下……乃至手的上抬过程可以无限细分……总之，如同芝诺悖论一样可以分出无限的小事件。）

◆王东岳老师的《物演通论》对我启发颇多，摘三例。例一，“视觉，它只在极有限的照度内对400 ~ 700毫微米之间的光波可感（故谓之‘可见光波’）。即是说，凡不在这个波长范围内发光或反光的物体对视觉来说均属不存在。……世界本无声，所谓‘声音’不过是16 ~ 20000赫兹的机械振动波刺激听器官所引起的‘错觉’”。这个知识让我突然感觉，也许此刻在我的周围就有着许多我感知不到的事物，暗物质、暗能量以及其他的什么东西。例二，书中社会哲学部分将人类个体之间的关系与人类细胞之间的关系做比较，颇开“脑洞”，还能这样比较？而后来尤感到惊讶的是，这不仅仅是一个“脑洞”，而是一个严肃的哲学乃至生物学命题，该书也并非第一个提出此概念的，而是早已存在“社会生物学”这个学科。例三，人类（其实包含所有生命）感官、理性说到底是生命维持自己存在的工具，而非为追求真理而设。比如对光与声只选择其中一部分波段，足以帮助生命探测环境、维持生存即可；比如思维经济原则，旨在将意识限制在对生命有用的事物上，而不是漫无目的地接

收、分析信息，思考真理（如此恐怕多少能量都不够使），忘了（服务于生命的）初衷。总之，人类认知能力旨在求存，而非求真。因此，终极真理根本不存在，人类的困惑会像影子一样一直伴随着人类，没有去掉的一天。

事实上，本书所提出的“递弱代偿”理论如果是正确的——按作者逻辑，应该说是有效的，那么各流派哲学家们两千多年的争论便宣告结束了，哲学也迎来终结。并且，其还从宏观上解释、串联了哲学、物理学、化学、数学、天文学、生物学、文学等几乎所有学科（书中唯一未解释的似乎只有宗教了），打通了生命与非生命、生命体的物质与精神、意志与表象的界限。因此感叹其雄心壮志、惊心动魄的同时，实在是感觉似乎过于轻巧，让人不敢轻易置信。但不管怎么说，其思路的确给人以巨大启发。

◆尤瓦尔·赫拉里在《未来简史》中，认为生物也是一种算法，动物的情绪、感觉、欲望、思想（或许只有人类才有）类似于计算机程序，也是一种算法。这种观点拆除了有机物和无机物之间的那堵墙，令人“脑洞”大开，并且有一定道理。如此一来，计算机运算和人脑运算一样，只有准确性和快慢的差异，而没有了性质的差别。再进一步延伸，人类的情感、欲望、人生重大决策也可以被更复杂的计算机人工智能替代，还更快更准确。

◆得到App上的《薛兆丰的经济学课》给我带来了许多崭新的看问题的维度，举几例。

例一，警惕道德口号。汽车生产商应不惜一切代价保障消费者生命安全！这话对不对？肯定对啊，充满道德与正义感。那么，汽车做成坦克最安全了。你还愿意开吗？你还买得起吗？退一步，只是加块挡板，或者某个部件换一种材质，使汽车安全性提高一些，厂家总做得到吧？但是，有些黑心生产商也不愿意！但其实这也不是汽车商黑心的问题，而是汽车价格必然会提高的问题，只要消费者愿意支付，加多少提高安全性能的装备生产商都没问题。汽车安全性能并不取决于生产商的道德，而是取决于消费者自己愿意为安全支付多少代价——每当我们说不计一切代价的时候，要想清楚这个代价究竟是谁来付的。类似的，医院应不惜一切代价救治病人，“生命无价”“提高穷人福利”“支持全民免费医疗”这些充满道德、正义感的口号，许多人会下意识地支持，但其本

质并非道德问题，而是经济学问题。

例二，美好愿望未必带来好结果。制定最低工资标准，愿望是美好的，但可能导致一些企业因成本太高而关门，结果减少了就业机会；男女同工同酬，听上去是为女性考虑，但可能导致一些企业干脆不招女性，结果女性就业机会反倒减少；全民免费医疗，听上去很美好，但可能导致医疗效率低下、服务态度变差——且天下没有免费的午餐，所谓“免费”，不过是富人通过税收补贴穷人，而对富人征税高低，各有利弊，并非越高越好。

例三，竞价是最好的竞争方式。一个好东西大家都想要，如何竞争呢？排队先到先得，谁需要照顾谁得，有关系者得，学历高者得，个子高者得，谁做好人好事多谁得……可以有多种竞争方式，但这些方式都不好，或者导致社会资源浪费（比如排队浪费时间），或者导致腐败（有关系者得），或者标准无法准确判定（谁需要照顾谁得、做好人好事多者得）……最好的竞争方式是价高者得，虽然金钱导向不好，但有一个绝大的优点，即你去挣钱，会给社会带来贡献，这种竞争方式会导致社会总财富增加。

总体上，经济学与哲学类似，经常反直觉、关乎底层认知，往往能让我们意识到“事情并不像是表面看上去那么简单”，许多事都往往并非正确与错误的冲突，好人与坏人的冲突，而是正确与正确的冲突，好人与好人（或者说正常人之间）的冲突。总之，经济学能为我们打开全新、更深的维度，让我们看到问题背后的问题，认识到世界的复杂性。有句话叫“经济学霸权主义”，许多看似政治、道德、法律、社会学、心理学、审美、时尚的问题，到其底层，往往发现是经济学、效率考量。外行看热闹，内行看门道，经济学是教我们看门道的学问。

挑战权威

能够对经典作品、名家进行有效批评，非常利于批判性思维与独立思考能力的培养——并且，对于经典之作，如果一味只是仰视，也不能真正理解。因为只有知道了什么不好，才能真正理解什么是好。但一开始，我们往往不具备那个意识与能力，这时一些高水平的人对权威的批评——一个敢于对权威提出批评意见的人往往是有水平的，因为如果是赞扬，随声附和就行了；而要提出批评，则没有真见地、说不出个所以

然来是糊弄不过去的——便给我们带来了一种示范、启发。

◆得到App《熊逸书院》的熊逸老师是一位学贯中西的大家，他主张以“俯视”而非“仰视”姿态阅读经典。在课程中，熊逸老师对一系列中外经典进行了批判性解读，使我深受启发。

例一，《孟子》多有以偏概全、强词夺理甚至诡辩。孟子论辩喜欢类比，但类比只是形象，却未必正确。比如孟子主张人性本善，说人之就善如水之就下。但反过来恶何尝不能借用此公式？人之就恶如水之就下。孟子又以“人有四端（即本能）”——恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也——证明人性本善，这是典型的以偏概全。因为人性还有其他的“端”，比如人天生有淫欲，看到好吃的会流口水，小孩会为取乐而故意伤害蚂蚁等小动物、嘲笑残疾人。因此人性实际上天生既有善的本能，也有恶的本能。而孟子只是将几个善的本能单独摘出来指代人性，但因为符合人们的美好愿望而被推崇。实际上，无论是善还是恶，都是一种生存方式，善利于合作，恶利于竞争。原始社会人与人之间以竞争为主，恶更利于生存，因此原始部落吃人很常见。而进入文明社会后，人类大规模协作更利于生存，善便成为主流价值观。所谓价值观，是人类根据环境不断做出调整的。

例二，《庄子》虽然哲学思想深邃，文学意境玄妙，但其本质上是一本“心灵鸡汤”，是自古以来的失败者的心灵港湾。庄子是典型的拆台派，嘲讽道德，嘲讽努力，嘲讽追求功名，对其他学派也一概看不上，但自己不能解决任何问题，只破不立。庄子的齐物论思想，认为贫富一样，善恶一样，甚至生死一样，一切无所谓是非对错好坏。照这种思想，做好事与做坏事也便没有区别，甚至庄子认为人与动物也没什么区别。因此历代许多学者认为其反人性、反道德。比如程颐愤怒地说一辈子不读《庄子》；朱熹说庄子就是一个计较利害得失的小人；荀子说庄子“猾（gǔ）稽乱俗”，能言善辩，说的却全是歪理，并犀利地指出庄子的问题在于“蔽于天而不知人”，即片面地强调顺应自然，而认识不到社会人文秩序的重要性。

例三，王阳明的“心学”是在程朱理学逐渐流于教条化、表面化、虚假化，因此人心向简的背景下应运而生的，有拨乱反正之效，但也存在自己的弊病。“心外无物”的理念强调不拘泥于外在形式使得修行没有了外在标准，强调不拘泥于文字导致当时许多人不重视书本，有一定反智

主义倾向。而其“知行合一”的理念也存在内在逻辑矛盾。比如王阳明认为动了恶念，便是行恶，那么如果动了善念呢？岂不是不必再真的去行善了？另外，人们看到王阳明既开创了“心学”，又做了很大的官，且因军功而封伯，便以为两者是因果关系，于是将“心学”当作成功学来读。实际上这是一个巨大的误会，心学只是一门“如何做圣人”的儒家学问，本质与《论语》《孟子》一样。而王阳明之所以开创“心学”的同时又获得了世俗上的巨大成功，则像是一个人是一个大文学家又是个一流足球明星一样，纯属巧合。

◆木心先生在《文学回忆录》中对古今中外经典文学作品、作家、流派进行了梳理评点，兼及哲学、宗教、艺术，高屋建瓴，大开大合，其中对一些名人、经典作品的批评对我尤其有启发。比如对于雪莱、拜伦，他说：“说句老实话——我看他们写的诗，只当风景看看。说一句狂妄严厉的话：他们都不懂得写诗。西方人真正会写的，是小说，不是诗。中国人才会写诗，但不会写小说。”（其实我也曾隐约觉得西方的诗歌有些幼稚，似乎就是一些大白话，缺乏含蓄之美，但不敢确认这种评价，总觉得可能读得太少）比如他认为“叔本华没有原创性，是佛教的欧化”，“鲁迅的诗和哲学的底子不够，写不成长篇”，且“鲁迅在文学上缺乏自己的理论，也缺乏世界性的艺术观”。而对于鼎鼎大名的存在主义哲学，他认为其只是一种在“二战”后人心彷徨的背景下济时的大众哲学、励志哲学，“是摆地摊，比到大公司买东西实惠”。对于萨特名噪一时的经典小说《恶心》，他认为只是一种装出来的病态。因为一个人因为看透这个世界的荒谬而感到恶心，不合情理，“看清了，不是感到恶心，而是会心一笑”。另外，木心先生对意识流小说也颇不以为意：“意识流那点手法，三分才气七分用。”

◆傅庚生先生的《中国文学欣赏举隅》是一本文学批评名著，在其中我最大收获之一便是知道古代还有不好的诗词。因为一直以来我们接触的，往往都是优秀的作品。并且想当然地以为，既然古人的作品能流传下来，自然都是好的——反正我是不会写。但傅先生却让我意识到，能流传下来的未必都是好的，而且即便是名家也有劣作、名家名作也有败笔之处。在书中，傅先生首先驳斥了“可以意会，不可言传”的“《诗》无达诂”之论：“所喜者多，非片言以辞可以尽，故一时无从说起也，其真不能达于言哉？……然而安坐可以为语矣。”傅先生分列古典文学创作与鉴赏诸多角度，将历代佳作与劣作就同一角度品评对比，好在何处，劣在何处，清楚指摘。被指摘者不乏名家，如白居易、

李白、杜牧、秦观、袁枚、金圣叹……亦不乏名作。如“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来……失于轻佻，轻佻则意浅”，《蜀道难》“任才情而不济之以理识，往往不足为艺术之最高表现”（作者认同王安石之“李白才高而识备”之说，即才高而见识不足），《聊斋志异》“不云‘留共寝处’，即云‘愿荐枕席’，其恶俗与此正同”……

◆周汝昌先生曾在《百家讲坛》做过一个《周汝昌眼中的四大名著》的讲座，当时先生已90岁高龄，因此讲得比较随性，但他对《三国演义》《水浒传》的批判性意见，给我留下深刻印象。对于《三国演义》的缺点，他认为其一是罗贯中、毛宗岗两次比照正史删改，使其艺术性有所丧失；其二是只写几个大人物，小人物没有刻画，平民百姓缺失。而对于《水浒传》的缺点，他则认为“写法只是粗，没有心理描写”。我感觉似乎都说在了要害上。

我小时候看四大名著，也感觉《水浒传》和《三国演义》文笔不太行，不如《红楼梦》和《西游记》

金圣叹在《金圣叹批水浒》（原名《第五才子书》）中则认为《西游记》《三国演义》都不好，“《三国》人物事本说话太多了，笔下拖不动，转不转，分明如官府传话奴才，只是把小人声口替得这句出来，其实何曾自敢添减一字。《西游》又太无脚地了，只是逐段捏捏撮撮，譬如大年夜放烟火，一阵一阵过，中间全没贯串，便使人读之，处处可住”。而对于《水浒传》，他则认为《忠义堂石碣受天文，梁山泊英雄惊恶梦》一章即为施耐庵所写的大结局，后面为罗贯中狗尾续貂的败笔：“一部书七十回，可谓大铺排，此一回可谓大结束。读之正如千里群龙，一齐入海，更无丝毫未了之憾。笑杀罗贯中横添狗尾，徒见其丑也。”

对于四大名著，历来都是正面评价，很少见到批评性意见。此为除了鲁迅那句著名的“至于写人，亦颇有失，以致欲显刘备之长厚而似伪，欲状诸葛之多智而近妖”之外，我所仅见的两处，读来十分有益。不过，关于《红楼梦》，除了公认的后四十回为续写，鲜有指其瑕疵者，而木心先生曾在《文学回忆录》认为《红楼梦》尚有可改进处，值得琢磨：“如果有人问：若曹雪芹有足够的自觉，那他会怎样写《红楼梦》？我答：他会删掉很多，改写很多。举例：一开头应该没头没脑地开头，直写黛玉进荣国府。‘贾雨村言’一章可免，因为是谜底，不当放在谜语的前面。例二：宝玉游太虚幻境，可简化，但加强神秘虚幻的气氛。例三：宝玉在秦可卿处午睡，稍嫌油滑，应改为迷离惆怅，烘托诗意。例四：凤姐毒设相思局，有点恶俗，故事不必改，但文字更求卫生。但曹雪芹只有过与不及，高鹗则是错与误。”当然有人不同意此意

见，但无论如何，这种否定性意见稀少而弥足珍贵。我个人感觉，《红楼梦》有两个缺憾。一是曹雪芹受制于自身敏感身份以及时政，小说里许多话没法说透，有些云里雾里（以至于后世红学家需要考证许多对小说来说本不必要的“谜语”）。二是小说心理描写不足，小说本是全知视角，读者却感觉视角似乎很局限，许多人物内心需要猜测。尤其如果能增添一些丫鬟、小厮、老妈子等小人物的心理描写，则小说的视角会更丰富、立体。

“高人对决”

这个标题听起来有点咋呼，不过其只是对那些见识、思维水平远高于我们的人之间观点相左时的一种形象化说法。当我们看某个水平远高于我们的人的见解时，因为是仰视，往往会感觉其思维犀利，逻辑严密，似乎已将能说的话说完，其见解就是确当的定论。这时，如果我们能再看看另一位同样高水平的人与之相左的另一套同样犀利严密的说辞，便可以受到极大启发，思维得以拉伸。这种情况下，我们重点要看的就是其面对同样的材料是如何寻找新的角度，面对“无懈可击”的逻辑是在何处找到对方漏洞并展开新的思考的，然后我们再反思下自己为何想不到。如此，非常有利于我们的见识、思维水平的提升。同时，这种比照也会让我们认识到世界的复杂性，横看成岭侧成峰，没有绝对正确的标准答案。

◆前面曾谈过郭沫若先生的《论曹植》曾颠覆了我的固有观念。不过，事情并没有就此结束。后来贾斯荣先生又发表了一篇《关于〈论曹植〉》，提出了与郭文针锋相对的意见。不久张德钧先生又发表了《关于曹植的评价问题》，支持郭文驳难贾文。其后又有廖仲安先生的《关于曹植的几个问题》支持“曹植名声过高”的看法。最后，又有徐公持先生的《对一场讨论的简单回顾》对前面四篇文章进行了综合分析，认为贾文“没有紧紧抓住关键的观点和要害的材料来进行驳论……不能使问题得到应有的澄清”，并重新组织材料对郭、张、廖三文的当与不当之处进行了指陈分析。徐最终的看法是：“郭、张、廖三文反对抑丕扬植，是正确的，但它们矫枉过正，在一些问题上实行着抑植扬丕，又是于义未妥的。”且在论述过程中，几人对历代名家诸如钟嵘、王通、刘勰等对曹植的看法也有所列陈。此可谓是中国古典文学研究界一次有影响、有趣味的争论。从我的角度来看，几位都是知名学者，论述过程均

有理有据，逻辑严谨（当然在反方看来不严谨），却又针锋相对，在这种反复“拉练”的过程中，自己的思维得以极大拉伸，获益良多。当然，学术界此类争论多有，但难得的是如此一个“曹植名声是否过高”的大众感兴趣的趣味性议题。

◆诸子之间的攻讦更是高水准的了。墨子指出道家的“学无益”“言尽悖”等一系列悖论——学习没有好处，但你这句话不是在教人吗？既然学习没好处，你为何还要教呢？“道可道，非常道”，那么你这句话本身不就是错的吗？荀子则在《荀子·解蔽》中一口气指陈了多家学说的弊病：“墨子蔽于用而不知文，宋子蔽于欲而不知得，慎子蔽于法而不知贤，申子蔽于势而不知知，惠子蔽于辞而不知实，庄子蔽于天而不知人。”都是一句话直指命门。另外，孟子认为墨家的“兼爱”违背天理人情；道家批评儒家的礼仪道德束缚人性，积极入世思想则鼓励人们追逐名利，“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼”；儒家批评法家导致“民免而无耻”（顺从法律但内心没有是非羞耻感），也都是三言两语切中要害。

诸子学说，我们单独看某一家的主张，会感觉的确说得在理，我们往往不敢、也没有能力指出其弊病。但通过他们之间的相互攻讦，便能让我们学会从大处、正反两面全面地看待一个事物，有利于我们思辨思维、批判性思维的提升。而这些学说看起来都高妙莫测，实则却各有漏洞，也不禁令人感叹这世界之复杂，以至于人类最高深的智慧在其面前似乎也只是杯水车薪、左支右绌。

◆在《我生有涯愿无尽：梁漱溟自述文录》一书中读到《纪念梁启超先生》一篇，对其内容颇感意外。在文中，梁漱溟先生对于梁任公在学术、事功两方面的巨大成就给予了充分赞赏：一度“思想界成了整个是他的天下”，“为其前后同时任何人物所不及”。但也指出“其出现如长彗烛天，如琼花照世，不旋踵而光沉响绝，政治学术两界胥不发生绵续之影响”（《陈伯庄通讯》《思想与时代》，第十三期）。并认为其固然伟大，却“缺乏定力，不够沉着，一生遂多失败”，“学术上的成就，量多于质”。政治上虽多有贡献，却先有“附署袁世凯解散国会命令”，导致“政治脱轨、大局败坏”，后有与段祺瑞携手执政，却不肯恢复国会而另造新国会，导致“护法战争”之两度政治失败。读此文意外之处在于，梁启超先生是我一贯仰视之大家，尤其喜欢读其雄浑文章。却不想梁漱溟先生对其有如此总结。忍不住再次感叹世界之复杂，世事之艰

难！（此例说不上“对决”，但同样是一个“高人”帮我看另一个“高人”的局限，对我颇有启发。）

◆王夫之在《宋论》中对王安石进行了极尽贬低之能事，认为“王安石之徒，习申、商之术”，“以小有才而为之领袖”，其变法则“奈何强饮疥癬之疾以五毒之剂，而伤其肺腑哉”，并认为“靖康之祸，则王安石变法以进小人，实为其本”。甚至对王安石人品都报以鞭挞：“故王安石之允为小人，无可辞也。”而在《王安石传》中，梁启超则认为王安石“以不世出之杰，而蒙天下之诟”，“其德量汪然若千顷之波，其气节岳然若万仞之壁，其学术集九流之粹，其文章起八代之衰，其所设施之事功，适应于时代之要求而救其弊，其良法美意，往往传诸今日莫之能废，其见废者，又大率皆合于政治之原理，至今东西诸国行之而有效者也。……若乃三代下求完人，惟公庶足以当之矣”。王夫之是清初三大思想家之一，梁启超则同样是不世出的大思想家，两人面对同一人物，看法竟如此截然各抱一极端，并各自有有理有据的详细分析，实在令人惊异，真称得上梁启超在《王安石传》开头所言的“甚矣，知人论世之不易也”。两本书对比着看，实在是有趣且收获良多。

另外，王夫之在《读通鉴论》中对司马迁多有抨击：“司马迁之史谤史也，无所不谤也。”“司马迁挟私以成史，班固讥其不忠，亦允矣。”也属于“高人对决”。

这里我认同王夫之，司马迁对于李广和卫霍的描述足见他的私心之重。

思维扩张

所谓思维扩张，简单来说，就是我们没想到，别人想到了，我们的思维得以在别人的引领下跟着往前延伸。当然，其实宽泛地说，其他7类知识都会给我们的思维带来拉伸、扩张。不过这里仅狭义地大致指两种情况，一种是在我们思维停滞之处，别人继续往前思考，启发我们的思维也得以在原本基础上继续延展；另一种是在我们想象不到的语言、角度、知识的引导下，我们的思维得以拉伸、扩张。而思维就像弹簧一样，这次拉开了，以后在思考其他问题的时候，也同样可以更有效地“伸缩”。

◆不知道别人如何，我读《史记》时，最喜欢读的是每篇最后

的“太史公曰”的点评。因为其中的许多人物经历、故事，自己多多少少也在其他地方大致知道了一些，看这些人物故事时，没有太多的意外感，并且经常也没有兴趣通过司马迁更详细地了解。但司马迁最后的点评，对我来说却是意外的，自己既没有意识也没有那个水平去做出高屋建瓴的评价——我们往往看了一个故事看了就看了，根本没有意识再去做一番评论，思维到这里便停滞了，即只有事实判断，没有价值判断。而司马迁则是在我们思维停滞的地方继续往下思考，因此也就带动了我们的思维跟着往前延伸了一下，得以扩张。尤其太史公的评价往往画龙点睛、犀利精当，对我们看待、评价一件事、一个人的角度与方法有生动的启发。

◆以前曾读过一个佛陀开示的故事（在《杂阿含经》内），大意是说佛陀要给一个人讲明白“身体不属于自己”的道理，打了个比方说：“假设你是一个国王，那么对于在你领土上犯罪的人，你有权力杀他、抓他、砍他手足吗？对于有功者，你有权力赏赐他车马、城邑、财宝吗？”对方回答“能”。佛陀又问：“你是这个王国的主人，在王国内能随心所欲吗？”对方答“能”。佛陀于是问：“如果你是自己身体的主人，那你能对你的身体随心所欲吗？”对方答“不能”。于是佛陀告诉对方：“那么身体显然不属于你。”当时看了没多想，模糊感觉有道理——佛陀说的自然是对的。

但是得到App上的熊逸老师却针对佛陀的论证进行了反驳，认为佛陀是偷换了概念。国王虽能够任意惩罚王国里的罪犯，任意赏赐有功之人，但并不意味着他可以在自己的王国里随心所欲。比如他并不能让一个罪犯幡然醒悟，不能让两座高山互换位置，因此他对王国的控制其实也是有限度的，但这不影响说国王是王国的主人。而我们对自己身体的控制虽然不能随心所欲，但也不是一点不能控制，只是同样是有限度的而已，因此同样不影响认为自己是身体的主人。

这个例子我印象非常深，因为读这个故事大约是十几年前了，而自己的思维当时到此停止，直到十几年后才看到熊逸老师的反驳，自己停滞的思维才得以继续往前延伸。这是一个典型的思维扩张的例子。这也启发自己，思维停滞之处，不妨继续思考一下，不要轻易就想当然地认为到了尽头。与之类似，多年前曾看到禅宗六祖慧能的“风动幡动”典故：两个僧人在争论究竟是风在动还是幡在动，六祖慧能说道：“非风动，非幡动，仁者心动。”于是一众皆惊。当我们看到这个典故时，往往会叹服于慧能大师思维的玄妙。而熊毅老师却进一步提出疑问：“那

么如果一个人骑着自行车从眼前过去，也只是因为我的心动吗？”这便将我们停滞的思维往前推动了一步。

◆在《时间简史》《果壳中的宇宙》等霍金的书里所学到的一些知识，当时给我带来的是一种震撼感，感觉脑袋似乎开了一个洞——在宇宙大爆炸的奇点，时间与空间尚不存在！宇宙竟然像个气球一样在膨胀且在加速膨胀，所有的星球都在加速离我们远去！空间与时间都不是绝对的，而是可以合并在一起并被大质量物体所扭曲！一个人在不同的速度下、处于不同的位置时，时间流逝的速度是不同的！粒子的存在竟然只是一些概率波，同时存在于所有地方！粒子的行进路线竟然是同时走过所有的可能路线，并且意识竟然会影响粒子的运行轨迹！时空穿越、高纬度空间、多重宇宙不仅仅是科幻，而是有着现实严谨的科学依据，甚至霍金还曾严肃地做过邀请未来的人与其相会的实验！……这里要说的是，这些知识给我带来的不仅仅是知识与认知边界的扩张，而且是思维本身、想象力的扩张，因为哪怕是胡思乱想，我自己也想不到这些，如果不是看到这些知识，我的思维无论如何也无法自己摸索到这里。

另外，维特根斯坦说：“世界是事实的总和，而非事物的总和。”伯格森的《创造进化论》提出智能是从某种更大的东西上切割下来的东西，生命的直觉是更高的智慧。我们所说的时间只是硬性切割出来的，真正的时间是绵延本身。人类理性、科学只是一种思维摄影机，只能拍摄一张张静态照片进行逐个分析，因此无法真正认识这动态、绵延的世界，而只有靠生命的直觉才能完整地把握这个世界。《现代物理学与东方神秘主义》一书中指出，实体根本不存在，世界是普遍的一种联系，事物存在于关系网之中。部分与整体没有区分，相互包含。精神与物质是统一的。实体是一个过时的概念。空间和物体本身并无区别。空间是能量不密集的场，实体是能量密集的场……这些知识所带给我的同样不仅仅是知识，而是思维、想象力本身的扩张。

◆人类靠语言进行思维活动，因此语言的扩张，便会带来思维的扩张。比如“长风几万里，吹度玉门关”“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”这样的诗句，所带给我们感受力的增强，便是一种思维扩张。《百年孤独》的那个著名开头：“多年以后，奥雷连诺上校站在行刑队面前，准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。”这种时间的错综纠缠感对我们理解力的拉伸，也是一种思维拉伸。我们在小说中看到一句精彩的话、一个精妙的比喻、一种别致的叙述方式或观察事物角

度，其实都会带给我们思维上的扩张——比如我们可能就会受到启发说出或写出更有意蕴的话。大体上，这种由语言带来的思维扩张，多是文学作品带给我们的。实际上，就写小说而言，有种说法是写什么不重要，怎么写才重要。原因即在于我们读小说并非为了看故事，而是看作者把握这个世界、理解一个事物的方式，看的是作者的思维方式，进而使得自己的思维得到启发与拉伸。而一流的小说家，正是代表着人类语言、想象力的极限在人类思维的最前沿进行探索——比如博尔赫斯对不容易诉诸语言的人的内心激情的“数学般精准”的刻画，卡夫卡将梦境与现实无缝衔接的高超语言艺术，便是这其中的代表。读其作品，便能使我们的思维同样得以抵达这种人类思维的最前沿“游览一番”。

进一步说，我们是以语言进行思考的，因此我们自己的思考、写作其实最能拉伸我们的思维，其所进行的过程便是一个我们的思维在自主探索的过程，获得一个新领悟，想到一个精彩的比喻，将一个复杂问题思考清楚……我们的思维都算是进入了新的领地，获得了扩张。这也是为何脑子越用越灵。另外，其实学习一门外语，不仅仅是学习了一门语言，而是学习了一种新的思维方式。

元知识

所谓元知识，即知识背后的知识。比如我们经常说一个答案、一个理论是对了或是错了，那么究竟什么是对，什么是错？以何为评判标准？这个评判对错背后的逻辑便是一个元知识。我们经常背一些定义，有时我们自己也会给事物下定义，有时还会比较两个定义的优劣，那么究竟何为定义？优劣的比较标准是什么？这也是一个元知识。我们经常看笑话，但所有笑话背后其实有一些共通的原理，比如先给人制造思维定式，然后突然转折，意料之外又情理之中。另外，笑话的背后往往是出于善的价值取向，比如有不少男人怕老婆的笑话，强者害怕弱者（其实是让着）是笑话，弱者害怕强者便不好笑了。类似的，阿凡提戏弄了财主好笑，反过来则不好笑。一个人狼狈地摔倒了，好笑，但他掉下悬崖了，还好笑吗？自嘲好笑，嘲笑别人就不好笑了，因为不是善意的……这其实便是笑话的元知识。另外，前面提过的元问题也属于元知识的一种。

总之，元知识就是一个知识背后的逻辑，我们掌握一个知识是知其“然”，掌握元知识才算知其“所以然”。我们说一个优秀的老师不仅讲

授知识本身，还会将知识的来龙去脉讲清楚，其实就是还讲授了元知识。元知识的作用不仅在于使我们更透彻地把握一个知识，其更重要的作用在于其启发性。其提醒我们任何知识都不是无缘无故、理所当然的，那些看似简单、我们自以为熟悉的知识背后往往都有一套并不简单、我们陌生的底层原理，进而促使我们形成一种思考元知识的意识，并培养一种元认知能力，即一种更底层的认知能力。比如针对“石油资源将很快用完，人类将陷入资源枯竭”的担忧，有人认为这种担忧是不必要的，石油本质上只是古生物体储存起来的太阳能，只占太阳能的很小一部分。因此石油短缺的本质并不是石油储量不够，而是人类利用太阳能的技术不够先进。一旦人类开发利用太阳能的技术水平提升了，太阳能可以说是用之不尽的。这便是一种典型的元认知能力——寻找问题背后更底层的逻辑。

总体而言，哲学与经济学因为涉及更底层的认知，里面有更多的元知识，因此这两门学科可以最有效地提升我们的元认知。

◆很长的时间我都以为，托勒密的地心说是错的，哥白尼的日心说是对的。但霍金在《时间简史》里指出两者并非对错关系。因为运动是相对的，假设太阳是静止的，根据其他天体的运行轨迹做出一个物理模型，便是日心说；也完全可以假设地球是静止的，根据其他天体的运动轨迹做出一个物理模型，便是地心说（图4—1）。两个模型都可以对周边星球运行轨迹做出准确的描述与预测。而一个物理模型，只要能描述观测现象并做出准确预言，便不能说它是错的。只是相较而言，哥白尼的日心说模型比托勒密的地心说模型要简洁、用起来更方便。霍金认为，任何一个理论模型都只是一种主观假设，而非最终的正确答案。而一个好理论符合两个特征，一是能准确描述与预测现象，二是尽可能简洁。因此，日心说只是一个比地心说更简洁——因此可以说更好——的理论，而非一个更正确的理论。进一步说，任何知识都只是一种假设、一个模型，对错往往都是一时的权宜说法，关键在于是否有用、好用。实际上，如今我们也知道，太阳只是太阳系中心，而非哥白尼所认为的是宇宙中心——当然，也可以这么认为，因为宇宙是无穷大的，其中任何一点都可以假设是宇宙的中心。

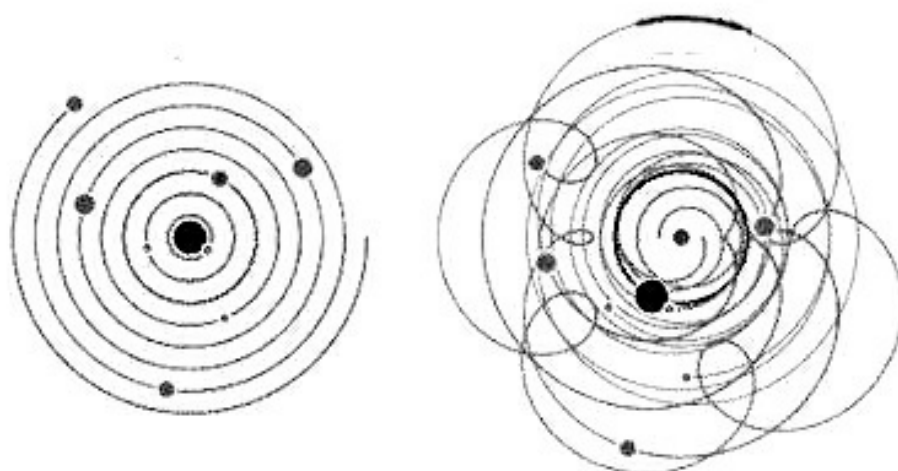


图4—1日心说（左）与地心说（右）模型

这个元知识给我的启发有两个，一是自己头脑中肯定还存在大量类似的对错偏见，要小心、警惕。二是我们总是习惯于对事物做出对错判断，但我们这么判断时，究竟何为“对”、何为“错”，评判标准是什么，我们真的清楚吗？小时候，大人为了方便教育我们，首先教会了我们对错思维；上学后，老师为了方便教授我们知识，同样延续了这种思路。因此对错思维在我们的脑子里可谓根深蒂固。这固然提高了我们的学习与成长的效率，是我们进步的阶梯，却牺牲了事实本身的多样性与复杂性，也是我们进一步成长的桎梏，我们要对其保持警惕。类似的，所谓好坏（尤其好人坏人）同样是一种一开始方便我们快速把握这个世界的简单实用思维，但长大后，我们便要警惕这种思维。一旦较真究竟什么是好，什么是坏时，恐怕我们斩钉截铁所下的判断也会不那么确定了。进一步说，我们下任何判断时，都要谨慎判断背后的逻辑。

◆记得大学选修课课本《逻辑学》里有个说法，大意是说任何一个定义都不是唯一的，而是可以多角度的，比如说“水”，既可以定义为H₂O，这是从化学元素角度定义的；也可以定义为生命之源，这是从其对生物的价值角度定义的；还可以定义为江河湖海的主体，这是从其分布的角度定义的……这就是一个元知识。这个元知识改变了我一直默认的“所谓定义即是一种确定正确的知识、一种标准答案”的惯性思维，让我明白任何一个概念、知识都不是死板的、唯一的，都可以换一个角度理解，利于我的思维保持一种多样性、灵活性、批判性。

这里顺便解析下“定义”的元知识。前面说过，我们经常背一些定义，有时我们自己也会给事物下定义，有时还会比较两个定义的优劣，那么究竟何为定义？优劣的比较标准是什么？你能否给“定义”下一个定义？其实定义背后的元知识即是定义的目的——让人快速大概把握一个事物。因此判断一个定义优劣的标准便是两个，一是准确，能准确描述事物的特征、用处等；二便是短、简洁。比如前面提到的爱因斯坦对教育的定义：“教育就是你把学校学到的东西忘光之后剩下的东西。”如果让你来给教育下定义，你可能用一大段话乃至一长篇文章，说了和爱因斯坦差不多的意思，也不能说你是错的，只是你的定义不够简洁，因此便没有爱因斯坦的好。那么定义为何要短、简洁呢？这背后的元知识是，定义无非是一种知识，而知识的本质是以简驭繁，以方便人们把握事物。为何要以简驭繁呢？说到底还是思维经济原则，大脑总是倾向于用最少的能量完成思维活动。

◆在少年得到App上的《数理思维课》里，哲学作家林欣浩讲，比如你写个“ $1+1=2$ ”，老师判你对，你写个“ $1+1=1+1$ ”，老师便判你错，这是为何？其背后的逻辑是，计算的目的是把不容易理解的式子，变成容易理解的式子，使复杂的东西变得简洁，数学里的“因式分解”“合并同类项”都是出于此目的。又讲到“等号的权力”，我们在进行比较的时候，隐含逻辑是我们要比较的是特定的属性，而忽略其他属性，比如“ $2+3=3+2$ ”，严格说并不是一模一样的，不能完全画等号，但这个等号的隐含规定便是我们要比较的是数字总量，因此数字顺序便要忽略；另外，两个三角形全等，便只关注两个三角形的大小与形状，而忽略了两个三角形空间位置的不同。即便是简单的数数，背后也有元知识，比如我们对苹果数数，1个、2个、3个……这里面便忽略了苹果的颜色、大小的区别，而只关注其个数这个特定属性。

这门课本来是讲给青少年的，但估计多数成年人听了也很受启发。即使再简单的知识，我们一旦追问其背后的道理，往往会发现并不简单，而是“别有洞天”，不仅有益，而且有趣，因此元知识能很好地促使我们养成热爱思考的习惯。

接下来，我们来分析一个特别值得一说的元知识，即“ $1+1=2$ ”背后的元知识。我小时候就和不止一个小伙伴争论过这个——往往是为了为难对方而故意问这个问题：“既然你很聪明，那你告诉我为什么 $1+1=2$ ？”我怀疑任何一个小朋友都有过这个疑问，而这正是我们最早的探寻元知识的意识。

可惜的是，恐怕多数小朋友并没有得到过一个令其信服的回答——能真正回答好这个看似简单的问题其实并不容易。“这是规定的！”多数老师（有时是来自大孩子居高临下）的回答往往如此。这么回答倒也不错，但显然不透彻。因为（爱思考的）小孩会嘀咕，为何不能规定等于3、等于5呢？——其实这才是这个问题的“痒处”（但多数小孩得到一个似是而非的答案也便不再问了，问不到这一步）。而接下来的回答才是问题的本质，规定等于3、等于5当然可以——实质上是将2与3或5的符号互换意义。但人类几千年甚至几万年来早已达成了“ $1+1=2$ ”的共识（本质是一个假设），并在此基础上建立了复杂庞大的知识系统。如果重新规定等于3、等于5，那么原本那个建立在“ $1+1=2$ ”之上的知识系统便没用了，之前人类为建立这个系统而付出的劳动与智慧便浪费了。而我们还要费时费力重建系统，显然没有必要。因此，“ $1+1=2$ ”只是一个没必要更改的假设（或者说规定）。类似的，“负负得正”“任何数乘以0等于0”“圆是360度（而非其他的度数）”……均是如此，都并非先天正确的真理，只是我们的一种假设、规定，而这种假设、规定是有用的，能帮助我们解决现实中的问题。

实际上，人类所有的知识本质上都是建立在假设之上的推理，即假设+逻辑，所谓的正确只是假设前提下的正确，一旦假设错了，知识也便错了。比如欧几里得的《几何原本》一开篇先提出了5个公设、5个公理，如“从任一点到任一点可作一条直线”“整体大于部分”等。所谓公设、公理，意即无须证明、不证自明，根据我们的经验与直觉即可判断是正确的。但我们知道，经验与直觉实际上并不可靠，因此这终归只是一种假设。因此《几何原本》里所推导出的知识也便只是一些建立在假设之上的推理，不能说就是真理。比如根据量子力学，整体与部分相互包容，或许无所谓谁大谁小，因此“整体大于部分”这个假设未必就是正确的。另外，数学家罗巴切夫斯基和黎曼在公理体系中采用了不同的平行定理（也即采用了不同的假设），另外建立了非欧几何——而非欧几何有着很广泛的用处，比如爱因斯坦的广义相对论就离不开非欧几何。由此我们也可以看出，知识的关键不在于正确与否——任何知识都无法被证明其绝对正确，只能证伪，而在于有用与否。前面之所以没必要重新规定“ $1+1=3$ ”，并不是说其不正确，而是没什么用处，而非欧几何重新假设公理，有重要用处，便是一个有用的知识。同样，除了有用性，数学知识还考虑使用上的方便、审美上的简洁、优雅等主观感受——人类所有知识说到底是建立在主观的基础上的。（这个例子再次提醒我们，不要害怕你问的问题幼稚，经常越是“幼稚”的问题，往往其背后的道理、元知识越深刻、越基本，越能拓宽我们的视角、拉伸我们的思

维。)

另外，小说作为一种知识，其实也是一种假设，比如卡夫卡的《变形记》就是假设主人公这么一个人变成了虫子，那么事情的发展就是这样的。宗教如果从知识的角度讲，则是假设神存在，这个世界应该怎么解释，我们该怎么做。但宗教之所以不算知识，是因为他们不认为神的存在是假设，而是确定的。

天才究竟有哪些特质？

抖音上曾刷到一个视频，说“一个被北大劝退的天才，再次高考考上清华”。这其实是对“天才”这个称呼的滥用了。先不说这种“成就”远达不到天才的标准。最关键的是，高考成绩好所需要、所表现出的特质，与天才的特质毫不相干。提到天才，我们首先想到的是什么？超凡的创造性、卓越的想象力、不受框架束缚善于打破常规的思维……而这些都不是高考所考察的。高考所筛选的只是人才，而非天才。能考上清华北大，说明其记忆力、理解力、逻辑思维能力都是优秀的，但均与天才的核心特质无涉。实际上，别说是考上清华北大，即便是北大清华的教授能称得上天才的恐怕也寥寥无几。他们只是很有学问、学识，游刃有余地掌握了某专业的知识，其理解力、逻辑思维能力都是出类拔萃的，乃至创造性、想象力也不错，思维也很大程度上比较自由，能一定程度地打破常规，但恐怕很少有人能达到天才的标准。

真正天才，是针对人类某个知识门类的最前沿，开创性地提出全新的问题，找到全新的视角，提出全新的设想与理论模型，或用全新的思路解决问题……比如牛顿发现运动三大定律与万有引力定律为近代物理学奠定基础；爱因斯坦抛弃牛顿的引力观念，以崭新的时空弯曲理论解释引力现象进而改变了人类的时空观；提出“你能证明你举起手臂是因为你想举起来吗”石破天惊一问的休谟；以严谨的精密性证明了时间与空间并非客观而是人类的先天认知形式的康德（时间与空间像两副与生俱来的墨镜，我们看到的世界之所以是这样，是因为墨镜的影响）；创立直角坐标系进而发明解析几何的笛卡尔；写出第一本现代小说《堂吉珂德》的塞万提斯；设计出计算机底层架构的计算机之父图灵；提出“白马非马”概念的公孙龙；在工作之余顺便琢磨出“有生于无”的老子；对宇宙人生提出全新解释模型的释迦牟尼；以别开生面的全新视角评点《水浒传》的大批评家金圣叹……他们如彗星一样划过人类历史的

天空。

创造性是天才的第一特质，发前人未发，创前人未创，且其创造有足够分量，方称得上天才。是否具有非凡的创造性，正是衡量其是否足以称为天才的唯一标准。而天才的其他特质，则均为其之所以具有创造性的原因，比如狂热的好奇心、内在的探索激情、一流的悟性与洞察力、自由的思维与想象力、追随自己的兴趣、爱思考、不迷信权威、爱提问并善于提问……综合而言，我们提炼出5个天才最核心的特质进行探讨分析，分别是创造性、思维的自由与严谨、批判性思维、一颗孩童的心以及所谓的灵感。

需要说明的是，我们之所以探讨天才特质，正是因为这些特质并非天才所独有，我们每个人身上都或多或少地具有这些特质，只是这些特质在天才身上表现得最为直观并发挥到了极致——这也是之前为何先严苛澄清天才标准的原因。探讨他们正是为了使我们的清晰地认识这些特质进而有意识地培养、促进自己身上的这些特质——多说一句，提到爱因斯坦、图灵这些天才，可能许多人会下意识地觉得他们离自己太遥远了，他们的天才之处，我们只能“看个热闹”，而不敢奢望学习。这种妄自菲薄的学习态度恐怕一开始便落入下乘了，既然要学习，我们便要学习第一流的东西，便要跟第一流的人学。实际上后面我们会看到，所谓的天才，也正是在学习过程中逐渐发展身上的这些特质（他们绝不会有不敢向天才学习的妄自菲薄），才成长为天才的。而即便是求乎其上，得乎其中，这些特质在日常工作、生活中也极其有用。尤其是创造性，观察一下，同学、同事中，那些创造性思维强的人往往显得稀缺而卓越。韩寒有句名言：“听了许多道理，却还是过不好这一生。”为何会如此呢？因为道理是高度抽象概括的，需要每个人结合自己的具体人生、具体情境进行创造性地理解运用，才能起作用。可见，创造性随时随地都在影响着我们的人生。甚至我观察足球比赛发现，一个进球的关键节点，往往就在于某一脚有创意的、出乎所有人意料的传球或假动作，这实在是创造性之用的一个形象象征。

创造性

如前所言，创造性是天才的第一特质。何为创造性？“汽车没有发明之前，你问人们想要什么，他一定说想要更快的马车。”福特公司创始人福特的这句话，其实非常适合用来比喻创造性。创造性，就是用完

全不同于前人的思路创造出人们想象不到之物。所谓人才，即改进马车之人，而天才则是发明汽车之人。

这话不对，瓦特也只是改造蒸汽机、爱迪生对于灯泡也只是改良，难道不算天才吗？

不过，这只是创造性所表现出的结果，创造性本身究竟是怎么回事？其究竟是如何产生的？来自哪里？我认为其来自思维的自由与多样性。让我生动认识到这一点的，是多年前在网上偶然看到的“普鲁斯特问卷”。

“普鲁斯特问卷”是流行于19—20世纪法国各种时髦沙龙里的一种趣味问卷调查，由28个问题组成，涉及回答者的生活、思想、价值观及人生经验等。比如：“你认为最完美的快乐是怎样的？”“你最希望拥有哪种才华？”“你认为哪种美德是被过高评估的？”……这份问卷被法国作家马塞尔·普鲁斯特填过之后，因其回答别致新颖、耐人寻味，自此被命名为“普鲁斯特问卷”。

马塞尔·普鲁斯特被誉为20世界最伟大的小说家之一，其代表作《追忆似水年华》突破了小说写作的传统模式，以卓越的意识流技巧成为意识流小说流派的开创者之一。对我而言，问卷被改名为“普鲁斯特问卷”本身就让我印象深刻、极受启发——一个人一旦具有了创造性，便会时时处处流露出来，以至于其顺便参与了一件事便足以在这件事留下深刻烙印。而你具体去看普鲁斯特的问卷回答，也会被其别致、耐人寻味的答案所吸引。比如“你认为最完美的快乐是怎样的？——能记得一辈子所有的快乐。”“你最恐惧的是什么？——梦想没有实现时光便已瞬间不在。”“还在世的人中你最鄙视的是谁？——鄙视的比较多，没有值得最鄙视的。”“现实中最欣赏的女性是谁？——有天赋却过着平常生活的女人。”“你最珍惜的财产是什么？——记忆和梦想。”“什么是你的座右铭？——我宁愿不说，担心那会带给我坏运气。”

其实问卷调查的结果非常受制于对问题的描述方式，同一个问题问法不同，往往会得到不同的答案，因此有人认为问卷调查只是一种无意义的文字游戏。比如问：“你支持政府搞太空探索吗？”想必多数人都都会选择支持。但如果换一种问法：“你愿意为政府搞太空探索每年缴多少税？”恐怕结论就未必那么乐观了。举这个例子要说的是，**问卷调查的问题往往含有极强的暗示性，容易让人形成思维定式**——普鲁斯特的回答之所以显得别致新颖、与众不同，正是因为多数人很容易受到问题预设框架的暗示，思维被限制住，会“老老实实”地在框架内回答问题。而普鲁斯特显然没有受到问题框架、惯性思维的束缚，而是充分展现出一种思维自由——比如“你最鄙视的人是谁”本身便事先假设了你有一个最

鄙视的人，普鲁斯特则先质问了这个问题本身是否成立。这便是创造性思维的典型特征，不受惯性思维、固有框架、已有知识、常规、权威、成见、暗示的束缚，而是可以自由地展开，探索各种可能性，思维保持一种多样性。而创新的一些常见思路、方法，诸如逆向思维、发散思维、迂回思维……说到底都无非如此。

实际上，我们去看其他天才的特点，其思维都具有同样的特征。爱因斯坦面对权威牛顿的引力理论，认为引力根本不存在，创造出崭新的时空弯曲理论，面对人类似乎无可置疑的经验与直觉，则简直是“瞪着眼睛说瞎话”似地提出“光并非沿直线传播”“人处于不同的高度时间流逝速度不同”等让人匪夷所思的观点；休谟对于“我举起手自然是因为我想举起手”“红球碰击蓝球，则红球是篮球运动的原因”这样的常识，石破天惊地提出质疑，毫不犹豫；《自私的基因》作者理查德·道金斯一反我们一直来自以为理所当然的固有观念，认为基因才是主人，而我们只是基因延续自身的工具；霍金面对“老太太的乌龟理论”“占星术”，没有因为其荒诞而歧视，面对科学家提出的超弦理论，也没有因其科学而优待，而是用同一种科学方法与思维对其进行客观分析；曹雪芹开篇第一回借石头之口所说“历来野史，皆蹈一辙，莫如我这不借此套者，反倒新奇别致”“至若佳人才子等书，则又千部共出一套”，便可看出其有意打破历来小说窠臼的创新意识；施耐庵突破小说往往是为帝王将相作传的史学传统，偏偏写一群强盗；金圣叹以别开生面的全新视角批评《水浒传》，以至于让大学者胡适感叹“看了金圣叹的评论，我感觉自己似乎根本没有读过《水浒传》”……可以看出，在这些天才们的头脑里，自古以来、理所当然、常识、直觉、传统、权威这些东西都不是天然正确的，他们只是沿着自己的思考自由自在、大开大合地舒展着自己的思维，探索可能性，几乎不受任何束缚。

再来看普鲁斯特的回答，你会发现其答案也并非刻意与众不同，他只是对问题进行了独立思考并实事求是地进行了回答而已。对了，许多时候我们只要独立思考、实事求是，便能有所创新。但这其实恰恰很难做到，**实事求是不仅是一种态度，而且是一种能力，许多时候你以为自己在独立思考，实际上思维已经处于许多无形的束缚之中。**其实不只是调查问卷，任何知识、信息、观念都充满了框架、惯性。卢梭的**“人生而自由，却无往不在枷锁之中”**，用来形容我们的思维也再恰当不过，我们的思维本是自由的（小时候每个人都充满创造性），后来却套上了固有观念、知识、权威、常识、惯性、偏见等太多的枷锁。据说有一次，学生们让逻辑学家金岳霖先生谈一下逻辑学与文学有什么关系。金

先生思索良久，正当大家以为他会发表一番宏论时，他却认真地说道：“逻辑学与文学没有关系。”想象一下，假如当时是你来回答这个问题，在这种问题本身的暗示与众人的热切期待下，你有能力给出这样实事求是的回答吗？恐怕你少不了会发表一番“高论”（哪怕你既非逻辑学专家也非文学专家，但你终归多少“懂点”）。

再看一些直观的例子——

一次孙中山先生与朋友聚会时，其中一个懂命理的人非要给他测“八字”。孙先生笑着回道：“不用你给我测，我的‘八字’很简单，八个字嘛：‘打倒军阀，继续革命。’”这里孙中山先生所体现出的便是一种善于打破框架的思维自由。

有一个笑话。一个面试官问面试者：“为什么井盖是圆的？”面试者气急败坏地回道：“如果井盖是方的，你肯定又要问我为什么井盖是方的，井盖要么是圆的，要么是方的，它总得有个形状吧？”其实这位面试者绝对是个优秀的创造型人才，其思维具有一种不受框架束缚的自由，不是单向地沿着问题思考答案，还能往回追溯问题本身，这是一种卓越的寻找元问题的能力。当然，其实是这位笑话的创作者具有这种能力。还有一类笑话，比如：我20岁时的梦想是30岁时拥有1000万，如今实现一半了——我30岁了；丈夫说：“我想静静。”妻子厉声质问：“静静是谁？”则都是先给你造成一种思维定式，然后突然出其不意地打破。实际上所有的笑话无非是出其不意，而我们之所以感到意外，正是因为我们很容易陷入思维定式，暂时失去思维多样性（图4—2）。

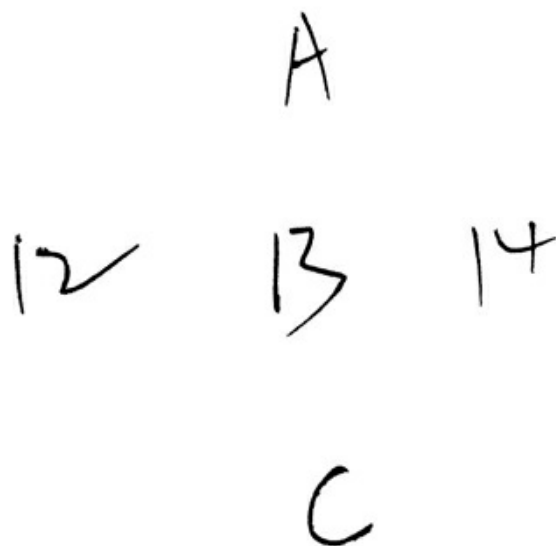


图4—2思维多样性示例

有一类笑话或魔鬼词典的创作规律是故意以陌生化视角看待我们熟悉之物。比如那个有关足球的魔鬼词典：在外星人看来，一群人在和另一群人拼命争抢一个球，而更多的人则疯狂地喊着让他们停下来；有个外国脱口秀演员，说中国汉字“难得逆天……你要记住几万个像各种‘棚子’一样的小图画，有的像破旧家具，有的像瑜伽姿势，有的像华夫饼模具，有的像破电视，一个破梯子旁边站着一个伙计，手里拿着高尔夫球杆……”，其好笑也即创造性之处，即在于打破了我们因熟悉而固化的视角、认知，提供了一种崭新的视角、认知。

可见，创造性表现在外而言，直观地说，就是意外——提供了一种人们预料之外的可能性。就内在而言，则是一种思维的自由与多样性。究其根本，则是一种打破种种框架、束缚、惯性的意识、习惯、能力、思维结构。并且，所打破的框架、束缚、惯性，越是不易察觉、习以为常、根深蒂固，越是涉及人们的底层认知，则创造性越大。

万维钢老师在得到App《万维钢·精英日课2》讲因果关系时说了段话颇有意思：“没油的车开不动，加上油车就开起来了，你说这是汽油导致了车能开——可你能确信吗？也许上帝喜欢车里有油，没油他就不让车开，看见有油了就允许车开……也许一切都是上帝的安排。”这段话看似抬杠，实际上蕴含着非常高级的思维，即休谟所说的归纳法无法获得确定的真理。而我们之所以会感到意外、高级，正是因为我们对这

种因果关系的认识已经固化了，认为是百分百正确、无可置疑，没有其他可能性了，但实际上因果关系无非由归纳而来，并不牢靠。而休谟之所以堪称天才，正是因为其所质疑、打破的，是因果律这个人类最底层、最习以为常的认知。

同样，爱因斯坦、康德、卡夫卡等天才的创造性成果之所以比那些笑话、魔鬼词典的创造性更大，正是因为其打破的东西更基本、隐蔽、根深蒂固，更涉及人们的底层认知（因此这种打破，往往还需要配合以精深的知识、一流的洞察力、严谨的逻辑、卓越的想象力、批判性思维等）。许多人可能感觉，费曼、爱因斯坦、卡夫卡这些天才的创造性似乎是一种飞来的天赋、灵感，神秘而不可捉摸，可望不可及。而实际上，他们的创造性无非和这些笑话、魔鬼词典的底层思维逻辑是一样的，即一种善于打破框架、束缚的思维自由与多样性。我在抖音上有时刷到高深的数学题，便会饶有兴致地看一会儿。看不大懂，但我一点不觉得神秘——那些看上去复杂怪异的符号我一点不觉得吓人，我知道其关键不在于这些符号，而在于其背后的创造性思维方法，而这些思维方法无非是创造笑话、魔鬼词典的思维罢了。

托尔斯泰在被一群《安娜·卡列尼娜》的女读者不满地质问“你为何要将安娜写死”时，无奈地回道：“我也不想要她死——她非要死。”

毕加索一次给一个贵妇人画完肖像画后，贵妇人不满地说：“你画的一点也不像我！”毕加索却说：“夫人，你会越来越像这幅画的。”

我们即便不知道托尔斯泰、毕加索是谁，通过这两个回答，便可断定这两个人都肯定是不起的大作家、大画家。乃至其无论从事哪一行，都肯定是卓越的，因为这两个回答本身便表现出一种卓越的创造性。其实这里要说的是，正如普鲁斯特调查问卷所展示的，天才们的创造性并非如同《西游记》里的妖怪的法宝一样，平时藏起来，关键时刻才会小心翼翼地拿出来使用。而是一种随时具有的意识、习惯、能力、思维结构，他们平时看待事物、问题的眼光就已经与众不同，不满足于常规思路，习惯性寻找别样的角度，更多的可能性。物理学家费曼曾谈到自己小时候，父亲有一次对他说：假设你是不需要睡觉的火星人，来到地球后，会发现人类一个奇怪的行为，每天都要找个地方躺下来几小时，并失去意识。由此我们也不难理解为何费曼看待事物的眼光总是与众不同了——天才们关键时刻的杰出创造，正是“起于微末”，平时已经种下了种子。

实际上，正如托尔斯泰、毕加索所表现的，因为人类是通过语言进行思维活动的，一个人具有创造性，说话便会不自觉流露出来。我们知道有句话叫：“聪明的人不一定幽默，但幽默的人一定聪明。”因为正如那些笑话所体现的，幽默的基础正是创造性思维、思维的多样性。米兰·昆德拉在《小说的艺术》中认为小说并非来源于理性精神，而是来源于幽默精神。因此，一个不幽默的作家绝对不会成为一流的作家。实际上，但凡是大脑卓越之人，哲学家、科学家、艺术家、建筑师、数学家、经济学家、政治家……往往都是幽默的，只是有些人不屑于表现出来罢了。市面上有许多教人变幽默的书，其实是没用的，因为幽默并不在于技巧，而在于内在思维的自由与多样性。你看这类书，只能是知道幽默的原理，知道了一种知识，而你自己的幽默，需要具备内在的创造性的思维品质。真正有用的恰恰是读一些“无用”的书，看问题角度灵活了，思维定式少了，思维足够自由与多样了，自然便会幽默。

总之，所谓创造性，并非一种深藏不露的绝技，而是一种日积月累的习惯、意识、思维模式。要想提高创造性思维，只能是在日常勤于动脑，独立思考，随时保持一种质疑、批判的眼光——在我们的思维懒惰、惯性地以为顺理成章、理所当然、习以为常、严丝合缝之处，撬开一道缝隙，停顿一下，质疑一下，多想一种可能性，转换一下视角，便可能有所创造。

当然，道理说起来简单，但知易行难。因为一方面，我们在成长、学习的过程中，头脑中已经有了太多的惯性、桎梏、权威……往往我们一开口、一动念，不知不觉间便已处于某种框架、惯性、束缚之中，而我们根本察觉不到。另一方面，顺理成章、理所当然、习以为常、严丝合缝这些东西也自有其作用——实际上是我们为了效率而牺牲了多样性。要想提升创造性思维，从能力角度讲，只能如“哪种知识对我们提升最大”一节所说的，不断推进我们的认知边界，在读一流作品的过程中不知不觉打破惯性思维、颠覆固有观念、打开新角度、推动思维停滞之处、解开心智被束缚之处，重获思维的自由与多样性。

从意识方面讲，我们可以有意识地故意打破一些规则——不要只是遵守规则，而是有设计规则、优化规则的意识，比如不要只是听笑话、猜谜语，自己试着创造一些笑话、谜语，乃至一些考试题目、歇后语、“名言”。或者创造一种扑克牌玩法、一种游戏、一种体育竞技运动。下棋时改动象棋规则，比如目标不是保护帅，而是一个卒，马走“田”，炮需要两个支架，或者开局时棋子位置完全随机排列……尤其

小孩，小时候便培养这种打破规则的意识，容易培养其创造性思维及元认知能力。另外，从小多动手，制作一些小玩具、小作品，也益于创造意识的培养。

自由的想象+严谨的逻辑

或许在许多人的印象里，天才都拥有无拘无束的非凡想象力。这其实是一种错觉，天才想象力是非凡，但并非无拘无束。实际上，你仔细体会的话，那些非凡的想象背后都有一种严谨与精确。

歌德曾说：“有想象力而没有鉴别力是世上最可怕的事。”显然，疯子便属于这种情况。《天才在左，疯子在右》一书里讲了一系列精神病人（许多其实善良可悯）的故事，一个花季女孩会把所有人——包括她自己（是一只鼯鼠）——看成（她真的这么认为）各种动物；一个少年声色并茂地讲述自己所“遇见”的“四维量子生物”；一个男人能活灵活现地描述他所看见的“鬼”；一位女教师坚信石头是一种生命并整天尝试与之沟通……仅就想象力而言，他们简直与天才无异，甚至有些人也不缺乏逻辑——有人可以逻辑严谨地与科学家探讨高深的知识，但是，显然他们缺乏正常人的判断力，无法分辨正确与错误、事实与幻想、可行与不可行。

另一种与天才很像的则是小孩。但小孩只是具有丰富的想象力，却缺乏严谨的逻辑与判断力。小孩会有许多奇思妙想，却不能将其变为有价值的创造；小孩会问出许多令人耳目一新的问题，却不能严谨地思考这些问题，并得出合乎逻辑的答案。在圣·埃克苏佩里的童话《小王子》里，小孩会将一顶帽子想象为蟒蛇吞了大象（图4—3），会“看见”封闭盒子里的小羊……但是显然这个故事是由大人写的，小孩子即便有丰富的想象力，却不能将其转化为一个结构严谨、充满深刻寓意的故事。

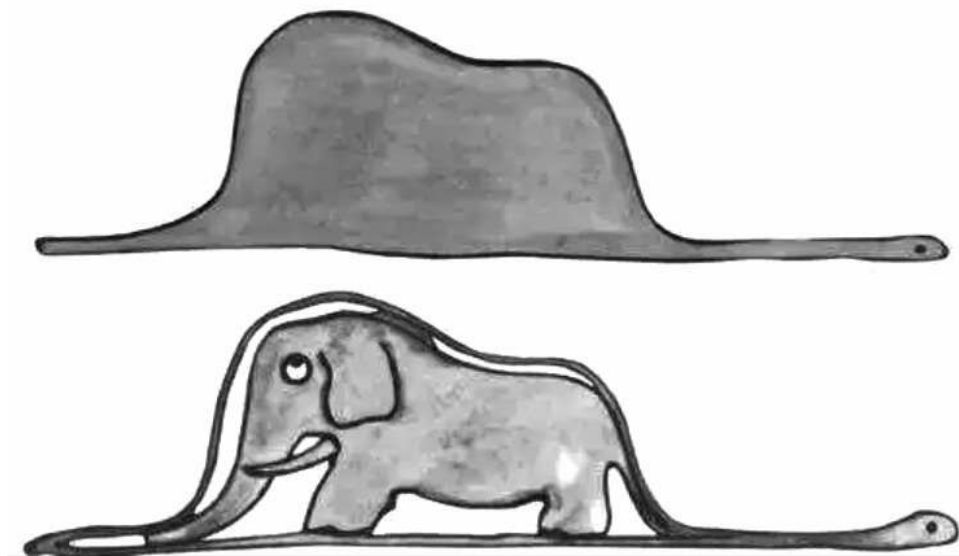


图4-3 《小王子》主人公小时候画了一幅画，问大人们怕不怕，大人说：一项帽子有什么可怕的？”他于是画出透视图（原来是一头蟒蛇吞了一头大象）。

想象力是一切创造的源泉。这句话固然不错，但只说了一半真理，想象力只是创造的必要条件，而非充分条件，自由的想象加上严谨的逻辑——思维同时具备自由与严谨——才能构成创造的充要条件。

可能在许多人的印象里，科学需要严谨的逻辑，文学则需要超凡的想象力，这同样是一种错觉。实际上，科学同样需要超凡的想象力，文学则同时需要严谨的逻辑。

爱因斯坦曾说他思考问题时不是用语言，而是用跳跃的形象进行思考，之后要花费很大力气再把思考的结果转换为语言。比如，他声称自己发明相对论，并非依靠其数学才能（在数学上，他经常需要与一些数学家合作），而是想象力——他想象自己是一个以光速运动的光子，然后想象另一个光子会如何看待“它”，对“它”有何感受……最终，他得出结论，空间与时间都并非独立的实体，而是依附于物质，即并非物体存在于时间与空间中，而是空间与时间只是物体的一种性质。并且物体会扭曲周边的时空，即著名的“时空弯曲理论”。且在不同的地点，在不同的速度下，时间流逝速度是不同的……提出这些科学发现，除了严谨的知识与逻辑，显然还需要超凡脱俗的想象力——实际上，如果不是知识、逻辑的支撑，最疯狂、最大胆的人都不敢如此想象！

霍金在《果壳中的宇宙》中探讨二维生物为何不存在时说：“一只

二维动物要消化食物非常困难。如果它有一个穿过自身的肠子，它就把动物分离成两部分，而这可怜的生灵就一分为二了。”（图4—4）在我们认为是不可想象的无稽之谈之处，科学家们却会进一步展开严谨的想象。另外，霍金还对“人落进黑洞后会发生什么”“人进入虫洞后会发生什么”“梦境是不是另一个真实世界”“你离开房间后，房间里的桌子还存不存在”也进行了严谨的推理想象。

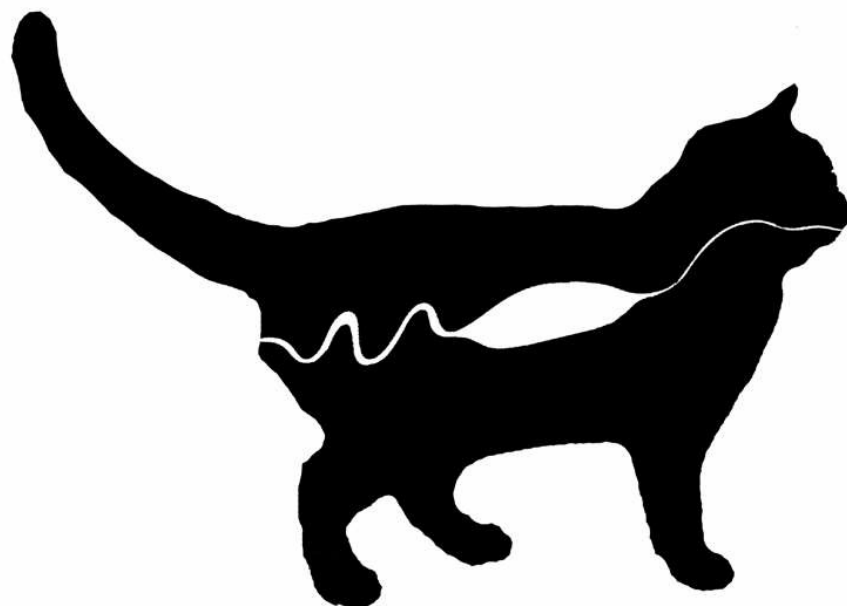


图4—4二维动物的消化道会将动物一分为二

实际上，在物理学宏观尺度与微观尺度上，由于人类均无法肉眼看见，都只能是在推理的基础上进行想象，然后提出假想，最后再通过观测与试验进行验证。比如时间与空间尚不存在的奇点、可穿越时空的虫洞、多重宇宙、暗物质、暗能量、黑洞、卷曲起来的高维空间、虚时间、原子结构、夸克、物质介于存在与不存在之间的概率波、低纬空间是高危空间投影的膜理论……这些概念的提出，无不需非凡、大胆想象力——注意，物理学家们不是胡乱猜测，而是在数学、试验以及前人理论的基础上进行了严谨的推理分析后，谨慎地提出了设想并等待验证。因此可以说，天才科学家所需要的想象力绝不亚于天才小说家。

而反过来，天才小说家所具备的严谨性，也并不亚于天才科学家

们。美国作家亨利·詹姆斯在《小说的艺术》中将“真实感”列为小说第一目标，认为没有真实性，其他优点等于零。而这种“真实感”靠的就是严谨的逻辑对想象力的规范。正如托尔斯泰那句“我不想让她死，她非要死”的真正意思，小说人物的语言、行为、心理都必须符合其内在的性格、认知水平、思想，小说的情节也必须符合情理与逻辑，作者不能随意安排，正像物理学家的想象必须遵循数学、物理学知识与试验观测数据一样。木心说，艺术是控制的。小说所需要的想象力是一种精确的想象力，而非天马行空的胡思乱想。就像舞蹈一样，你看起来流畅舒展，自由自在，其实姿势、节奏都是精心控制好的。小说严谨的结构、紧凑的情节、精确的语言、一以贯之的风格，都需要强大的逻辑掌控力进行控制。

以卡夫卡的《变形记》来说，一个推销员一天早上醒来发现自己变成了一只甲虫。全小说只有这一处是假的，一旦你接受了这一假设，会发现后面所有的描写，包括推销员的心理、家人的反应、其他人的反应以及之后推销员的心理发展、家人的行为变化及其所反映的微妙心理变化，每一个情景、每一个人的特点乃至每一句话，无不精微地真实、准确并符合情理与逻辑，以至于你会和这个可怜的推销员一起感到痛苦、绝望。我们可以断定，一旦真发生了一个推销员变成甲虫这样的事，事情的发展就会是这个样子的。而这仅有想象力显然是不够的，还需要严谨的逻辑、精确的控制。

作家王小波曾在文章里提到自己写过一个人变成了一头驴的故事，与卡夫卡的《变形记》撞车了，并显然不无得意地称“搞得我很不好意思”。实际上，王小波老师这句话显然有些贻笑大方了——产生一个所谓的创意念头，再简单不过了，相信许多小孩子都会产生类似的念头。但真正关键在于在小说的创作过程中，能够在非凡的想象力与精密的严谨性的协调之下，将小说稳稳地推向一种真实。

再来看卡夫卡的《城堡》，其主人公的诸多遭遇显然不会在现实中发生，而是典型的梦境，但我们却又感觉是多么真实啊！多像我们的人生本身！小说中，主人公似乎是尽最大的智力试图在一个巨大的梦中保持清醒，其在每一个情境下的行为、选择似乎都是理性、恰当乃至聪明的，但所有这些行为、选择组合在一起构成的却是一场巨大的梦幻与荒诞。这个世界的现实性与梦幻、荒诞性被无痕衔接、毫无违和地杂糅在一起，表现得淋漓尽致。也只有卡夫卡这种“作家们的作家”才能有如此严谨、精确的想象力。相反，那些所谓穿越小说之所以称不上一流作

品，原因即在于其想象力是“随心所欲”的，只迎合年轻读者通过“投机取巧”轻易功成名就的心理，而不遵循情理、逻辑，经不起推敲。

事实上，但凡是一流的作家，都同时具备非凡的想象力与严谨的逻辑，博尔赫斯的语言被评价为“数学般的精准”，福楼拜因其创作的严谨被称为“文学家中的科学家”。总之，小说虽是虚构作品，不追求事实真实，但追求逻辑真实，其结构的安排、逻辑与风格的一贯、语言的精炼、内在的真实感，都需要一流的逻辑思维能力。关于此，《金圣叹批水浒》里的一段话可谓说得透彻：“吾旧闻有人言：庄生之文放浪，

《史记》之文雄奇。始亦以之为然，至是忽啞然其笑。古今之人，以瞽语瞽，真可谓一无所知，徒令小儿肠痛耳！夫庄生之文，何尝放浪？

《史记》之文，何尝雄奇？彼殆不知庄生之所云，而徒见其忽言化鱼，忽言解牛，寻之不得其端，则以为放浪；徒见《史记》所记皆刘项争斗之事，其他又不出于杀人报仇、捐金重义为多，则以为雄奇也。若诚以吾读《水浒传》之法读之，正可谓庄生之文精严，《史记》之文亦精严。不宁惟是而已，盖天下之书，诚欲藏之名山，传之后人，即无有不精严者。何谓之精严？字有字法，句有句法，章有章法，部有部法是也。”

实际上，文学都具有一种“真假双面结构”。一面靠想象力虚构，看似自由张弛、无拘无束，实则受到另一面的逻辑、情理、结构的严格规范。就像从毛毯的背面看，针线杂乱无章，无拘无束，但从另一面看则是一个完整精美的图案。写小说正像是织绣的过程，假的一面靠想象，真的一面靠逻辑，假的一面受到真的一面的严格制约。其实作者对于其故事之“假”，从来也不隐瞒，比如《哈姆雷特》中哈姆雷特父亲的亡灵诉说真相，《变形记》中一个人变成虫子，《聊斋志异》中的鬼狐与人相恋，作者摆明了这是假的，只是与读者约定的一个假设，属于虚写，在此基础上展开的对真的推理，才是实写。总之，故事、情节是假的，所揭示的人性、人生况味则是真的。在此我们不妨顺便给想象力下一个定义：其属于思考能力的一种，是一种在假设基础上展开思考的能力。

福楼拜曾说：“科学和艺术在山麓分手，回头又在顶峰汇聚。”原因即在于他们的思维的自由与严谨是相通的。实际上，爱因斯坦想象自己是光子与卡夫卡想象推销员变成了甲虫，并各自在此基础上进行严谨推理，多么像是一回事！我甚至感觉，如果让卡夫卡去研究物理学，也会是一流的，而爱因斯坦如果写小说，肯定也不会太差。

而文学与物理学只是最典型的文理科代表，其他的学科、领域其实

无不如此。无论哪个领域的天才，无不同时具备自由的想象力与严谨的逻辑。我们知道，哲学以严密的逻辑著称，乃至逻辑学本身即是哲学的一个分支。但是柏拉图提出的理念世界，康德在《纯粹理性批判》中提出时间与空间属于人的先天认识形式，伯格森对意识流的探讨，老子所谓的“道”，印度哲学所谓的“梵”（印度哲学尤擅比喻，非常文学化）……没有巨大的想象力，根本无法进行下去。人们说哲学家是在黑屋子里捉黑猫，什么也看不到，自然离不开想象。而数学比哲学还容不得一点不严谨，但是虚数、负数、无穷大、极限、微积分、解析几何、无理数、芝诺悖论等知识，如果没有想象力，其发现——或应称作发明，这其实是数学家们一直争论不休的问题——显然是不可能的。甚至刚发现 $\sqrt{2}$ 时，因为人们无法想象这种无限不循环小数而导致了第一次数学危机。其实，从人类心智发展的角度看，最基础的自然数本身的出现，尤其是0的出现，都需要巨大的想象力。事实上人类花了几百年时间、几经周折才发明了数字0，“一个表示虚无的符号！实在矛盾又不可思议，真的需要付出难以想象的努力去启用抽象思维才能领会这一点。”（《尖叫的数学：令人惊叹的数学之美》翁贝托·博塔兹尼著）因此，数学所需要的这种严谨的抽象思维能力，是一种最典型的严谨的想象力。

此外，在社科领域，同样需要想象力，比如王夫之的史论之所以广受推崇，除了见解犀利之外，便在于其中有许多非常精妙的比喻，《读通鉴论》中有：“西域之在汉，为赘疣也，于唐，则指之护臂也，时势异而一概之论不可执，有如此夫！”在《宋论》中则认为中国西南地域为手足，东南地域为头，“击其头而手足应，制其手足而头不能援”。这种巧妙的比喻显然一下子使得论述生动起来。再比如有人认为秦朝没有天灾、饥荒，之所以灭亡是因为吞并六国后管理跟不上，相当于是胖死的。这些精妙的比喻，显然生动形象而便于理解。胡适说做学术要“大胆假设，小心求证”，其所依靠的无非便是大胆的想象力与严谨的逻辑。

再比如一个画家画一头狮子，如果仅有严谨的技法、精妙的构图，也许画得不错，但称不上天才，一个天才画家则会想象这头狮子在面对夕阳时，内心在想些什么。

总之可以说，数学家、科学家、小说家、学者、哲学家、建筑师、画家、音乐家、经济学家、军事家……无论是哪个领域的天才，无不同时具备思维的自由与严谨。而所谓创造，无非是“意料之外（卓越想象

力），情理之中（严谨的逻辑、观测或实验）”。

最后，不妨做一个假设，如果人类需要像蛇一样冬眠的话，会怎么样？人们会不会一过深秋就轻易不敢出门了，怕温度突然下降自己睡着在马路上？冬眠前又会做什么准备？打扫卫生，关好煤气、电源？会不会互发微信道别，称来年春天见？电视里会不会说“祝大家冬眠好梦，节目暂停三个月，三个月后再见”？……如果你能逻辑严谨地想象下去，相信会是一篇蛮有意思的作文，并且你也就直观地体会到思维的自由与严谨的辩证关系了。

批判性思维

天才们的创造性，很大程度上便来自其批判性思维。曹雪芹正是在批判才子佳人小说“千部共出一套”“悉皆自相矛盾，大不近情理之话”的基础上，才写出千古奇书《红楼梦》；塞万提斯正因对骑士小说的虚假、刻板感到幼稚可笑，才创作出伟大的《堂吉珂德》；至于科学家，伽利略、牛顿、爱因斯坦、霍金……前面多有提及，不必细说了，科学发展本身就是一个不断推翻权威、“正确”理论的过程。

有关批判性思维的重要性，不妨再重复一次爱因斯坦的话：“学习的首要目的并非获取知识，而是发展独立思考与独立判断能力。”所谓独立判断能力，其实就是批判性思维。中国科学院院士施一公曾说：“做学术只要两点就够了，勤奋和批判性思维。”

提起批判性思维，或许许多人的直观印象是要敢于质疑权威，不迷信标准答案。但批判性思维的内涵要比这丰富得多，应用场景也要广泛得多，实际上，批判性思维≈思考。首先，批判性思维不仅是一个“敢于”的态度、胆量问题——这一点大家都知道，为何总是做不到呢？因为这同时是一个能力问题，是一种“辨明或判断的能力”。哲学家杜威将其定义为：“能动、持续和细致地思考任何信念或被假定的知识形式，洞悉支持它的理由以及它所进一步指向的结论。”显然，这是一个涉及提问、推理、判断、元认知等多种能力的复杂思考过程。

其次，影响独立判断的，不仅来自权威、标准，也来自懒惰、惯性思维、习以为常、成见、暗示、框架等，实际上与创造性思维一样，思维具有自由与多样性，能看到更多的角度与可能性，才能产生批判性思

维。就像霍金不仅是对超弦理论这种“权威”知识保持怀疑（实际在其眼里，没有先天权威，也没有先天错误），同时不因成见对“乌龟理论”、占星术情绪化否定，同样给以一视同仁的严谨思考。这显然不是仅有敢于批判的态度就够了，而是需要卓越的思辨能力，同时思维需要具有自由与多样性。最关键的是，霍金已经养成了一种凡事保持怀疑与独立判断的习惯。

另一个给我留下深刻印象的批判性思维的例子是余秋雨先生。一次其谈及否定中医的舆论时说：“如果中医是伪科学，那么中国哪来这么多人口？事实上，所谓四大发明，中国作为一个农耕文明人口大国，第一重要的就是天文历法，第二就应该是中医……”正是这种随意性让我对批判性思维有了生动认识。要知道他并非专门在谈“四大发明”，而是在谈论其他问题时，顺便便对这种我们已经固化、奉为“正确”知识的概念进行了“敲碎”“重构”，且视角言之成理，说明其思维随时在保持一种自由与开放，对任何概念都随时报以怀疑与重新审视。

总之，批判性思维不仅是一个“敢”的问题，还有一个“能”的问题，尤为重要的，是保持一种独立思考与独立判断的习惯。尤其最后一点，既是前两者的基础，也是多数人之所以不具备批判性思维的直接原因。之所以会如此，说到底还是因为大脑的“懒惰”本能。许多时候，即便并非面对权威、标准答案，我们也往往缺乏批判性思维。前面说过，我们的大脑为节约能量，是能不思考就不思考的，对于信息，往往只是接收，而不做判断。因此，要培养批判性思维，最关键的便是要养成一种凡事保持怀疑的习惯，不要看到、听到什么就信什么，不仅是在面对权威、学习知识时，而且在看媒体新闻时，看影视剧时，听人说话时……当然，盲目怀疑，反正我什么也不信，既无助于提高认识也不是目的，因此，我们需要学会并掌握一些怀疑、判断的方法。

总体上，判断可分为两大类，即事实判断与价值判断。所谓事实判断，即事实真的是这样吗？所谓价值判断，简单来说，即这样做对吗？看书、看新闻、看影视作品乃至听人说话时……经常提醒自己这两个问题，逐渐便能培养起我们的批判性思维。

事实判断，是一种不轻易相信所谓“事实”的严谨的科学思维。即不能别人说什么、书上看到什么，便信什么。所谓流言止于智者，即是为智者会对其进行真实性判断。这种判断大致可以从三个角度进行。

第一个角度，是权威性角度。当听到一个消息、说法时，我们首先

要看是谁说的，是不是有权威性。比如美国登月造假的说法，网上许多文章分析得有鼻子有眼，例如登月照片中旗子不应飘扬，天空中看不到星星，等等，似乎也很讲证据与逻辑。但是你只要问一个问题，为何各国宇航局这种专业机构从来没有怀疑登月造假？仅此一条，就可以判断登月造假的说法不可信。因此，当我们在媒体、网上看到一种说法、一个消息时，别条件反射性地产生情绪反应，先看看是谁说的。如此我们便不会整天被那些乱七八糟的新闻搞得一惊一乍。媒体、网络、公众号都喜欢制造耸人听闻的新闻与惊悚的新闻标题吸引眼球，学会从这个角度过滤信息，便可以帮我们过滤掉大量的不实信息，在这个信息泛滥的时代，尤其必要。

这不是迷信权威了吗？

第二个角度，是客观性角度。看到一种说法时，我们要先看说话的人是否站在客观的立场上，是否怀有某种隐藏的私人动机，是否因自身立场、利益而将自己的观点包装为一种事实，将价值判断包装为事实判断。比如转基因公司声称转基因产品是无害的，我们肯定要保持怀疑。另外，读历史时尤其留意此角度，因为历史都是由胜利者书写的，往往会将历史写得有利于自己。为何历代末世往往出暴君？其实往往是因为其失去了话语权。只有将其说得不可堪，新的统治者才能有合理性。西汉昌邑王刘贺“立二十七日，罪过千余，故霍光废之”，平均每天的过失便有30多件，显然有些夸张了。晋阳起兵时，李世民只有19岁，新旧唐书中却将建立大唐的功劳几乎全部归于他，其父李渊则优柔寡断，大哥李建成的功劳只字未提，还是个残忍之人。而在南北朝的历史中，多有荒淫残忍到不可思议的小皇帝，而这些皇帝无一例外是被篡位的。微信公众号“泪痕春雨记不住的春天”（后简称泪痕春雨）认为，怎么会这么巧？显然是被篡位者刻意抹黑的。因此这是一种典型的因果倒置，不是因为昏庸残暴亡国了，而往往是因为亡国了所以“昏庸残暴”。因此毛主席说：“一部‘二十四史’大半是假的，所谓实录之类也大半是假的。”

第三个角度，则是逻辑、情理角度。关于此，泪痕春雨对著名的“沙丘密谋”的分析非常典型。我们知道，“沙丘密谋”说的是秦始皇巡游到沙丘时病死，赵高、李斯、胡亥三人秘不发丧，弄了一堆臭咸鱼堆在秦始皇銮驾上以掩盖尸体的气味，最终赵高、李斯扶持胡亥继位。但是，这个故事显然是经不起推敲的。秦始皇队伍起码几万人，三个人怎么可能封锁消息？放一堆咸鱼在皇帝车上，秦始皇被臭味熏几天不吭声，这正常吗？别人不怀疑吗？既然是密谋，又怎么会流传出来？且三人的详细对话都清清楚楚，而如此天大之事，显然三人都没有动机泄露。再比如广为人知的有关商纣王的“酒池肉林”的典故，仔细想想，他

还会稀罕酒肉吗？他有必要如此吗？实际上，历史上的许多故事，如果仔细分析，都经不起推敲。（注意，这又是个挑战权威的典型——许多故事都来自《史记》等正史，而泪痕春雨认为，所谓正史，不过是当时“各大主流报纸”政治观点的汇编，这实在是犀利的洞见。）只是因为戏剧化的东西为人们所喜闻乐见，容易传播。

对了，戏剧化，正是我们需要警惕的。戏剧化往往与标签化相结合，通过“好人坏人”“聪明或笨”这种简单两分法，将复杂事情剪辑成因果简单、对错分明的故事纳入我们的理解框架，迎合了我们大脑简化信息的本能。且其鲜活的人物形象、紧凑有趣的情节、悬念以及迎合我们的简单分明的道德评判，很容易吸引我们全部注意力，以至于我们往往会忘记对其进行事实判断。比如我们读才子佳人小说时往往会被精彩的情节牵着走，而注意不到曹雪芹借贾母之口指出的其不合情理之处：“既说是世宦书香大家小姐都知礼读书，……便是告老还家，自然这样大家人口不少，奶母丫鬟服侍小姐的人也不少，怎么这些书上，凡有这样的事，就只小姐和紧跟的一个丫鬟？”

影视剧中，正面人物总是看着就面善，尤其主角往往还是帅气的，而反面人物往往长得普通乃至猥琐。且坏人总是笨的，即便最聪明的往往也比主角略逊一筹。比如电视剧《三国演义》中的蒋干简直是个小丑，《大明王朝》里的反派严世蕃坏得如此幼稚，真实的历史人物想必不致如此。王莽、何进、董卓、曹爽、苻坚、隋炀帝等失败者的真实历史人物也都不至于如此愚笨。我们知道，在传统戏剧中，忠臣奸臣会画上红脸白脸，影视剧虽为写实，但演员本身的脸就是隐蔽的脸谱。真实世界的运转往往是复杂、琐碎的，没有那么多戏剧性，好人坏人也不是泾渭分明的，也未必是好人好报坏人坏报。电影中为何总是穷小子发财，富家女爱上穷小子？无非是因为电影的受众是普罗大众，迎合大众而已，背后是商业考量。而你只有具有批判性思维，才能摆脱戏剧化的影响，对世界有更清醒的认识。

实际上，在学术、科研领域，因为需要通过多组对照精确分析两个参数之间的关系，因此有一套完整的逻辑学知识。而学会这套逻辑学知识，我们分析日常中的事实判断就是降维打击了。比如有人反驳进化论时，往往说“人不可能是猴子变成的”，其实这是悄悄偷换了概念，违反了同一律，进化论说的是“人是猴子进化而来的”，“变成”与“进化”是两个概念。比如有个调查发现经常喝红酒的人更健康，因此宣称喝红酒有益于健康。但实际上，是因为富人才会经常喝红酒，同时富人医疗条件

更好因此更健康，喝红酒与健康只具有相关性，而不具有因果性。对随机事件作出因果解释，也是一种常见思维误区，许多阴谋论便是如此。一个人成功了，那么之前的所有行为与决策都是英明的，失败者则所有行为都是愚蠢的，也是类似的思维。再比如有人调查发现美国亚利桑那州每万人肺病患者明显高于其他州，于是得出结论这个州空气质量不好。然而事实却恰好相反，正因为这个州空气质量最好，所以全国的肺病患者都到这个州来疗养了，这是典型的因果倒置。另外，区别充分条件、必要条件、充要条件，看见被忽略的因素等都是基本的方法。

价值判断则是要摆脱事实判断带来的惯性，在了解事实之后整体性地进行一个对错、优劣判断。但许多时候，因为接收信息、了解事实本身就耗费了我们的大量精力，我们往往会忘记了进一步进行价值判断。比如在看文章看书时便经常如此，我们往往会完全跟着作者的思路走，以作者的价值判断为定论，而失去了自己的判断。

比如我小时候在课本里看到蔺相如完璧归赵的故事，总觉得有些怪怪的，但既然照司马迁的意思，蔺相如这种行为很聪明，那就是聪明吧。但后来我总感觉，蔺相如的行为其实说不上聪明，一个大国使臣先是在别国朝堂上撒泼打滚，然后又耍弄计策将和氏璧悄悄送回，实际上是他先戏弄了秦王。如果秦王以此为借口对赵国开战，完全占理。而秦王之所以看上去像个“好说话的老好人”，只是因为当时秦国伐赵的时机不成熟。因此我觉得蔺相如之所以能完璧归赵，只是一种幸运罢了。

再比如有段时间，有关杜月笙的书籍非常流行，以至于微信公众号里也有许多文章对其表示推崇。其中记录了许多杜月笙为人处世的“高明”之处，诸如出手阔绰地急人之难、低调谦逊、能与章太炎等知识分子交朋友，乃至组织帮会人士抗日……如果顺着一些作者的思路，杜简直是一个该受到顶礼膜拜的“完人”。但是，别忘了，杜说到底是一个杀人放火的流氓头子，其急人之难的钱财无非靠巧取豪夺、贩毒毒害无数家庭而得来。而只有我们具有一种批判性思维，才能不被作者这种只陈述部分事实的思路所裹挟，对事物有一个中肯的判断。

想必大家都读过那个故事，在海滩上，一个富翁劝一个在晒太阳的乞丐去挣钱。乞丐问为什么要挣钱，富翁说有了钱以后就可以像他一样到海滩上度假晒太阳了。乞丐反问：“那我现在在干什么呢？”这是一个典型的心灵鸡汤类故事，偶尔看到一个也的确能给人以一定的启发。姑且一看罢了。如果乞丐的道理是对的，试问为何大家都不愿意做乞丐而愿意做富翁呢？乞丐是可以同富翁一样晒太阳，天黑后呢，他能像富翁

一样住高档酒店吗？到饭点时他能去高档餐厅吗？万维钢老师在《精英日课》里曾提出了一个“零阶道理”的说法，比如有钱更幸福，好大学的毕业生更优秀，努力奋斗比顺其自然更容易成功……但因为这些都是不言而喻的道理，所以没人写文章去讲述，而与其相反的道理——不妨称之为“一阶道理”，比如有钱不一定更幸福，学校不好努力也能成才，有福不用忙无福跑断肠……因为反常规，在意料之外，因此有故事张力，所以讲述这种道理的故事特别多，以至于泛滥成灾，仿佛成了唯一正确的道理——对了，心灵鸡汤的问题不在于故事、道理本身，而在于泛滥成灾，过犹不及。而这便需要我们具有一种批判性思维。

总归而言，批判性思维其实是不容易具备的。还以《水浒传》为例，因为我们提前（通过电视剧或课文节选）先入为主地认为梁山人物就是好汉，因此哪怕我们看到李逵“不问军官百姓，杀得尸横遍地”，武松血溅鸳鸯楼时连仆人丫鬟一并不放过，时迁杨雄石秀偷鸡杀人（其实《水浒传》之卓越，即在于其非常冷静客观地对这些人的行侠仗义与作恶多端一并描写得十分清楚，一个个人物是鲜活的、非标签化的）……我们也很难将念头转到“这些‘英雄好汉’似乎也不是什么好人啊”上（至少我从没想到过，是在大学图书馆里看到一本书里提到武松滥杀无辜，才开始有这个意识的）。批判性思维之难，即在于固有观念、惯性思维的先入为主、习焉不察。

另外，这里其实还涉及了我们之所以会泥淖于事实判断而忘记价值判断的一个关键心理机制，即施耐庵写这些人物时是以他们的视角来展开的，因此他们的行为动机我们了解得比较清楚。在我们看来，他们所有的行为都不是无缘无故的，而是有其原因的，因此我们往往会对其理解。但是我们忘了，有其原因并非就是合理的、对的，理解不代表原谅。在事实判断的背后还应有价值判断。就像我们看一些罪犯的纪实新闻时，当看到他们小时候吃了很多苦，遭受了社会的冷漠与歧视，我们自然会感觉其也是个可怜人，并对其有所同情，但我们肯定不会就觉得他们犯罪是可以原谅的，就不必判刑了。这就是一种典型的在事实判断基础上的价值判断。但是，在看书时，也许是因为文字信息含量大，也许是故事本身的情节吸引了我们全部的注意力，我们往往会忘记了进行价值判断。托尔斯泰有句名言：“知道了一切也就原谅了一切。”其实这句话恰恰可以反过来提醒我们在事实判断的基础上别忘了价值判断。

总之，所谓批判性思维，事实判断的角度，即随时保持一种怀疑、判断的意识；价值判断的角度，则是要尽量防止“知道了一切也就原谅

了一切”，同时不要被作者的判断所束缚，而是要独立给出自己的判断。批判性思维的培养，涉及态度、能力、习惯、方法4个维度。即敢于质疑的态度、独立判断的能力、对任何事物保持怀疑的习惯以及科学的质疑方法。

抖音上一个大妈接受采访时说了段话：“我就发现这电视剧就有毛病，只要一不高兴了，有了问题了，走了，就是去美国。完了成功回来了，从哪儿回来的，从美国。美国就那么好？”这位大妈显然具有批判性思维，而许多人还真想不到，看多了这类电视剧，也就习以为常了，日用而不知。许多错误观念都是如此的，因为太熟悉忘记了对其的审视。而批判性思维恰恰应该如此日用而不知，不一定非得正襟危坐看书时才需要批判性思维。

一颗孩童的心

天才都有一颗孩童的心。

日本教育家木村久一说：“天才，就是强烈的兴趣和顽强的入迷。”爱因斯坦说：“我没有什么特殊的天赋，只是拥有无比强烈的好奇心罢了。”乃至直接说：“我就是一颗好奇心。”木心说：“智者，是对一切发生惊奇的人。”显然，这些都是小孩的典型特征。

除了强烈的好奇心与兴趣、惊奇的眼光、顽强的入迷，天才与儿童还有着诸多共同特质。比如不以功利的有用无用的眼光评判一个事物的价值；探索事物时较真、严肃的态度；常会问出一些在常人看来有些“傻”“奇怪”的问题，且不满足于似是而非的常规答案；打破砂锅问到底的执着；有疑惑便提出，懂就是懂，不懂就是不懂，坦然地承认“我不知道”的实事求是；思维较少受到惯性、成见等影响的自由与多样性；丰富的想象力；不依循常规的新奇思路……而这些，正是创造力的来源。英国神经科学家博·洛托（Beau Lotto）说：“创造力总是从同样的方式中产生，总是从问题中产生，从‘不知道’‘为什么’‘假如’中产生。”

老子说，婴儿虽然整天啼哭嗓子却不会沙哑，筋骨柔弱小手却能握得很紧，这说的是一种生命的元气。而小孩身上所具有的这种看待事物的眼光、态度、思维特质，则可以说是一种精神的元气。但多数人在成

长的过程中，被世俗的眼光与价值标准、从众习惯、惰性、知识（有时也是一种对思维的束缚）、功利思维、效率思维等所浸淫，逐渐丧失了这种精神元气——对一切感到习以为常、理所当然，兴趣止于“是什么”，不再关心“为什么”；凡事想当然、随大流，不再较真、执着；思维不再自由，失去了多样性；乃至对自己也不再能做到“知之为知之，不知为不知”的诚实与实事求是。童话《小王子》里说：“每一个大人都曾经是孩子，可惜只有极少的一些大人记得这一点。”而所谓天才，其实就是长大后依然记得这一点，因而仍旧保留了这份精神的元气的人。

实际上，天才与其说是具有非凡的能力，不如说首先是具有孩子一样的眼光与态度。“眉山剑客”陈平教授认为，所谓教育，就是教授学生观察世界、提出问题、解决问题的态度、方法、能力。可见，态度是第一位的。他还指出，搞研究的方法不是博闻强记，而是观察、提问、猜测、检验。可以看出，只有到了猜测、检验阶段，才需要知识、逻辑以及判断力等能力，而观察与提问的要害首先便在于一种眼光与态度。具备孩童一样的好奇心、对一切感到惊奇的眼睛、打破砂锅问到底的较真、热情探究的执着，以及对自己不知道的诚实（而非不懂装懂），正是搞研究的关键。 离岸爱国的典型，他的视频我看到就会跳过甚至屏蔽

举个例子，在伽利略之前的两千多年里，人们一直信奉亚里士多德的重力理论，认为物体的下落速度取决于重量，重物比轻物落得快，这也符合人们的直觉。但伽利略提出：如果将一块大石头和一块小石头捆在一起下落，那么大石头因为受小石头拖累，速度应该会减慢；但大小石头绑定后更重，又应该下落更快，这便相互矛盾了。并且，据说他还在比萨斜塔上同时扔下大小两个铁球做实验，结果发现两者几乎同时落地，因此推翻了亚里士多德的结论。而他对于日心说的证明则来自他自制望远镜并长期进行天文观测（他刚听说荷兰有人发明了一种能望见远景的“幻镜”，便一头钻进实验室，两个多月后便自制出望远镜并开始观测星空）。可以看出，别的先不说，至少这两个划时代贡献，并非由于他运用了多么高深的知识或多么复杂的推理验算，而仅仅出自他孩子似的较真、实事求是与执着。别人之所以未能获此殊荣，显然不在于能力，而在于缺乏这种较真、不满足于似是而非答案的态度。伽利略也正是因为这种较真的态度——首次将实验引入科学研究——而被称作“现代物理学之父”“现代科学之父”。

爱因斯坦表示自己的成就及创造力并非源自聪明才智，他也并非天才，而只是“与问题待得比一般人更久些”。他曾说：“空间，时间是什

么，别人小时候就搞清楚了，但我智力发育迟，长大了还没搞清楚。于是一直揣摩这个问题，结果也就比别人钻研得深一些。”爱因斯坦后来发明相对论，当然离不了其卓越的能力，但其前提首先是这种孩子式的较真、实事求是、执着的态度。反过来看，别人真的小时候就搞清楚了时间、空间吗？只不过是想当然乃至自欺欺人地自以为清楚了，或者是得到了一个似是而非的答案便满足了而已。

叔本华曾说：“探索哲学需要两个首要前提：第一，要有勇气坦然承认自己的迷惑；第二，把一切不言自明之物引入清晰的意识之中，并将其作为问题进行探索分析。”罗丹说：“所谓大师，就是这样一些人，他们能在人们习以为常的事物中发现美。”实际上，阻碍多数人有所发现的，正是“习以为常”“不言自明”这些东西。习以为常，便不再感到惊讶与好奇，不能发现问题、发现美；觉得不言自明，则只是想当然地回避了心中的疑惑，放弃了思考与探究，本质是一种自欺欺人的思维惰性。实际上，无论是科学、哲学还是艺术上的重大发现，往往就在这些多数人浑不在意的习以为常、不言自明之处。在看似没有问题之处提出的问题，恰恰是真正的大问题、好问题。比如为何房间总会越来越乱？摔碎的杯子为何不会自动复原？为什么人不吃饭会死？为什么人分为男人与女人？人为什么不能穿墙而过？……这些问题在常人看来可能是不言自明乃至傻乎乎的，但其所指向的恰恰是最高深的知识（比如前三个问题的根本原因都是热力学第二定律，又称熵增定律；第四个问题则涉及基因多样性红利；第五个问题则是基于电动力学的电子互斥，另外，根据量子力学，人其实是可能穿墙而过的，只是概率非常非常低），只有一流的天才才会正经提出这种问题。

而每个人小时候，几乎天天乃至每时每刻都能问出这种问题。比如月亮是什么？这其实是一个巨大的天文学问题。我是从哪里来的？这实际上是哲学的第一问题（当然，也是生物学问题）。人死了去哪里了？则是宗教的第一问题。而牛顿提出的苹果为什么会落地，则是一个典型的小孩才会问的问题——我相信在这个世界上一定有许多小孩提出过同样的问题……可以说，每个人小时候都能问出足以媲美大科学家、大哲学家、大艺术家的宏大、严肃的问题。只是到了陈平教授所说的猜测、检验阶段，小孩因为缺乏知识、逻辑以及判断力，而无法做出进一步的思考。但是，等多数人长大后具备了知识、逻辑以及判断力，却失去了这种童心。而所谓天才，无非是两者兼备罢了。

此外，除了惊奇、好奇的眼光以及较真、严肃的态度，小孩子在思

维特征上的较少受到惯性、成见等束缚，比较自由与多样，以及丰富的想象力，同样是创造力的来源……法国儿童心理专家富朗索瓦·多尔托曾说：“每一个认真听取孩子答案的人都是具有革命性思想的人。”天才往往与小孩比较“聊得来”，因为两者具有相似的兴趣与思维结构。

《小王子》里说：“这些大人们，靠他们自己什么也弄不懂，还得老是不断地给他们解释。”“当你在大人们讲起你的一个新朋友时，他们从来不向你提出实质性的问题。他们从来不讲：‘他说话声音如何啊？他喜爱什么样的游戏啊？他是否收集蝴蝶标本呀？’他们却问你：‘他多大年纪呀？弟兄几个呀？体重多少呀？他父亲挣多少钱呀？’他们以为这样才算了解朋友。”显然，大人的思维特征往往比较“务实”“高效”，会忽略“不重要”的细节，以快速得出“正确”的结论。但是，“高效”“务实”“正确”这些东西恰恰如同一个筛子，筛掉了丰富的细节与更多的可能性；又如同一个框架，将我们的思维束缚住了，让我们总是得到跟别人一样的结论，失去了多样性、创造性。

为何婚礼司仪总爱采访小朋友来逗笑大家？大家又为何会笑？正是因为小孩问的问题、说的话总是令人意外。之所以感到意外，恰恰是因为大人们的思维固化、单一化了。而小孩们的思维则不受效率、实用、正确、通情达理等框架的束缚，对各种可能性一视同仁，各种观念都有公平的机会被接受。面对一个小孩，你永远想不到他会问出什么样的问题，从哪个角度提问，也永远想不到问他问题他会如何回答。记得在一部台湾电影中，男主角旅行途中遇到一群小朋友，开玩笑说想找个女朋友，问他们学校有没有漂亮老师，小朋友异口同声说：“有，陈莉莉老师。”我们怎么也想不到他们会异口同声说出同一个名字。而即使你问一个小孩几岁了，其回答也可能出乎你意料之外，因为许多小孩会告诉你他几岁半了。另外，他们会说出“听到安静”这样的天才般的“病句”；他们会将下雨理解为“天哭了”。实际上，这也正是天才们的思维特征。“小王子存在的证据就是他非常漂亮，他笑着，想要一只羊。他想要一只小羊，这就证明他的存在。”这段“孩子气”的话是多么漂亮啊，仔细想想又是多么富于哲理，但大人永远说不出这种话。而《小王子》的作者圣·埃克苏佩里之所以能写出这么漂亮的句子，恰恰是因为他是天才。

实际上，我们说天才有一颗孩童的心，说到底源自神经学原理。神经科学研究发现，小孩刚出生时，神经元数量比成年人更多，到两岁，神经元总数达到成人的两倍。其密密麻麻的连接凌乱而复杂，远多于成

人，这也是为何小孩的思维比较跳跃奇特。但随着后天的学习，常用的神经元、连接会得到加强，大量不用的神经元便会死亡，不用的连接也会逐渐消失（图4—5）。天才之所以与小孩相似，便是其在成长过程中更多地应用了大脑（各种奇怪问题、发散性思维得到了大人鼓励乃至引导，这也是为何天才大多出自高级知识分子家庭的原因），保留了更多的神经元连接，思考问题时便能考虑更多可能性。而普通人则因为缺少成长环境对其的奇怪问题、发散思维的鼓励与引导，对未知、可能性的探索欲望便逐渐降低了，连接逐渐减少，创造力、想象力减退；得到的固定答案多了，思维也就逐渐固化并形成定势。同时，天才被鼓励思考，逻辑思维能力自然也得到了更好的训练。爱因斯坦去世后，科学家解剖其大脑发现其重量比常人还要小一点，猜测其聪明的奥秘在神经连接方面。

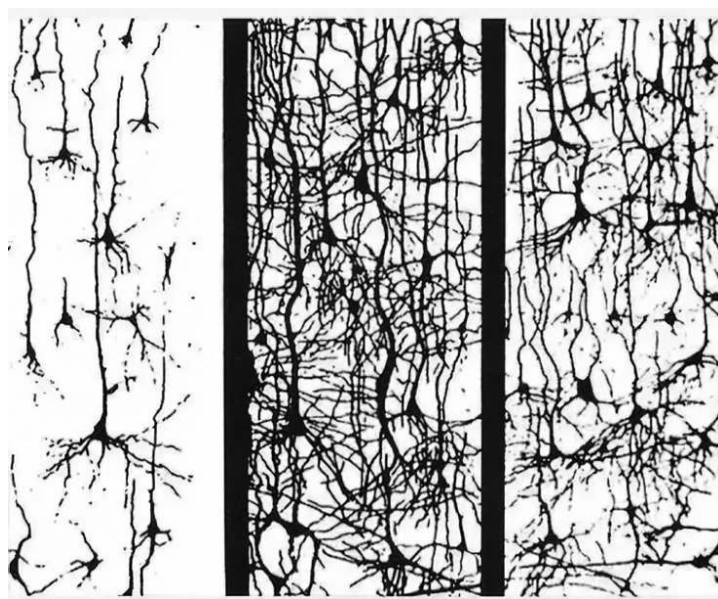


图4—5大脑神经网络成长变化示意图

其实提到《小王子》，我不禁想起了自己小学时一次在县城的书店逛，在一本彩色画本中正看到《小王子》里所说的一只蟒蛇吞了大象（还是犀牛来着）的图画，我当时也的确惊呆了，因为没钱买，甚至动了偷偷将这一页撕下来的念头（所幸最终没做）。另外，记得小时候听到故事里的“白胡子老头”，头脑中便会出现一个栩栩如生的白胡子老头。一次听到一个故事里的“鬼王”，我头脑中便出现一个长发长袍面目不清的“中老年男鬼”在我家附近一个废弃的园子里飞来飞去。可惜，现在的我再也没有那份惊奇与想象力，变成了一个小王子所说的“你什么

都分不清……你把什么都混在一起”的大人——而又并非天才（着实悲哀可怜）。其实这里我要说的是，根据我的切身体会，我们小时候是的确存在一种先天的精神元气、一股思维上的活水的。但普遍而言，这股元气、活水都没有得到有效鼓励与引导，没有（通过阅读）被导入到那些有意义、有纵深的问题中——实际上多数孩子的智慧、求知欲都处于一种“吃不饱”的状态中，甚至还受到了抑制与打压，因此最终这股元气往往都白白耗散，这股活水都自然蒸发掉了，实在是可惜之极。

在抖音上经常看到一些父母辅导孩子作业时发火的搞笑类视频。比如有个题目是放了一张唐僧师徒图片，问一共几个人，小孩填写了2个人，其逻辑是孙悟空和猪八戒是动物。面对这个答案与逻辑，母亲表现出一副极其无语压制火气的样子。当然，许多看视频的人也会觉得这很好笑。但实际上，小孩的逻辑完全是有道理的，这位母亲与感到这个视频好笑的人，恰恰是因为自己“头脑简单”，思维固化而没有多样性，并且崇拜标准答案。母亲这种无语的样子（本质是一种嘲讽）其实是对孩子的一种打击——尤其是那些觉得答案“显而易见”孩子却“不开窍”因而大发其火的父母，对孩子的打击更是巨大的，只会导致孩子以为自己的思考总是错的、无意义的，因此以后再也不敢独立思考而致力于掌握“唯一标准答案”，并失去学习兴趣（中国家长重视教育但大多不懂教育）。因此可以说，人才是老师教出来的，而天才必然是父母教出来的。

最后用尼采的一句话来结尾：“男人的成熟，意味着重新发现严肃，那种在孩提时代玩耍时曾经拥有的严肃。”

所谓灵感

或许在许多人印象里，天才似乎是受到上帝眷顾的人，经常在关键时刻突发灵感，做出惊人的创造。比如阿基米德在洗澡时看到溢出浴缸的水，突发灵感，发明了浮力定律。牛顿被落下的苹果启发，发现了万有引力定律。而许多天才则干脆是在梦里得到启示与灵感，比如笛卡尔在梦中创立直角坐标系；凯库勒梦到几个碳原子像蛇咬住自己的尾巴一样排列，进而发现了苯的分子式；门捷列夫在梦里梦到了化学元素周期表。更别提那些艺术家、文学家了，在许多人想象里，更是专门靠灵感吃饭了……因此许多人觉得天才即是“天选之人”——这个词的本义似乎也正是如此，天赋异禀的同时，又有“运气”（所谓灵感）加持，常人只

能望尘莫及……

但事情的另一面却是，阿基米德突发灵感之前，一直在绞尽脑汁思索一个难题：如何确定一个王冠是不是纯金的？牛顿在看到苹果落地前的好几年里都一直在思考：为何月亮绕地球转而没有跌入地球，地球绕太阳转而没有跌入太阳？笛卡尔创立直角坐标系的故事则还有一个版本，说他生病卧床时看到墙角吐丝的蜘蛛，进而受到启发创立直角坐标系，但无论哪个版本，前提都是他多年来一直在思考：几何图形是直观的，而代数方程是抽象的，能不能把几何图形与代数方程结合起来？而凯库勒之所以会做那个“蛇梦”，正是因为他之前对苯分子的结构“百思”不得其解。门捷列夫在做那个梦之前，则已经对化学元素排列规律思考、研究了15年。

为何这些天才们总是在自己长期思索的领域获得灵感？为何不是笛卡尔梦到了化学元素周期表，门捷列夫梦到了直角坐标系？而谁又没看见过苹果落地，怎么就没能发现万有引力定律？俄国画家列宾说：“灵感不过是对辛苦劳动的奖赏。”而对于人们将其梦到化学元素周期表总结为“天才的偶然”的说法，门捷列夫非常愤愤不平：“在做那个梦之前的15年里，我一直不断思考、研究着这个问题，那个梦不过是15年努力的结果罢了。”显然，所谓的灵感只是艰辛思索的结果，而非来自上帝眷顾的“运气”。

即便那些文学家、艺术家们，也并非如我们想象的那样仅靠灵感便可创造出卓越的作品，而是同各行业一样，靠的是艰辛的劳动。一个主持人曾问英国作家毛姆：“你是按计划写作，还是有了灵感才写？”毛姆幽默地回答：“我总是灵感来了才写，幸运的是，灵感每天早上9点就会准时到来。”日本高产作家村上春树曾说：“开始创作小说是灵光闪现的机遇，而坚定的信念才是创作道路上最重要的支撑。”他每天4点起床，坚持写作五六个小时，并且30多年来每天坚持跑步，因为他认为写作是个体力活，需要健康的体魄。美国小说家杰克·伦敦说：“你不能等灵感，你得拿着根棒子追寻它。”加西亚·马尔克斯说：“灵感既不是一种才能，也不是一种天赋，而是作家坚韧不拔的精神和精湛的技巧同他们所要表达的主题达成的一种和解。”沈从文指出：“作者若对于‘天才’怀了一种迷信，便常常疏忽了一个作者使其作品伟大所必需的努力；对于‘灵感’若也同样怀了一种迷信，便常常在等候灵感中把十分可贵的日子轻轻松松打发走了。”“作家最不道德处，是迷信天才与灵感的存在；因这点迷信，把自己弄得异常放纵与异常懒惰。”

我们知道，天才们的轶事比较多的有两类，一类是有关灵感的故事，另一类则是他们勤奋、执着的故事。比如阿基米德据说在罗马士兵闯进家里时，仍在验算几何公式，并请求等他完成证明之后再杀他，可惜最终带着遗憾被杀；牛顿因为思考问题将怀表煮了；物理学家安培误将路边的马车当作黑板在上面验算数学题；曹雪芹写《红楼梦》“批阅十载，增删五次”；施耐庵为写“武松打虎”而与狗搏斗；欧阳修说：“我平生所作的文章，多半在‘三上’，即马上、枕上、厕上。”……其实，这两类故事是一个硬币的两面——灵感的本质即是勤奋，不妨说，灵感乃是勤奋所开之花。鲁迅曾说：“哪里有天才，我只是把别人喝咖啡的工夫都用在了工作上。”我们总是不信，但事实恐怕就是如此。

尼采认为灵感从天而降不过是一种错觉，无非是长期思索由量变而质变罢了。他认为所谓天才无非是“积极地朝着一个方向努力”，“不倦地组合着自己的方法，不绝地生产着良莠不齐的产品，并凭借着熟练而敏感的判断力，抛弃着，选择着，拼凑着”，再经过“审视，修改和整理”，最终将自己满意的结果呈现给我们，因此天才本质上与机械发明师、历史学家、战术家的活动并无根本的区别。

认为天才是天选之人，不过是多数人给自己的懒惰找的借口罢了。每个人的先天禀赋的确有差异——关于此前面说过，天才与其说是具有非凡的能力，不如说更重要的是具有孩子一样的眼光与态度。而所谓灵感，一方面来自勤奋刻苦，另一方面，其也并非如人们想象的那么神奇，其往往只是创造的起点，而非终点。比如爱因斯坦16岁时想到：自己如果是一个光子，那么会如何看待另一个光子呢？这可以说是一个绝对天才的灵感了，但之后爱因斯坦又苦苦思索了10年，得到多位数学家帮助，最终才提出了相对论；托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》、福楼拜的《包法利夫人》、赫尔曼的《白鲸》的创作灵感都是来自报纸上的新闻，这个灵感送给你，你能创作出这些伟大的作品吗？美国小说家福克纳以创造性地首创多人物视角叙述方法而名垂文学史，但实际上，他当初写《喧哗与骚动》时，只是以一个角色的视角叙述了一遍，感觉不满意，又以另一个角色视角讲了一遍，仍不满意，结果用4个人讲了4遍，最后才突发奇想，干脆4个故事合在一起（当然又做了修改整合），才成就了这部经典的多角度叙述小说——而且，直到小说出版15年后，他在一次再版时还又补了一个附录，将故事进一步做了补充。因此他常对人说，他把这个故事写了5遍。可见所谓灵感绝不是灵光一闪便万事大吉了。

罗迦费因格在《谈创造性思维》一文中说：“关注极其普通甚至一闪念的想法，并对它反复推敲，逐渐充实。”所谓灵感无非如此。且不说天才们的草稿，我们知道，许多作家的长篇小说是由短篇小说延展而来，比如村上春树的《挪威的森林》延展自短篇小说《萤》，卡夫卡的《美国》延展自短篇小说《司炉》，对比着阅读，你可以清晰地看出一个灵感是如何逐渐“成长发育”的——而非灵光一闪便直奔卓越的作品了。

实际上灵感也并非天才们的专利，只是灵感来临时，天才们无不够重视及时抓住——关于此，后面“笔记是思想之母”一节会详细介绍，而多数人恐怕连及时记录灵感的麻烦都不愿意承受。因此说到底普通人与天才的最大区别其实还是在于缺乏兴趣与热情。你突然领悟一个道理，想到一个精妙的比喻或一句有灵性的话，某一瞬间突然看明白一件事、看透一个人，看书时产生一个感悟、问题，其实就是灵感，只是多数人恐怕念头一转也就过去了，懒得去捕捉并进一步思考。另外，多数人也不会对一些重大、严肃而“无用”的问题产生持久的兴趣与热情，如果你能对这些问题有“一颗孩童的心”，那么你的灵感就会产生在这些方面，所谓天才，无非如此。

具体而言，所谓灵感，无非是理解力、悟性、洞察力、直觉的不知其所以然的瞬间提升。或是突然领悟了某个因果关系，或是突然穿越表象洞悉了某个事物的本质，或是突然跳出固有框架看到新的角度，或是突然洞察了两个不同事物的相同之处，抑或相反，突然洞察了两个相似事物的根本不同……究其根本，无非是两个（组）遥远的神经细胞突然搭上了。而猜测其原理，必然是神经细胞的长期活跃才会导致此结果，所谓“念念不忘，必有回响”。而因为神经元的长期活跃，频繁“来往”，自然也就训练出了更多、更快捷的神经元连接路径。因此，灵感其实是可以训练的——而天才们一流的悟性、洞察力、理解力、直觉，我们总以为是天生的，其实也是后天练习出来的。

许多作家都会逼自己坐下来写作，目的便是训练思维与灵感。比如村上春树每天都会用五到六个小时去写作，一定要写满10页纸，每页400字，其目的便是“有规律地完成写作训练”；美国畅销书作家詹姆斯·斯科特·贝尔提倡每天做一些简单的、自由联想式的写作练习，目的便是促使灵感的产生；美国作家娜塔莉·戈德堡则建议每天以“我记得……”为开头，由着感觉写上10分钟，称能很好地催生灵感……总之，所谓灵感，从神经学上讲，无非是神经细胞间意外的连接。生活中

多思考、多联想、多留心、多提问，有意识地进行思维训练，神经细胞经常处于活跃状态，难免便会时不时出现意外的连接。

网上经常有人争论爱迪生的那句名言：天才是百分之一的灵感，再加上百分之九十九的汗水。有人认为后面还有一句“但那百分之一的灵感尤为重要”，有人则认为没有。本质上是争论努力与天赋究竟什么最重要。实际上，两者是一回事。如果你不信，那么，如果你能念念不忘地琢磨一个东西，或对一个感兴趣的问题持之以恒地思考，或坚持不懈地写东西，你就信了——因为，灵感、所谓天赋必然不期而至。

我们比古人聪明吗？

看到这个问题，估计你会一愣，随即感到似乎不好一概而论，问题似乎太笼统，限定条件不够。但如果就此勉强回答，我猜你会下意识地有种笼统的感觉：似乎我们更聪明，因为我们知道得更多。比如我们知道地球是圆的，知道世界有五大洲四大洋，知道太阳发光是因为核聚变乃至看过宇宙全息图，知道原子结构、光的速度、化学元素周期表、解析几何、量子力学、DNA结构……但是，估计一转念你又会马上想到，相比于庄子、老子、荀子、苏格拉底、柏拉图、毕达哥拉斯……显然我们又不敢说比他们聪明……

显然，要回答这个问题，首先需要界定概念，所谓的“古人”，究竟是多以前的人？“我们”又指谁？无论是古人还是现代人，都有人聪明有人笨，究竟是谁和谁比？不过这些问题，我不想界定得太严格，因为探讨的目的不是搞清楚这个问题，而是旨在探讨我们在学习时究竟该留意什么维度。后面会笼统地以较为晚近的人中的普通人算作“我们”，“古人”则指古人中的精英分子，先对两者进行比较，然后再对我们中的精英与古人精英做个比较。

其次，究竟什么是聪明？聪明有多个维度，记忆力好、逻辑严密、思维敏捷、理解力强、富于洞察力、悟性好、想象力强、富于创造性思维……都是聪明。但知道很多知识，并不是一种聪明。黑格尔曾说：“博学不是真理。”（黑格尔几乎全是错的——罗素语，这句话倒是的。）况且我们其实还称不上博学，只是对许多知识有一知半解的印象罢了。

因此，我们虽然比古人知道更多知识（其实许多就是信息），但在聪明的诸多维度方面，古人是远超我们的，不然我们也不需要去阅读

《老子》《庄子》《理想国》等经典了。老子对世界本源与运行规律的直觉领悟与洞察；庄子超凡的想象力与悟性；荀子所表现出的思维的犀利穿透力；苏格拉底的严谨思辨能力；柏拉图的“理念论”所表现的卓越创造性……实际上，今天人类各学科试图回答的最重大最前沿的问题，依旧没能走出古人所划定的藩篱，而思考路径也往往是在古人的启发下继续往前的，只不过因为现代科学思维与试验工具的完善，我们获得了许多古人受制于当时条件无法获得的答案而已。

就我个人的学习经验而言，特别想举两个例子。一是《鬼谷子》中的“与智者言，依于博；与博者言，依于辩；与辩者言，依于要；与贵者言，依于势；与富者言，依于高；与贫者言，依于利；与贱者言，依于谦；与勇者言，依以敢；与愚者言，依于锐”。第一次看到这段话时，震惊于其言简意赅下的犀利透彻，我们多数人恐怕琢磨一辈子也做不到如此通透。另一个例子前面是前面提过的诸子间的相互攻讦，一句话直指对方要害，这种批判性思维与卓越洞察力支撑下的思维的犀利穿透力，简直是如石沉井，不到底不止。我读《庄子》《老子》《论语》《墨子》《孟子》等著作，却怎么也想不到其弊病，乃至从未主动去从弊病这个角度想一想，对比之下，实在是由衷感叹自己的愚笨。

当然，古人的许多结论后来证明是错的、过时的，但是他们当初思考这个问题时表现出的创造性与思维品质，却是高超的，也不会过时。就他们当时所拥有的知识与信息、观测手段、生产力水平——要知道那时连书都很少乃至没有，每个人几乎是全凭自己的独立思考到了这个水平，已经抵达了已有条件下的思维极限了。凭借他们的思维能力与悟性，对于我们自以为比他们多知道的高深知识——我们往往不过是最浅显地了解，记住了一些僵硬的概念而已，他们肯定比我们理解得更快、更深、更通透，乃至必然有进一步的洞见。比如对于相对论、解析几何、量子力学等，庄子、苏格拉底、荀子、柏拉图肯定会比我们领悟得更快更透彻，能轻松地举一反三，游刃有余地运用并有进一步的创见。或者你让柏拉图、苏格拉底去读《老子》《庄子》，让庄子、荀子去读西方哲学，他们也必然比我们理解得更通透。

由此也可见，正如爱因斯坦所言，学习的关键并不在于知识，而是锤炼思考能力与提升思维品质。想一下，诸子百家、古希腊哲人，他们当时能读几本书，能学到多少知识？但或许正是因为没有那么多书与知识去依靠，所以不得不将全部精力用在了思考上，所以才能提出那些伟大的问题，创造伟大的知识，并在此过程中锻造出了深邃的洞察力、卓

绝的想象力、严谨的逻辑、非凡的创造力.....《礼记》云：“人之学也，或失则多，或失则寡，或失则易，或失则止。”“失则多”“失则止”或许正是我们思维品质不如古人的原因，学习的东西太多，每个领域都浅尝辄止，因此不能在任何一个领域精深地思考下去，达到透彻。打一个比方，知识是树叶，思维品质是树枝，而根则是自由的创造性、好奇的眼光、探索未知的雄心、宏阔的人生境界。我们只是比古人多了许多凌乱的“叶子”罢了，而在“树枝”和“树根”方面，我们是不如古人的。

但是，我们中的顶尖精英与古人的聪明其实是差不多的，他们在知道更多信息、知识的情况下，确实创造出了足以媲美古人的新知识。比如前面所举的例子，牛顿、爱因斯坦、康德、维特根斯坦、霍金、卡夫卡、杨振宁等天才所表现出的思维品质与创造性，足以媲美诸子百家、古希腊诸贤（可以想见，再过两千年，在后人眼中，他们与古希腊诸贤、诸子百家是同样伟大的远古先贤）。我个人冒昧猜测，之所以那些根本性的问题都被古人提了出来，乃是因为这些根本性的问题，或者说以人类的智力水平所能问出的最深奥问题就是那些，认知能力所能抵达的极限就是这里，谁先出生，谁便会先提出与抵达。如果牛顿、爱因斯坦、康德、维特根斯坦、霍金、卡夫卡、杨振宁等人出生在春秋战国、古希腊时期，他们便会提出这些根本性问题，并将人类认知边界推进至此。而反过来，孔子、老子、庄子、苏格拉底、柏拉图、芝诺等如果出生于现代，则可能研究出微积分、相对论、量子力学、DNA结构、原子结构、化学元素周期表.....当然，这只是一种笼统粗糙的姑且一想，实际上，我想说的是，古往今来的顶级天才，他们的思维结构、思维品质是相通的，由此我们也应该知道学习时应该在何处着力了。

接下来的探讨与我们该如何学习无关，纯粹是继续探讨这个有趣的话题，不过对我们思考问题或有启发。

除了知道更多知识，有人之所以感到比古人聪明，可能是觉得古人（这里主要指中国古代人）的一些观念比较“迂腐”。比如束缚人性的“三纲五常”之类的，似乎古人的观念不太“开明”，脑袋比较死板，尤其我们看“孔孟”、朱熹、王阳明这些大智者的书以及史书，其主轴似乎就是宣扬一些修身之道、封建道德之类的。而这也是一种自以为是罢了。古代的道德观、社会秩序之所以是那样的，只是在特定生产力、社会结构、科技水平下的产物，乃至是当时条件下的最优解，所谓经济基础决定上层建筑。一个社会、家庭，其第一属性都首先是个经济单位，因此

经济地位决定社会地位、家庭地位。要知道中国古代的家庭是很大的，一家几十人很常见——相当于一个小公司了，乃至有些家族有几百人，如果没有一个尊卑秩序，可以想象其混乱。“父为子纲”的消亡是现代化、城市化前提下家庭小型化的产物，“夫为妻纲”的消亡则是工业化、商品化时代给女性带来了工作机会，女性经济地位的提升带来的。

而古人之所以连篇累牍地强调修身之道、伦理道德，乃是因为这的确是当时社会的头等大事。伦理道德的本质是什么？是一种秩序，既是社会秩序，也是心灵秩序，有了它，社会与人心才会安定，整个社会才会平稳运转（要知道当时并没有如今发达的媒体在无孔不入地传递信息、价值观，稀缺的书籍以及读书人是维系这套秩序的唯一纽带，这稀缺的资源自然会优先向这件头等大事上倾斜）。我们说孔子是圣人，好像是说他道德高尚，而实际上，孔子首先是一个顶级聪明之天才。之所以有“天不生仲尼，万古如长夜”的说法，正是因为其为古代中国设计出了一套非常智慧的社会政治秩序以及内在心灵秩序。在社会秩序方面，以忠孝为核心，可以说这两个字，都抓住了问题的要害。其实孔子所说的忠，不仅指忠君，而是一个人要忠于职守、事业、共事的人，这显然是任何一个社会有序运转的基础。而即便是后世所狭义理解的忠君，也塑造了一套社会默认的共识，让野心家扰乱社会的成本大大增加，进而减少了社会动荡。而以孝为主轴的社会秩序，则是将社会大的秩序建立在人的天性上面，比较容易为人们接受与施行。所谓“忠臣必出于孝子之家”，的确是非常有智慧的洞见。我们看自己的周围，如果一个人不孝，你还愿意和他做朋友吗？或许孔子那套秩序不完美，但你不妨试着想一想，恐怕还真想不出更好的。而儒家的修身之道，则是完全不凭借超现实宗教的前提下，生造出一种终极价值——完善自我人格。比起其他文明依托宗教以死后“归宿”为目的的追求，儒家这种只为心灵安稳与现世进取、不指向来世、无功利目的的意义追求更诚实、更高尚、更值得崇敬、更悲壮。

进一步说，道德本身就是智慧。木心说，人类智慧的一部分用于人际关系方面，便是道德。苏格拉底说：“美德即知识。”叔本华说，当我们拥有良好的品行时，周围的人会因为我们的可信赖与赞赏而给予帮助与支持。其实聪明加博弈论就是智慧，聪明加善意就是道德。实际上，你观察一下，那些心胸狭小、道德低下的人，往往不会太聪明，其本质是心智不开，头脑混沌。尤其不孝顺的人，往往都比较笨。小气的本质其实是短视；自私过头便是愚蠢；对人恶毒换来的是报复。因此，一个人多考虑别人，既是道德，也是智慧。你不妨留意一下，每当你心怀善

这句话过于武断了吧，感觉坏人一般都比较聪明，而普通人里很多人都不怎么聪明

意时，说话往往是得体的。其实古人的很多箴言既是智慧，也是道德，比如“谋不可众，利不可独”“吃亏是福”“上半夜想想自己，下半夜想想别人”。

最后，许多人经常会站在事后诸葛亮的角度看古人，因此有种虚妄的优越感，觉得自己的见识在古人之上。比如提起项羽，许多人总觉得他太笨了，怎么会分封天下，自己做皇帝多好啊！曹爽太笨了，一把好牌不敢打，落得个灭族的下场！项羽鸿门宴放走刘邦，曹操不杀刘备，太蠢了！……其实这只是一种将复杂的问题简单化的自以为是罢了。在我们事后看来，似乎形势是简单的，因果是明了的。但当事人所面临的形势显然是复杂的，结局也是无法提前预知的，只能是站在当下做出最优选择——许多时候他们也明知其选择的弊端，但其他选择在当时看有更大的弊端（我们往往看不到）。关于此，微信公众号“泪痕春雨记不住的春天”有许多精辟的分析。他认为项羽之所以不称帝，不是不想，是当时实力不允许，优势没那么大，只能做个“带头大哥”（霸王）。之所以不杀刘邦，是因为在当时看来，刘邦绝对没有什么了不起，所谓范增所说的刘邦“其志不在小”，但当时的彭越、英布，哪个志气小？哪个不是英雄？无缘无故杀刘邦，别人未必同意，只会导致他们有兔死狐悲之感。曹爽之所以会上司马懿的当，不是他不知道投降的可能后果，但是当时实际上是一场人心的争夺战，他感觉出手下人、盟友的态度已经不支持他了，抗争是无意义的。曹操之所以不杀刘备，原因正如他说，会绝其他英雄的归附之心，刘备固然是英雄，吕布、张绣、刘表哪个不是英雄？他无法预料最终是刘备与他争天下……总之，在我们居高临下地评论历史人物时，出于锻炼自己见解的目的自是无妨，但如果当真觉得自己更聪明，则往往是一种幼稚的自以为是。

“无用”的知识有什么用？

这里所说的“无用”的知识，是指比如哲学、诗歌、小说、莎士比亚戏剧、政治学、量子力学、相对论、进化论、诸子百家、芝诺悖论、三次数学危机等与我们的学业、工作没有直接关系的各学科、各领域的经典知识。或许在一些学生眼里，这些知识不能提高考试成绩或是与自己所学专业无关，在一些上班族眼里，这些知识无益于赚钱，因而感觉是无用的。

但这两种看法其实都是短视、狭隘的。持这种看法的学生恐怕最终难成大器，持这种看法的上班族，恐怕反倒挣不到太多钱。实际上，我们看那些真正学有所成的伟大人物与知名商人，反倒对那些“无用”的知识很感兴趣。物理学家爱因斯坦的书单包括《伦理学》《人性论》《纯粹理性批判》《堂吉珂德》《卡拉马佐夫兄弟》……卡夫卡本是小说家，却对叔本华、伯格森的哲学都有精深的研究；施一公是分子生物学家，但你看他的演讲，经常是在讲物理学，讲时间空间，讲哲学……比尔·盖茨从小就被称作“书虫”，至今每年要读50本书；你听埃隆·马斯克的演讲：“我见过很多违反法律的人，但还没有见过违反物理学的人。”“玫瑰不论以何为名，都一样芬芳（莎士比亚语）。”这哪像个商人说的话？著名投资家查理·芒格曾说：“我这辈子遇到的来自各行各业的聪明人，没有一个不每天阅读的——没有，一个都没有。而沃伦（巴菲特）读书之多，可能会让你感到吃惊。我的孩子们都笑话我，他们觉得我是一本长了两条腿的书。”……显然这些最聪明的人普遍认为这些“无用”的知识是极其有用的。

实际上，仅就考试来说，也需要你深刻理解、灵活运用所学知识，而这便需要灵活敏捷的思维、严谨的逻辑、举一反三的悟性……你死盯着所考知识本身反倒很难获得这些能力。继续想一步，你考高分是为了

什么？是为了考上好大学，成为人才。但考上好大学就一定会成为人才吗？不一定。一个人是不是人才，不是看文凭，而是看其见识、思考能力、思维品质。而就挣钱来说，现在流行一句话，你只能挣到你认知范围内的钱，其实仔细想想，的确是如此的。所谓商人的敏锐的嗅觉、独到的眼光，说到底不就是认知水平吗？而恰恰是那些“无用”的知识最能提升我们的认知水平、思维品质、见识、眼光、思考能力……北大金融系博士生导师香帅老师曾说：“北大搞投资搞得最好的都是哲学系的。”陆游告诫儿子：“汝果欲学诗，工夫在诗外。”其实学习任何东西都是这个道理。

具体而言，“无用”的知识对我们的用处体现在两个方面。

首先，这些知识能开阔我们的视野、心胸，提升我们的见识、认知水平、文化底蕴、判断力、气质、格局、人生境界……相信每个人都承认，这些东西是很重要的，并且一点也不虚，优秀的人与平庸之人在这些方面的差距，很明显就能感觉到。造成这种差距的原因，除了人生阅历外，便是知识了。而要改善这些东西，你很难说具体是哪一个知识在起作用，但一定是那些没有功利目的的“无用”知识，读得多了不知不觉我们便有所改变，所谓“胸藏文墨怀若谷，腹有诗书气自华”。

比如似乎最“无用”的哲学，却是一切知识的元知识，能帮助我们整体性地把握这个世界与各种知识，并反思我们的思维本身。其实人类所有学科的知识都发源于“我是谁”这个哲学第一问题，只是后来“大家成年后分家过日子”罢了。在美国，除了极少数学科有专门的博士学位，如工程学博士、教育学博士，其他大多数文科、理科、工科等各科的最高学位，都是哲学博士。冯友兰先生认为：“哲学的用途乃无用之大用。”

培根说：“读史使人明智，读诗使人灵秀，数学使人周密，科学使人深刻，伦理学使人庄重，逻辑学使人善辩。凡有所学，皆成性格。”那些经典作品，或博大，或深刻，或睿智，或幽默，或悲悯，或精密，或充满创造性，这些特点通过阅读便会逐渐渗透到我们身上。叔本华说：“太多人将自己视野的极限当作这个世界的边界。”这些“无用”的知识是人类最智慧、最富创造性的人所能抵达的认知边界——代表了人类所能抵达的世界边界，你能够触摸到这些边界，自然视野变得开阔，心胸、格局变大。老子言：“三十辐共一毂，当其无，有车之用。埴埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”可以说是对“无用”知识之用的恰切

比喻。

其次，这些知识能极大地提升我们的思维品质。前面说过，我们看书并非只是看知识本身，更重要的是看作者的思考过程；我们学习的首要目的也并非学习知识，而是学会思考，提升自己的思维品质。而只有这类涉及人类根本困境、人类认知最前沿的“无用”知识，因为足够有意义、有足够的思维纵深，才能吸引古往今来一流智慧的人参与进来。只有在这类知识中，天才们的思维才能充分展开，并达到各自思维、想象力的极限。所谓学习，说到底还是跟人学，只有在这类深奥而“无用”的知识中，我们才能密集遇见那些一流精英。看这类知识，我们才能看到这些天才们是如何思考的，才能看到最顶尖的思维，并受到启发，进而提升自己的思维品质。

前面我们曾谈过思维的自由与严谨、批判性思维、创造性思维、想象力、提问能力、元认知能力等的重要性，但这总归是一种说教，不生动。而在看这些“无用”知识时，这些具有一流思维的人则给我们做了生动的示范。在其中你能看到这些天才们是如何严谨而犀利地提问、思考、判断、猜测、想象的；看他们对于一个千头万绪的复杂论题是如何有条不紊地进行清晰、有条理的论述的；能看到真正自由的思维，是如何打破常规思路、惯性思维、固有观念的束缚，从而自由自在、大开大合地充分舒展开的；看他们是如何不受常识、直觉、传统、权威等束缚，直观地感受卓越的批判性思维究竟是怎么回事；看到想象力与严谨逻辑、自由与规矩的辩证关系，看到两者是如何协调地结合起来并进行天才般的创造的；看他们是如何在我们思维停滞，惯性地以为顺理成章、理所当然、严丝合缝之处，撬开一道缝隙，找到新的可能性，打开新的视角与维度的；看到一流的悟性与洞察力、灵感、举一反三究竟是怎么回事……在这个过程中，我们的思维便也得到了充分的“拉伸”，像做了一套“思维体操”，或是一场大脑的深呼吸。在不知不觉中，我们的一些固有观念、惯性思维被打破，头脑中的桎梏变少，思维变得更灵活，看待事物的维度更丰富。我们日用而不知的底层思维架构得以改进，认知能力、思维品质得到提升，就像电脑的CPU得到了升级。

市场上一直很流行口才、情商类的书，之所以会如此，显然是大家觉得这类书是实用的。但实际上，这类看似实用的书恰恰是无用的。口才、情商的底层是什么？是思维的敏捷性与自由性、深邃的洞察力、悟性、严谨的逻辑。没有这些，只是看这些“实用”书，你只是知道了怎么说话好，怎么样算是情商高，但现实场景中你的脑子、思维水平却跟不

上，还是无法说出有水平的话，表现出高情商。反倒是那些“无用”之书因为从根本上“升级”了我们的大脑，才能让我们拥有好的口才、高的情商。想象一下，爱因斯坦、卡夫卡、庄子、荀子……他们会看过口才、情商类的书吗，但他们的口才、情商会差吗？延伸一下，我们知道，本书中我们引用了许多叔本华、爱因斯坦的关于学习、教育的言论。但是，要知道他们并非这方面的专家，他们只不过是“顺便”一说罢了，却为何如此犀利透彻，乃至超过了大多数专家？其实这就是所谓的降维打击，他们在研究那些高深问题的过程中所练就的眼界、思维品质、洞察力，面对口才、情商、学习、教育等这种简单问题，便可一眼洞悉其本质要害。

在前面“哪种知识最能提升自我”中，曾粗略概括了8种最能提升自我的知识，其中所举例子，显然都是“无用”的知识。而其中对“无用”知识之作用机理的示范，应该说是很具体而鲜活了。

最后要说的是，知识都是相通的。许多时候我们说一个知识“无用”，只是我们的视野太狭窄，认识不够深。比如，计算机科学到最后是涉及自由意志的生物学、哲学问题；自动驾驶最终的难点则在于伦理学（比如面临掉入悬崖与撞向别人两个选项，汽车如何选择）；法律背后的逻辑经常是经济学考量；物理学、化学是生物学的上级学科；哲学的终点是文学的起点；科学的原本名字叫做自然哲学；《自然哲学的数学原理》的这个书名便显示了数学与哲学剪不断的“血脉”关联……其实不同的学科，无非是从不同的角度回答“这个世界是怎么回事”这同一个问题，一旦到了底层，都是彼此相连通的。关于各学科的同源性，我个人曾琢磨出过一段蛮有意思的话，放在此挺应景：人类文明的几个孩子中，宗教是长子，并一度是独子，曾最受人类重视，但有了其他孩子后，便有些受冷落了；科学是能干的小儿子，机灵务实，改进了人类生存状况；哲学是个孤僻的孩子，吃完饭便消失，整天自己躲起来捣鼓一些莫名其妙的东西，人类不理解他也便由着他；文学却是人类唯一的女儿，对家庭没有实用的贡献，却最受人类疼爱。

而在现实中，各学科也是随时交织在一起的。举个例子，你去趟医院，就这么一件再平常不过的事，其中便已经包含了数学（缴费时）、语言学、物理学（医院仪器）、化学（药品）、心理学（与医生的沟通）、社会学（医院的社会角色、组织架构）、生物学、医学乃至文学（你的记忆会对这件事进行剪裁加工、赋予意义）、哲学（医院这种地方很容易让你开始思考人生的意义）、宗教（你或许便会在内心祈

祷)。中国教育专家沈祖芸有句颇为精彩的话：“这个世界不是按一个一个领域来划分的，而是由一个一个挑战构成的。”学校教育之所以按照学科来教学，只是一种不得已——没有那么多全才老师。但是作为学习者则不应该在头脑中“分出一个个的小格子”来分别储存知识。相反，应该有意识地打破学科界限，使其相互连接、碰撞、彼此支撑。另外，各学科、领域都有其独特的视角、思维方法，你对一个领域的东西太熟悉了难免思维固化，这时别的领域的方法、视角往往可以带给你启发与借鉴。

实际上，对于真正优秀的人来说，从来不存在学科、领域的界限。前面说过，霍金的书，虽然是讲物理学，但广泛涉及哲学、文学、宗教、化学、生物学等。其实但凡是优秀的作品你留意一下，都具有这个特征，不可能如“小脚老太太”似的谨守学科、领域边界，而是在各学科之间自由穿梭。甚至还常在其他领域“顺手”创造知识，比如牛顿为解决运动问题而创立微积分，曹雪芹在《红楼梦》中创作大量诗词，物理学家薛定谔写出生物学经典之作《生命是什么？》，数学家、物理学家冯·诺依曼创立经济学重要工具博弈论，丹尼尔·卡尼曼作为心理学家却获得诺贝尔经济学奖……丘成桐说：“西方大数学家都是有学问的人文学家，懂哲学，懂自然哲学，爱因斯坦、费曼很有文艺修养，文字也写得很好，杨振宁、李政道、陈省身的文章也写得很好。”对于他们来说，这个世界正是由一个个的挑战构成的。我记得有句名言是“一个只懂逻辑的逻辑学家不足以成为逻辑学家”，忘记出处了，我想其意思便是，一方面，每个学科的知识都需要其他学科的知识来提供支撑；另一方面，学习任何一门学问或知识，你必须通过对多种多样知识的学习去磨砺自己的眼光、见识、思维，才能回过头来学好这门知识本身。

讲一件趣事，记得小时候背诵鲁迅的简介时，我曾产生过一种抱怨情绪：鲁迅这个“家”那个“家”（文学家、思想家、革命家），不都差不多吗？我看不出有什么差别（其意思我当时不明白），总之这是一个厉害的人就是了，用一个称呼不就行了？何必放这么一堆，搞得这么难记？当然后来知道，鲁迅的头衔还不止这些，还有教育家、翻译家、古籍校勘家、美术理论家、文学批评家、文学史学者……提这个要说的是，我们看那些卓有成就的人，庄子、爱因斯坦、莱布尼茨、牛顿、曹雪芹、杨振宁、施一公……往往都是如此的，往往都不止一个“家”，都是在多个领域出类拔萃。之所以会如此，正是因为眼界、认知水平、思维品质、创造性这些东西是一种底层通用架构，达到一定水平，做任何事都容易出类拔萃，自然而然便能在多个领域都做出成就。钱伟长高考

时，物理仅考了5分，数学、化学共考了20分，英语0分，但因为历史、国文双百分而被清华大学录取。“九·一八”事变爆发，他毅然弃文从理，改学物理，要造飞机大炮，报效国家。大学毕业时，他是物理系最优秀的学生，并最终成为我国近代力学与应用数学的奠基人之一。可见，学习文理科所需的思维品质也是相通的。

我们看苏格拉底、孔子、佛陀、王阳明的教学，都是一问一答，没有固定问题，没有标准答案，讨论的都是“无用”的东西。目的何在？一句话，提升认知，锻炼思考，像磨刀一样磨砺思维。而认知、思维水平提升后，又有什么事是用不上的呢？《庄子》说：“无用者，正所以为大用也；有用者，其用有尽，无用之用，其用无穷，故能成为大用。”

最后，以有用无用衡量学习，本身就是狭隘的。学习旨在满足好奇，认识世界，探索未知，丰盈内心，是一种积极进取、不甘于蒙昧无知的生活态度，是一种爱好、情趣，而用处只是自然而然顺带的。总之，别光想着考试、工作、挣钱那点事儿，想一想“无用”的大事、大学问，打开了眼界、提升了思维与认知、有了格局与学识，你放心，谋生不愁的。

学校教育的得与失

学校只能让你合格，而非卓越

现代基础教育制度是人类社会工业化的产物，其初衷是为社会提供有一定知识基础与学习能力的产业工人。农业、手工业时代的知识，口传、手把手即可传承，而工业生产因其大规模、标准化的特征，学校这种集中教授标准化知识的方式，显然更集约高效。“它把知识用集约化、高浓缩的加工方式，按照学科门类一一灌输到学生的大脑里，再把学生当作‘产品’，通过流水线批量化‘生产’成标准规格的人。”（得到App《年度得到·沈祖芸全球教育报告8讲（2019—2020）》）

在这种高效率的教学模式下，学生的确获得了许多知识与能力。比如一个学生读完高中后，既懂微积分、解析几何、牛顿三大定理、原子结构、基因遗传规律等这些相当高深的知识，又了解中国与世界历史地理概况；既能阅读文言文、英文，又具备了一定的逻辑思维、抽象思维、空间想象能力，还初步掌握了演绎法与归纳法两种知识推导方式，有基本的写作能力、学习能力……此外，其实学校还为其带来了一些隐性的价值，比如专注力、自律、坚韧的品质、基本的社交能力、荣誉感、纪律意识、正确的价值观……而最后，他们大多也考上了大学，部分还是名牌大学。因此表面上看，这种教育似乎是成功的。

但其实，学校的这种“生产”方式便注定了其培养的学生只是一个个合格的“标准品”，而非卓越的人。事实上，几乎所有的教育专家都对学校教育感到强烈不满，安德烈·焦尔当教授在《学习的本质》中认为现代学校的失败在于：“它自始至终都没能让学生爱上学习。”“密集的学习任务使学校失去了存在的意义，即激发学生的学习兴趣。”“学生可能

知道某项知识，对其有所认识，但不一定能利用它。”这可以说是指出了现代学校的“七寸”。而针对中国教育，浙江大学教授郑强曾痛心称“中小学教育摧残了我们孩子的天性”。新东方创始人俞敏洪表示“我对中国教育的现状至少是80%、90%的绝望”，认为中国学生最大问题是“从来没有过真正拥有自己的思想”。知名教育家冯恩洪说：“中国学生从1到99人才辈出，0到1不行，中国课堂教育忽略了一个核心问题，培养学生发现有价值问题的能力。”网易创始人丁磊直言：“教育太烂了，多数人没有想象力，没有兴趣爱好，每天就看他考试……”

为何会是这样呢？一方面学校教育看似很成功，另一方面几乎所有内行人的评价却都如此刺耳？不妨再来回顾一下爱因斯坦的话：“学习的首要目的并非获取知识，而是发展独立思考与独立判断能力。”“想象力比知识更重要……”“提出问题往往比解决问题更关键……”“我没有什么特殊的天赋，只是拥有无比强烈的好奇心罢了。”显然，学校虽然教给了学生一些知识与能力，但最关键的能力，比如独立思考、批判性思维、想象力、提问题能力、创新……学校却一样也没教给学生，甚至正是学校摧残了学生的这些能力。

抖音上曾经有个很火的视频，一个十二三岁的小姑娘对着镜头说：“说真的，我并不喜欢学习，我也不认为以后买菜会上勾股定理，但是它却可以决定你以后是买菜的还是卖菜的。人呢，有两条路要走，一条是必须走的，一条是想走的，把必须走的走漂亮才能走你想走的路。加油同学们，请用双手成就你的梦想！”这显然是学校所推崇的典型好学生！小姑娘一脸阳光自信，背景音乐也充满励志气息，但我看着这张稚嫩阳光的脸庞感到的却是一种深深的悲哀。

主持人杨澜与郑强教授曾有一个关于教育的谈话，其中郑强教授认为“中国教育的偏差是太注重一个人的吃饭的本领”。这个小姑娘显然便是这种教育下的典型。杨澜说：“一位耶鲁大学的教授，他说从明年开始不再招收中国大陆的学生。我问为什么，他们的成绩不是很好吗？他说他们选这个专业都没有热情，他们的专业是家长给他们选的，他们没有热情来参加持续的研究，他们很快就会去想着找个工作啊，怎么去挣到钱啊，他说我不能浪费我有限的学术资源。”显然，这个小姑娘就是典型的这位耶鲁大学教授不愿再招收的学生……

中国中小学最大的问题是将学习与考上好大学、找个好工作进而也就与考试画等号。反映在教学上便是将教等同于学，一味地灌输知识，摧毁了学生的好奇心、兴趣；总强调唯一标准答案，导致学生缺乏独立

思考意识，思维变得单一、机械，失去了多样性与批判性。网易创始人丁磊被记者问到网易招聘最重视哪些素质时说：“我们目前看来，主要是绝大多数中国学生不具备的，独立思考与逻辑。多数人都是没有逻辑的，独立判断也没有，没有自己的见解，人云亦云的……”著名数学家丘成桐曾说：“中国2000年以后的数学家主要是善于解决一个具体的问题，而没有宏观的看法，视野不够大……我在哈佛教了34年了，每年总有几篇论文是做得很好的，基本上从来没有中国学生，都是外国学生。中国学生兴趣没有他们大，中国学生在本科的时候，没有参与，没有这种想法，包括我们在清华北大的。中国的学生一般来讲，都不愿意问问题，美国学生里面真正念得好的话，很扎实的，因为他有兴趣念这个东西，中国小孩子念得好，很多是因为考试的缘故，被逼着念的，主要是‘填鸭式’教育，做了一个考试机器。不停地教你解题的方法，基本不想了，没有思考的能力。”

德国教育家第斯多惠说：“一个坏的老师奉送真理，一个好的老师教人发现真理。”蔡元培说：“教育的艺术不在传授，而在鼓舞与唤醒。”苏格拉底说：“教育不是注满一桶水，而是点燃一把火。”显然现在的学校教育正与这些理念背道而驰。因此，固然学生在学校里有所获得，但也失去了许多，甚至说如果算一笔总账的话，恐怕是“得不偿失”。而造成这种结局的原因则是应试教育。

应试教育的本质

应试教育的本质是教育“选人”的次要职能反噬了“育人”的主要职能。教育的本职是教育、培养学生，而考试，仅仅是为了在一段教育结束后，选拔出优秀者继续教育，是一个服务于“育人”的辅助职能。但结果却是考试这个辅助职能反噬、扭曲了教育本身。之所以会如此，究其根本则在于考试所考能力并非那些最重要的能力，而是那些最容易测量的能力。

批判性思维、思维多样性、想象力、创新、提问、独立思考……这些能力虽然是反映一个人是否卓越的关键，却很难测量，无法凭借一张考卷快速考察出来。因此只能通过考察那些容易测量的能力、有标准答案的知识来完成升学筛选。实际上，考试所考察的能力，比如语言能力、逻辑思维能力、抽象思维能力、分析一篇文章结构的能力、快速寻找关键信息的能力乃至在限定时间内答完题所需要的思维敏捷性，本身

确实也是很有用的，但并非体现一个人真正卓越的核心能力。而社会、家长都是以升学结果来评判学校优劣的，这也就导致了学校乃至学生本人只着重于这些可测量的知识与能力的学习。又因为竞争激烈，导致了这种对于知识的过度复习以及在非核心能力方面的“军备竞赛”。

北京大学郑也夫教授在《吾国教育病理》一书中认为，在这种激烈竞争的“军备竞赛”下，即便考试内容换成所谓素质教育所提倡的“体音美”，也只会导致学生由厌恶语数外变为厌恶“体音美”。而实际上，语数外知识及其所指向的语言能力、写作能力、抽象思维能力、逻辑思维能力等是比“体音美”更有用与重要的知识与能力。因此，他认为应试只是中国教育的症状，“军备竞赛”才是病灶和病源。不过我认为，应试教育的最大问题并非“军备竞赛”，而是因为考试方式的局限所导致这种竞赛赛道偏离。“体音美”固然不是正确赛道，但那些核心能力的竞赛显然是正确的方向。不过，这便需要改变考试方式，这点最后再谈。

总之，残酷的竞争导致学生将所有时间与精力都花费在了这种重复、过度练习中，也便无时间精力去发展兴趣、满足好奇心、想象更多的可能性……亚里士多德说：“创造来自闲暇。”叔本华认为，只有我们的精神状态处于悠闲、自得的状态时，才能进行有效的思考。当我们想着尽快牢固掌握这个知识并掌握更多知识，大脑处于着急忙慌的状态时，我们的大脑只能进行“是什么”这种最紧要的判断，而无暇关心“为什么”，也便无法进行深入思考、提问、探究、批判……（因此我认为那种一有时间便趴在书桌前的孩子其实不一定有大出息，反倒是那种没事时能悠闲地闭目养养神、发发呆、琢磨一些奇奇怪怪问题的孩子往往更具有创造性。）而这其实还不是最关键的，事实上，据我的经验，只有毕业班时会忙到脚不着地、所有时间精力都要用来备战升学，其他年级时还是有一定的余暇的，最要命的其实还是这种围绕着考试教学与学习的思维方式本身。

老师的教学目标就是将一定量的知识灌输进学生大脑，而进一步探讨“为什么”，并不在教纲内，反而是影响教学进度的“节外生枝”；考试本身的要求便是有唯一标准答案，因此在教学的过程中，老师难免自然而然地便要给出一个标准答案。而这本身便与思维多样性、批判性思维、独立思考天然相悖。如此天长日久、潜移默化，或许学生本来具备的一些兴趣、好奇心、思维多样性、批判性思维、独立思考能力也逐渐失去了。比如讲到光速30万千米/秒，为何会是这个数字？为何光速竟然有个确定数字？比如讲到单细胞生物的分裂繁殖，为何人不像单细胞

那样直接分裂繁殖？这都是极其有价值的问题。但显然，与考试无关。老师既回答不了，多数恐怕也不会鼓励，乃至学生本身也已经没有了问出这种问题的意识与思维方式。因此说，学校不仅没有教学生这些核心素质，还起了反向作用。

前面“哪种知识最能提升自我”所提的那些情况及例子——比如地心说是错的、日心说是对的这种简单的对错思维；所谓定义即是一种确定正确的知识、一种标准答案；比如对《庄子》《孟子》等名著的顶礼膜拜而没有质疑；看到“哲学是对思想的反思”这句话时的思维停滞，没有继续想到“思想既然不可靠，那么思想之思想就可靠吗”……这些头脑中习焉不察的桎梏、惯性、怠惰、固有观念……是从哪里来的呢？恐怕很大程度上正是在学校里潜移默化地养成的。

那么能否改变考试的方式，以最重要的那些能力来筛选学生，用考试指挥棒引导学校回归教育的本质呢？理论上是可以的，但问题是，这些能力本身就无法通过统一的标准答案表现出来，便很难公平公正地进行评判，尤其无法实现大规模的公平公正评判，哪来那么多高水平的老师呢？即便有，主观性太大，难免有质疑。或许小范围能实现，比如学校组织教授自主招生，但只能是小规模的补充机制。因为相比于经济发达地区，经济落后地区尤其是农村学生因为受制于师资水平、教学硬件、见识乃至课外书阅读量等客观条件，各项综合素质可能确实要落后，考察这些素质对他们似乎又不公平——考试制度太重要了，不仅仅是教育范畴内的事，而是涉及国家层面的公平公正、阶层流动的综合考量。

因此，与郑也夫教授在《吾国教育病理》中的结论相同，我认为中国应试教育是一个无解的难题……倒是西方资本主义国家不需要考虑国家层面的公平公正问题、阶层流动问题，解决这个问题相对容易。比如美国总体上实施一种分层教育，即优秀学生与差学生、富人孩子与穷人孩子根本不在一个学校里，对于差学生干脆放任不管了，而对于少数精英学生来说，其素质教育、能力的培养是相对较好的。杨振宁先生曾说，中国的学校利于中等生和后进生，而美国更利于顶尖学生发展，因为更自由包容。应该说中国教育更多地选择了公平公正而牺牲了效率，西方国家更多地选择了效率。

北京大学国家发展研究院院长姚洋提出一个“十年一贯制”（小学5年，中学5年）的方案。减少一个“中考”，显然会减轻升学压力，同时压短了应试教育时间，学生得以尽早进入相对自由的高等教育阶段。虽

然不解决根本，但我认为这是一个不错的改良方案。

卓越只能靠自己

结论似乎是令人沮丧的，但我们在这里大费周折地讨论这个问题，目的并不是让你感到沮丧。我们思考教育这个与我们切身有关的大事，本身就是践行一种超出课本与考试的学习与思考。实际上，医疗、教育、住房这种涉及民生的问题，各国都普遍不满意，只要同时涉及穷人与富人、精英与大众、公平与效率，但凡是多维度的事情，往往都没有完美的制度与方案。世界是复杂的，世事是艰难的，认识到这一点本身就是提升认知。而卓越之人之所以卓越，正是因为他们不为现实的不完美所困扰。比如抗战时期的西南联大，杨振宁、李政道、邓稼先、汪曾祺等多少优秀学子在战火中成才；爱因斯坦16岁时想象自己是个光子，相关问题他会问过老师吗？估计问了老师也听不懂，甚至未必会鼓励他……真正卓越的人都是自己成就自己的。

总之，关于应试教育的问题，我们也看到了，学校有苦衷，老师有苦衷，国家也有不得已的综合考量——国家不惜牺牲经济、就业出台“双减”政策，已经在力所能及的范围内尽力减轻这种“军备竞赛”了，但显然不能从根本上解决问题。我们只能自己去减轻应试教育的弊端，自己成就自己——我们说应试教育无解，是就整体层面而言，而对于我们个体而言，其实是有解的，并且其就在我们自己手中。实际上，没有意识到的问题才往往最可怕，一旦认识到应试教育的弊端，便会好很多。

针对这种现状，谈一下我对学生的建议。

首先，教育表面上是一件事，实际上却是两件事，即培养学生与筛选学生。从学校、老师的角度而言，其受制于社会考核机制，一定程度上“忽视”了第一件事，只着重于第二件事了。从学生的角度而言，两件事则相应地是接受教育本身和通过筛选拿到下一阶段接受良好教育的机会。而如果学生也同样只着重于第二件事的话，那么这件事似乎成了这样：就像你参加了一场匆忙的世界旅游，到了美国，你每天都在大使馆忙着办理法国签证；到了法国，则每天都在大使馆忙着办理埃及签证……如此一圈下来，这场世界旅游你收获了什么呢？看似有些荒诞，但事实大致就是如此。

因此，你必须自己着意去培养那些真正重要的能力。比如学习知识时，不要仅仅满足于“是什么”，而要进一步追问“为什么”——我认为一个学生真正卓越的标志便是会问一些与考试无关、超出课本知识的问题；不要轻易满足于老师、课本上的标准答案，要多思考、质疑、联想。当然，这不仅是一个态度问题，也是能力问题，而获得这种能力的一个重要途径便是多阅读一些课外经典名著。

关于此，许多学生普遍有两个误区，一是所谓名著便是指文学名著，其实还应该包含哲学、物理学、历史、社科、军事、政治、经济学、数学等各学科各门类；另一个误区则是：课外书是闲书。“课外书”这个名词本身就体现着一种歧视味道，似乎暗含着不重要的意思。但实际上恰恰相反，课外书才是知识的母体，教科书只是从课外书上切割下来的一个切片而已——所谓教科书本质上只是人类各领域知识的一个目录摘要，目录的目的本来是为我们学习知识提供一种方便的索引，但许多乃至大多数学生都止于目录了。

其实，之所以学校学习难以激发起学生的兴趣，很大程度上便是因为课本里的知识是经过“切割”后“浓缩加工”的“二手知识”，只剩下了干巴巴的概念与结论，没有思考的过程，失去了原本的趣味与气息。比如达尔文的进化论，在课本里就是一个“物竞天择，适者生存”的结论，你很难因为这个干巴巴的结论喜欢上生物学。但你看达尔文的《物种起源》，你能看到作者完整的思考过程，你会看到作者是如何先是灵感一现有了念头，然后小心翼翼地提出猜测，再一点点观察、搜集材料，不断验证、推理，并一步步逐渐坚定观点。你会被作者期间表现出的求知欲、热情、好奇、猜测乃至幽默、无奈所感染、吸引，或许你就会因此爱上生物学，寻找到了自己的兴趣与热情所在。同时，你会看到创造性、洞察力、想象力、批判性思维、思维多样化、严谨逻辑等的生动示范，进而得到启发。尤其重要的是你会体会到学习的乐趣，你会发现学习正如读一本侦探小说一样跌宕起伏、惊险刺激——实际上一个一流作者提出一个理论的过程正像是一个侦探通过蛛丝马迹的现象观察、总结、推理、猜测、验证一样，当然前提是你对作者所探讨的议题有了类似于“究竟是谁杀了人”的强烈好奇心。

关于此，《烧掉数学书：重新发明数学》一书作者可谓深有体会：“之所以有这么多人从没有爱上或理解数学，是因为我们讲授这门课的方式是完全错误的。”“我所学会的只有对‘正弦’‘余弦’和‘直角斜边’这些词的恨。数学对我来说只是记忆、无聊和专制的权威……代

数、三角等高中课程中充斥的概念。”“这些东西我完全无法理解，虽然我大致记得在某个乏味的课堂上听老师讲过。我当时不知道那些被认为很简单的事物——比如圆的面积，或一组未经解释的‘漂亮等式’——从何而来。”正是鉴于此，作者后来通过课外数学书爱上数学并学有所成之后，才以讲清楚概念、结论来龙去脉的方式“重新发明数学”，称“在这本书中，我将进行思维的纵火”，“在这里了解数学就好像一次冒险，采取的是聊天的形式，读起来就像读小说一样轻松……你将会真正地学会这个科目，并且学得又多又好。”

其实，课外书（当然指的是经典著作）本质上是另一批更高水平的老师——每个学校实际上都有两批老师，一批在教室里，另一批则在图书馆里，且水平更高。我们总想着考入好的中学、好的大学，无非是因为里面有好的老师。那么想一下，即使考入了清华北大、牛津哈佛，这些学校的老师有爱因斯坦、柏拉图、叔本华、王阳明、韩非子、墨子水平高吗？因此一心只想着考学实在有点骑驴找驴的荒诞。我们前面曾说，西方的素质教育相对要好一些，但也说了，西方教育专家对于其学校教育同样是失望透顶的。为何会如此呢？究其根本，制度只是一方面因素，教育的根本说到底还是在于人，毕竟具有卓越见识与思维品质的人总是少数，哪来的那么多卓越的老师呢？因此根子上的解决之道，其实正在于“图书馆里的那批老师”。

另外，通过阅读课外书，我们可以从更大的结构上更立体、客观、多角度地把握一个知识。比如通过相关阅读，我们会发现教科书上的一些观点不一定就是绝对正确的结论，一些与之不同乃至相反的观点，其实也有一定道理；教科书上的一些理论未必是唯一的解释角度，而可能只是当时众多理论中相对主流的一种（甚至都未必正确）……总之，教科书上的知识并不一定是唯一的、标准的、绝对正确的（而教科书给我们的印象恰恰是这样的，其实从科学精神来说，所有知识都说不上绝对正确，而往往只是暂时有效，随时等待被证伪）。如此我们不仅学到了更丰富、立体的知识，我们的头脑也会在这种对比中被激活，展开思考，进而培养批判性思维、思维的自由与多样性。（优秀的）课外书正是在对我们“进行思维的纵火”，如同“哪种知识最能提升自我”中所揭示的，其可以一定程度上对冲、“烧掉”学校教育带来的单一化、标准化思维以及各种思维惯性、错误观念。

其实所谓学习，首先便是大量阅读，而非大量做题——现在的学校教育以考试、做题为轴心，正是教育的“筛选功能”所带给学习的扭曲，

需要我们自己通过阅读去还原、兼顾学习的初衷。

曾有老师提出一个观点：“希望你只考进前10名即可，不要用尽全力去考第1名。因为前10名足以保障你下一阶段能进入一个不错的学校，如果为了考第1名你要耗费所有的时间与精力，放弃了自己的兴趣与更重要能力的培养，不值当。”这位老师的意见兼顾了“筛选”与“教育”，应该说是一个比较务实的折中方案。无独有偶，有一种类似说法，事业发展得最好的，往往不是第1名，而是第10名左右的学生，看来未必没有道理。丁磊曾在一个节目中说：“我甚至见到班上比我成绩好的前10名的学生，好像他们很多事业不太如意，他们学习比我好，能力比我强，为何我会感觉自己工作上还比较如意，是因为我是一个从小有兴趣的人，这种兴趣、求知欲我后来终身保存着……这个世界很多成功的人都是由兴趣驱使的，第一要有自己的兴趣，第二要有终身学习的热情和追求梦想的勇气。”

可能你会想，等考上大学以后，再培养综合素质。实际上就晚了，人的思维发展是有阶段性的，一定的年龄你不能具备某种素质，思维定式一旦形成，以后便很难改变乃至你根本就意识不到。中小学好奇心旺盛，求知欲强，思维未定型，神经细胞正在发育，是吸收知识、塑造思维的最好时间。况且你上大学后，可能又要考研，如此“击鼓传花”到何时呢？总之，考上大学的时候，你究竟是带着什么进入了大学？语文120分、数学130分、英语130分？这些东西到时就“清零”了，因为是没有“接口”的，而兴趣、热情、志向、思维、知识本身这些是有进一步延展的“接口”的，是可以终生连续延展的。进一步说，当你走出大学时，其实也是同样的问题，你是带着什么进入社会的？正如爱因斯坦所说：教育就是你把学校学到的东西忘光之后剩下的东西。那么，届时你会剩下什么呢？

最后要说的是，时代变了，考上好大学便万事大吉的时代过去了。人类已经从工业时代进入了信息时代，“学会数理化，走遍天下都不怕”悄然便没人再提了，取而代之的关键词是创新、创造、跨界、斜杠青年、终身学习、认知升级、底层逻辑、知识融通……知识的获取太方便了，电脑、手机上，随手便能搜寻（从传授知识的角度讲，电脑、手机本质上是比学校老师强大得多的老师），知识本身已经不再稀缺，乃至高等教育的普及导致学历也不再稀缺，能力、思维、见识才是最重要的竞争力——甚至由于聊天机器人ChatGPT的横空出世（能撰写文案、制作表格、翻译、画画、写文章、编写程序……），一些常规性的能力

都已没有竞争力，许多白领工作必然会被机器人替代，只有创造性、批判性、想象力、寻找问题等能力才是真正稀缺的能力。微信公众号里的知名大号，你根本不知道其是哪所大学毕业，什么学历乃至有没有读过大学，正是英雄不问出处，这个世界正在变得对能力越来越友好。正如沈祖芸老师所言：“学历在贬值，能力在增值。”IBM15%的新员工没有大学文凭，而谷歌、苹果、安永等名企，如今招聘时则不再要求申请者拥有本科学历。

学历本质上只是一个信号——你能通过“筛选”只说明你可能优秀，这个信号让你有机会展示自己“教育”所获。这时你突然发现，自己这么多年一直都在接受“筛选”，而没有留意“教育”本身，怎么办？一个清华毕业生接受采访时说：“大部分清华北大学生一辈子的顶点便是考上清华北大。”一个卓越的人是让学校以你为荣，而不是你以学校为荣。

本章作业

搜索普鲁斯特调查问卷并打印出来，自己先回答一遍，然后再对比普鲁斯特的回答，看自己的思维存在什么问题。

第五章 学习、阅读、思考

再谈输出式学习

再谈几个输出式学习现象

早年我曾长期琢磨过一个奇怪的现象：我们知道，刘邦、朱元璋、洪秀全这些人当初起义，身边的得力干将大多是同一个县的人，而这些人后来也都成了叱咤风云的开国元勋（洪秀全虽最终失败，但也成功开国）。我当时琢磨，为何这么多全国层面的杰出人才碰巧都出生在了一个县里？我一度得出的答案是，一个县范围内的优秀人才一旦站在时代潮头，其才智便足以争雄天下。但后来我逐渐领悟，这个现象的真正关窍其实在于输出式学习。这些人之前虽然只能算是在一个县里出类拔萃——或许都算不上，但是在后来一路打天下的过程中，他们正是在血与火的实践中“现学现卖”，百炼成钢，逐渐具有了卓越的军事、政治才能与眼光，这种学习方式比名师指导要高效一百倍，也就难怪他们以“一县之出身”而站在全国舞台上时仍旧显得出类拔萃。因此，不是杰出人才恰巧出生在了一个县里，而是在实践中的学习，会促使一个人快速成长。

另一个现象是研究生教育。我们知道，无论是硕士还是博士，提起来，便给人很有学问的感觉了。就直观而言，其思考问题时往往也能更深入、严谨、系统并具有较强的批判性思维，而其未来职业往往也是科研人员、学者、大学老师等很有学问的职业。但是，仔细想想，从学习年份来说，一般硕士是2年，博士3年，相比于小学6年，中学6年，本科4年，研究生在原本基础上所增加的学习时长并不算长（尤其是硕士），为何会有这种质变？况且前面说过，就知识而言，高中所学知识其实也都蛮高深了，大学更是了。

其实，究其根本，并非在于学习年限的简单增长，而在于学习方法的改变。从小学、中学乃至大学，学生所接触的一直是灌输式、输入式教育，而研究生则一变而为输出式学习——“研究生”这个词本身就带着输出特征。其从一开始学习便带着寻找、研究课题的目的，其阅读也更多是《如何阅读一本书》中的“分析阅读”“主题阅读”，而对其的考评机制——研究成果、论文也倒逼他们不得不主动、切实地对本领域、本专业的问题进行一番梳理、分析，找到切入方向与角度，进行研究。而在这个分析、评判、研究的过程中，他们在掌握了一套科学严谨的研究方法的同时，也便对自己思维的严谨性、批判性、多样性、创造性等进行了磨砺。而这种方法与思维则是可以迁移至其他领域的。当然，还有一点很重要的一点是，中国最优秀的教授往往只对研究生授课。在自主学习过程中，再得到优秀教授近距离点拨，这应该是最理想的学习模式。（多说一句，曾经的清华大学校长梅贻琦的理念是：“越是普通的课，越是高级的老师教。”这值得现在的大学借鉴。）由此也可见输出式学习的“威力”，短短几年，便可促成学习效果的质变。

倒不是说一定要读研究生，而是在探讨学习方法本身。诸子百家、古希腊诸贤谁上过研究生？但是，我们看孔子、释迦牟尼、王阳明、柏拉图学院的教学方式：学生问问题，老师回答，学生是思考的主体，老师只起引导、启发的作用，其实质就是一种研究生教育——可以看出，在这种教育模式里，老师与学生的关系类似于教练与运动员的关系。因此所谓研究生教育，本质不是一个教育、学习阶段，而是一种教育、学习方式。西方中小学生的作业经常是一些研究性、实践性课题，比如其语文课后作业经常是自主阅读一本书并写一篇书评；数学作业则是调查去年本市的财政收支情况并对今年的财政预算提出建议；历史作业往往是一个课题，比如如何避免二战、如何看待核战争威胁、如何评价十字军时代……既没有标准答案，也不划定知识范围，学生则需要自己去搜集、阅读资料乃至寻找课题，显然更能锻炼学生的独立思考、独立判断能力。这种教育的本质是什么？其实就是研究生教育。杨振宁先生曾说：“中国的学校适合中等和后进生，而美国更利于顶尖学生发展。”我想原因即在此。

其实绕了一个大弯最终要说的是，研究生教育没什么高深莫测的，无非输出式学习罢了。总之，我们听说过作家、学者、科学家，从来没听说过读书家、学习家。许多人可能想的是等学习到一定水平了，再去输出、创建。但其实那些作家、学者、科学家都并非先具备了创造的能力，才去输出的，而是在输出的过程中不断提升自己的认识、磨砺自己

的思维，才能有所洞见与创造的。我们知道，学习的人千千万，学有所成者少，读书的人千千万，但写书的人就寥寥。之所以会如此，能力自然是一方面，但在这里我可以断然下结论说：是否具有输出意识才是关键——人天性懒惰，绝大多数人其实都吃不了输出的苦，忍受不了输出的麻烦，多多少少都是在伪学习。

总之，无论是本书前面所说的掌握知识，还是后面所说的那些素质、思维、能力，都只有在输出的过程中才能得到锻炼、提升。还是那句话，输出式学习是唯一有效的学习法。最后，不妨以输出式学习本身为例，我在这儿讲，你觉得理解、掌握了，但其实未必，等你自己运用或讲述给别人时，才能真正掌握——输出式学习是实践的，而非理论的。

输出式学习的实践性

最后要强调的是输出式学习的实践性。学习是一个实践性的、琐碎的、一步一个脚印前进的过程，仅仅是知道了输出式学习的概念与原理，并无多大意义，关键在于在学习实践中践行这种学习法。

其实原理不难理解，或许你看到“输出式学习”这几个字便瞬间领悟其精髓，因为你在漫长的学习经历中已经有许多切身经验——最直观的，你背书卡壳时是努力回忆起来还是翻开书看看，两者的记忆效果对比，想必你心里有数。学习是否努力，我们可以欺骗别人乃至自己，可以“假装很努力”，可以用战术上的勤奋掩饰战略上的懒惰，但学习效果如何则是“如鱼饮水，冷暖自知”，无法欺骗自己。打个比方，别人只看到你的手握起来了，却看不出你有没有吃上劲儿，但你心里是有数的。乃至输出式学习法的有效性，其实你自己早就隐隐知道，就像自己身体有小毛病，心里模模糊糊有点数，也隐隐担心，但刻意回避，不去面对。因为正如之前所说，输出式学习是反天性的。人天性都是喜欢轻松、懒散的，输出式学习是吃苦的、比较费脑筋的、“自己为难自己”的。但也正如前面所说，有效的学习恰恰就是这样的，就需要有“自己为难自己”的意志。

就理论而言，前面思维导图曾就输出式学习提取了一些关键概念：储存强度与提取强度、输出、调用、重组、意义、兴趣、思考、提问、网络化、知识框架、神经元连接结网等。但就实践层面而言，这些关键

词其实是一个有机整体，输出便会调用已有知识，调用便是提取，提取便会重组，重组的本质即炼制意义；你有兴趣自然便会思考，思考便会提问、会调用已有知识，调用多了知识自然会网络化、结构化，随之而来的则是神经元的连接结网……总之不论是以哪个关键词切入实践，其他的自然而然便会发生，关键是实践起来——就像你骑自行车，关键不是原理，而是骑起来，什么原理都包含了。而爱因斯坦、富兰克林、华罗庚、欧阳修……他们头脑中并无“输出式学习”的概念与原理，但他们无意识地却一直在践行输出式学习，便自然而然在进行一种高效学习。总体而言，我认为在实践层面最能提纲挈领的两个关键词是调用与思考。经常调用头脑中的知识，多思考，便抓住了输出式学习的实践要领。

前面说过，学习不是“知道”，“知道”一个知识与学会一个知识是两回事，对知识的调用则是学习中的最惊险一跳。许多时候，我们明明已经掌握了一个知识，但是在能用得上的时候，我们往往忘记自己拥有这个知识，不能有效调用。相关例子说过不少，这里再举一例，比如网上经常有人拿鲁迅的“在我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树，另一株也是枣树”开玩笑。这里面自然有故意开玩笑的成分，但恐怕许多人未必不是真的感到迷惑。但实际上，如果我们能有效调用学过的知识，这种情况就一点都不值得大惊小怪了。比如如果你能想起来《木兰辞》中的“东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭”（我相信语文课本里这几句脍炙人口的句子你很难忘记，就存在你的脑子里），你就不会对鲁迅的那句话大惊小怪了。《木兰辞》中的这四句话明明可以一句话说清楚的，为何要分四句？“阿爷无大儿，木兰无长兄”严格说则是信息重复了。想到此，你可能便会想到，文学作品并不像电报或产品说明书那样，用尽量少的字传递必要信息，而经常是传递一种韵味、内在感受——当然也会用尽量简洁的语言。而其实以上所说我们也早就学过了，之所以会感到鲁迅的话稀奇，正是因为我们对学过的知识不能有效调用。

再比如，前面丁磊说绝大多数的中国学生没有独立思考的能力与逻辑。其实仔细想想，似乎有些奇怪，说中国学生缺乏独立思考能力我们不意外，但说没有逻辑，似乎有点说不通，因为中国学生在国际上不是向来以理科成绩好著称吗？数学好，怎么会没有逻辑呢？但再想一步也就明白了，实际上两者是一回事。中国学生不是不懂逻辑，而是下意识地认为只有在考试时才会运用到逻辑，而在遇到现实问题时则想不起来去调用自己的逻辑思维能力。从根本上说，不会独立思考也同样是如

此，对于学过的知识与能力，只有在考试时才会想起来运用，但在现实的问题面前根本没有调用知识与能力解决现实问题的意识。而丁磊所说的“独立判断也没有，没有自己的见解，人云亦云的”，本质都是同一个问题——我们学习了大量的知识装在脑子里，反复练习了一些能力，在现实实践中却没有调用意识与习惯。

我们说一个人知识渊博，显然不仅是指他头脑中存的知识多，而且是他在恰切的场景中能调用这些知识。一个人知识再多也没有电脑存储得多，但我们不会说一个电脑知识渊博，因为电脑不会主动调用知识。而所谓书呆子、迂腐，其本质则是拥有知识且能够“调”出知识，却不会根据现实场景灵活恰当地“用”知识，现实场景并不适合这个知识，他生搬硬套过来。因此，所谓调用知识，并不简单。其过程包含了记忆力、思维敏捷性、判断力、悟性乃至创造性。其实仔细想想，你的头脑中的知识已经够多了，但你能有效调用吗？

总之，一旦调用知识，便会加深记忆与理解、强制重组、炼制意义、网络化、锻炼思考能力……更重要的，是能够培养我们运用知识解决问题的意识与习惯。

至于实践输出式学习的另一个关键词——思考，下一节我们再专门论述。

最后，结合我自己学习经验谈一点对输出式学习的感受。就我自己的学习经历而言，有两个教训——其实也是多数人都容易犯的错误。其一便是一度贪多嚼不烂。因为教育资源问题，从农村的小学、初中到县城的高中都没有图书馆，因此读书太少（当然也有自己对学习不开窍的原因），进入大学后便感觉有太多的书没看过，一度只顾贪多求快地看书，而无暇去思考、总结、输出。实际上即在输入端用力，而忽略了输出端——总感觉等读书到一定量后再进行输出，其实这是错误的想法，结果便是感觉自己似乎也读了不少书，却说不清究竟得到了什么，感受不到明显的进步。尤其明显的一个弊病是，读得进去，却出不来，缺乏批判能力。直到后来陆续看到一些对之前读过的书的批判性观点，才举一反三，一下子感觉进步了许多。其二则是一度没有记笔记的习惯——其实也有，但以摘录为主，却没能更多地记录自己的想法、领悟、读后感。总觉得自己的想法有些幼稚，价值不大。这同样是错误的想法，因为即便是幼稚的想法，但在写下来的时候便迫使自己梳理思路，并且在写的过程中会使得自己的思考更有条理、系统并深化，最重要的，会锻炼自己的思考能力。乃至仅就应试来说，因为没能领悟输出之重要性，

考学也一度不顺利，走了许多弯路。而这也是本书的初衷，让后来者的学习少走一些弯路。

再谈思考

前面已经充分论证过，思考是第一学习法，这里最后要强调的是思考的实践性。你明白了思考的重要性，明白了输出式学习有效的原因即其各种方法要么是思考要么是准思考，明白了思考时的神经元活动机理，这些都意义不大。最关键的是，你要去实践。

前面说过，输出式学习在实践层面最能提纲挈领的两个关键词是调用与思考。一旦开始思考，便会提取调用知识、重组知识与意义，并在运用知识的过程中加深理解并促使知识的网络化与结构化。而即便是兴趣、好奇心，其实也是建立在思考的基础上的。许多东西你如果脑子不动，也便熟视无睹，没什么兴趣，但你一旦开始思考，或许便会越琢磨越觉得有意思。比如树上一只昆虫在爬，你熟视无睹的话，也就过去了，但如果你盯着仔细琢磨一会儿，可能便会越琢磨越感到不可思议，为何会有与人类如此不同的生物却又与人如此相同？同样有嘴巴、眼睛、腿、内脏等器官且与人类一样离不了吃喝拉撒？我们真是来自同一个祖先？在如此小的身体上这么多器官如此紧凑排列却又有有条不紊地发挥各自功能，造物主“雕刻”出这么个小东西究竟所为何意？究竟有无上帝？它现在究竟要去干什么？它活着究竟有何意义呢？——或许你一瞬间到了哲学层面……天上的飞机伴随着一阵轰鸣声从头顶飞过了，你熟视无睹，再也没有了小时候的兴奋，但是如果你突然间念头一动——这么个大铁疙瘩究竟是如何飞上天的呢？可能你瞬间感觉很神奇，充满了兴趣，乃至找到了小时候的感觉……凡事就怕细琢磨，而那些所谓的天才无非就是在我们的熟视无睹的地方进行了琢磨而已。

同样，本书第四章所着重强调的那些思维品质，如创造性、自由的想象、严谨的逻辑、批判性思维、发现问题的能力、思维多样性、洞察力、悟性等，不是说你知道并理解了这些思维品质的概念便拥有了，而

是要通过实践来逐渐培养。而其实践方法说到底还是“思考”二字，所谓上面千条线下面一根针，这根针便是思考。一旦开始思考，大脑转起来，便可能会想到更多的可能性，在原本习以为常之处有新的发现，在原本不疑处有疑，在原本思维停滞之处“柳暗花明”，可能会洞察一些现象的本质，领悟一个道理乃至突然有了灵感……相应的思维品质也便得到了锻炼与提升。

最后，这里再次提醒两点，一是别把别人的思考当成自己的。比如当我们在听一个讲座时，对方讲得张弛有度、妙趣横生，我们听得入神，皆大欢喜；或者我们看一本吸引我们的书时，作者视野开阔，思维自由，逻辑严密，我们的思维紧跟着作者一起张弛拉伸，感觉与作者心有戚戚焉。这两种情况下，我们有时会恍惚间感觉我们与对方的认知水平差不多。其实这是一种误解，对方所讲的东西，你能理解，固然是需要思考的，但对方的思考强度、水平往往是远在我们之上的（前面说过，水平越高的人讲东西越生动易懂，其实就是越能向下兼容）。许多时候，对方讲的东西或许会让我们有恍然大悟的感觉，感觉自己似乎也该想到才对——这其实便是典型的“熟悉加意外”。但“也该想到”与真的想到看似一步之遥，实际上却需要诸多思维品质的支撑，人与人的巨大差异往往就在这一步里——其实这就像猜谜语，知道答案后恍然大悟，但自己就是猜不出。如果你能意识到这一步的差异，进而反思这一步——我为何没想到？思维受到了哪些阻碍？在哪里不够灵活？在哪里停滞了？如果我们能对自己的思维进行这种刻意反思，则这正是我们提升自己的契机。拿我自己举例，当年读大学时，我曾认为大学扩招导致大学生质量下降，因此不好。一位长者说：“这些小孩如果不上大学，也是要就业的。”我恍然大悟，的确如此啊，与其这样，还是到大学里走一遭更好。这个弯其实不难拐过来，但自己就没想到这一层，当时我就对自己思维的不够全面与自由有所反思。

另外，比如“中考的本质是小高考”“强弱人际关系”“一个物体越精巧则越脆弱”“垃圾只是放错了地方的资源”“这个社会发展的趋势是去中介化”……类似这样的一语中的的概念、总结，或许别人一说，我们便恍然大悟，感觉作者思维很犀利，但似乎也不难，自己如果有意识地去想，也应该能想到。或许的确如此，但是，别人想到了，就是别人的，你只有自己独自创造出一些让别人恍然大悟的观点、概念，才算你的思考能力，事后诸葛亮轮到下一次需要预测时，还是一筹莫展。总之，别人说了一个内容，你听懂了并点点头表示同意，与自己思考出来，是完全不同的。

其实有一个很有效的锻炼我们思考能力的方法，便是刻意制造一些“熟悉加意外”。具体做法便是针对某个问题，我们先尽力思考一番，然后去对比一些有水平的人的见解，对比一下自己有哪些地方不如别人思考得深刻、全面、透彻，进而找到自己的问题所在。比如我们知道秦国名相百里奚曾就秦国地理位置的优劣发表过高明的见解，你可以先自己思考一下这个问题，再对比一下百里奚的；比如我们看过《水浒传》，自己先写一个读后感之后，再看看《金圣叹批水浒》；再比如前面说过的“文科无用论”“中医不科学，应该废除”“英语应该从主科中挪出”这些观点，我们先自己思考一番，然后对比下一些专家、学者的看法；还有就是“猜书”，后面会专门说。其实这便是一种对思维的刻意练习。

二是不要以为只有看书、学习时才能思考。思考绝不仅仅是在读书时才可以得到锻炼，所谓处处留心皆学问。你看那些原创性的经典著作，作者一般很少引用别人书里的内容，都是自己从社会、大自然里的现象总结出来的。孔子从流水看到了时间的流逝；老子从水的柔弱看到做人的道理，并以舌头牙齿比喻阐释柔弱与刚强的关系；王阳明以池水与井水比喻学习……或许我们不能望其项背，但我们的确可以学习这种随时思考总结的习惯。比如我写毛笔字时就领悟了一个道理，那就是落笔无悔，人生许多事都是一次性的，没有更改的机会。比如抖音上刷到一个视频，主人在路上晕倒，狗跑回家报信。我由此想到，无论发生什么事，狗都只能大致传递模糊的信息：跟我走，有重要事发生，需要你参与。但是地点不详（倒可以跟着狗走），具体事件不详。如果事情是主人被狼群包围（一个电影里看到过这种情景），那么前来帮忙的人便可能准备不足，同样陷入危险。因此人类语言的高级之处即在于其是一个离散系统，可通过无限拆分组合进而精确传递信息。总之，学习不必非得捧着书坐在书桌前，只要思考了，写毛笔字时，刷抖音时，就是在学习。

最后，“吾尝终日而思也，不如须臾之所学也”，思考需要与读书结合起来。

几种思考实践方法

◆ 停顿

一个知识、概念创造之初，往往有着丰富、生动的内涵，背后蕴含着精妙的思维创造，但是流传过程中往往逐渐“风干”“脱水”，只剩下了干巴巴的表层意思。因此，看见一个知识、概念时，停顿下来琢磨、推敲一下，将干巴巴的概念、知识还原，往往有更深刻、生动的理解——不要总是着急上火地赶紧去学习下一个知识，我们浮光掠影所学习的知识已经够多了。

就说“学习”这个词，可能你从未在这个“简单”的词上有过停留。但如果你能停顿下来琢磨一下，会发现这个词本身就包含了学习方法。“学”与“习”是两件事，“学”是学习，“习”则包含了练习、复习、运用之义，本身包含了“输出”之义。而“学问”，即学会提问，本身就是以做学问的方法本身来指代了学问。才识，其实包含了两个维度，“才”是指才华，“识”则是见识、看问题的眼光，比如王安石评价李白才高而识不足，相反，诸葛亮才华没那么高，但见识显然远高于李白。类似的，学识，是学问与见识两个维度；知识，包含信息与判断两个维度；才能、城市、贫穷、悔恨等都是两个维度；“西安”，我们往往将其当作一个城市代号，而忘记了其“西部安宁”的原本寓意；“日”字由  演变而来，从中你可以想象古人造字时的思路……总之，往往一个简单、干巴巴的词乃至一个字（汉字是一种象形文字，许多字的造型本身便含有丰富的文化内涵乃至哲理）背后，往往都有着生动乃至深刻的知识。

一些成语习语也是如此。比如恼羞成怒这个成语，你联系自己经验体会一下，仅仅是恼不一定会怒，但加上“羞”（别人说到了你的短处），你往往便会气急败坏地发怒，这里面包含着精练的洞察；再比如秋老虎，秋天和老虎怎么联系起来的？你仔细琢磨一下，便能体会到一种创造性思维；纸包不住火、井也有掉进桶里的一天，你想象一下，会发现这里面有天才般的想象力与创造性；“利不可独，谋不可众”“群居守口，独坐防心”“难做的事容易做成”“当你对自己诚实时，这个世界上便没人能欺骗你”……这些习语、箴言你琢磨一下，其实非常耐人寻味，包含了古人深邃的智慧。

还有，一些寓言、典故，比如庄周梦蝶的典故，如果你能不仅仅是“看”了一遍，而是闭上眼睛认真想象一下，或许会发现他说的还真是个难题——你无法辨别究竟是你梦到了蝴蝶，还是蝴蝶梦到了你，会发现这里面包含了高妙的哲学、科学道理……进一步说，当我们阅读一本书时，之所以收获有限，往往也是因为太匆忙了。比如看一本小说，只是在看情节、故事，而没有停顿下来做出思考，尤其在阅读一些名著时

简直是抱着完成任务的心态。有个有关名著的魔鬼词典——所谓名著，就是人人都希望自己已经读过了的书。另外，对于一些概念、观点、知识，我们之所以缺乏批判性，往往也是因为我们根本没有停下来认真审视过。

佛家说，定方能生慧，不要总是着急忙慌地去“占有”更多的知识。停顿下来，认真体会、想象、推敲一下这些我们习以为常的知识乃至大自然、社会现象，摆脱那种熟悉所带来的麻木感，便可能有新的发现与创建，并可以很好地锻炼自己的理解力、感受力、想象力、洞察力、创造性、批判性。

◆思维游戏

通过一些思维游戏能很好地锻炼我们的思维，乃至有时也能有所创造。

一种是下定义。前面说过，比如霍金、爱因斯坦、康德这些有大学问的人需要解释一个概念时，往往很少直接背诵引用别人的定义，而是会根据自己的理解生动地予以重新阐释（而经常他们的新阐释比原来的定义更好，之后就成为了新的定义）。我们也不妨自己尝试对一些事物给出自己的定义、解释，是一种非常有益的思维训练。比如窗户、人、哲学、鬼、道德、坦克、美、善良、关系、山、水、存在、朋友、宠物、惊奇、魔术、疯子、坏人，奇怪、定义……这些我们耳熟能详的概念，我们自以为明白其意思，但如果要用文字给其下一个准确精当的定义，你会发现并不是那么容易。就比如说“山”吧，这个我们再熟悉不过的事物，你能下个定义吗？“一大堆石头，上面有树……”你可能首先会想，显然不够准确……再比如“朋友”，你可能会想到“就是彼此关系比较亲近的人……”似乎容易一些，但也并不精当，亲人、同学、师生之间也比较亲近……坏人，似乎是做了坏事，或违反了道德、法律的人，但究竟什么是坏事？小偷偷东西，对被偷的人是坏事，对小偷家人则似乎是好事；杀人抢东西，违反了现代社会道德、法律，但对原始部落、古代游牧民族来说，则是一种受到鼓励的行为，会被夸赞勇敢……存在，究竟是何意？是看得见，摸得着？听说的算不算存在？人死了但别人记得他，还存在吗？没有实体的数字1算不算存在？存在是不是就是意识到？你根本不知道的东西究竟存不存在？（实际上你正在思考与海德格尔、萨特同样的问题，你此刻就是一个哲学家）……或许这时你会发现

自以为熟悉的事物，突然变得陌生起来。你不得不去精确地思考事物的内涵与外延，你会发现这并非如你原来想当然以为的那样一目了然。而在这个思考的过程中，你不仅对这个事物有全新的认识，而且还调用了已有的知识，锻炼了自己的思考能力、判断能力、洞察力以及思维的严谨性。实际上，这时你正如同苏格拉底一样在思考。而且在下定义的过程中，你便不得不思考定义的目的、角度、评判好坏的标准，这便是思考知识背后的元知识了。

当然，这比较自由，不是在编写词典，只是在做一种思维锻炼游戏，重在新颖、有所发现，有时不妨是魔鬼词典式的。比如我曾试着下了几个定义。哲学，其产生原因在于人类智力满足生存之后尚有富余；魔术，表面上看上去违背了物理学定律的一种行为；宠物，本质是人们有过多的温柔无处释放；矫情，本质是一种建立在自私上的双重标准，只看到自己的道理、委屈，看不到别人的；徒步旅行，本质是将自己的孤独外化；好莱坞英雄片，一种最帅和最漂亮的两人最后活了下来，而他们的朋友和敌人都死了的电影；疯子，根据福柯的《疯癫与文明》，是人为规定出来的一种不正常人格，且随着时代演变标准会有所不同。另外，我们对一个概念下定义的过程中，可以多角度各下一个定义，也可以对比词典的定义，这会让我们的思维变得多样、灵活，生动地明白任何一种知识都不是一种最终解释、一种标准答案。

另一种思维游戏是寻找两个本来相似事物的不同之处，或者寻找两个本来毫不相干事物的相通之处，可以很好地锻炼我们的洞察力。比如，聪明与智慧的区别是什么？信息和知识有何区别？棋类与牌类游戏的本质区别是什么？失忆与死亡分得清吗？睡着与死亡是不是一样的？回忆与梦境如何区分（有时简直恍惚分不清二者区别）？傻子、疯子、笨蛋有何区别？物理与化学的边界在哪？文理科的界限在哪？妄想与梦想有何区别？电影与电视剧有何区别？打球与干体力活儿都很累，为何一个其乐无穷，一个就是受罪？区别究竟在何处？当然，这也比较灵活，只是思维游戏，比如我认为聪明加博弈论便是智慧，或者聪明加善良即是智慧，似乎用大脑思考便是聪明，用心灵思考则是智慧；信息的目的是告知，知识的目的则在于预测；实现了就是梦想，没实现就是妄想，或者说，想法加努力就是梦想，仅仅是想一下却没有行动便是妄想；棋类牌类区别对成人来说就太简单了，适合考小孩。

而寻找两个不同事物的相通之处，文学上的比喻即是基于此，小说家最擅长于此——文学说到底就是一种比喻的艺术。比如，生命与机

器，都需要输入能量，才能维持运动。文学与宗教，说到底都是在寻找生命的意义。村上春树有个比喻，“这个世界简直像是租来的西装”，两者本来毫不相干，但那种大而无当的不适感，又是多么地类似。《纸牌屋》里有句话：“权力与房地产一样，关键是位置。”我一度喜欢看二战电影，又喜欢看哲学，一次看二战电影时突发灵感：哲学与战争的相似之处在于，人类无数最顶尖的人才、最聪明的大脑投入其中，却仍旧是杯水车薪。周末的下午你在家东摸摸西摸摸，或者你去逛了商场，两者的本质是一样的，一个下午的时光流逝了。有部叫《甩尾王》的中国赛车电影，男主角在电影结尾说了一句话：“漂移就是车子失控之后，再次找到对车子的掌控，人生也是一样。”这是看到了漂移与人生的共通之处……总之，没事时不妨做一下此游戏，可以很好地锻炼我们分析把握事物本质的能力以及洞察力。

实际上，这种思维游戏不仅能锻炼我们的思维，其本身就是创造知识的方法。比如公众号“罗辑思维”的“罗胖60秒”里有许多这种知识，近期我印象深刻的有与本书有关的两篇，不妨摘录一下：一篇是《什么是才华？》（2022.8.09），其下定义为：“所谓才华，其实就是基本功的溢出。”新颖而有道理。另一篇是《读书和看新闻，有什么不同？》

（2022.8.22）其中说：“最近我看到了计算机科学家艾伦·凯的一个说法。他说，新闻是什么？‘新闻就是找到你已经知道的事情的另外一个例子。这又是一起谋杀，这又是一起政客腐败，等等。’阅读新闻，不过是把原来的那个自己，尤其是自己的思维框架又加深了一点。……而读书就不一样。真正有价值的阅读是什么？是能够打破原来的自己的那些东西。”

◆假设

做出某种假设并在此基础上展开思考、想象，其对我们思考能力的提升是多维度的。首先，提出一个好的假设本身，就可以让我们打破既有的框架、束缚，看到其他的可能性，从而锻炼我们的批判性思维与思维多样性。其次，其通过对思维的有效拉伸，可以同时锻炼思维的自由与严谨，锻炼想象力。最后，前面说过，创造性总是从“不知道”“为什么”“假如”中产生，假设思考可以锻炼我们的创造性思维。比如，假设人类实现了永生会怎样？假设二战时德国没有进攻苏联，历史会怎样演化？假设部分人类在火星定居了，那么因为引力不同，环境不同，几千年甚至仅仅几百年后，火星人与地球人的身体结构会不会差异巨大，乃

至成为两个物种，产生生殖隔离？假如人不知道痛会怎样（事实上真存在这种罕见疾病）？可以想象，士兵打仗会无比勇敢；各种疾病不再有预警，直到死亡；人会不会烤火时腿被烧了半截都不知道？如此我们便会认识到疼痛其实是身体的一种危险报警机制。几百年后的战争会是怎样的？我猜根本不会再有真人出现在战斗现场，双方人员各自在操控室远程指挥无人机、无人舰艇、机器人进行战斗，届时的战争就会像是现在的网络游戏对战，好的游戏玩家就是一流的士兵。假设你是外星人来到地球，你会观察到什么？或许你会发现有种直立行走的动物是这个星球上最聪明的，而这种动物和另外两种爬行的动物（猫、狗）关系似乎很亲密，住在一起。另外，这种动物似乎分为两个亚品种，体型明显不同，比较矮的那种身材比较有型，脑袋上的毛比较长，喜欢打扮自己，喜欢说话；另一种比较高的那种则脑袋上毛比较短，似乎不爱打扮，也比较沉默。奇怪的是这两个品种往往成双成对地出没，并且不知为何，强壮高大的那种似乎比较怕矮的那种……总之，这种思考可以非常有意思——其实所谓的小说、电影创作无非就是如此进行的（博赫斯有篇小说即叫《永生》）。另外，如果能几个人一起进行，相互启发，也会很有意思与益处。最后，我建议你一定做这样一个假设，即假设你是教育部长，你会对目前的教育、学习、课程设置、知识内容有何看法，会做何种调整？如此你便可以从整体上、元认知上把握、审视一下自己的学习。

◆找毛病

即在读书或看影视剧时，我们索性专门有意识地“与作者（编剧）对着干”，专门寻找其弊病，以此锻炼我们的批判性思维以及思考能力。比如孟子说“人性就善如水之就下”，为何就不能说“人性就恶如水之就下”？老子主张道法自然，让我们学习水的柔弱，那为何不能学习山的威严刚强呢？老子的小国寡民思想听起来很美好，但现在看，显然阻碍分工合作、商业活动，不利于经济发展。庄子提倡顺其自然，那么是否该顺应自己欲望，吃喝玩乐？再比如，看到“头悬梁锥刺股”的典故，我们能不能想一下，这样真的好吗？既然都这么瞌睡了，学习还有效果吗？何不干脆睡一会儿？看到“铁杵磨成针”，我们不妨想象一下，这可能吗——一辈子也磨不成吧？针眼咋弄？笛卡尔说“我思故我在”，那么梦中思考的我也在吗？电视剧《西游记》里菩萨送唐僧紧箍咒，为何不直接现身，而要先变成一个村姑，不是多此一举吗？……这是一个很好的锻炼批判性思维的手段。

◆“猜书”

拿起一本书，不着急打开，先回想一下看过哪些与其相关联的书，结合自己的学习经历与已有知识根据书名猜测一下会是什么内容，如果自己来写，会大概从哪些角度展开？大致结构如何安排？然后打开目录，对照下自己的猜测。看着目录，再猜猜如果是自己，会如何将这目录具体展开？也许还没看，你已经猜测出了书的许多内容——猜对的越多，这本书便越不需要再看了。如此你便不仅仅是看书了，而简直是“写书”了。其实，不只是看书时，比如在抖音上、微信上看到比如“人类有史以来最重要的5个科学发现”这样的标题，不要急着往下看，你先猜测一下会是哪5个，多半你会猜对两三个，并且，你先猜了，对他的结论也便有一种批判性了，他的未必就是正确的。另外，看一本小说，不一定看完，留个念想，偶尔回味琢磨一下，猜测一下故事结局、人物命运，挺有意思，可能比看完全书收获更大……

◆在空白处看见文字

鲁迅的《狂人日记》中的狂人说：“歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字是‘吃人’！”我想说的是，这位“狂人”其实顶聪明，顶善于思考。实际上，我们读书时，正应该学习他的读书方法，能够在字缝间的空白处看到文字。一方面，作者写东西只是一家之言，往往会刻意强调支撑自己观点的信息，相反的信息他或不知道或刻意忽略，甚至面对同一个材料不同的人会各自解读出相反的观点——比如前面说的梁启超与王夫之对王安石的截然相反的评价，郭沫若等几位学者面对曹植同样的材料、诗作各自解读出支持自己的观点，这时我们就不能一味跟着作者的思路走，而要看到那些隐藏的内容或可能性。另一方面，有些书，尤其是文学作品，作者不会把意思说透，总要留下余韵让你自己去思考。

有句话叫“听人说话，不要只听别人说了什么，更要听别人没说的的是什么”。面对一本书时其实同样如此。比如曹雪芹说自己的小说“满纸荒唐言”，又处处用“无稽（崖）”“假语（贾雨村）”宣称故事是假的，但他没明说的显然是：“故事虽然是假的，却饱含自己对人生真谛的理解。”比如《水浒传》中王进教史进武艺后要走，史进说道：“师父只在此间过了。小弟奉养你母子二人以终天年，多少是好。”王进道：“贤

弟，多蒙你好心，在此十分之好。只恐高太尉追捕到来，负累了你，不当稳便，以此两难。我一心要去延安府投着在老种经略处勾当。那里是镇守边庭，用人之际，足可安身立命。”鲍鹏山教授在《鲍鹏山说水浒》中指出，史进固然那么说，但是即便没有高俅派人来追，王进就此在这里养老，能心安理得吗？王进没说出来的话显然是，大丈夫要靠自己安身立命，不能依靠他人——只有看到了这种字缝间的信息，你才能理解王进这个小说人物。乃至可以进一步设想，假设王进听了史进的话后，真的就此在此养老了。那么仅仅凭借教了史进功夫这点人情，足够如此吗？所谓人无千日好，时间长了，史进会不会有怨言？史太公乃至史太公家人会不会有怨言？即使都无怨言，家里的下人会不会冷言冷语？难说！总之，不仅看到发生了事，从字缝间看到没有发生的可能性，我们会对事情有更深入的理解。

再比如，你看诸葛亮的《出师表》时，有没有想过孙权看到是什么感觉？曹丕看到是什么感觉？汉献帝看到会怎么想？你看《滕王阁序》时，有没有想到李白看时是什么感觉？你读《水浒传》时有没有想到曹雪芹如何看《水浒传》？看到《金圣叹批水浒》，你有没有想到，金圣叹如果看到《红楼梦》会如何评价？金圣叹看到西方文学作品，会如何评价？庄子看到量子力学会怎么说，看到佛经会如何？看到西方哲学会如何评价？孙悟空被压在五行山下，菩提祖师怎么看待这事？悟空后来成佛，等于脱离了道教，菩提祖师如何想？

总之，书上的空白处，其实写满了文字。

◆在实践中思考

最有效的锻炼思考的方法，是长期持之以恒地思考一些感兴趣的问题，探究一个事物、一门学问。前面几种方法，可以说都是一些刻意锻炼思维的方法，并无明确目标，多少有些漫无边际，随时可停。而我们思考一个问题，探究一个事物、一门学问，则是有明确的目标指向，有现实进度与成就，容易产生兴趣与意义感。且这种思考不再是散漫的，而是有判断取舍的、结构化的、有纵深的，能更好地锻炼我们思维的条理性、结构性、严谨性。就像爱因斯坦长达10年思考光的本质、牛顿思考万有引力定律，其本来意在创造，但其过程显然无意间便最有效地锻炼了思考能力与思维品质。

因此建议每个人都应该记录、储备一些问题，用来长期思考。比如

说明作者对计算机的编码一点都不了解而且从未去了解过

我在笔记上便记录了许多问题：计算机的0和1这么简单的东西究竟是如何转换出那么复杂、丰富的电脑应用的？食物这种生物能究竟是如何转化为人的精力、力气等机械能的？人体内的转换机制究竟是什么？我们总说“时光”，时间和光为何是一回事？两者是一回事吗？时间只是一种内在感受，而光却有光子这个实体，有能量。为何电影中的鬼往往是小孩、老人、女人这种本来的弱者？为何这种本来的弱者成鬼后更吓人？其心理机制是什么？有些狗之间外形差别巨大，甚至其差异超过猫狗之间了，狗还能认出来是同类吗？时间、空间、因果律是人的先天认知形式，那么动物呢？我感觉动物是有因果律的，时间、空间也和人一样吗？我总怀疑西方字母文字是演变而来的文字，而不是一种原初语言，因为最开始创造文字，站在原始人的角度想（再考虑到其智力水平），一定是画出一个图画最直观易懂，比如太阳，就画个圆圈，马的话就画一匹马的形状，因此所有的语言似乎都应该发源于象形文字才合乎情理。……这些问题有的也琢磨出了一些思路，有的则尚无头绪，我也无意去百度搜索答案，没事时琢磨一下，我觉得挺锻炼人，也蛮有意思。

实际上，要我说，建议每一个中学生、大学生都可以寻找一个题目去写一本书——写一本书没那么难，你会说话吗，写书无非就是把话写在了书上。写完之后，你会发现自己绝对不一样了。

笔记是思想之母

有句话叫，**伟大的事都是聪明人用笨办法做出来的**。记笔记便是这样一种典型的聪明人都在用的笨办法。

唐代大诗人白居易每有所见、所闻、所感，便记录下来，投入陶罐中，隔段时间便将其倒出，整理成篇，称作“陶罐笔记”。类似的，“诗鬼”李贺有“锦囊笔记”，宋代诗人梅尧臣则有“布袋笔记”，龚自珍有“竹籊笔记”。其《三都赋》导致“洛阳纸贵”的西晋文学家左思，在家里顺手之处都挂有纸笔，读到好句或有所领悟，便随时记下来。俄国作家果戈里有一本称作“万宝全书”的大笔记本，用来记录创作素材、灵感。达·芬奇据说腰带上随时都系着一本笔记本，随时记录有趣见闻、感悟、创作灵感。列夫·托尔斯泰则随时带着笔记本，自称“遇到一切美妙的地方与话语，都会记录下来”。据说一次爱因斯坦在挂一幅画时，不小心从梯子上摔了下来，他突然想到，人为什么会笔直地摔下来呢？看来物体总是沿着阻力最小的路线运动。于是他顾不得疼痛，一瘸一拐地走到

桌旁赶紧将这个想法记录了下来，而这是相对论的主要思想之一。

梁启超曾在《治国学杂话》中说：“若问读书方法，我想向诸君上一个条陈，这方法是极陈旧的极笨极麻烦的，然而实在是极必要的。什么方法呢？是抄录或笔记。我们读一部名著，看见他征引那么繁博，分析那么细密，动辄伸着舌头说道，这个人不知有多大记忆力，记得许多东西，这是他的特别天才……不知他这成果，原是从铢积寸累、困知勉行得来。大抵凡一个大学者平日用功，总是有无数小册子或单纸片，读书看见一段资料，觉其有用者即刻抄下……这种工作，笨是笨极了，苦是苦极了，但真正做学问的人，总离不了这条路。”

可见，有所创造从来都不是容易的，有句话叫伟大的成就来自伟大的习惯，记笔记显然便是这样一种习惯。我们看到那些天才们灵光乍现的创意、天马行空的想象、伟大深沉的思想，往往觉得其高于我们十万八千里。但实际上，其并非一蹴而就的，而是来自日常资料、想法、灵感的“铢积寸累、困知勉行”，而其具体表现形式便是笔记。清代大学者章学诚曾说：“读书服古，时有会心，方臆测而未及为文，即札记所见以存于录，日有积焉，月有汇焉，久之又久，充满流动，然后发为文辞，浩乎沛然，将有不自觉其所以者矣。”日积月累之下，我们甚至会对自己的进步感到莫名其妙、不可思议。

可能你会犯嘀咕，我对自己期望没那么高，恐怕也成不了那些伟大的人物。尤其是前面很多人是属于作家、学者，自然需积累资料、记录灵感，我并不志于著书立说，有必要记笔记吗？实际上，如此你固然不必太留心于一些素材、资料，但只要你志于提升自己，认可思考的必要性，便离不了笔记。因为笔记实际上是辅助我们思考的必要技术手段。

笔记首先的价值在于“捕捉”有价值的思考。一方面，前面说过，别人的知识哪怕再高深，终究是别人的，只有自己思考、体会出来的东西，才真正属于我们，才最有价值。比如我们读书时所产生的感想，一闪念间产生的灵感、顿悟，都属于我们思维的精华部分，如果我们不用笔记将其捕捉下来，则很容易忘记。“如不札记，则无穷妙绪，皆如雨珠落入大海矣。”（《文史通义》外三篇《家书一》）而只有记录下来，才能为我们进一步的思考留下一个“活扣”，以后可以随时接续上，并进一步深入思考。叔本华在《论独思》中曾言：“一道思想的闪光犹如一个我们热恋的女人，我们自以为绝不会忘记这一思想，也绝不会冷落自己的情人。然而，离久情疏！最精彩的思想，假如我们不把它写下来，它也不可避免地有被淡忘的危险，而最美丽的情人，倘若我们不与

之结婚，也难逃被遗弃的厄运。”另一方面，这种感想对于知识本身也往往具有提纲挈领的效用。想必我们都有经验，当我们读过一本书、看过一部电影，时间长了，往往感觉似乎什么也没记住。但如果曾记录有当时的感想、评价、思考、抄录，只要拿出来一看，往往对于一本书、一部电影的整体记忆往往便会很大程度上被复活。因为你所记录的肯定是你感受强烈的，神经元被激活了的，是你记忆的主线，而那些次要的记忆则会附着在这些主要记忆上，主线被激活，次要的也便被联想起来了。

其次，笔记可以使我们将思考条理化、系统化、深化。想必你有这样的经验，你头脑中有一个灵光一现的想法，其本来是简单、笼统的，可能就是一个念头、一句话，但一旦落笔，往往比想象中写得长，会变得更复杂、全面，甚至完全不是原来的样子了。因为在落笔的过程中，你的思维在输出的过程中会变得清晰、精确、系统、有条理、严谨，原本简单的想法会向前后左右发展，横向上有进一步的联想，纵向上有更深入思考，进而成为一个结构化的思考。实际上，笔记就是一个将我们隐性的思维显性化的操作台，方便我们对我们的想法进行深度加工，而这也是思维导图的高阶用法——思维导图其实就是思维草图。并且因为这个“活扣”的存在，以后有了新的思考，还可以继续补充。其实我们所看到的那些伟大的作品、思想，无非都是这么来的。从这个意义上说，如果说灵感是思想之父，那么笔记便是思想之母。灵感产生之后，笔记则正像一个母亲一样呵护、帮助、优化你的灵感，使这个简单的灵感发育为一个完善的思考结晶。其实本书许多内容便来自笔记。

就我自己的经验来说，曾经不太爱记笔记，读书时或许还方便，尤其是比如说在路上有什么想法，因为不方便，便很少记录，因此总感觉自己也挺好学，但进步不大。直到后来干脆用手机的草稿箱（当时还是传统手机）记录下来，再誊写到电脑上，如此才逐渐感觉到自己明显的进步。后来知识付费兴起，因为经常是晚上躺在床上听得到App、喜马拉雅 App，停顿下来记笔记总是不顺手、不方便，总感觉虽听了很多，但懵懵懂懂收获不大。后来还只能是老老实实开始记笔记，才算是切实学到了东西，有了进步——学习的确是来不得半点偷懒。

总之，记笔记看似是小事，却有“四两拨千斤”之效。究其原因，是多角度的。从输出角度讲，将输出落实在笔记上，可以多角度强化、优化我们的输出（如前所说，会使得我们的输出更清晰、有条理、深化、结构化，并留下衔接“活扣”）。从提问角度讲，我们将提出的问题记录

下来，才能真正拥有这个问题，便于长期琢磨。从兴趣角度讲，既然觉得有必要记录，必然是我们感受强烈之处，是引起了大脑兴奋的感兴趣之处。记录笔记，正是紧紧抓住了兴趣，在落实兴趣学习法。从边界知识角度讲，我们无论是读书还是平时思考之所感想、领悟、疑惑、提问，正是前面所说的边界知识，是我们应着重“投入兵力”的学习的“前沿阵地”，是我们磨砺认知、思维的刀锋所在。之前说过，边界知识是我们的“秘密成长基地”，而笔记本正是这个基地的物质载体。总之可以说，记笔记是所有有效学习方法交汇的渡口要津与具体落实方式。

其实除了一些读书笔记、问题、思考，我还喜欢记录梦境。在梦里我们的大脑似乎是完全解放了，不受任何东西束缚了，物理规律、逻辑、语言、画面、时间、空间、因果律似乎全部被打破，一切都扭曲变形了起来。遥远的记忆、一直的梦想、现实的困顿、死去的人与活着的人、古代的人、莫名其妙的陌生面孔、知识、发生过的事与可能发生的事、白天的经历……全都莫名其妙、张冠李戴地搅和在一起，混沌一片——你知道那种感觉的，无法用言语描述。总之，感觉即使最富于想象力的人醒着时也达不到梦里的想象力，似乎所有的桎梏、束缚、规则都被打破了。比如我有一个梦中片段是一个房间里藏了10万军队（显然物理上是不可能的）；一次梦里想着可以坐在针尖上（意识里针尖似乎是一个平台一样的东西）；有次梦里感觉一个女孩长得像电视，但并非脑袋方或像电视屏幕上的某个人，具体怎么个像法醒后怎么也想象不出了；有次梦到有个监狱长（好像是某个中学同学）费尽周折把我抓进了监狱，然后自己也进来和我一起住了下来（简直含有某种深刻寓意，有点卡夫卡小说的感觉）……因此我怀疑梦境是来自高维空间的启示，非常值得记录下来琢磨、推敲一下，我感觉对思维很有帮助。另外，醒来后回忆、记录梦境的过程，也是在试图将做梦时那些混乱跳跃、胡乱串联的临时神经元连接，再次强化一下，我琢磨可能有利于自己神经元连接的丰富多元化。（据我所知，有不少从事创意工作的人，比如作家、设计师经常故意在睡觉前思考作品、设计方案，以期借助梦境得到灵感。）

谈阅读

说一件我自己的轶事。记得一次大学暑假返乡，我捎了几本图书馆的书。一次在家门口看书时——我记得很清楚，当时看的是《菲茨杰拉德短篇小说集》，邻居——一个青年农民——走过来，好奇地说了一句话：“不是已经考上大学了吗？还看啥书？”

这里我要说的是，恐怕多数人——包括多数读过大学的人——都是这种看法：读书只是为了考学。除此之外，即使表面上也看一些书，也往往是出于一种附庸风雅、消遣的目的。既不明白读书的真正用处，也没有体会到读书的真正乐趣；既不会读书，也没什么收获；没读过什么真正的好书，也判断不出书的好坏。实际上这就是典型的应试教育后遗症。

其实，不懂得读书的用处、体会不到乐趣、不会读书、没有收获、没读过好书、判断不出书的好坏，是一个互为因果的负循环。而会读书，自然会判断好坏，挑选好书，能体会到乐趣，懂得用处；读好的书，也便会被引领着思考，逐渐会读书，体会到乐趣，懂得用处，会判断好坏……则是一个互为因果的正循环，且这种正循环一旦形成，便如同机器被发动，再也不会停下来且越转越快。

实际上，阅读既不是直接与考学挂钩那么功利，也不像有些人以为的仅仅是无目的的消遣。阅读正如卡夫卡所说：“一本书就像一把厉斧，劈开我们冰封的内心。”这实在是对阅读的最形象定义。真正的阅读，你会时时感到一种好奇、意外、欣喜、激动，会清晰地听到自己“内心解冻”“认知拔节”的声音。阅读或许辛苦，但绝不痛苦，相反很快乐。他在看书，你以为他很刻苦，其实他在“玩”，读书就是他的乐趣，还有比这更便宜的事吗？我们来分析一下打篮球这项运动，既快

乐，又锻炼身体，还不花钱，实在是太好了！而阅读一旦进入那种正循环，正类似于打篮球，既获得了一项巨大的人生乐趣，又获得了一条免费的终身成长的秘密通道，并且正如同打篮球会越打越好、越有乐趣一样，越阅读则越善于阅读、越有乐趣——简直就像有钱人会越有钱一样，甚至说，有钱人可能变穷，而一旦有了学问、情趣，视野打开了，思维变灵活了，想退都退不回来了！

可惜能够度过初期的不适期（如同刚开始练习打篮球），进入这种正循环的人少之又少。而要切入这种“正循环”，最好的角度是先去读一些好书。

读一流书、一手书

读书即要读一流书。

首先，一流的书里具有最高级的认知与思维。前面说过，我们读书的目的不仅是学习知识、得到结论，更重要的是看作者的思考过程，看其是如何提出问题，又是从哪些角度入手解决问题、展开思路的，进而学习作者的思考方法、看问题的眼光，进而使得自己的思维得到启发。显然，只有一流的书才能给我们更多更好这种启发，而其具体作用机理，“哪种知识最能提升自我”“‘无用’的知识有什么用”里已经说得比较多了。实际上，阅读是作者与读者一同进行的一种“思维双人舞”，显然，只有在高手的引领下，我们的思维才能得到最好的拉伸与锻炼。

其次，一流的书是有趣、好读的。同一个知识，二流作者因为自己就没能吃透一些概念、逻辑，往往是生硬地将一些概念、知识勉强堆砌起来，将本来生动有趣的知识讲得晦涩枯燥、云里雾里。而一流的作者则思路清晰、视野开阔，思维大开大合又灵活自如，不仅讲其“然”，还会讲其“所以然”，加上“惟得道之深者，然后能浅言”，往往会有一些形象的比喻、类比，自然生动形象，引人入胜——正如前面所说，一旦你读进去，有些书正如侦探小说一样惊险刺激。

另外，这里还要提一个一手书或者一手知识的概念。在一手书里，作者所给出的不只是一个个结论，而且有其鲜活的思考过程。我们从中能看到其是如何提出问题又如何解决问题的，也能看到其在特定时代、条件下的困惑、局限乃至错误，进而学习如何在特定的条件、局限下一

点点地提问、推理、想象、猜测、验证，进而创造知识——其实许多经典著作的结论往往后来都被证明是错误的，比如亚里士多德被戏称为“似乎没有正确的时候”。但霍金曾经说：“科学的诞生、文明的诞生，恐怕有相当一部分功劳，要归功于亚里士多德，所有的科学家中，亚里士多德占据的功劳比例，或许是最多的。”原因即在于虽然亚里士多德的结论不对，但其思考过程却是遵循了一种科学精神与逻辑，这个思考的过程启发了后来的哲学家与科学家们。

另外，这种原汁原味的思考过程带有鲜明的作者的思维特征、个人气质、语言风格乃至时代局限，这便使得其书读起来像是与作者面对面对话，生动而有趣。而这种趣味性恰恰是非常重要的，许多人之所以始终无法爱上阅读乃至学习，往往便是因为所读的书都是二手书、二手知识，而几乎从来没有真正沉下心来阅读过一手经典著作。实际上，教科书就是最典型的二手书，只有干巴巴的结论，既无过程，也无风格，使得知识失去了原本的气息与趣味。比如我们在学校的课堂上了解了许多对于经典著作的二手介绍，比如卡夫卡的《变形记》就是通过一个人变成了甲虫的故事，反映了人与人关系的冷漠、小人物的可悲境遇；《麦田里的守望者》则是通过一个叛逆少年的口吻讽刺了资本主义社会的虚伪；《狂人日记》则是一篇反对封建礼教的檄文；达尔文的《物种起源》就是“物竞天择，适者生存”八个字……如果从这些二手简介去看，都是一些干巴巴的东西，你不会因此对原著感兴趣。但是，如果你能读一读原作本身，便会被其生动的故事、有趣的思路乃至幽默的语言所吸引。

再比如笛卡尔的《第一哲学沉思录》，书名看着很吓人，很枯燥。实际上你去看，内容平实易懂而引人入胜，就是一个人在竭尽全能地推理自己是否存在，甚至完全可以说是一篇侦探小说，我相信一个爱动脑筋的初中生就能饶有兴趣地看下去。

可以说，再优秀的作品都怕二手简介，一转手，便也“不过尔尔”了。叔本华在《论读书》里说：“一般人都喜欢读那些介绍或评论古今大思想家的书，却不去阅读原著，我很幸运，在童年时就读到了施莱格尔美妙的警句，并把它奉为圭臬：‘你要常读古书，读古人的原著，今人对他们的论述没有多大意义。’”

当然，随之而来的疑问便是，哪有那么多时间与精力去阅读经典著作呢？这里我提出一个“楔子阅读法”。可能在许多人的印象里，名著都是晦涩艰深、无趣的。这里我要告诉你一个秘密——经典名著并不是一

概而论的，有的晦涩难懂些，有些则晓畅好读，容易读进去并感受到趣味。比如叔本华、伯格森的哲学就比较容易读懂，语言比较晓畅明白

（卡夫卡称赞叔本华“很是一位了不起的语言大师”，而伯格森则以哲学家身份获得诺贝尔文学奖），《麦田里的守望者》《喧哗与骚动》《第二十二条军规》就比《简·爱》《红与黑》《老人与海》更好读，因为语言更幽默。所谓“楔子阅读法”即是我们可以通过这些好读、有趣的经典著作，如同一个楔子一样楔入一个学科、领域乃至经典名著本身，先领略到一个学科、领域乃至经典名著本身的妙处，培养起对该学科、领域乃至经典著作本身的亲近感，打破刻板印象——或许仅仅是一本好读的经典著作，便会让你产生“原来这种大部头的经典著作读起来这么有趣”的印象。即是说，你可以根据自己兴趣、理解力有所选择地先读一些。实际上，这样的卓越之作并没有我们想象的那么多，照叔本华所说，“欧洲在一个世纪中所产生的这样的作品不超过十部”。

此外，一本书你也不一定从头读到尾，可以读一部分、一章乃至几页，都无妨。关键是与这些人类历史上的一流精英“打个照面”，初步认识一下，看看他们究竟在关注什么问题，又是如何思考的。《物种起源》《资本论》《纯粹理性批判》《作为意志与表象的世界》《孟子》《韩非子》《汉书》《尚书》《三字经》《千字文》《大学》《中庸》《传习录》《儒林外史》《三言二拍》《文心雕龙》《荷马史诗》《理想国》《新教伦理与资本主义》《国富论》《枪炮、病菌与钢铁》《共产党宣言》《存在与时间》《疯癫与文明》《社会契约论》《文明的冲突》《莎士比亚戏剧》《娱乐至死》《金刚经》《几何原本》《相对论》《自然哲学的数学原理》……这些“熟悉的陌生人”，你无数次听说过“他们”却从未“见过”，难道你不好奇吗？这些书究竟写了什么？乃至一个学科究竟是怎么回事？比如哲学家们一个个似乎都神神叨叨又高深莫测的样子，他们究竟在研究什么东西？他们是如何说话的？你哪怕只看一本哲学书乃至几页，或许就破除了这份神秘，满足了这份好奇心。

这浅显的“一面之缘”就可能化解了一直以来的误会，比如哲学是枯燥的，小说是消遣的闲书，看课外书是耽误学习的浪费时间，等等。这浅显的“一面之缘”或许就是一颗种子，一份交情，一个钩子，为将来的“再续前缘”打下了一个“楔子”，甚至为你确定自己真正的兴趣、人生方向埋下了伏笔。

其实二流书、二手书的最大危害还不是浪费了宝贵的时间，而是往往会将一个生动有趣的知识讲得枯燥无味，让你误以为这个知识乃至这

个学科就是这样枯燥、无用、无趣的，以至于与自己本来感兴趣的东西遗憾错过。

多说一句，如今市面上普遍流行少儿压缩版经典名著，导致青少年阅读普遍幼稚化，这实在是出版界与家长们愚蠢而自以为是的合谋。大人们总以为孩子们看不懂原作，但不要忘了，孩子们正与天才类似，普遍好奇心强、兴趣旺盛，对一些大问题反倒非常有探索兴致，且孩子和天才之间往往是能沟通的。退一步说，哪怕半懂不懂，但在内心深处或许便会种下某颗种子。反倒那些缩编版，好端端的经典之作经过一些半懂不懂的编辑的压缩，变成了干巴巴乃至错误的二手知识，失去了趣味性，让孩子们误以为经典作品本来就是如此的，从此再也不愿意接触。

我们看那些一流的天才，无不是从小便开始阅读大部头。爱因斯坦10岁时便开始读科学与哲学著作，13岁时便阅读康德艰深的《纯粹理性批判》；张爱玲13岁便看出《红楼梦》续写的后四十回“语言可憎”；丘成桐十二三岁便在听其父亲谈论古希腊哲学（并对其中的数学哲学流派产生兴趣），读冯友兰、钱穆、胡适的著作；罗素11岁自学《几何原本》；叔本华童年便阅读古人原著……可能一些家长会想，他们都是天才，但这恰恰是将问题想反了，不是因为他们生来是天才才去读这些书，而是因为他们从小便接触了一流的书籍，从这些一流人物那里得到了引导与启发，学会了提问与思考，后来才成为天才的。自然，从小读高深的书未必将来都会成为天才，但其至少从小便学会了思考，相信长大后不会太差劲。其实，一流作者的书往往通俗易懂的，小孩也能看懂，即使不能全部看懂，哪怕看懂了一部分、一句话，可能就会给小孩带来启发。宋代诗人苏辙有诗：“早岁读书无甚解，晚年省事有奇功。”早年读的这些东西或许不太明白，但是其是播撒在大脑内的一颗种子，或许将来某一天便会发芽成长。

说到这里，在此顺便提出我对现代教育的一个反思角度——即现代教育将小孩与大人进行了太严格的区分。我们看古代的私塾教育，十来岁便开始读《大学》《中庸》《论语》《孟子》乃至《左传》《诗经》《礼记》《易经》。小小年纪读到的即是：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教……故君子慎其独也……”“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣……致知在格物。物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平……”……这些内

容已经是对成年人来说也需终身参悟的最高深知识与道理了。而即便是蒙学读物《三字经》《千字文》（一般四五岁开始学），其中的“天地玄黄，宇宙洪荒。日月盈昃，辰宿列张”“三才者，天地人。三光者，日月星”……只是节奏韵律上更适合小孩子朗读，但在内容上，同样是与成年人平齐的宇宙人生观点、做人做事原则、人格追求、哲学文化根基。即是说，古人的教育是将孩子当作“小大人”来看待的，孩子早早学习的便是与大人同样的内容，对成年人来说同样是最高深的知识、做人做事道理早早“种进”孩子的脑子里，而不是像如今这样有一个单独的庞大的“儿童读物市场”。当然这些内容、价值观如今未必正确并适合教给小孩，但就教育理念、方法而言，是有值得我们借鉴之处的——要知道古代许多我们耳熟能详的璀璨人才就是这么培养出来的，我觉得其可以给我们两点启示。一，大人不要自以为是地“歧视”孩子，将他们与最高深的知识隔离开，以为他们看不懂。古人的青少年教育一言以蔽之，是将孩子当作大人来看待，让他们早早便触摸到这个世界最高深的知识，并早早感受、了解到一种承担责任的使命感、做人做事原则、人格追求、人文底蕴，感受到这个世界对自己的尊重、期待、鞭策。二，古人教育的这种综合性值得现代教育借鉴。可以看出，古人所教授给孩子们的内容，是一种综合性、整体性知识，宇宙人生观、文史哲知识、人格榜样、历史掌故、品德修养、做人做事原则方法……都被有机融合在一起，利于孩子对这个世界、对人生有一个整体性把握与认识。现代教育分科太细，将所有知识割裂开来，分科化、琐碎化。对于长于分析的理科，这种教学法或有一定道理，而对于长于综合的文科，现代教育实在应该向古代教育有所借鉴。最后，我们可以看到，古人的教育与爱因斯坦等天才早早阅读成人化的高深著作不谋而合，显然这种教育理念、方法是有其道理的。

不过，别说是青少年了，中国的大学生恐怕也没读过多少经典作品。有一份网上流传的名单，分别列出了美国名校与中国名校的图书馆借阅量最高的10本书名单。美国高校是《理想国》《利维坦》《君主论》《文明的冲突》《风格的要素》《伦理学》《科学革命的结构》《论美国的民主》《共产党宣言》《政治学》，而中国名校是《明朝那些事儿》《天龙八部》《平凡的世界》《笑傲江湖》《倚天屠龙记》《侯卫东官场笔记》《人类简史》《蒋勋说红楼梦》《白夜行》《围城》（中国的版本不止一个，但大致类型与此类似）。显然，美国高校的都是需要思考的经典著作，而中国高校的以消遣为主。总之，中国学生的阅读从中小学到大学都普遍存在一种浅化、消遣化的现象。由此我们也无怪乎丁磊说中国大学生缺乏独立思考与逻辑了。

另外，我所说的一手知识也不一定是经典著作，还有一些材料性的东西。比如提到一个历史事件，我们往往只是看到一个是非对错的结论与评价，而如果你能看一看当时的历史文献，比如大臣奏章，看看当事人到底是持什么观点，怎样看待这事的。我们会发现历史不是僵硬的概念，而是鲜活具体的，而历史上的人物也不是简单的善恶、成败、聪明或愚蠢可以概括的，我们会发现但凡在历史上能留下名字的人，即使是失败者往往也是极其聪明的，我们会看到世界的复杂性。科举考试的八股文，我们向来只是看到对其批判的文章，可以找一篇真正的八股文来看看，到底是怎样的一种文章？胡适这个“熟悉的陌生人”，他到底写过什么？章太炎这个人我们只知道是历史上的大人物、大学问家，他的《驳康有为论革命书》课本里也有，不妨找来看看，到底说的啥？（实际上这篇文章辛辣中还带着客气，条理清晰，思维全面犀利，结构大开大合又张弛有度，看了后，章太炎对你来说便不再是一个干巴巴的概念。）看了蒋百里的《国防论》，你便身临其境地对当时中国抗日战争之艰难、中国精英之坚韧与智慧有了切身感性认识（“胜也罢，败也罢，就是不要与他讲和”实在是一种大智慧）。《论持久战》《秦孝公招贤令》《商君书》《猛回头》《清帝退位诏书》《盐铁论》、贾谊的名闻天下的《治安策》、海瑞的《直言天下第一事疏》……都不妨读读，《民法典》《刑法典》有机会不妨翻看几页，或从百度上搜出来看几条……

打个比方，你看二手知识，就像是听别人给你介绍法国如何如何，哪怕介绍得再精彩，只能听到诸如发达、浪漫之类的干巴巴的概念，你总是云里雾里的，不真切，不鲜活，也难以留下深刻印象。但你只要去一趟法国，便立马不一样了，看到的一切都是亲眼所见，充满了鲜活，不用刻意去记，便很难忘记。或许你根本没有关注到它的发达、浪漫之类的概念，也许是法国人走路的神态、不经意间看到的窗台上的一只猫甚至一阵风吹来的气息给你留下了深刻印象。而这都是鲜活的东西，也是你独有的印象，想忘都忘不掉，你完全可以凭此给别人讲解一番自己印象中的法国——这就是在创造知识。许多时候我们之所以没有见解，就是因为没看到一手的東西。从别人那里听来的二手介绍、评论，总是不确实的，拿不准的，而一旦接触了一手的东西，我们便可以得出自己的见解，不一定高明，却是确实有把握的，这样一点点积少成多，便形成了自己的认识、见解、评判体系。

最后，再次谈谈时间精力问题，其实许多人读书也并不少，却没读到什么好书。实际上，我们不必像鲁迅那样“将别人喝咖啡的时间用来

学习”，而只需要将读那些无聊、无用的畅销书、二手书的时间用来读这些一流书、一手书，你便会明显感觉到自己的进步。而等你体会到学习的乐趣，你自然会将“将别人喝咖啡的时间用来学习”，就像你会用别人喝咖啡的时间用来踢足球、旅行、打游戏一样，再自然不过了。

读多少书才算够？

究竟读多少书才算够呢？实际上如果你这么问，显然是没有体会到读书的乐趣。相信你不会问出“究竟看多少电影才算够”“究竟旅游多少次才算够”这样的问题。不过，如果一个初涉阅读的中学生，看到古今中外有如此多的书，因而感到头皮发麻，产生畏难情绪，进而问出这样一个问题，是合理的，并且我认为这个中学生是一个善于思考的聪明人。

“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”唐代韩愈的名言似乎回答了这个问题。不过老实说，在当下这个快节奏的时代，我从这句名言看到的不是励志，而是绝望。并且要知道，在韩愈的时代，中国人所需要读的书其实还没那么多，而现在且不说近代以来知识的大爆炸、学科的细化，仅仅一项——比韩愈凭空多出来了大量的外国经典名著，就增加了太大的阅读量。因此，“勤”“苦”固然是优良的学习品质，但仅仅以“勤”“苦”为法门，恐怕不足以应对，效果也未必好。世易时移，我认为在这个时代，“究竟读多少书才算够”这个问题是值得认真回答一下的。

其实这个问题是因人而异的，具体要看每个人的兴趣、目的乃至所从事的事业。如果是在文史哲方面做学问研究，恐怕仍离不开韩愈的“勤”“苦”的阅读路径。除此之外，就普遍而言，我感觉似乎在阅读方面，也没必要如此“勤”“苦”，其实没有太卷帙浩繁的书籍需要阅读。因为我们阅读的主要目的不是博学，而是如前面所说旨在开阔视野、启发思维、培养兴趣。如此的话，在方法正确的前提下，其实真正值得阅读的书是有限的。

1923年，梁启超先生曾经为青年学子开出过一份书单，名为《国学入门书要目及其读法》，其中列有约160种书，后又进一步精简为《最低限度之必读书目》（28种）：“《论语》《孟子》《大学》《中庸》《易经》《尚书》《诗经》《礼记》《左传》《老子》《墨子》《庄

子》《荀子》《韩非子》《战国策》《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《资治通鉴》（或《通鉴纪事本末》）、《宋元明史纪事本末》《楚辞》《昭明文选》《李太白集》《杜工部集》《韩昌黎集》《柳河东集》《白香山集》。其他词曲集随所好选读数种。”梁先生最后说道：“以上各书，无论学矿、学工程……皆须一读，若并此未读，真不能认为中国学人矣。”不过，正如梁启超先生本意，我感觉这个书单限度太低，实际上他最初的《国学入门书要目及其读法》所列书单倒是一个相对全面又务实的方案，可以作为我们的一种参考，具体可参阅《国学入门书要目及其读法》。在其中，梁启超先生不仅列有书单，且有简要点评及读法。不过，就目下现实而言，这个书单有两个可商榷处，一是完全排除了小说类——四大名著这种中国的文化符号都没有入选。二是如《孟子字义疏证》《明儒学案》《宋元学案》《日知录》等不少书，学术味较浓，有教我们治学方法之意，对于非以学术研究为志的人来说，我感觉有兴趣不妨简单翻翻，知道怎么回事即可。总体上，该书单添上古典小说类目，就基本大致包罗了中国古典文化的骨架，其优点就在一种简约的全面性。

我认为，就中国书而言，我们不妨就以此为目录，照单阅读。如我前面所说，这些一流、一手书，你不必通读，根据自己兴趣，看得进去就多看一些，看不进去就少看一些，哪怕先翻几页，“打个照面”即可，反正来日方长，实在是要求不高。另外，就我有限的阅读经验而言，感觉《金圣叹评水浒》、周汝昌先生的《红楼梦的真故事》、王夫之的《宋论》《读通鉴论》、冯友兰先生的《中国哲学简史》、钱穆先生的《中国历代政治得失》、木心先生的《文学回忆录》等书，对于初读者而言，在文史哲、政治领域各有一种很好的引人入胜之用。

可以看出，就中国经典作品而言，阅读任务并不如我们想象中那么繁重。曾国藩认为，“古今书籍浩如烟海，而本根之书不过数十种。”陈寅恪先生晚年也曾感慨：“中国书虽多，不过基本几十种而已。”

此外，如今显然我们要加上一些外国经典著作，诸如《理想国》《荷马史诗》《圣经》《莎士比亚戏剧》《纯粹理性批判》《作为意志与表象的世界》《第一哲学沉思录》《社会契约论》《西方哲学史》《城堡》《新教伦理与资本主义精神》《国富论》《吠陀》《物种起源》《时间简史》《娱乐至死》《文明的冲突》《堂吉珂德》《局外人》《百年孤独》《麦田里的守望者》《浮士德》《喧哗与骚动》《第二十二条军规》，托尔斯泰、狄更斯、巴尔扎克、博尔赫斯、海明威等

作家的代表作……我感觉也有100多本。综合起来，实际上我感觉大约300本书，便基本可以领略古今中外打基座的根本性书籍。

曾国藩曾说，读书就要读经典著作，一个经典著作就像一个城市，打下一个算一个，老打一些村庄没什么意义。这300本书正如同一个必打的“城市”，“打”下来一个便少一个。

其实这个阅读量不算太大，即使仅仅是将我们阅读那些哗众取宠的畅销书、“实用”书、网络小说、公众号的时间腾出来，也差不多够了。况且正如我前面所说，其实不必都是深读乃至通读，有的书比如《纯粹理性批判》比较难懂，不妨翻看领略一下即可。这可以说是任何一个学科的学生都应该完成且不难完成的任务，最低限度，大学毕业前应该完成这个目标（当然，越早越好）。

有这300本书打底，基本上各个学科的顶级人物的思维方式、顶级知识你也就基本了解了。我们便能大致有了一个开阔的视野，领略了各个学科一流的思维方法，并建立起自己知识结构的一个基本的框架基座。接下来的阅读就凭自己的需要、兴趣、知识框架从容不迫、有所选择地朝着自己感兴趣的领域深入学习了。有了这些书打底，那些畅销书中的真正卓越之作，比如《人类简史》《黑天鹅》《生命3.0：人工智能时代，人类的进化与重生》《长尾理论》《皇帝新脑》《枢纽：3000年的中国》《自私的基因》《思考，快与慢》《噪声》……你也有判断力将其选择出来并有足够的阅读兴趣了。这就像是那个著名的往瓶子里装石头的寓言，你只有先装大石头，再装小石头，才能装得最多，一旦先装小石头，那么大石头便再也装不进去了。这些经典之作就是大石头。

明代哲学家王廷相曾言：“学博而后可约，事历而后知要。”（《慎言·见闻篇》）总之，读书就如同吃饭一样，老吃一样东西，对身体并不好，会导致营养不良，最好能各学科、各领域、各类别混杂一些，相互中和、相互借鉴。实际上，如果你能按照这个书单读下来，相信读着读着，你也逐渐学会了思考的方法，拥有了判断的眼光，领略了知识的奇妙、读书的乐趣，而“读多少书才算够”的问题也便不再是问题了，因为读书对你来说不再是皱着眉头要完成的任务了。就像你学会了游泳、体会到了游泳的乐趣之后，还会问“究竟游泳多少次才算够”这样的问题吗？实际上，读书是一辈子的事情，不必着急，收获也是润物细无声的。

建立知识框架

读书不要一味地贪多求全，而是要有结构意识、框架意识，因为我们学习知识的目的不是“堆在脑子里”储存，而是调用，而只有形成了结构、框架的知识才最方便我们调用。得到App上的《熊逸书院》开篇中说：“我还想借着这些跨度广大的经典，帮你搭建一个知识框架。框架结构越合理、越稳固，你今后获取新知的速度就越快，吸收度就越高。因为孤立的知识最难记忆和理解，它总是漂浮着，你必须用一个完整的知识框架来捕获它，使它成为框架其中的一个节点，和其他节点互相关联，彼此支撑。用框架收纳新知，这就好比让一个个陌生人变成你的同学或同事，或者同学的死党、同事的妻子……我还想借着这些跨度广大的经典，帮你融会贯通，让视野更开阔，让视角可以自由切换。”

其实知识框架就像一个菜鸟驿站。菜鸟驿站每天面对大量各种各样的快递，一点都不慌乱，只需按照编号有条不紊地存入柜号中即可，既不会丢失，又方便收取。有了知识框架之后，我们同样可以将各种知识存入相应位置，知识间相互支撑，既记得牢固，又利于理解消化，且方便调用。反之，如果没有知识框架，则你的头脑正像是一个没有编号系统的快鸟驿站，快件（知识）只是按收件的时间顺序堆在那里（脑子里），可以想见其低效、混乱……关于此，叔本华曾有个比喻：一个规模很大却杂乱无章的图书馆，其功效反倒不如一个规模小却井然有序的图书馆。我们看那些学者、专家之所以谈起一个事物时，相比于普通人凌乱的只言片语，显得更系统、更有条不紊，既能旁征博引又条理清晰，既拉得开又收得住，俗话说的“说起来一套一套的”，就是因为有知识框架的支撑。余秋雨先生有句话：“任何一个强大的事物，从外部看是强大，从内部则都是一种条理与秩序。”

除了可以方便我们吸收、调用知识外，建立框架的另一个作用是使得我们的学习具有一种定力与从容不迫，而这一点在这个信息过度发达、知识高速更新的时代，尤其重要。如果没有知识框架支撑下的自我需求判断，面对每年海量出版的书籍、令人眼花缭乱不断更新的微信公众号、抖音知识博主、不断涌现的App付费课程……我们可能会看见畅销书便赶紧买一本，看每个知识付费课程似乎都有用，公众号更新一个也不敢错过，总之感觉处处都是有用的知识，时时都需要学习。我们在地铁上抓紧看公众号，在睡觉前听知识付费节目……而这看似一种努力，实则只是一种无所适从、认知焦虑，因为我们失去了判断、选择与节奏，本质上是失去了学习的主导性。而只有我们建立了自己的知识结

构、框架，才能对自己的需求了然于胸，从而保持一种定力与从容，根据自己的知识结构对于外在的知识进行判断、选择、取舍，变低效的被动学习为一种高效的主动学习。

其实等你有了知识框架以后，你会发现绝大部分书都不值一读，有些畅销书看一眼书名便大致知道其讲的是什么，值不值得读；而对于真正的好书，马上也能识别出来，从而将宝贵的时间“用在刀刃上”。而所谓的“每天读点书”“听付费知识有用吗”“对一本书进行精华解读有用吗”这些概念、问题，根本不会困扰你。你只需要关心自己内在那棵“知识之树”有没有悄然在生长即可。总之，一旦建立框架，你会发现自己不必读那么多书，沿着自己的框架有所选择地阅读即可；你也不必着急忙慌地时时处处都去阅读学习，心里有数，内在悄然慢慢成长即可。

前面我们说过，其实真正优秀的知识、书籍都是很有限的。我们听起来有这个哲学家那个哲学家，这个物理学家那个物理学家，这个文学家那个文学家……感觉知识很多很杂乱，你真正去梳理一下，会发现其实并没有多少，大类上就那么十来个学科，每个学科你找出三四个核心关键人物——也就文学类相对多一些，对其代表作认真阅读一番，也就对该学科建立起了一个基本的框架基座，至少知道了该学科大致在研究、探讨些什么，有哪几个关键问题，一般的研究探讨方法是什么，其要害、困难在哪里，你也就能吸收借鉴其视角、思维方法的精华部分了。接下来的进一步学习，你也就可以比较从容了，根据自己的兴趣、职业有所取舍、有所详略地选择性阅读即可。万维钢老师曾说现在书不是太多了，而是太少了——真正有新的创建的好书太少，原因即在于他已经建立起了知识框架，他的学习是一种批判性精准学习。

另外，建立知识框架还可以使你对一个领域知识的掌握具有一种全面性、系统性，从而高屋建瓴地在该领域建立一个认知、分析框架，进而产生自己独立的观点、见解。比如我们看到鲁迅的“一切好诗，到唐已被作完”，会觉得很神奇，他如何就敢且能够对一个复杂事物下如此简短精当的结论？他难道就读完了历代所有的诗吗？再比如余秋雨指出：“四大名著并不是一个层次，《红楼梦》远高于另外三本。”我们都看过四大名著，为何就没有这种高屋建瓴的见解？再比如王安石变法，历代名人对其褒贬不一，可谓各执一端，争讼千年。那么你是否有自己的看法？恐怕没有，只能左看看右看看个热闹……之所以会如此，就是因为你缺乏一种底层认知、分析框架。信息对你来说是彼此孤立的、非结构化的、不系统的，你既不知道事物的边界在哪，也不知道评判的

角度、标准是什么，因此你总觉得自己看到的是有限的、不透彻的，不敢也没能力下判断。打个比方，如果你在一家新餐馆吃了一顿饭，你很容易就能给出一个精当的评价，以决定以后还来不来。因为你有一个非常清晰的分析、评判框架，评判维度无非味道、价格、环境、服务（比如态度、上菜速度）等，并且这些维度也分主次，味道、价格是主维度，其他的则是次维度。然后你还知道一些“元知识”，比如你清晰地知道什么叫好吃，便宜或贵的大致边界在哪里（这样几个菜通常是什么价格），好的环境、服务应该是什么样的，上菜速度多久算是快，多久就有点让人不能忍受了。而如果别人的评价和你不一样，你也会笃定自己的看法，而不受别人影响。而对于唐诗、四大名著、王安石变法等，我们之所以不能有这种清晰而笃定的见解，就是因为我们缺乏这一套分析框架与相应的元知识。叔本华说：“只有很少人形成了自己的思想体系。没有思想体系，就不能对事物作出明智的评价，他们读书也必然徒劳无益，毫无主见。”

前面我们曾说过，知识之间的网络化是建立框架的基础，网络化强调的是知识间的广泛连接，注重发散思维。而框架化则更强调知识间的有机结构，知识间的连接是有层次、分主次、讲逻辑的，强调结构化思维。比如你读萨特的哲学著作，网络化思维让你泛泛地想到柏拉图、康德、叔本华、尼采等其他哲学家。而框架思维则让你想到萨特是存在主义哲学的代表人物，而存在主义哲学是一种价值论的典型流派，西方哲学则经历了本体论—认识论—价值论的转向，本体论的代表是古希腊哲学家，认识论转向则以笛卡尔、康德为代表。形象地说，网络化是平面的，而框架化则是立体的。框架化的知识，无论是横向还是纵向上，都会表现出更丰富而有机的连接。而这种连接越是跨学科、越是层次丰富——具有更多的逻辑链条，知识间越是能通过“知识—元知识”的关系组织起来，则这个框架越好。

还是以爱因斯坦那句对教育的定义为例，横向上，它可能使我们联想到“授之以鱼不若授之以渔”等教育观点、定义，爱因斯坦其他的谈教育的话，联想到学校的教育现状不符合爱因斯坦的定义（注重知识而非思维）……而纵向上，我们则可能会想到何为定义，什么算好的定义，爱因斯坦的定义为何比较好？因为生动简洁。为何简洁、生动的定义好？因为方便人们把握。而方便把握的实质是省劲，这便是哲学上的思维经济原则。接下来我们可能又会在横向上想到物理学上的光总是沿着直线传播，物体总是沿着阻力最小的方向运动（最短测地线），似乎与思维经济原则有隐隐的联系，似乎宇宙的总法则便是尽量用最少的能量

完成一件事，总是倾向于节约能量的。由此，一个教育定义便贯穿了教育、哲学、物理学、数学等诸多学科，并最终延伸到了宇宙法则层面。甚至还可以继续延伸下去，即这个宇宙法则是上帝定的吗？上帝存在吗？如此，我们便建立了一个很丰满的知识框架。当然，刚开始这个框架可能是牵强的、松散的，通过后面的学习、思考，这个框架会进一步稳固，具有更强的解释力——一本书、一篇论文其实便是一个暂时稳固下来并有一定解释力的知识框架。当然之后还会继续吸收、取舍、扩张、丰富，并再次稳固，如此循环。实际上，建立框架、扩张框架本身既是一个消化知识的过程，同时也是一个思考、创造的过程。

实际上，一个人认知水平的高低，就在于其知识框架、认知框架是否有足够多的连接、足够丰富的层次。我们看一些情绪化的公众号文章，往往作者说得很激动，我们也看得很过瘾，看完又感觉似乎什么也没解释，认知并没有提升。原因即在于作者往往是就现象而论现象，只沿着表层逻辑推到极端，认知维度是单层次的、平面的，而没有涉及现象背后更深层的逻辑、元知识，而其最后得出的结论，也往往是简单的、确定的。而高水平的文章，之所以让人感觉有深度，则是因为其中有更多的元知识、元认知，其认知维度是多层次的，而其结论也便往往是难以简单化的，因为世界、世事本身就是复杂的、多维的。

举例来说，由于2017年中印边界对峙事件，一度有许多公众号分析中印关系。许多公众号都是从中国国力强盛、军事强大、有巴基斯坦这个朋友、20世纪70年代曾打败印度等角度去分析的，最后结论也往往是一种民族主义的自豪感。但是公众号“每日怡见”在《国际关系的六层博弈链，你在第几层？》里的分析指出，印度与中国并非简单的朋友或敌人这么简单的逻辑。首先，印度与巴基斯坦本来是从一个国家分裂出来的，并且这种分裂还有继续下去的趋势，两者之所以“捉对厮杀”，正是因为两者需要为自己找一个外部敌人来维持国家内部的凝聚力，因此两者的敌对关系某种意义上是一种“双簧”；其次，印度近年之所以频繁挑衅中国，则是因为其国力发展强大了，需要找个更强大的对手来起到这个作用。看完这篇文章，我们便知道国与国之间并非敌人或朋友那么简单，这便提升了认知。之所以会如此，便是因为这篇文章是有层次的、立体的。

总之，一个没有认知框架的人，就像只有肉没有骨头一样，散软无力，没有见解。而一旦拥有了认知框架，我们便有了思考、评判事物的角度、标准、条理，我们完全可以给出自己的见解——多说一句，我们

学习就是要敢于与名家、大人物叫板，敢于质疑他们，我们才能真正成长。读书到最后是有自己的判断，比如说某个人物、事件，不再需要借助名人观点，开始自己判断，才算是学习独立成年了。另外，虽然说武无第二文无第一，但正如余秋雨先生所启示的，同为名著、名家——许多人往往都一概而论地感觉其了不起，其水平也是分高低的，你能看出这种高低差别，才算是内行。

最后，正如熊逸老师所说，只有通过经典著作才能建立知识框架。所谓经典，往往并非给出了答案，而是提出了该领域最底层的问题，并给出了可能性的解决思路，属于地基性的知识，后来者无非在此基础上进行探讨。抓住了这些基础性的脉络，你便建立了框架，后面的学习便高屋建瓴。形象地说，每读一本经典著作，便是在该领域建立了一个坚固的滩头阵地。

一些具体的读书方法

◆看门道，而非热闹

“外行看热闹，内行看门道。”读书时我们要做内行人，才能有收获。比如我们看《史记》《水浒传》只是觉得好看，便是在看热闹，而金圣叹认为“《史记》是以文运事，《水浒传》是因文生事”，便是在看门道。我们看到老太太的“乌龟理论”只是感到好笑，而霍金则分析其问题在于其逻辑无法自洽且与观测不符，则是在看门道。再比如守株待兔的典故，如果你看后就只是感觉“这个人太傻了”，则只是看热闹罢了，但如果你能总结一下这个人傻在何处——人类许多知识的确是靠总结现象归纳而来，但这个人只看到一个例子便归纳出一个规律（知识），显然是对归纳法过度使用了，这便是在看门道。再比如杞人忧天的典故，我们看后如果仅仅嘲笑这个人傻，则只是看热闹；但如果你能想到归纳法永远不能保证知识的绝对正确，这个人或许是大智若愚，则是在看门道了……

当然，看门道不仅是一种意识，也是一种能力，但总是要先具有了这种意识，才能逐渐培养出这种能力。《如何阅读一本书》里的分析阅读，其实就是看门道的阅读方式。具体而言，对一本书的分析有许多角度，比如这本书的主旨是什么？作者是如何展开主旨的？作者是否有逻

辑漏洞而不自知？是否只引用了有利于自己观点的材料而刻意忽略了相反的材料？某些话是否并非如表面意思那样（文学作品经常如此）？……总体上，我认为所谓门道有两个尤其关键的维度，一是作者目的，二是作品结构。而这也是多数人容易忽略的，一般而言，我们阅读时容易注意到作者在讲什么，但他为什么讲这些，具体是如何讲的，我们往往不太在意，但门道恰恰就在这里。

其实一本书、一篇文章跟一个人、一个物件是一样的。比如在路上我们看到一个陌生人朝我们径直走来，我们第一反应肯定是他的目的是什么，对我是友善的还是有意，其次则会大体上观察对方是个什么样的人（比如身材、年龄、面相，其实就是一个整体结构）；我们看到一个物件，桌子、床、房子、一台陌生的机器，我们第一反应肯定是这是干什么用的，目的何在，其次则会观察它的结构。其实看一本书、一篇文章，同样也是如此，这两点是需要首先琢磨的。

看到一本书、一篇文章，第一问便是作者为何写这本书、这篇文章，便容易抓住该书或文章的主旨、中心思想。比如有关《三国演义》，周汝昌先生的“三才论”（天、地、人）一下子便点中了该书的第一义——作者写此书旨在为我们呈现精彩卓绝的人才。（《三国演义》之看点，在于人才与人才之间的较量，才智相抵，文武兼用，各倚其形势，殊死相搏。细思魏蜀吴三国之人才，确实一个不弱，令人赞叹唏嘘。所谓三才，天地人，不虚也。有点像是叔本华所谓的意志之间的对抗，我们在这里看到了意志的存在，比如我们为什么爱看《动物世界》，爱看战争片、历险小说、险象环生的表演……也是意志的冲突在这里体现了，意志在冲突和张力中最容易彰显出自己。另外，三国之特殊，在于三才恰好分配均匀，三方达到了一种长期的势均力敌，为中国历史中独特的一段。——此为我受周汝昌先生启发而写的一段读《三国演义》的笔记摘录，正好切题，也不妨放此处作为一个看门道的一个举例。）而如果你要研究《红楼梦》《论语》《水浒传》《堂吉珂德》……作者为何写这么一本书？都是研究该书的第一大命题。你只有搞清楚了这个“为什么”，许多“是什么”的问题才能搞清楚。当然，有的书、文章你明白了作者只是为了糊弄着挣钱、评职称或者是“屁股决定脑袋”前提下的发声，当然就不值得一看或保持警惕了。

另外，所谓的“内行看门道”很大程度上体现在对结构的把握上。梁启超谈《庄子》时曾说：“其中天下篇等两篇是全书之纲要，其他篇就不行，举不起全书。”而多数人读庄子时，只会感到其想象奇特，语言

恣意，但很少会注意全书的结构，这就是内行与外行的区别——实际上对文章结构进行分析，正是语文课堂学习反复练习的内容，可惜在考试之外，我们阅读时便很少有这个意识。

美国作家约瑟夫·坎贝尔在其名作《千面英雄》中，总结了各文明的神话与宗教故事，提出所有的这类英雄故事都有一个类似的结构：一个强大的“鬼怪”或者一个涉及自我认同的困惑出现，主人公日常生活被打破——主人公受到（神祇或命运）召唤——一开始其回避召唤，然后迎接挑战踏上冒险旅途（或是心灵旅途）——期间历经困难，也会得到帮助（经常顺便收获友谊或爱情）——最后打败“鬼怪”拯救人们，或是得以成长、找到自我（获得某种领悟）。实际上不仅是神话、宗教故事如此，我们会发现许多童话故事、小说、戏剧以及电影，也都是这样的结构。比如《水浒传》中林冲的故事便是一个典型，《哈姆雷特》《黑客帝国》《终结者》都是如此。但是我们看故事、小说、电影时，往往只会被其人物、情节吸引，而很少会注意到这种内在的结构。在《如何阅读一本书》中，作者认为“每一本书的封面之下都有一套自己的骨架。作为一个分析阅读的读者，你的责任就是要找出这个骨架”。因此，作者建议除了对该书做概念笔记外，应该专门做一个结构笔记，即将一本书的框架结构写下来。

另外，对于文学作品来说，除了篇章结构外，还有一个隐形的创作手法结构需要留意。前面说过，文学作品都有一个真假结构，我们如果能识别出这个真假结构，搞明白哪些是虚写，哪些是实写，作者所着力表现与挖掘的真意究竟为何——其实清楚了这个结构，也便清楚了作者的创作目的了。那么，我们便真正称得上是作者的知音了。其实要我说，在看电影、小说时，你应该想着，如果是我，接下来会怎么写，怎么安排剧情？哪些是虚写，哪些是实写，如此才是真正高阶的阅读。久而久之，我们便完全可以自己去创作一些故事、小说、电影剧本了。

总之，外行看书时往往只是看作者写了什么，而内行则会关注作者为什么写，是如何写的。某种程度上，就是要摆脱读者视角，将自己当作作者。因此，其实许多小说类作品，我们都不一定看完，看小说的门道其实是看作者把握这个世界的方式，看一部分甚至看个开头，知道其是如何把握这个世界的，就够了。

《金圣叹批水浒》里曾言：“夫固以为《水浒传》之文精严，读之即得读一切书之法也。汝真能善得此法，而明年经业既毕，便以之遍读天下之书，其易果如破竹也者……”只要我们养成了这种阅读时分析、

思考的意识与习惯，再读其他书，哪怕是泛读，我们也会更容易看到门道。

需要指出的是，这种看门道的阅读方法，可以说是一种升维阅读，一开始是需要高人指点的，推荐几本书：《金圣叹批水浒》《中国文学欣赏举隅》《胭脂斋评红楼梦》《毛宗岗评三国演义》《文心雕龙》《千面英雄》，以及米兰·昆德拉的《小说的艺术》、余秋雨的《艺术创造论》《观众心理学》、冯友兰的《中国哲学简史》、罗素的《西方哲学史》、木心的《文学回忆录》、纳博科夫的《文学讲稿》、巴尔加斯·略萨的《致青年小说家的信》，相信看过这些书，你便可举一反三，逐步学会自己看门道了。

另外，所谓的结构意识，其实还应该延伸一下，即不仅仅关注一本书本身的结构，还应该将其与相关的其他书（同一领域的书、观点类似或相左的书、其他学科与其有关联的书等）关联起来，相互比照、支撑。如此，便将其放入了更大的一个结构中去，更能看清其意义、优劣所在。

◆读书时要思考

朱熹曾言：“读书有三到，谓心到、眼到、口到……三到之中，心到最急。”所谓心到，即思考。胡适先生后来又加了一个“手到”，即读书时随时做笔记，实际上是思考的进一步落实。

“心不在此，则眼不看仔细，心眼既不专一，却只漫浪诵读，决不能记，记亦不能久也。”（宋·朱熹）“读书而不思考，就不可能心领神会，得到的浅薄印象往往稍纵即逝。”（叔本华）事实上，读书时表面上是一个人，实际是两个人，你在和作者对话。一方面，如同前面所说，你不能问出问题，作者告诉你答案，你也不能深刻领会。另一方面，读书时我们也不仅仅是在聆听作者教诲，而是在与作者对话、辩论甚至纠正。如此，我们才能提升自己的理解力、独立思考能力、批判性思维。

叔本华认为：“具备不同天性的人，如果其中一人既阅读又思考，而另一个仅限于阅读，那么，他们之间在天赋上的差别将得到进一步扩大和强化。”他甚至认为，如果一个人整天只阅读而不思考，反倒有害，会导致其头脑“像一块密密麻麻重叠写满了东西的黑板”，天长日

久，反倒失去了独立思考能力，就像经常骑马坐车的人，步行能力会减弱。

至于阅读时如何思考，前面说过不少了，比如读书时要善于提出问题，要保持一种批判性思维，看到作者的问题自己先想一想答案，看到书名、标题先自己猜测一下内容，联想相关知识，将新旧知识进行嫁接……此外，前面所提过的“停顿”“找毛病”“在空白处看见文字”“看门道，而非热闹”“建立知识框架”等，都是在思考。另外，要再次强调笔记的重要性。许多时候读书时感觉很“热闹”，很有收获，但读完后尤其是过段时间感觉脑袋空空的，似乎没留下什么，这便是因为没有记笔记。

总之，除了获取知识，读书更根本的目的在于通过别人的启发提升我们自己的思考能力。打个比方，读书就像踢足球，表面上是在踢球，实际上是在锻炼自己的身体，身体（思考能力）才是我们的目的。因此，有效的阅读，必然是读着读着便停下来思考一番，并经常需要记录自己的感悟、看法、联想。乃至干脆放下书查相关知识、思考问题或写感想去了，即便最终没有读完这本书，收获也更大。因为我们所产生的感想才正是我们的真正收获。书只是我们思考的“拐杖”，读书的过程实际上是我们凭借“拐杖”在思考罢了。

最后，需要解释的是，因为如叔本华所说，多数人的阅读往往是“别人的思考代替了我们自己的思考”；也出于对学校只强调知识的纠偏，我们一再强调了思维、思考的重要性，但是并不是说阅读就不重要了。《荀子·劝学》言：“吾尝终日而思也，不如须臾之所学也。”朱熹在《读书之要》中说：“循序而渐进，熟读而精思。”事实上，阅读与思考都是同等重要的，正是“学而不思则罔，思而不学则殆”（不过，人往往更容易犯前一种错误）。其实叔本华说的我们只有在思维停滞之时，才需要去通过阅读获得启发，后面还有一句——即便是才思敏捷之人也难免经常出现这种情况。我们自己思考时，往往想着想着便没思路了，角度也打不开，这时便需要通过阅读获得启发。打个比方，阅读时，恰恰应该像是一团火在我们大脑内熊熊燃烧，书上的内容是源源不断的燃料，我们的思考则是持续供应的氧气，而大火所淬炼出来的，则是真正属于我们的知识、见解以及思维能力。

◆批判性阅读

孟子说：“尽信书，不如无书。”说的即是批判性阅读。

有关批判性阅读对批判性思维的锻炼，以及阅读中的思考很大程度上即表现为批判性阅读，之前均谈过，不再展开。这里着重谈的是，批判性阅读对于知识学习本身的必要性。

首先，只有进行批判性阅读，我们才能真正全面地把握一本书、一个知识。许多人往往以为“读懂”了一本书，明白了作者的思想，看到了其精彩，体会到了其高妙之处，就算理解了一本书。实际上，这只是“读得进”，只能算懂了一半。而只有“出得来”，即看到了其局限处，才算真正读懂了。

前面说过，《庄子》固然高妙空灵，说到底却只是一本高级心灵鸡汤，无助于解决现实问题；《老子》固然精微深奥，但其一开头的“道可道，非常道”便自曝自我矛盾，强调“无为”却写出千古流传的《老子》；孔子的思想尽管伟大，却只适合作为意识形态，具体到社会治理，则正如汉宣帝所言：“俗儒不达时宜，好是古非今，使人眩于名实，不知所守，何足委任！”因此必须“以霸王道杂之”；存在主义哲学，虽然“玄之又玄”，且出了两个诺贝尔文学奖（萨特、加缪），但其实质正如木心先生所言，无非是二战后背景下的大众廉价哲学……

总之，正是“道可道，非常道”，任何一本书、一种思想，都并非最终真理；无论多么有智慧的人、多么高深的思想，面对这复杂的世界、难以预测的人生本身，都只是“小学生”。正如同人无完人，我们只有看到了一个人的优点与缺点，才算了解了这个人一样，我们只有看到一本书、一种思想的闪光处，看到其用处，又看到了其局限，才算真正把握了。而如果仅仅是喜欢一本书、崇拜一本书，那么其实并没有真正读懂。

其次，只有批判性阅读，才能不失去自我。许多高深的思想之间就是彼此矛盾乃至针锋相对的，比如儒家强调积极进取，道家强调无为自然；佛家讲寻找真如自我，《圣经》讲将自己交给上帝；谚语说“滚动的石头不长苔”，又说“树挪死，人挪活”……单独看，都有道理，那么我们又该如何行事呢？如果不能进行批判性阅读，那么只会导致我们的大脑像叔本华所说的“像一块密密麻麻重叠写满了东西的黑板”，失去了思考能力，甚至无所适从失去了行动能力。美国作家菲茨杰拉德曾说：“能同时拥有两种截然相反的观念还能正常行事，这是第一流智慧的标志。”我感觉这都算不上第一流智慧，而是一个正常人不得不具有

的基本能力。

蜀中怪杰李宗吾称自己读书有“三诀”：第一步，以古为敌；第二步，以古为友；第三步，以古为徒。就态度来讲，这似乎有些狂。但就学习方法来说，却是必需的。学习，就是要有“六经注我”的气概，你才能成就一个独立的自我。

再次，读书如果不能进行批判，只有“一半的悟性”，只“读得进”，却“出不来”，甚至是危险的。比如看了哲学便觉得人生没意义；看小说后将自己比附主角，将生活过分浪漫化；看《庄子》后感觉奋斗、事业、学习甚至道德、生死都无所谓，人生放任自流，浑浑噩噩过日子……注意孟子所说，不是尽信书“等于”无书，而是说“不如”无书。不能批判性阅读，不仅无益，而且有害。

实际上，读书正是一个非常“危险”的行为。因为书所带给我们的是观念，而观念正是一个强大而危险万分的东西。比如历史上的战争，如果是利益之争有时反倒可以“边打边谈”。但一旦涉及观念之争，便往往没有了妥协的余地，不消灭对方不止；历史上的革命，往往因为一种观念、主义、价值观而千万人头落地。一个人看书时，看似平静，其实一些“危险”的事情正在悄无声息地发生——一种观念悄悄植入了大脑深处，自己的价值观不知不觉间已经改变了……而这些都会切实映射到自己的为人处世、性格品性、人生重大选择乃至命运之中。

早年看到有人说琼瑶小说毒害了青少年，我不以为然，感觉说得有些夸张了，不就是爱情小说嘛，谁还会当真？！但现在看来，并不夸张，因为青少年正值价值观塑造期，其所看到的任何东西都容易先入为主，这种小说会让他们以为人生就是这样浪漫化、戏剧化的，结果导致自己的人生失去冗余与弹性。而最危险的正在于，这种影响是不知不觉、潜移默化、很难被察觉的。《包法利夫人》里的包法利夫人便是这样一种人，一生将自己比附浪漫爱情小说的主角，命运悲惨。实际上，每个人身上都多多少少有包法利夫人的影子——我们无非都是活在观念里，以至于作者福楼拜曾说：“包法利夫人就是我。”

比如我二十几岁的时候，比较喜欢读卡夫卡、庄子、村上春树、加缪、萨特等人的书，感觉视角别致、与众不同、孤傲另类，那个年纪的我甘之如饴。但回头看来，这些书总体上都属于一种解构意义与价值却只破不立的消极之书，其魅惑的荧光会将你引向荒无人烟的荒野之地，如果你不够强大，便会被无边的荒野所吞没。现在想来，读书还是应该

以孔子、托尔斯泰、福克纳、巴尔扎克、海明威等价值观积极向上的书为主，而消极之书只适合作为调剂——我们终归是需要意义的。

最后要说的是，不要崇拜乃至喜欢任何一个作者。正像爱情中喜欢一个人是危险的，读书时喜欢一个作者也是危险的，会导致我们失去客观评判。毋宁说，越是喜欢一个人的作品，越要提高批判意识，因为恰恰是这些书对我们影响最大，且我们对其往往失去警惕。而学习正是一个不断超越的过程，我们读到一部经典著作，往往会被其精妙的思想所吸引与震撼，但如果止于此，它便会反过来变成了我们前进的障碍。实际上，如果刚开始，感觉某个作者、某本书水平很高，给你带来诸多启发，但到后来你逐渐感觉他的水平不过尔尔，看到了其局限、“无能”处，似乎不需要再看了。那么这正是你学习进步的标志，这才是真正有效的学习。学习，就是要这样“忘恩负义”“踩着别人的肩膀前行”。

总谈学习

对学习的两个巨大误会

对于学习，存在两个普遍而巨大的误会。

其一是将学习与学校画等号。先不说诸如华罗庚、恩格斯、法拉第、梁漱溟、富兰克林、沈从文、爱迪生、钱穆、比埃尔·居里等大量一流人才都不超过初中学历。（诸子百家、古希腊诸贤上过学吗？）即使是那些上过大学的一流人才，其取得成就的领域也不一定是其在学校所学专业。比如鲁迅是学医的，卡夫卡是法学博士，而曹雪芹写出《红楼梦》，爱因斯坦发明相对论，是哪所学校能教出来的吗？埃隆·马斯克曾说：“不要把教育与学校教育混为一谈，我没上过哈佛，但为我工作的人上过。”比尔·盖茨说：“我几乎每天晚上都要看1小时的书，这是入睡的一部分。”他中途从哈佛退学，但并不意味着其学习停止了。

学习绝不仅仅是学校、考学那点事儿。广义地说，我们学习下棋、开车，研究旅行地图，总结行为得失乃至新认识一条回家的近路……都是在学习，更别说阅读、思考、写东西了——尤其对婴幼儿、青少年来说，其无论是玩耍、看电视，还是旅游、交友……其一切行为的实质都是在学习。狭义地说，学习是通过兴趣这个“杠杆”“撬动”思维与热情，进而学会独立思考与独立判断的过程。而这显然不是学校、考试能涵盖的。实际上，如前所说，一方面，教科书本质上只是一个人类各领域知识的目录摘要，课外书才是知识的母体；另一方面，因为学校的筛选功能侵蚀了学校的教育功能，所以恰恰是学校的学习在很大程度上是扭曲的，需要我们有意识地进行修正与补充。马克·吐温曾说：“我从来没有让上学这件事干扰我的教育。”

就我的经验与体会而言，只有进入大学后，课业相对宽松，没有了应试压力，才能根据自己的兴趣读一些一流书、一手书，进而打开视野，获得启发，才逐渐蹒跚着有点自己的独立思考与独立判断。而大学毕业，因为初步接触了各领域的一流、一手知识，有了一个基础知识框架与初步的思考能力（至少能判断哪些书是好书，知道真正优秀的书籍与知识在哪里），也模糊摸索出了自己的志趣所在，并意识到了自己的无知，所以真正的学习此时（恰恰是离开学校了）才刚刚开始……

第二个误会是误以为自己不爱学习。许多人提起学习恐怕都会皱眉头，感觉自己没兴趣甚至厌恶学习，其实这只是应试教育带来的误会——我们以为所谓学习就是学校里的那个样子：老师将知识硬性地塞进我们的脑袋里，我们既不知道学习的意义，也感受不到学习的乐趣。这种违背学习原理与人之天性的学习自然让人感到厌恶乃至恐惧。

“全世界的数学教育都退步到了让人无法忍受的地步，只能全部烧掉重来。我们要做的就是这个事情。”“教育都必须进行大刀阔斧的改革。就其目前的状态来说，各层次的教育机构——从小学到研究生到学术期刊的风格偏好——的设计似乎都是为了引发某种反向的斯德哥尔摩综合征，使得我们诅咒本应当热爱的学科。从这些机构毕业的学生对脑袋中填满的各种人类所发现的知识深感厌倦。如果他们感到数学、物理、进化生物学、分子生物学、神经科学、计算机科学、心理学、经济学等学科都很乏味无趣，这不是他们的错。这是只擅长压抑创造性的教育体系的错；这个体系只会自欺欺人地教授学生背诵各种名词，而不是教他们思考。”（《烧掉数学书：重新发明数学》）

但是，好的教育、好的学习并不是这个样子的。

前面说过，当我们学习比如开车、游泳、用新的手机软件时，因为是即学即用、输出式、能感受到意义的，所以我们不仅很有热情，而且会学得非常高效，而我们对知识的学习本来也应该是这个样子的。具体而言，如果我们能在兴趣的引领下进行输出式学习，那么我们会进入前面所说的意义与兴趣相互支撑的螺旋机制里，并乐此不疲——前面举过不少名人废寝忘食学习、思考的故事，比如牛顿将怀表煮了，爱因斯坦从梯子上摔下来后一瘸一拐地记录下灵感，也许有人觉得有些夸张而不可思议。但实际上，当你进入那种螺旋机制后会发现，其实这一点不值得大惊小怪。比如你一边着迷地看一本小说一边吃饭，可能就会将菜送到鼻子里。

造成这个误会的另一个原因则在于我们没有接触到一流、一手的知识。前面说过，学校的课本都是干巴巴的二手书，知识失去了原汁原味的气息与趣味，而老师也不是知识原创者，往往不能将知识讲述得生动有趣，因此让我们误以为知识都是枯燥的。比如我一度对哲学的印象就是枯燥、无聊，对小说的印象则是消遣之闲书，至于经济学，我感觉那是个与我无关的非常狭窄的领域，但是当我逐渐接触了这些领域的一流书、一手书之后，我才发现这些知识是如此有趣且有用，简直是“解救”了自己原本被“捆绑”的思维。

《烧掉数学书：重新发明数学》的作者在前言中详细讲述了自己从“一个每个脑细胞都恨数学的人”，因为一本课外书而爱上数学的心路历程。因为着实比较真切生动，我们别嫌长，将其摘录如下：

“我们在被教授这门科目时是反着来的。我用自己的例子解释一下这句话的意思。我的初等代数的成绩是C。我所学会的只有对‘多项式’这个词的恨。我的三角函数的成绩也是C。我所学会的只有对‘正弦’‘余弦’和‘直角斜边’这些词的恨。数学对我来说只是记忆、无聊和专制的权威——而这些都是我最讨厌的。到高中快毕业时，我终于完成了所有那些不得不学的数学课，我快乐的心情无法形容，我宁死也不愿再踏足数学课堂一步。终于自由了。

“在高中的最后一年，有一次我到书店闲逛——我经常去逛书店——我看到了一本微积分的书。我早就听说微积分很难，但我从没上过这门课，以后也不用上了……真轻松。心里没有压力有时候反而会让一本书更有吸引力，因此我把那本书拿到手里翻了一下。我预计自己会看到一些唬人的符号，心想“噢，看起来很难”，然后把书放回去，再也不去碰它。但是当我翻开它时，我发现里面并不是常见的那种垃圾。作者的语言诚恳而平实，说的话类似这样：直的东西比弯曲的东西容易对付，但如果你放得足够大，弯曲的东西的每一小部分看起来都基本是直的。因此如果你有一个弯曲的问题，只需想象不断放大直到看上去像直的，在比较容易的微观层面解决问题，然后再缩小回去。你就把问题解决了。

“这个思想让任何人都能理解，完全不用涉及数学。如果你遇到了难题，可以将其分解成一系列比较容易的问题，解决后再组合到一起。这个思想让我感觉到优雅而自然，我在数学课上从没有过这种感觉。我继续翻阅这本书，当我看到作者抱怨数学传统的授课方式时，我知道这个家伙很对我胃口。

“因此我把这本书买了回去，没事的时候就拿出来读。我喜欢这个作者的写作方式。他驱除了我在学校时对数学的厌恶感，让我意识到自己对这门课的认识是错误的。我没有打算学习微积分，我也不记得高中学过的那些预备知识，因此我连微观层面上的那些‘简单问题’也解决不了。但没关系，我已经摆脱了正统教育的束缚，做错了也不用担心受到惩罚。

“就这样我开始了学习微积分的奇怪历程，不懂代数、三角，也不知道‘对数’是什么，不知道任何他们说的你在学微积分前必须掌握的东西。我买了一个笔记本开始演算。当我遇到不懂的东西时，我就画图，尝试让自己确信这是对的。我其实经常并不能成功。

“奇怪的是，微积分的概念其实是这本书中最简单的部分。难的反而是那些所谓的微积分的‘预备知识’：代数、三角等高中课程中充斥的概念。我能理解与缩放有关的东西：导数和积分不仅计算很简单，原理也很容易理解。从它们的动机到定义再到计算方法，书中都讲述得条理清晰。但偶尔作者也会用到更‘基础’的东西——这些东西我完全无法理解，虽然我大致记得在某个乏味的课堂上听老师讲过。我当时不知道那些被认为很简单的事物——比如圆的面积，或一组未经解释的‘漂亮等式’——从何而来。

“幸运的是，没有人逼我去记忆什么，我就这样一点一点地学着微积分，代数和三角则一点也没学。我在书中学会了一些微积分的知识，也能够理解，但很快就会迷失方向，因为我不记得怎么做分数加法。有时候，盯着那些让人迷惑的步骤看了一会之后，我会恍然大悟，‘哦，它们只是乘了两次1。它们就好像是在撒谎，好让问题变得更简单，然后为了不得出错误的答案又圆回了这个谎。有意思……’有时候则不那么容易看出来，这类问题继续困扰我。对数、正弦、余弦、二次式、完全平方，这些名词我都不懂，对于它们我只有在学校里学这门课时残留下来的一点负面印象。

“学了一些微积分后，我还是不懂那些“预备知识”，但我开始注意到一些有趣的东西。我注意到球的体积的导数就是它的表面积，圆的面积的导数则是它的周长。我还是不懂面积和体积公式是怎么得出来的，但这种奇怪的‘放大’操作表明它们有某种关联。这是我第一次意识到数学的一个奇怪现象：我们可能在面临两个不同的问题时束手无策，两者都无法单独推进，然而却能知道它们有相同的答案，虽然并不知道答案是什么。这个现象初看上去有点像魔法，其实是所有层面的抽象数学最

重要的一个特征。这与我在学校里形成的对这个科目的刻板印象截然不同。

“在进入大学的时候，我做了一个惊人的决定：我决定选微积分课。作为一个每个脑细胞都恨数学的人，由于书店里的这次偶遇，我发现自己喜欢上了微积分 I。然后又上了微积分 II。然后教我微积分 II 的教授建议我大二的时候上一门研究生水平的数学课。我提醒他自己什么也不懂，他这样做是疯了。不过我还是选了，并且得了最高分。进入高年级后，系里给了我奖励，大意是‘祝贺成为数学专业最好的学生’之类的。我必须强调的是我完全没有数学天赋，读大学之前13年的数学教育经历中我没有在这门课中发现任何乐趣。任何教育体系中如果发生了这样的事情，就一定存在可怕的错误。

“最后，数学系这个我在中学时最讨厌的地方，成了让我感到最自在的地方。大学毕业后我去了阿尔伯塔大学攻读数学物理学博士学位。……在进入心理和脑科学系的第一年，我遇到了不计其数的聪明学生，他们和高中时的我一样恐惧数学。每当我看到在谈及高等数学时他们眼中流露出的怯意时，我都想告诉他们，他们对这个学科的感觉是错误的，他们感觉到的困难完全是教学方式导致的，这样的方式我也不喜欢。如果在这本书中有需要你去反复理解，却又无法理解的地方，这是我的错，而不是你的。背后的思想极为简单。全部都是如此。我向你保证。……我之所以比我的研究生同学懂得多一点点，纯粹是由于在书店中的那次偶遇，让我爱上了这门学科。我是为所有恨数学的人写这本书的。不仅仅是年轻人和已经放弃了的人，也包括许多不喜欢数学，只将其视为必备的职业技能的科学家，以及虽然在这方面很努力，但从未感觉到激情、狂热和发自内心的喜爱的人。这将是充满乐趣的旅程，除非我失败了。”

正如之前所说，人其实是一种天生的学习动物。小时候，每个人都满脑子充满了对这世界的好奇与疑问。只是长大后，因为忙于“正事儿”，我们无暇满足自己的好奇心；心事、烦恼多了，无心境追求自己的兴趣。想想小时候吧，你对蚂蚁都感兴趣，你会对生物学没兴趣吗？你对飞机感到惊叹，你会对物理学没兴趣吗？你会问“我从哪儿来的”“人死了是怎么回事”，而哲学正是试图回答这些问题……而只有那些一流书、一手书才能将知识讲得生动透彻——其往往会充分考虑我们头脑中的先有知识，因而能唤起我们脑海深处的好奇心与兴趣。

从生物学来说，人类的基因携带有约1亿比特信息，大约相当于50

本小说的信息量，只能容纳人类的呼吸、消化、情绪等最基本、最性命攸关的本能信息，剩下的都要靠后天学习。而人有约一千亿的神经细胞，显然是为学习做的生物学准备。因此可以说，学习实在是人的本能。（我怀疑人类基因中有专门的学习基因，让人生来就充满好奇心。）

总之，一旦澄清了这两个误会，你真正理解了学习，你会发现学习是有用、有趣的，而你其实是爱学习的——但这两个误会的消除，不是靠说教，而要你自己去实践中去体悟。你在接触一流书、一手书的过程中，感受到知识的趣味的同时，不知不觉中感觉自己的思维变得更灵活自由了，看待世界的眼光变得开阔清晰了，对一些事物的看法不再人云亦云而是有一些自己的独到见解了——正像你不知不觉间突然学会了游泳、骑自行车，欣喜的同时，误会自然也就消失了。

也谈终身学习

“终身学习”近年成了一个很时髦的概念。但其实这个概念类似于“少吃多运动”的减肥口号，无多大意义。黄庭坚说：“三日不读书，便觉言语无味，面目可憎。”村上春树说：“读书和小睡，是人生中最让人愉悦的两件事。”显然，对于爱学习的人说，这个概念正如你专门提出一个“终身吃饭”的概念一样，只会让其感到莫名其妙。而对于不爱学习的人来说，这个概念恰如那个减肥口号，无须专家告知，自己也知道，但就是做不到。

不过，这个词近年突然流行却是有其原因的——世界着实变化太快了！商业模式演化、职业变迁、科技进步、消费品替换迭代……令人应接不暇，影响着每个人的工作与生活。尤其移动互联网的普及，各种新闻、信息、观点、“人设崩塌”、事件反转源源不断地“找”到我们，“询问”我们有什么看法；网页、微信、抖音、手机电商、学习类App……整个世界似乎都被装进了眼前这个小小屏幕里，每时每刻都扑面而来……面对这个更复杂、变化更快如同沸腾的一锅粥的世界，如果一个人不能通过学习来提升认知，真是会无所适从，“三观”无所着落，甚至日常生活都无法顺利进行——想象一下，那些连电视遥控器都不太会用的老人们却不得不学会在线支付，刷朋友圈（一般是为了关注子女），那些文化程度不高（尤其是上年纪的）的小摊贩不得不学会二维码收款，农民工们不得不学会网络购票……这其中的不易可以想见。据说“70后”们当

初参加工作，曾因稍懂电脑而具有了一定的职业优势，谁能想到现在的农村的大爷大妈们都拿着手机（本质是电脑）拍抖音、网络购物、在拼多多砍价……

此外，各种铺天盖地的保险业务、理财产品、培训课程不考虑你的实际情况，只是一个劲儿地说服你花钱消费；各种手机App争先恐后地想要借钱给你；各种花样翻新的骗局防不胜防……真是一不小心就“掉坑里”了。总之，不学习真的是不足以应对这个越来越复杂的世界。更不必说所谓“认知变现”“人无法赚到认知以外的钱”的维度了。

可以看出，终身学习这个本来只是少数人自然而然的事情，之所以会“出圈”，形成一个专门的大众化概念，正是在疾呼那些原本不爱学习的人也应该要学习了——实际上，近年一个常见现象便是各种原本专业的词汇的“出圈”，比如“P2P理财”“降维打击”“年化收益”“等额本金等额本息”“认知变现”“碎片化学习”“大数据”“熵增”“原生家庭”“人工智能”“CPI”……这些原本专业的词汇都在大众化，并涉及普通人的日常，使你不得不对其有所了解，正是因为我们的确到了一个必须终身学习的时代了。但是，应该的事多了，一个口号并不能解决问题。实际上，与其说终身学习是一个（应对这世界的）方案，毋宁说是提出了一个问题——为何许多人不学习呢？探讨清楚这个问题，才能变空洞无力的口号为一种具体的行动。

其实好学还是不好学，说一千道一万，无非是兴趣二字。有兴趣，自然会学习；没兴趣，再强调也没用。感受不到乐趣，再觉得终身学习有必要，也很难坚持；感受到乐趣，学习是自然而然的。就像足球爱好者，下着小雨踢球，或大热的天跟干体力活似的挥汗如雨，气喘吁吁，在旁人看来，完全不可理解，但他很快乐；冬泳的人，大冷的天，他却赤条条下到水里，在旁观者看来简直是找罪受，但人家自得其乐。对于他们来说，你不必创造“终身踢球”“终身冬泳”的口号来鞭策他们。因此，终身学习的关键，是感受到学习的乐趣。而要感受到学习乐趣，首先便要消除之前所说的两个误会——其实方法很简单，就是去读一流书、一手书，一旦体会到乐趣，自然会像踢足球、冬泳一样爱上学习。

不过，总归我无法通过说教、描述让你感受到学习的乐趣，要想知道梨子的味道，只能亲自品尝。总之不妨忘掉学校学习的不愉快，重新认识一下学习这件事，用葛优的话说，谁学谁知道——试想一下，古往今来的那些顶级聪明的人为何都孜孜不倦地学习呢？

而事实上，你已经在进行终身学习了，比如使用新的手机软件、去陌生城市上大学、防止花样繁多的诈骗、恋爱、结婚、初为人父母……人生哪一步不是在学习呢？古人云，活到老，学到老，人生本身就是一个不断突破、超越自我的过程。前面我们曾讲过颠覆性知识最能提升自我。这里要说的是，这种颠覆不仅仅是知识，而是认知。根据我的经验，无论是知识、观念，还是对自我、对人生的认识，“我错了”三个字，所带来的进步最大。这种认识越宏观，越涉及根本性的东西，越涉及自己一向的自以为是、理所当然，越涉及自己的深层次价值观、世界观，则进步越大——其往往会让我们像小鸡破壳一样冲破束缚自己的旧的观念、思维，成为崭新的自己。因此毋宁说，学习即是一场自我革命。

学习是“人生系统”的“补丁”

前面曾说“我们究竟应该学些什么”是学习的元问题。但实际上，在这个问题前面，还有一个更为基础的问题——我们为什么要学习？这可以说是学习的终极问题。

在《王立铭·生命科学50讲》中，王立铭教授从生物学角度对此问题进行了回答。我们知道，动物的许多生命活动天生就会，无须学习，比如呼吸、消化、走路、用眼睛看、用耳朵听、用鼻子闻……是一种预装在基因里的刺激反应模式。不过，基因所能携带的信息有限，只能预装最基本、最性命攸关的生物本能。并且环境是复杂、动态的，不可能将应对预案提前储存在基因里。因此比较复杂的生命活动，比如捕食、求偶、逃跑、社交……只能依靠动物在具体环境、情境下的随机应变。但如果仅靠随机应变，不能学习与总结——比如每次寻找食物都只依靠感官，而不能根据经验判断哪里食物丰富；被蛇咬过一次，下次遇到蛇还不知道躲避……恐怕也难以长期生存与繁衍。因此，学习是动物为了应对复杂多变的生存环境而进化出的一种必备本能（神经细胞是这种本能的生物学基础）。而相比于其他动物主要应对的是自然环境，且时间概念不强，人类所要应对的，除了自然环境，还有复杂的人类社会；除了空间维度，还需要考虑时间维度；且人类所追求的，除了生存与繁衍的生命意志，还有价值、意义等精神意志……概而言之，我们之所以要学习，是为了应对一个叫作“人生”的东西。

然而，却是再没有任何事物能比这个东西更难以应对的了——这是

一个包含了时间、空间、事件、意义、关系、情感、希冀、不可描述之体验、微妙之心绪、令人眼花缭乱之可能性、云谲波诡之命运等无数元素，过去与未来、得到与失去、梦想与现实、理性与感性、因果与随机、努力与运气、客观事实与内在认知、探索世界与认识自我等无数维度纠缠在一起的复杂而莫可名状之物。并且其还有三个特点——其实我感觉是三个极其不合理之处，导致其尤其难以应对。

首先是有效时段太短。人生说起来有六七十年乃至更长，长度似乎也还可以，但前面20年懵懵懂懂不懂事，后面几十年懂事了，许多事却往往无能为力了。因此实际上真正的关键有效时段也就中间短短的十几年。《荷马史诗》中的奥德修斯的故事（花10年时间打下特洛伊城，之后踏上艰难的归途）其实多么像是我们人生的隐喻——实际上，对我们来说，人生之关键也就在这短短10年，10年后无论是否打下特洛伊城，是否获得荣耀、实现梦想，恐怕都不得不踏上漫漫归途。而稍一迷瞪，这黄金的十几年也就倏忽而过了。

其次是一次性，没有任何草稿可打，同时人生又是个典型的复杂系统。所谓复杂系统，即无法通过简化模型进行事先推演，不可约化、不可重复、不可预测。其形象表述便是“蝴蝶效应”：“巴西一只蝴蝶扇动翅膀能在美国得克萨斯州产生一场龙卷风。”而人生正是如此，许多时候我们漫不经心地做了一件事，以为根本无足轻重，结果却导致了人生的巨变。有时无意识的一个决定、一句话、一个念头，便悄无声息地改变了我们的命运走向。人生甚至是危机四伏的，因为一件小事、一念之差、一时运气不好，便可能一不小心走上岔道、一脚踩空甚至万劫不复；一个坎过不去、一件事想不通，或许好多年乃至半生就搭进去了……并且我们对此往往毫无意识，直到我们看到“风暴”时，才会意识到自己做了什么，却往往为时已晚。而更多的时候，我们却根本搞不清楚哪只“蝴蝶”与哪场“龙卷风”之间存在因果关系。之所以说人生如梦，正是因为在我们看来，其许多时候似乎都是不讲逻辑、看不清因果链条的，只感到一种莫名其妙的阴差阳错。总之，这种复杂性前提下的一次性，注定我们的所有行为都必然是草率、难以预料后果的。而命运之所以难以对付，正在于其在暗处，我们在明处。

最后，人生最不合理、最不可理喻之处则在于——几乎所有的重大人生决策都需要你在不懂事的年纪做出。20岁出头，初次与这个世界迎头相遇，都还没看清楚这个世界，许多人生大事便必须做出决断；刚刚进入人生，懵懂间还不知道自己想要什么，一系列关乎一生的重大选择

便已迫在眉睫，职业、未来、人生方向、爱情乃至婚姻……还没搞清楚每个选项的确切含义，仓促之间便必须做出选择。于是我们简直是被迫地、来不及多想地便做了各种人生最重大之决定与选择，乃至当时我们都没有意识到自己是在做重大决定与选择——我们对所做决断与选择的重大后果与深远意义还一无所知，直到许多年后才幡然明白，却大势已去……而等我们老了，岁月在我们的脑海里沉淀出了一脑子的智慧，却又没有什么人生大事可以用得上这些智慧了……

如此，人生不如意事十常八九，可与人言者无二三，也就实在是注定的了。英国作家毛姆说：“我用尽全力，过了平凡的一生。”这句话道尽了多少人的无奈、不甘与一言难尽。而人生这个不可理喻之物，又留给了古往今来的人们多少暗夜的唏嘘、梦里的徘徊、欲言又止的沉默……

言归正传，总之，人生如果真的如一些宗教所说是某种超自然力量设计出来的，或者如一些科学家猜测的那样，是如同计算机程序一样被某种高级文明模拟出来的，那么人生这个“系统”至少存在3个明显的Bug。而学习，则可以说是这个复杂而不合理的“人生系统”的“补丁”——复杂系统的特点便是非线性、反直观性，因此仅仅凭借直觉、跟着感觉走是不足以应对人生的，我们只有通过学习来提升认知，才能尽量减少其缺陷带来的弊端。

首先通过学习，认识到人生的这些特点，我们便可有针对性地采取相应的应对措施。认识到了人生的这种不均匀性以及“有效时段”的短暂，我们便可能会有一种紧迫感，对“来日方长”的心理有所警惕，进而对人生有更好的节奏感。认识到20岁时所做决策对一生的重大后果与深远意义，我们做决定与选择时或许便会谨慎、严谨一些。至少意识到了自己在做重大决定与选择，或许便可减少一些不假思索便做出重大抉择、满不在乎地“一掷千金”，过后又悔不当初的情况——但是，许多事，等你看清楚后再做出选择往往又晚了，人生之难也正在于此。认识到了人生的复杂性与一次性，我们行事时或许会警醒一些，少一些因漫不经心、轻佻随意而犯的错误，甚至提前意识到命运这个强劲而危险的对手的存在，并对其有所防范——命运其实一直就在每个人的背上，只是我们浑然不觉，而三十六七岁时，你会模糊看见自己的背影。当然，如韩寒所言，听了许多道理，也未必就能过好这一生——因为年轻时我们总是有种“自己足够特殊与幸运，不受规律支配”的心理错觉。但总归是对于这样一个运气权重过大的人生，增加了认知的权重。

其实人生恰如一场考试，认知水平提升了，运气权重便会有所降低，人生的主动权便会更多地掌握在我们自己手中。而实质上，人生也就是一场认知测验。无论是求学、职业选择、爱情、婚姻、梦想这些人生大事，还是与谁做朋友、是否读一本书这种小事.....无非都是在自己已有信息与思维水平之下的一种分析、判断、决策、选择。其实说白了，所谓人生，无非就是一系列的判断、选择题，就看你能否在已知信息的条件下快速分清主次、抓住要领、分析出正确的逻辑关系与结论，进而采取正确的决策与选择。且正与考试相同，考分如何大致看两个维度：一是信息水平。包含了你的知识、阅历、见识、视野。二是思维品质。美国小说《教父》里有句话：“那些一秒钟就看透事物本质的人，和一辈子也看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。”这里说的显然是理解力、洞察力、悟性、思维的敏捷性与穿透力。同样，那些习惯于人云亦云、从不质疑的人，与那些凡事有自己独立的思考与判断，具有批判性思维的人，也注定拥有不同的人生。此外，思维的自由与多样性、灵活的视角、严谨的逻辑、创造性、想象力、元认知能力.....在人生的这场复杂而具有挑战性的测验中都各有切实的应用场景。

而人生的所有问题，无论是事业上的迷茫、爱情中的困顿、经历上的坎坷、性格上的缺陷，还是所谓的迷失、彷徨、后悔、误入歧途、挫折乃至绝望，说到底也都是认知问题。因为一切行为都是建立在认知基础上的，而情绪则无非是认知的衍生品。比如感觉人生处处不顺，总是事与愿违，努力得不到回报，其实往往是没能找到正确的方法，做事抓不住要领，缺乏预见性。比如所谓的迷茫、彷徨，无非是一种内在的认知失调导致了对外在事物的轻重、缓急、主次失去了判断力。而所谓的迷失、误入歧途，比如困顿于某件事、一段感情，好几年里如同鬼打墙一样原地打转，走不出困境，说到底还是困于观念的笼子，是一种思维、认知的僵化。所谓的孤僻、偏执、清高、傲慢、拖延症、优柔寡断、完美主义等性格缺点，说到底无非也都是一种观念、认知模式板结。而人生中的一时的挫折、失败乃至绝望等情绪，无非是认知上的一种局促于眼前，放眼长远，或换个角度看，往往也就豁然开朗了.....

而后悔，则尤其体现了人生的认知属性。我们不会后悔运气不好、当时不了解某个信息等客观因素，因为无能为力。后悔，正是对自己认知错误的反思。这种错误经常被总结为一时糊涂、自作聪明、大意、冒失、贪婪、短视、考虑不周，或是性格上的优柔寡断、完美主义、过于自我、执拗，也或许是说不清楚原因的鬼迷心窍、脑子不开窍、当局者迷.....而所有这些，说到底无非都是一种认知错误。终归是当时信息已

经足够，我们却没能梳理、分析出正确的结论，进而做出正确的决策、选择。有时回头想来，当时正确的选项已经给了我们足够的暗示，一件事、一个场景、一句话的本质现在看来已经足够明确，当时我们却没能领悟。甚至自己的念头已经转到了正确的思路上，却是一念而过，没有抓住，因此感到遗憾、不甘。许多时候，我们回头看一件事，会感觉当时的决策、选择是多么地错误、傻甚至莫名其妙——对价值连城的东西视而不见或轻易丢弃，却跋山涉水许多年去追求一个五光十色的肥皂泡，或为了现在看来一钱不值之人虚掷热情与光阴……我们想不明白自己当时为何会做出那样的决策与选择，会有那样莫名其妙的想法，于是干脆无奈地称之为命运。但事情的另一面，终归是我们脑子没转过来弯——有时事后看，这个弯多么简单啊，我们怎么就转不过来呢？！因此恨自己的愚蠢，也便由后悔而悔恨了。其实说到底，终归还是我们悟性不够，思维不够灵活、严谨、高效，一瞬间分不清各元素的主次、轻重、缓急，终归是认知能力问题。

总之，人生真正的困境，往往并不来自外界，而恰恰在于我们头脑中观念的固化、思维的缺乏变通、曲里拐弯的钻牛角尖、一根筋的执念……人生中所走的弯路，往往是自己脑子里那个弯的外在投射。曾看到过“囚”字在楚系简帛中有种篆书写法：，或许是出于无意，那个外框多像是心脏的形状！许多时候，正是我们的心囚禁了我们，人之困境往往都是自困。算来我本人也迷迷糊糊、跌跌撞撞与这个世界打交道四十年矣，走过的无数弯路、犯过的无数错误不足为外人道矣，只说一个我切身的小小体会：我们走千山，涉万水，从一个城市跳往另一个城市，从一个时代跨入另一个时代，追逐梦想也罢，困顿于现实也罢，回忆过往也罢，眺望未来也罢……说到底都是在自己的认知里打转。很真切的感受是，这世界正是自己的一个巨大影子。一念之转，世界豁然不同。

而人生往往就是这样，回头看，一件事、一段关系的本质，一个事物、人有无价值，什么东西重要，什么东西不重要，几个选项中哪一个正确，自己当时犯了什么错乃至哪个不经意的瞬间、事件对自己的人生牵一发而动全身……一切都一目了然，洞若观火，却无能为力了。而学习的本质，说到底就是打一个时间差，提前将头脑中那些莫名其妙的弯弯绕绕理顺，将这种事后的领悟尽量往前提，在还来得及的“认知测验现场”，拥有更高效的思维、更通透的认知，“有钢用在刀刃上”——虽然我们不知道这些头脑中的弯道在什么地方（已经发现的问题就不是问题了），甚至根本没有意识到其存在，但通过阅读、思考不断地提升自

己的整体认知与思维品质，如此“大水漫灌”，相信不知不觉间便疏通了大脑中许多隐藏的桎梏、阻塞。

古人有个谜语：何物无根而自固？谜底是念头。正是这个无根自固之物一个一个组接起来、连绵不绝，构成了我们的人生。这个由物质粒子构成的世界一个粒子撞击另一个粒子，严格遵循物理规律地因果联动起来，直到碰到“我”这个“物体”，凭空加入了我们的意识与自由意志，结果不再严格遵循物理规律，因果链条不再那么清晰，在这个巨大世界的某处小空间里形成了一个不可预测、诡异的小小旋涡。这方寸之间的小小旋涡，既是我们的人生之所在，也正是我们神秘莫测之命运之所在。人生之美好、艰难、绚烂、危险、希冀、遗憾，之无限可能性，都在这小小旋涡里了。

最后，话说回来，如果人生可以一眼看透，可以提前预测、设计，可以像游戏那样推倒重来，也便没有了憧憬与希冀，没有了意外与可能性；固然没有了失败的落寞，也就不再有成功的激动；没有了后悔、遗憾、绝望，也就没有了惊喜、珍贵、感奋……因此，人生的短暂、一次性、不可预测……这些不合理与缺憾，也正是人生意义的基础，生命说到底不就是一段体验与感觉吗？正是这些不合理与缺憾，彰显了人生的独一无二与珍贵，使得人生充满了无限可能性与挑战性，并赋予了我们的自由意志以价值与意义——也许无论是上帝还是高级文明，对一切都已经充分考虑过了……人生的优化空间只能掌握在每个人自己手中，而人生正是一场《千面英雄》所说的“英雄之旅”，我们所能做的只能是一边一往无前，勇敢地跨越那些人生旅途上的森林、沙漠、沼泽，一边不断地成长、完善自我。最后，我们终将获得一份独属于自己的生命体验，并对我们的命运这个巨大谜语的谜底一览无余，进而最终对这世界、对自我有所领悟……

本章作业

实践输出式学习，将本书内容讲述给别人（同学、朋友、家人……均可）。

参考资料

《学习的本质》 [法] 安德烈·焦尔当 著 杭零 译 华东大学出版社
2015

《如何阅读一本书》 [美] 莫提默·J. 艾德勒 查尔斯·范多伦 著 郝
明义朱衣 译 商务印书馆 2014

《如何学习》 [美] 本尼迪克特·凯里 著 玉冰 译 浙江人民出版社
2017

《吾国教育病理》 郑也夫 著 中信出版社 2013

《思考，快与慢》 [美] 丹尼尔·卡尼曼 著 胡晓姣 李爱民 何梦莹
译 中信出版社 2012

《富兰克林自传》 [美] 本杰明·富兰克林 著 蒲隆 译 译林出版社
2015

《朱光潜谈读书》 朱光潜 著 中国青年出版社 2012

《学习之道》 [美] 芭芭拉·奥克利 著 教育无边界字幕组 译 机械
工业出版社 2016

《宋论》 （清）王夫之 著 王嘉川 译注 中华书局 2008

《读通鉴论》 （清）王夫之 著 舒士彦 点校 中华书局 2013

《烧掉数学书：重新发明数学》 [美] 杰森·威尔克斯 著 唐璐 译
湖南科学技术出版社 2020

《尖叫的数学：令人惊叹的数学之美》 [意] 翁贝托·博塔兹尼 著
余婷婷 译 湖南科学技术出版社 2021

《学习究竟是什么》 万维钢 著 新星出版社 2020

《国防论》 蒋百里 著 马骏 主编 华中科技大学出版社 2016

《经济学原理：微观经济学分册》 [美] 曼昆 著 梁小民 梁砾 译
北京大学出版社 2015

《时间简史》 [英] 史蒂芬·霍金 著 许明贤 吴忠超 译 湖南科学技术出版社 2002

《果壳中的宇宙》 [英] 史蒂芬·霍金 著 吴忠超 译 湖南科学技术出版社 2002

《大设计》 [英] 史蒂芬·霍金 列纳德·蒙洛迪诺 著 吴忠超 译 湖南科学技术出版社 2011

《李鸿章传》 梁启超 著 百花文艺出版社 2008

《如何真正把你的知识体系建立起来？3000字就给你说清楚》 微信公众号“道长是名思维贩子”

《国际关系的六层博弈链，你在第几层？》 微信公众号“每日怡见”

《中国历代政治得失》 钱穆 著 生活·读书·新知三联书店 2001

《物演通论》 王东岳 著 中信出版社 2015

《未来简史：从智人到智神》 [以色列] 尤瓦尔·赫拉利 著 林俊宏 译 中信出版社 2017

《我生有涯愿无尽：梁漱溟自述文录》 梁漱溟 著 上海人民出版社 2013

- 《天才在左，疯子在右》 高铭 著 北京联合出版公司 2016
- 《中国文学欣赏举隅》 傅庚生 著 北京出版社 2010
- 《好好学习：个人知识管理精进指南》 成甲 著 中信出版社 2017
- 《千面英雄》 [美] 约瑟夫·坎贝尔 著 黄珏苹 译 浙江人民出版社 2016
- 《中国哲学简史》 冯友兰 著 北京大学出版社 1996
- 《文学回忆录》 木心 讲述 陈丹青 笔录 广西师范大学出版社 2013
- 《认知觉醒：伴随一生的学习方法论》（青少年学习版）周岭 著 人民邮电出版社 2022
- 《狭义与广义相对论浅说》 [美] 爱因斯坦 著 杨润殷 译 北京大学出版社 2006
- 《历史人物》 郭沫若 著 中国人民大学出版社 2005
- 《现代物理学与东方神秘主义》 灌耕 编译 四川人民出版社 1983
- 《国学入门书要目及其读法 要籍解题及其读法》 梁启超 著 中州古籍出版社 2016
- 《文史通义》（清）章学诚 撰 上海古籍出版社 2015
- 《万维钢·精英日课3·关于中国古代科技水平的非巨婴观点》 万维钢主理 得到App
- 《万维钢·精英日课3·明星的零阶道理》 万维钢 主理 得到App
- 《万维钢·精英日课2·〈为什么〉3:到底有没有因果关系》 万维钢主理 得到App
- 《熊逸书院》 熊逸 主理 得到App
- 《包刚升·西方政治学通识30讲》 包刚升 主理 得到App

《傅佩荣的西方哲学课·06协调人神关系》 傅佩荣 主理 得到App

《鲍鹏山说〈水浒〉·008安身：身安、心安、理得，容易吗？》 鲍鹏山 主理 得到App

《年度得到·沈祖芸全球教育报告8讲（2019—2020）》 沈祖芸 主理 得到App

《刘晗·法律思维30讲》 刘晗 主理 得到App

《王立铭·生命科学50讲·07学习》 王立铭 主理 得到App

《顾衡好书榜》 顾衡 主理 得到App

《薛兆丰的经济学课》 薛兆丰 主理 得到App

《数理思维课》 林欣浩 主理 少年得到App

《百家讲坛·易中天品三国》 易中天 主讲 中央电视台CCTV-10历史频道 2006

《百家讲坛·周汝昌眼中的四大名著》 周汝昌 主讲 中央电视台CCTV-10历史频道 2008

《泪痕春雨漫品三国——英雄传奇的背后》 泪痕春雨 原创 傀儡生 主播 喜马拉雅App

《泪痕春雨评两晋南北朝》 泪痕春雨 原创 傀儡生 主播 喜马拉雅App

《秦帝国的灭亡·极不可信的沙丘之谋》 扁舟听雨 文 微信公众号“泪痕春雨记不住的那天”

《楚汉争霸·项羽真的是在“开历史倒车”吗？》 扁舟听雨 文 微信公众号“泪痕春雨记不住的那天”